

Física Acústica para Fonoaudiología

Ing. Maximiliano Adriel Ortiz

2026

Índice general

Introducción	11
1. Unidad 1: Nociones básicas e introducción a la acústica	13
1.1. Propósito y resultados de aprendizaje	13
1.2. Conocimientos previos	14
1.3. Una situación para comenzar	14
1.4. Alcance de la acústica y relación con Fonoaudiología	15
1.5. El sonido como perturbación mecánica	15
1.5.1. Actividad de observación	16
1.6. Magnitudes físicas y Sistema Internacional	16
1.6.1. Magnitud, valor y unidad	16
1.6.2. Magnitudes derivadas	17
1.6.3. Masa y peso	18
1.6.4. Rapidez, velocidad y velocidad de propagación	18
1.6.5. Ejemplo resuelto: tiempo de propagación	18
1.7. Notación científica, prefijos y análisis dimensional	19
1.7.1. Notación científica	19
1.7.2. Análisis dimensional	19
1.8. Herramientas matemáticas básicas	19
1.8.1. Variables, relaciones y funciones	19
1.8.2. Función inversa	20
1.8.3. Trigonometría	21
1.8.4. Función exponencial	22
1.8.5. Logaritmos	22
1.8.6. Anticipo: relaciones expresadas en decibels	23
1.9. Magnitudes físicas y atributos perceptuales	23
1.10. Ejemplos resueltos	25
1.10.1. Masa y peso	25
1.10.2. Fuerza, área y presión	25
1.10.3. Función directa e inversa	25
1.11. Relación con la práctica fonoaudiológica	25
1.12. Errores frecuentes	26
1.13. Síntesis	26
1.14. Ejercicios de autoevaluación	27

1.15.	Soluciones de los ejercicios	31
1.16.	Glosario	35
2.	Unidad 2: Leyes de la mecánica clásica y de la termodinámica	37
2.1.	Propósito y resultados de aprendizaje	37
2.2.	Conocimientos previos	38
2.3.	Una membrana sometida a una diferencia de presión	38
2.4.	Las leyes de Newton	38
2.4.1.	Sistema, interacción y fuerza neta	38
2.4.2.	Primera ley: inercia	38
2.4.3.	Segunda ley: fuerza neta y aceleración	39
2.4.4.	Tercera ley: fuerzas de interacción	40
2.5.	Masa, elasticidad y amortiguamiento	41
2.5.1.	Interpretación física	41
2.5.2.	Modelo unidimensional	41
2.5.3.	Ejemplo resuelto: balance instantáneo de fuerzas	42
2.5.4.	Amortiguamiento y atenuación	43
2.6.	Trabajo, energía y disipación	43
2.6.1.	Trabajo y formas de energía mecánica	43
2.6.2.	Conservación y pérdida de energía útil	43
2.6.3.	Ejemplo resuelto: balance de energía	44
2.7.	Temperatura, calor y entropía	44
2.7.1.	Tres conceptos que no son equivalentes	44
2.7.2.	Primera ley de la termodinámica	45
2.7.3.	Entropía e irreversibilidad	45
2.7.4.	Compresión del aire y velocidad del sonido	45
2.8.	Relación con Fonoaudiología	46
2.9.	Errores frecuentes	48
2.10.	Síntesis	49
2.11.	Ejercicios de autoevaluación	50
2.12.	Soluciones de los ejercicios	54
2.13.	Glosario	59
3.	Unidad 3: Fundamentos de la mecánica ondulatoria	61
3.1.	Propósito y resultados de aprendizaje	61
3.2.	Conocimientos previos	62
3.3.	De la oscilación local a la onda	62
3.3.1.	Movimiento oscilatorio	62
3.3.2.	Movimiento ondulatorio	62
3.3.3.	Ondas longitudinales y transversales	63
3.3.4.	Actividad de observación	64
3.4.	Movimiento armónico simple	64
3.4.1.	Interpretación física	64
3.4.2.	Amplitud, frecuencia, período y fase inicial	65
3.4.3.	Posición, velocidad y aceleración	66
3.4.4.	Ejemplo resuelto: cinemática de un cono modelo	68

3.5.	Qué representa una sinusoide	68
3.6.	Tono puro: del parlante al medio	69
3.7.	Onda viajera en espacio y tiempo	70
3.7.1.	Una variable que depende de posición y tiempo	70
3.7.2.	Lectura temporal y lectura espacial	70
3.7.3.	Longitud de onda y velocidad de propagación	71
3.7.4.	Ejemplo resuelto: lectura temporal y espacial	72
3.7.5.	Velocidad de partícula y velocidad de propagación	73
3.8.	Fase, superposición e interferencia	73
3.8.1.	Fase inicial y diferencia de fase	73
3.8.2.	Principio de superposición	74
3.8.3.	Alcance del ejemplo de cancelación activa	74
3.9.	Relación con Fonoaudiología	76
3.10.	Errores frecuentes	76
3.11.	Síntesis	77
3.12.	Ejercicios de autoevaluación	77
3.13.	Soluciones de los ejercicios	82
3.14.	Glosario	87

4. Unidad 4: Generalidades sobre el sonido, sus propiedades y magnitudes **89**

4.1.	Propósito y resultados de aprendizaje	89
4.2.	Conocimientos previos	90
4.3.	Fenómeno físico y sensación sonora	90
4.3.1.	De la fuente al campo acústico	91
4.4.	Elasticidad, inercia y velocidad de propagación	91
4.5.	El campo acústico y sus magnitudes	92
4.5.1.	Presión acústica	92
4.5.2.	Velocidad de partícula	92
4.5.3.	Impedancia acústica específica	92
4.5.4.	Reflexión en una interfaz	92
4.5.5.	Intensidad, potencia y energía	93
4.5.6.	Ejemplo resuelto: presión, velocidad e intensidad	94
4.6.	Valores de una señal acústica	95
4.6.1.	Ejemplo resuelto: pico y valor eficaz	96
4.6.2.	Tono puro y señales complejas	97
4.7.	Niveles logarítmicos	97
4.7.1.	Nivel de presión sonora	98
4.7.2.	Niveles de intensidad y potencia	98
4.7.3.	Por qué aparecen 10 y 20	99
4.7.4.	Ejemplo resuelto: presión y dB SPL	99
4.7.5.	Niveles físicos y escalas auditivas	99
4.8.	Superposición, coherencia y suma de niveles	100
4.8.1.	Fuentes coherentes	100
4.8.2.	Señales no correlacionadas	100
4.8.3.	Correlación parcial	101

4.9.	Geometría del campo acústico	101
4.9.1.	Campo libre, campo reverberante y campo difuso	102
4.10.	Ley del cuadrado inverso	102
4.10.1.	Condiciones de validez	104
4.10.2.	Ejemplo resuelto: nivel con la distancia	104
4.11.	Omnidireccionalidad y directividad	104
4.12.	Relación con Fonoaudiología	106
4.13.	Errores frecuentes	106
4.14.	Síntesis	107
4.15.	Ejercicios de autoevaluación	107
4.16.	Soluciones de los ejercicios	111
4.17.	Glosario	116
5.	Unidad 5: Análisis frecuencial de señales acústicas	119
5.1.	Propósito y resultados de aprendizaje	119
5.2.	Conocimientos previos	120
5.3.	Dos descripciones de una misma señal	120
5.3.1.	Señales periódicas, aperiódicas y transitorias	121
5.4.	Herramientas de Fourier	121
5.4.1.	Serie de Fourier	121
5.4.2.	Ejemplo resuelto: periodicidad y componentes	123
5.4.3.	Transformada de Fourier	123
5.4.4.	Muestreo, DFT y FFT	125
5.4.5.	Ventanas, fuga espectral y espectrograma	125
5.4.6.	Ejemplo resuelto: resolución frecuencial	127
5.4.7.	Nivel por bin y nivel por banda	127
5.5.	Espectro de una señal y respuesta de un sistema	127
5.5.1.	Ejemplo resuelto: ganancia a una frecuencia	129
5.6.	Componentes espectrales	129
5.7.	Rangos de frecuencia y rangos dinámicos	131
5.7.1.	Infrasonido, rango audible y ultrasonido	131
5.7.2.	Qué significa rango dinámico	131
5.8.	Bandas de octava y tercio de octava	132
5.8.1.	Ejemplo resuelto: tercio de octava	132
5.9.	Filtros y respuesta en frecuencia	133
5.9.1.	Filtrado, ponderación y filtrado audiométrico	134
5.10.	Ponderaciones frecuenciales A, C y Z	135
5.10.1.	Ejemplo resuelto: corrección para un tono	135
5.11.	Sonómetro	136
5.11.1.	Nivel equivalente	136
5.11.2.	Ponderaciones temporales, máximo y pico	136
5.11.3.	Verificación del instrumento y ruido de fondo	137
5.11.4.	Ejemplo resuelto: promedio energético	138
5.12.	Relación con Fonoaudiología	138
5.13.	Errores frecuentes	138
5.14.	Síntesis	139

5.15.	Ejercicios de autoevaluación	139
5.16.	Soluciones de los ejercicios	143
5.17.	Glosario	148
6.	Unidad 6: El mecanismo de la percepción auditiva	151
6.1.	Propósito y resultados de aprendizaje	151
6.2.	Conocimientos previos	152
6.3.	Del campo acústico a la señal neural	152
6.4.	Oído externo y membrana timpánica	153
6.4.1.	Pabellón auricular	153
6.4.2.	Canal auditivo externo y frente de onda	153
6.4.3.	Modelo aproximado de cuarto de onda	154
6.4.4.	Ejemplo resuelto: frecuencia del modelo de CAE	154
6.4.5.	Membrana timpánica: de presión a fuerza distribuida	154
6.5.	Oído medio: transferencia y adaptación de impedancias	155
6.5.1.	Caja timpánica, huesecillos, trompa y ventanas	155
6.5.2.	Transformación de fuerza y desplazamiento	155
6.5.3.	Ejemplo resuelto: transformación ideal de presión	156
6.5.4.	Reflejo acústico del estapedio	158
6.6.	Audición por conducción ósea	158
6.7.	Oído interno: arquitectura y mecánica coclear	159
6.7.1.	Rampas, fluidos y membranas	159
6.7.2.	Onda viajera y lugar característico	160
6.7.3.	Señales débiles e intensas	161
6.8.	Órgano de Corti y células ciliadas	161
6.8.1.	Micromecánica del órgano de Corti	161
6.8.2.	Funciones diferenciadas de CCI y CCE	161
6.8.3.	Secuencia de transducción mecanoeléctrica	163
6.9.	Codificación periférica inicial	163
6.9.1.	Información de frecuencia	163
6.9.2.	Información de nivel	164
6.10.	Relación con Fonoaudiología	164
6.11.	Errores frecuentes	165
6.12.	Síntesis	166
6.13.	Ejercicios de autoevaluación	166
6.14.	Soluciones de los ejercicios	170
6.15.	Glosario	175
7.	Unidad 7: Características subjetivas de la percepción auditiva (Psicoacústica)	177
7.1.	Propósito y resultados de aprendizaje	177
7.2.	Conocimientos previos	178
7.3.	Del estímulo físico a la respuesta perceptual	178
7.4.	Umbral, audibilidad y sensibilidad frecuencial	179
7.4.1.	Umbral absoluto y campo audible	179
7.4.2.	Campo libre, entrada del canal y tímpano	180

7.4.3.	Ejemplo resuelto: dos posiciones de medición	181
7.5.	Curvas de igual sonoridad	182
7.6.	Atributos perceptuales	183
7.6.1.	Altura tonal o <i>pitch</i>	183
7.6.2.	Sonoridad	183
7.6.3.	Timbre	183
7.6.4.	Duración física y duración percibida	183
7.7.	Nivel de sonoridad y sonoridad: fones y sones	184
7.7.1.	Ejemplo resuelto: conversión acotada	184
7.8.	Enmascaramiento y filtros auditivos	185
7.8.1.	Elevación del umbral	185
7.8.2.	Enmascaramiento simultáneo	186
7.8.3.	Filtros auditivos, banda crítica y ERB	186
7.8.4.	Ejemplo resuelto: ERB estimada a 1000 Hz	186
7.8.5.	Enmascaramiento temporal	187
7.8.6.	Enmascaramiento energético e informacional	188
7.9.	Voz, reverberación e inteligibilidad	189
7.9.1.	Relación señal-ruido	189
7.9.2.	Reverberación y reflexiones tardías	189
7.9.3.	Pérdida de articulación de consonantes	189
7.9.4.	Ejemplo resuelto: porcentaje observado	190
7.10.	Percepción de reflexiones y efecto de precedencia	190
7.10.1.	Ejemplo resuelto: retardo geométrico	191
7.11.	Audición espacial	191
7.11.1.	Audición binaural, ITD e ILD	191
7.11.2.	Modelo geométrico de ITD	192
7.11.3.	Pistas espectrales y cono de confusión	192
7.12.	Escucha con fuentes concurrentes	193
7.13.	Relación con Fonoaudiología	195
7.14.	Errores frecuentes	195
7.15.	Síntesis	196
7.16.	Ejercicios de autoevaluación	196
7.17.	Soluciones de los ejercicios	200
7.18.	Glosario	204

8. Unidad 8: Enfermedades y estudios auditivos, técnicas de rehabilitación 207

8.1.	Propósito y resultados de aprendizaje	207
8.2.	Conocimientos previos	208
8.3.	Situación introductoria: una queja, varias preguntas	208
8.4.	Bloque I. Alteraciones y patologías	209
8.4.1.	Exposición, lesión, síntoma y resultado	209
8.4.2.	Desplazamiento temporal del umbral y exposición a ruido	209
8.4.3.	Trauma acústico y ototoxicidad	210
8.4.4.	Tinnitus o acúfeno	210
8.4.5.	Presbiacusia	211

8.5.	Bloque II. Estudios diagnósticos	211
8.5.1.	Una cadena común para comparar pruebas	211
8.5.2.	Audiometría tonal liminar	211
8.5.3.	Logaudiometría	213
8.5.4.	Timpanometría	215
8.5.5.	Acufenometría	215
8.5.6.	Otoemisiones acústicas	216
8.5.7.	Potenciales auditivos evocados	217
8.5.8.	Electrococleografía	218
8.6.	Bloque III. Técnicas y dispositivos de rehabilitación	218
8.6.1.	Audífonos	219
8.6.2.	Implantes cocleares	219
8.6.3.	Dispositivos de conducción ósea	220
8.6.4.	Estimulación electroacústica	220
8.7.	Relación con la Fonoaudiología	220
8.8.	Errores frecuentes y advertencias	222
8.9.	Síntesis	223
8.10.	Ejercicios y autoevaluación	223
8.11.	Respuestas orientativas	228
8.12.	Glosario	232
8.13.	Fuentes externas y alcance documental	233
9.	Unidad 9: Factores que afectan la propagación del sonido	235
9.1.	Propósito y resultados de aprendizaje	235
9.2.	Conocimientos previos	236
9.3.	Situación introductoria: una fuente, varios trayectos	236
9.4.	Distancia, directividad y nivel recibido	237
9.4.1.	Recordatorio de la divergencia geométrica	237
9.4.2.	Directividad: qué se compara	237
9.4.3.	Nivel de emisión y nivel recibido	238
9.5.	Condiciones atmosféricas	238
9.5.1.	Temperatura uniforme y gradientes térmicos	238
9.5.2.	Viento uniforme y gradiente de viento	239
9.5.3.	Presión atmosférica, densidad y altitud	240
9.5.4.	Absorción atmosférica	241
9.6.	Interacción con superficies y obstáculos	241
9.6.1.	Reflexión, absorción y transmisión	241
9.6.2.	Reflexión y reverberación	242
9.6.3.	Refracción	243
9.6.4.	Difracción	243
9.7.	Aislamiento, acondicionamiento e insonorización	244
9.7.1.	Transmisión y pérdida por transmisión	244
9.7.2.	Ley de masas para una pared simple	245
9.7.3.	Tres objetivos diferentes	246
9.8.	Cabinas audiométricas y ruido ambiente	247
9.8.1.	La cabina como sistema	247

9.8.2.	Ruido ambiente máximo permitido	247
9.9.	Relación con Fonoaudiología	248
9.10.	Errores frecuentes	249
9.11.	Síntesis	249
9.12.	Ejercicios y autoevaluación	250
9.13.	Soluciones y orientaciones	254
9.14.	Glosario	258
9.15.	Fuentes externas y alcance documental	259
10.	Unidad 10: El ruido y su caracterización	261
10.1.	Propósito y resultados de aprendizaje	261
10.2.	Conocimientos previos	262
10.3.	Situación introductoria: una misma señal, distintos problemas .	262
10.4.	Sonido y ruido: fenómeno, señal y contexto	263
10.5.	Señales determinísticas y aleatorias	263
10.5.1.	Ruido estacionario y no estacionario	263
10.6.	Clasificación según la evolución temporal	264
10.7.	Descripción estadística	264
10.7.1.	Valor medio, valor eficaz y varianza	264
10.7.2.	Distribución e histograma	266
10.8.	Descripción frecuencial	268
10.8.1.	Ruido blanco: densidad constante por hertz	268
10.8.2.	Ruido rosa: contenido constante por octava	268
10.8.3.	Ruido con forma espectral vocal	269
10.8.4.	Ruido de banda estrecha	269
10.9.	Descriptores temporales y métricas de exposición	271
10.10.	Relación señal–ruido y ruido de fondo	273
10.11.	Enmascaramiento: del fenómeno perceptual a la aplicación . .	273
10.12.	Exposición, salud y comunicación	275
10.12.1.	Cómo leer recomendaciones y normas	276
10.13.	Control en la fuente, el trayecto y el receptor	277
10.13.1.	Términos que no deben confundirse	277
10.14.	Relación con la Fonoaudiología	279
10.15.	Errores frecuentes	279
10.16.	Síntesis	280
10.17.	Ejercicios y autoevaluación	281
10.18.	Soluciones y orientaciones	284
10.19.	Glosario	289
10.20.	Fuentes externas y alcance documental	290

Introducción

Fundamentación

La física acústica aporta modelos para describir cómo se generan, se propagan y se registran las perturbaciones sonoras. En Fonoaudiología, esos modelos permiten interpretar con precisión magnitudes, señales e instrumentos que aparecen en el estudio de la audición, la voz, los ambientes y los dispositivos de rehabilitación. Esta base no reemplaza el razonamiento perceptual ni clínico: permite distinguir qué se mide físicamente, qué experimenta una persona y qué conclusión profesional puede sostenerse a partir de cada dato.

El libro sigue las diez unidades del programa de la materia. Las Unidades 1 a 5 construyen la base matemática, mecánica, ondulatoria y acústica, incluida la descripción frecuencial de señales y sistemas. Las Unidades 6 a 8 estudian el mecanismo auditivo periférico, los fenómenos psicoacústicos y la relación entre alteraciones, estudios y tecnologías de rehabilitación. Las Unidades 9 y 10 integran esos contenidos en el análisis de la propagación, los recintos, el ruido y el enmascaramiento.

Objetivos generales y específicos

Objetivos generales

- Construir una perspectiva integrada de la acústica física, la percepción auditiva y sus aplicaciones fonoaudiológicas.
- Interpretar modelos, mediciones y representaciones sin confundir magnitudes físicas, atributos perceptuales y conclusiones clínicas.

Objetivos específicos

- Delimitar el campo de la acústica y reconocer su relación con la formación y la práctica fonoaudiológicas.
- Operar con magnitudes, unidades, gráficos y relaciones matemáticas básicas empleadas para describir fenómenos sonoros.

- Explicar la generación y la propagación del sonido mediante modelos mecánicos y ondulatorios, indicando sus hipótesis y límites.
- Diferenciar presión acústica, intensidad, potencia y sus niveles, así como frecuencia, altura tonal, nivel de presión sonora y sonoridad.
- Analizar señales y sistemas en los dominios temporal y frecuencial e interpretar espectros, filtros y respuestas en frecuencia.
- Describir las transformaciones físicas y fisiológicas del mecanismo auditivo periférico y relacionarlas con fenómenos psicoacústicos.
- Distinguir exposición, alteración, síntoma y resultado de un estudio, sin atribuir a una medición aislada un valor diagnóstico que no posee.
- Reconocer los principios físicos de estudios auditivos y tecnologías de rehabilitación, junto con sus alcances y limitaciones.
- Caracterizar la propagación en ambientes, el ruido y el enmascaramiento mediante descriptores físicos y criterios de medición explícitos.

Cómo recorrer el libro

Cada unidad conserva un problema central propio y explicita los conocimientos que recibe de las anteriores. El desarrollo parte del fenómeno y su interpretación antes de introducir ecuaciones; los ejemplos resueltos muestran el procedimiento y los ejercicios avanzan desde el reconocimiento conceptual hacia la integración. Cuando un tema ya fue definido, las unidades posteriores lo recuperan mediante una referencia y concentran el desarrollo en la nueva aplicación.

Capítulo 1

Unidad 1: Nociones básicas e introducción a la acústica

1.1. Propósito y resultados de aprendizaje

Esta unidad presenta el lenguaje físico y las herramientas matemáticas que se utilizarán a lo largo del libro. Su propósito no es desarrollar todavía toda la teoría de las ondas ni de los niveles acústicos, sino establecer una base común para describir fenómenos, interpretar ecuaciones y comunicar resultados con unidades correctas.

Al finalizar la unidad se espera que sea posible:

- explicar el alcance general de la acústica mediante la relación entre fuente, medio y receptor;
- distinguir magnitudes fundamentales y derivadas del Sistema Internacional de Unidades (SI);
- diferenciar masa y peso, y relacionar distancia, tiempo, velocidad, aceleración, fuerza, presión y densidad;
- usar notación científica y comprobar la coherencia dimensional de una ecuación sencilla;
- interpretar una función y, cuando exista, su función inversa;
- utilizar seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos y convertir entre grados y radianes;
- reconocer la relación inversa entre las funciones exponencial y logarítmica;
- explicar por qué el decibel expresa una relación logarítmica y no una magnitud física independiente;
- diferenciar una magnitud física de un atributo perceptual relacionado.

1.2. Conocimientos previos

Se requiere operar con números enteros y decimales, fracciones, potencias y ecuaciones algebraicas de un paso. No se presupone conocimiento de cálculo diferencial. Cuando aparezca una razón de cambio, se interpretará primero como una comparación entre dos variaciones medibles.

1.3. Una situación para comenzar

Cuando una persona pronuncia una vocal, sus pliegues vocales y el tracto vocal participan en la producción de una señal. Esa señal se propaga por el aire, puede ser captada por un micrófono y finalmente puede producir una sensación sonora en quien escucha. En esta descripción aparecen tres componentes:

Fuente: sistema que origina la perturbación, como la voz, un parlante o un diapasón.

Medio: material a través del cual se propaga la perturbación, como el aire, el agua o un sólido.

Receptor: sistema que responde a la perturbación, como un micrófono, un instrumento de medición o el sistema auditivo.

Este esquema permite formular preguntas diferentes. La física puede estudiar qué magnitud cambia, con qué unidad se mide y cómo evoluciona. La percepción estudia qué experiencia produce esa señal en una persona. La práctica fonoaudiológica integra información física, perceptual y clínica, pero no las trata como si fueran equivalentes.

La figura 1.1 representa esta secuencia sin suponer que todo receptor sea una persona: un instrumento también puede responder a la perturbación.

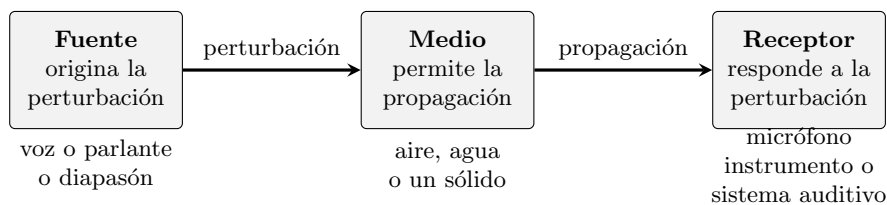


Figura 1.1: Modelo mínimo fuente-medio-receptor. La fuente origina una perturbación, el medio permite su propagación y el receptor produce una respuesta. Los ejemplos indican posibles sistemas en cada función y no constituyen una lista exhaustiva. Elaboración propia.

1.4. Alcance de la acústica y relación con Fonoaudiología

La **acústica** estudia la producción, la propagación, la recepción, el control y los efectos del sonido y de otras vibraciones mecánicas. Incluye tanto la descripción física de las señales como el estudio de los sistemas que las producen, transmiten o reciben.

En Fonoaudiología, este enfoque aporta herramientas para:

- describir estímulos y respuestas utilizados en evaluaciones auditivas;
- analizar señales de voz en el tiempo y en frecuencia;
- comprender, a nivel funcional, la entrada y la salida de dispositivos electroacústicos;
- identificar condiciones físicas de un ambiente que pueden afectar una medición.

Estas aplicaciones no reemplazan el razonamiento clínico. Una medición acústica describe una señal o la respuesta de un sistema; su interpretación diagnóstica exige información adicional y se abordará en unidades posteriores.

1.5. El sonido como perturbación mecánica

El sonido requiere un medio material para propagarse. En el aire, una fuente sonora produce pequeñas variaciones locales de presión y movimiento de las partículas. Cada región del medio interactúa con las regiones vecinas, de modo que la perturbación avanza aunque las partículas no viajen junto con ella desde la fuente hasta el receptor.

Conviene separar dos ideas:

- la **oscilación local** describe el movimiento de una parte del medio alrededor de una posición de equilibrio;
- la **propagación** describe el avance de la perturbación y de la energía asociada a través del medio.

En gases y líquidos, las ondas sonoras se propagan mediante compresiones y rarefacciones, por lo que se describen como longitudinales. Los sólidos pueden admitir ondas longitudinales y transversales porque resisten tanto deformaciones de compresión como de corte. La relación entre estas ondas y los mecanismos de conducción ósea no se reduce a un único tipo de movimiento y se estudiará más adelante.

La descripción matemática de la oscilación, la propagación y los parámetros de una onda se desarrolla en la Unidad 3. En esta unidad basta con conservar la idea central: una onda mecánica es una perturbación que se propaga en un medio, no un transporte neto de materia desde la fuente hasta el receptor.

1.5.1. Actividad de observación

Puede colocarse un resorte largo sobre una mesa y marcar una de sus espiras con una cinta liviana. Después de estirarlo moderadamente, se produce un pulso pequeño empujando un extremo en la dirección del resorte.

1. Se observa que la zona comprimida avanza a lo largo del resorte.
2. Se observa por separado el movimiento de la espira marcada.
3. Se compara la distancia recorrida por la perturbación con el desplazamiento de la espira.

La observación esperada es que la perturbación recorra una distancia mucho mayor que la espira marcada. El resorte es un modelo visible de propagación; no reproduce todas las propiedades del sonido en el aire. Debe evitarse estirarlo en exceso o soltarlo en dirección a otra persona.

1.6. Magnitudes físicas y Sistema Internacional

1.6.1. Magnitud, valor y unidad

Una **magnitud física** es una propiedad que puede medirse o calcularse. El resultado se expresa mediante un valor numérico y una unidad. Por ejemplo, en $d = 2 \text{ m}$, el símbolo d representa una distancia, 2 es el valor numérico y el metro (m) es la unidad.

El SI comprende siete unidades básicas definidas a partir de siete constantes definitorias; las unidades derivadas se expresan como productos de potencias de las unidades básicas [1]. La tabla 1.1 presenta las siete magnitudes fundamentales y sus unidades.

Magnitud fundamental	Símbolo usual	Unidad SI
Tiempo	t	segundo (s)
Longitud	l	metro (m)
Masa	m	kilogramo (kg)
Corriente eléctrica	I	ampere (A)
Temperatura termodinámica	T	kelvin (K)
Cantidad de sustancia	n	mol (mol)
Intensidad luminosa	I_v	candela (cd)

Cuadro 1.1: Magnitudes fundamentales y unidades del Sistema Internacional.

Para temperaturas ambientales se emplearán por defecto grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$). El kelvin se reservará para temperaturas absolutas y ecuaciones termodinámicas. Por ejemplo, se escribe 20°C , con un espacio entre el valor y la unidad; no se escribe “20 grados kelvin” ni 20°K .

1.6.2. Magnitudes derivadas

Una magnitud derivada se define mediante otras magnitudes. La tabla 1.2 resume algunas que se utilizarán en el libro.

En estas expresiones:

- d es la distancia recorrida, medida en metros (m);
- Δt es el intervalo de tiempo, medido en segundos (s);
- Δv es el cambio de velocidad, medido en metros por segundo (m/s);
- m es la masa, medida en kilogramos (kg);
- a es la aceleración, medida en metros por segundo cuadrado (m/s²);
- $F_{\perp}$ es la componente de la fuerza perpendicular a una superficie, medida en newtons (N);
- A es el área de la superficie, medida en metros cuadrados (m²);
- V es el volumen, medido en metros cúbicos (m³);
- N es el número de ciclos observados y no tiene unidad.

Magnitud	Símbolo	Relación básica	Unidad SI
Rapidez media	v_{med}	$v_{\text{med}} = d/\Delta t$	metro por segundo (m/s)
Aceleración media	a_{med}	$a_{\text{med}} = \Delta v/\Delta t$	metro por segundo cuadrado (m/s ²)
Fuerza	F	$F = ma$, en el modelo indicado	newton (N)
Presión media	p	$p = F_{\perp}/A$	pascal (Pa)
Densidad de masa	ρ	$\rho = m/V$	kilogramo por metro cúbico (kg/m ³)
Frecuencia	f	$f = N/\Delta t$	hertz (Hz)

Cuadro 1.2: Algunas magnitudes derivadas, relaciones de definición y unidades SI.

La expresión $F = ma$ se utilizará como forma introductoria de la segunda ley de Newton para un cuerpo de masa constante y una fuerza neta. Sus condiciones y aplicaciones se desarrollan en la Unidad 2.

1.6.3. Masa y peso

La **masa** caracteriza la inercia de un cuerpo y se mide en kilogramos (kg). El **peso** es la fuerza gravitatoria que actúa sobre ese cuerpo y se mide en newtons (N). No son la misma magnitud, aunque en el lenguaje cotidiano se utilice la palabra “peso” para informar una masa.

Si F_g representa el peso, m la masa y g la aceleración gravitatoria local, entonces:

$$F_g = mg. \quad (1.1)$$

La masa de un cuerpo puede conservarse aunque cambie el valor de g ; en ese caso cambia su peso. Esta distinción será necesaria para interpretar correctamente fuerzas y aceleraciones.

1.6.4. Rapidez, velocidad y velocidad de propagación

La rapidez informa cuánta distancia se recorre por unidad de tiempo y no incluye dirección. La velocidad es una magnitud vectorial: incluye módulo, dirección y sentido. En problemas unidimensionales ambas pueden tener el mismo valor numérico, pero representan conceptos distintos.

En acústica también aparece la **velocidad de propagación**, que describe cuánto avanza una perturbación por unidad de tiempo. Se utilizará el símbolo c , medido en metros por segundo (m/s), para diferenciarla del movimiento local de las partículas del medio.

Como valor de referencia didáctico, para aire cercano a 20 °C suele emplearse $c \approx 343$ m/s [2]. Este valor no es universal: depende de las propiedades y del estado del medio.

1.6.5. Ejemplo resuelto: tiempo de propagación

Supongamos que una perturbación recorre una distancia $d = 100$ m en aire y adoptamos $c = 343$ m/s. Primero se interpreta la relación física: si se conocen la distancia y la rapidez de propagación, el tiempo se obtiene dividiendo distancia por rapidez.

Si t es el tiempo de propagación, medido en segundos (s), entonces:

$$t = \frac{d}{c} = \frac{100 \text{ m}}{343 \text{ m/s}} \approx 0,29 \text{ s} = 290 \text{ ms}.$$

Las unidades confirman el resultado:

$$\frac{\text{m}}{\text{m/s}} = \text{s}.$$

El cálculo representa un modelo de propagación con velocidad constante. No describe por sí solo reflexiones, variaciones atmosféricas ni la respuesta de un receptor.

1.7. Notación científica, prefijos y análisis dimensional

1.7.1. Notación científica

La notación científica expresa un número como el producto entre un coeficiente y una potencia de diez:

$$a \times 10^n,$$

donde a es un número cuyo valor absoluto es mayor o igual que 1 y menor que 10, y n es un número entero. Por ejemplo:

$$0,000020 \text{ Pa} = 2,0 \times 10^{-5} \text{ Pa} = 20 \mu\text{Pa}.$$

El prefijo micro, de símbolo μ , representa 10^{-6} ; mili (m) representa 10^{-3} y kilo (k) representa 10^3 . El contexto permite distinguir el símbolo de una unidad del símbolo de una magnitud: por ejemplo, m puede ser el metro como unidad, mientras que m en cursiva puede representar la masa.

1.7.2. Análisis dimensional

Una ecuación física solo puede ser correcta si ambos miembros tienen dimensiones compatibles. Este control no demuestra que la ecuación sea verdadera, pero permite detectar muchos errores.

Por ejemplo, la presión media se define como $p = F_{\perp}/A$. La fuerza se mide en newtons, y:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2.$$

Por lo tanto:

$$\frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg m/s}^2}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m s}^2} = \text{Pa}.$$

Si una suma combina directamente metros con segundos, o si una ecuación de tiempo produce unidades de metros, existe una inconsistencia que debe corregirse.

La figura 1.2 reúne las mismas relaciones desde el punto de vista dimensional. Cada división por un intervalo de tiempo incorpora un factor T^{-1} ; dividir por un área o un volumen incorpora, respectivamente, L^{-2} o L^{-3} .

1.8. Herramientas matemáticas básicas

1.8.1. Variables, relaciones y funciones

Una variable representa una cantidad que puede tomar distintos valores. Una **función** asigna a cada valor permitido de una variable de entrada un único valor de salida. Se escribe:

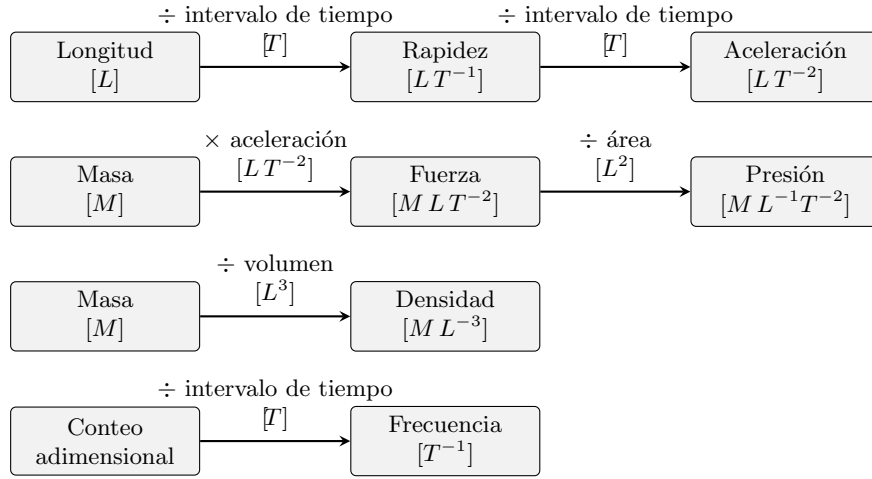


Figura 1.2: Construcción dimensional de algunas magnitudes derivadas a partir de masa [M], longitud [L] y tiempo [T]. Las cadenas muestran operaciones entre dimensiones, no valores medidos. Elaboración propia a partir de las definiciones de esta unidad.

$$y = f(x),$$

donde x es la variable independiente, y es la variable dependiente y f indica la regla de asignación. El conjunto de valores permitidos para x se denomina dominio.

Si una perturbación se propaga con rapidez constante c , la distancia d , medida en metros (m), puede expresarse como función del tiempo t , medido en segundos (s):

$$d(t) = ct.$$

Esta ecuación no afirma que toda propagación tenga velocidad constante. Describe un modelo válido cuando esa aproximación es adecuada.

1.8.2. Función inversa

Una función inversa permite recuperar la entrada a partir de la salida. No toda función posee inversa en todo su dominio: para que exista, cada salida considerada debe corresponder a una única entrada.

Para el modelo $d(t) = ct$, con $c > 0$ constante y $t \geq 0$, la función inversa permite calcular el tiempo a partir de la distancia:

$$t(d) = \frac{d}{c}.$$

No debe confundirse la función inversa f^{-1} con el recíproco $1/f$. Por ejemplo, si $f(x) = 2x$, entonces $f^{-1}(x) = x/2$, mientras que $1/f(x) = 1/(2x)$.

La figura 1.3 aplica la ida y la vuelta al modelo $d(t) = ct$: la función directa calcula una distancia y la inversa recupera el tiempo correspondiente.

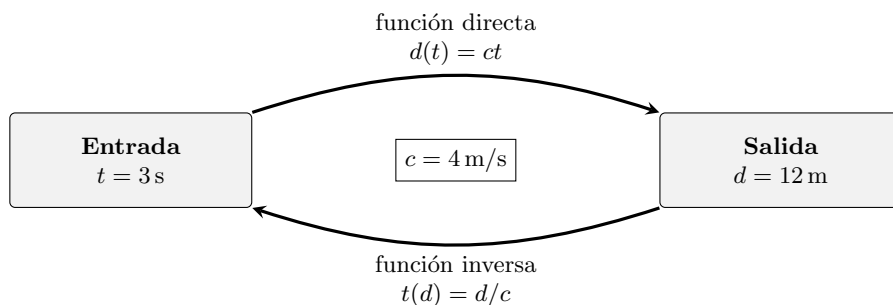


Figura 1.3: Función directa e inversa para un movimiento uniforme con $c = 4 \text{ m/s}$. A partir de $t = 3 \text{ s}$, la función directa obtiene $d = 12 \text{ m}$; la función inversa recupera el valor inicial del tiempo. Elaboración propia.

1.8.3. Trigonometría

La trigonometría relaciona ángulos y longitudes. En un triángulo rectángulo se consideran un ángulo θ , el cateto opuesto a ese ángulo, el cateto adyacente y la hipotenusa. Las razones trigonométricas básicas son:

$$\sin \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}},$$

$$\tan \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta},$$

siempre que $\cos \theta \neq 0$ para la tangente.

Los ángulos pueden expresarse en grados ($^\circ$) o en radianes (rad). Una vuelta completa equivale a:

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad.}$$

Por lo tanto:

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad.}$$

Los ángulos 640° y 280° tienen la misma orientación final porque difieren en una vuelta completa:

$$640^\circ \equiv 280^\circ \pmod{360^\circ}, \quad 280^\circ = \frac{14\pi}{9} \text{ rad.}$$

El círculo trigonométrico permite extender seno y coseno más allá de los triángulos rectángulos y será útil para describir fenómenos periódicos. La ecuación completa de una oscilación sinusoidal, su amplitud, frecuencia y fase pertenecen a la Unidad 3.

La figura 1.4 muestra que, en un círculo de radio unitario, el coseno y el seno pueden leerse como las proyecciones horizontal y vertical del punto determinado por el ángulo.

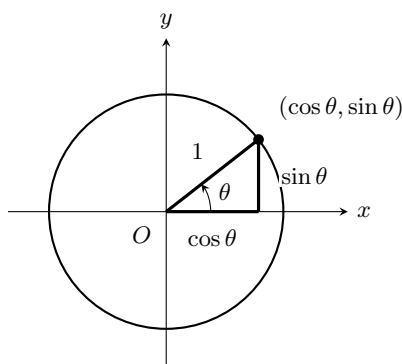


Figura 1.4: Círculo trigonométrico de radio 1. Para un ángulo θ , el punto del círculo tiene coordenadas adimensionales $(\cos \theta, \sin \theta)$. Elaboración propia.

1.8.4. Función exponencial

Una función exponencial tiene la forma:

$$y = a^x,$$

donde la base a es positiva y distinta de 1, y x es el exponente. Si $a > 1$, la función crece al aumentar x ; si $0 < a < 1$, decrece.

Por ejemplo:

$$10^3 = 1000, \quad 10^{-3} = 0,001.$$

Las funciones exponenciales resultan útiles para representar procesos en los que un cambio multiplicativo se repite.

1.8.5. Logaritmos

El logaritmo responde a la pregunta: ¿a qué exponente debe elevarse una base para obtener un número? Para una base $a > 0$, $a \neq 1$, y un argumento $x > 0$:

$$y = \log_a(x) \iff a^y = x.$$

Por ejemplo:

$$\log_{10}(1000) = 3 \iff 10^3 = 1000.$$

La función logarítmica es la inversa de la función exponencial con la misma base. Además, el argumento de un logaritmo aplicado a magnitudes físicas debe ser adimensional; por eso se utilizan razones entre magnitudes de la misma clase y con las mismas unidades.

1.8.6. Anticipo: relaciones expresadas en decibels

El decibel, de símbolo dB, se utiliza para expresar el valor de una relación logarítmica especificada [3]. No es una unidad absoluta de presión, intensidad o potencia. Para interpretar un valor en decibels se debe conocer qué magnitud se compara y cuál es la referencia.

Para una magnitud de tipo potencia Q y una referencia Q_0 de la misma clase y expresada en la misma unidad, puede definirse:

$$L_Q = 10 \log_{10} \left(\frac{Q}{Q_0} \right). \quad (1.2)$$

En la ecuación (1.2), L_Q es el nivel de la magnitud Q respecto de Q_0 , expresado en decibels. La razón Q/Q_0 no tiene unidad.

Si $Q/Q_0 = 100$, entonces:

$$L_Q = 10 \log_{10}(100) = 10 \times 2 = 20 \text{ dB}.$$

La figura 1.5 compara la ubicación de las razones 1, 10, 100 y 1000 en ambas representaciones. En la escala logarítmica, multiplicar la razón por 10 produce siempre el mismo incremento de 10 dB.

La definición del nivel de presión sonora, el uso del factor 20, los valores eficaces y las referencias acústicas se desarrollan en la Unidad 4. También se distinguirán allí los niveles de presión, intensidad y potencia.

1.9. Magnitudes físicas y atributos perceptuales

Una magnitud física se define mediante un procedimiento de medición y una unidad. Un atributo perceptual describe una experiencia y depende de la señal, del oyente y del contexto.

Para tonos simples dentro de condiciones comparables, un aumento de frecuencia suele asociarse con un aumento de la altura tonal percibida, pero frecuencia y *pitch* no son equivalentes [4]. De manera análoga, aumentar una amplitud o un nivel físico puede modificar la sonoridad, pero no permite predecirla por sí solo.

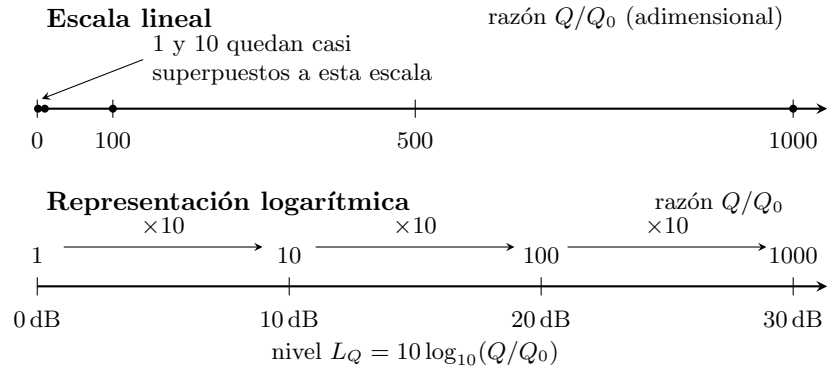


Figura 1.5: Comparación de una escala lineal con la representación logarítmica definida por $L_Q = 10 \log_{10}(Q/Q_0)$. Las razones sucesivas por un factor 10 quedan igualmente separadas en la representación logarítmica y corresponden a incrementos de 10 dB. Elaboración propia.

Descripción física	Correlato perceptual	Aclaración
Frecuencia (Hz)	Altura tonal o <i>pitch</i>	No son sinónimos; la percepción depende de la señal y del oyente.
Amplitud (con magnitud y unidad explícitas)	Sonoridad	La amplitud debe indicar qué magnitud representa y con qué unidad.
Espectro y evolución temporal	Timbre	El timbre no se reduce a una única componente espectral.
Control de ganancia de un equipo	“Volumen” en uso cotidiano	El control modifica el sistema; “volumen” no es una magnitud acústica.

Cuadro 1.3: Separación entre descripciones físicas, atributos perceptuales y controles técnicos.

1.10. Ejemplos resueltos

1.10.1. Masa y peso

Una masa $m = 2,5 \text{ kg}$ se encuentra en una región donde se adopta $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ como dato del problema. El peso F_g , medido en newtons (N), se obtiene con la ecuación (1.1):

$$F_g = (2,5 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2) = 24,5 \text{ N}.$$

El resultado no cambia la masa: m continúa siendo $2,5 \text{ kg}$. Lo que se calculó es una fuerza.

1.10.2. Fuerza, área y presión

Una fuerza perpendicular $F_{\perp} = 0,60 \text{ N}$ se distribuye uniformemente sobre un área $A = 0,030 \text{ m}^2$. La presión media p , medida en pascales (Pa), es:

$$p = \frac{F_{\perp}}{A} = \frac{0,60 \text{ N}}{0,030 \text{ m}^2} = 20 \text{ Pa}.$$

Este ejemplo ilustra la definición mecánica de presión. No permite calcular una intensidad acústica sin información adicional sobre el campo y el medio.

1.10.3. Función directa e inversa

En un modelo de movimiento uniforme se adopta $c = 4 \text{ m/s}$. La distancia recorrida en función del tiempo es:

$$d(t) = ct = (4 \text{ m/s})t.$$

Para $t = 3 \text{ s}$:

$$d(3 \text{ s}) = (4 \text{ m/s})(3 \text{ s}) = 12 \text{ m}.$$

La función inversa permite preguntar cuánto tiempo se necesita para recorrer una distancia $d = 20 \text{ m}$:

$$t(d) = \frac{d}{c}, \quad t(20 \text{ m}) = \frac{20 \text{ m}}{4 \text{ m/s}} = 5 \text{ s}.$$

1.11. Relación con la práctica fonoaudiológica

Las herramientas de esta unidad reaparecen en distintos contextos:

- en una audiometría se deben distinguir la frecuencia del estímulo, el nivel indicado por el equipo y la respuesta de la persona;
- en un registro de voz se debe diferenciar la señal física medida de las cualidades perceptuales atribuidas a esa voz;

- en un dispositivo electroacústico se estudian relaciones entre entrada y salida, que pueden representarse mediante funciones;
- en un ambiente de medición se describen magnitudes físicas con unidades y condiciones explícitas antes de interpretar su efecto.

En audiometría, un nivel expresado en dB HL depende de referencias audiométricas relacionadas con la frecuencia y el transductor; no debe convertirse directamente a dB SPL sin la información de calibración correspondiente [5, 6]. El desarrollo técnico y clínico de estas escalas se reserva para las unidades posteriores.

1.12. Errores frecuentes

Masa y peso son lo mismo. La masa se mide en kilogramos; el peso es una fuerza y se mide en newtons.

Kelvin se escribe con símbolo de grado. La unidad es el kelvin, de símbolo K. El símbolo °C corresponde al grado Celsius.

La amplitud es el volumen. La amplitud debe referirse a una magnitud definida. “Volumen” suele nombrar un control técnico o una descripción cotidiana.

La frecuencia es el *pitch*. La frecuencia es una magnitud física medida en hertz; el *pitch* es un atributo perceptual.

Presión e intensidad son intercambiables. Son magnitudes diferentes y su relación depende del campo y del medio.

El decibel mide una intensidad absoluta. Un valor en decibeles expresa una relación logarítmica y necesita una magnitud y una referencia.

Todas las ondas en sólidos son transversales. Los sólidos pueden admitir ondas longitudinales y transversales.

Inversa y recíproco. $f^{-1}(x)$ deshace la asignación de f , mientras que $1/f(x)$ es una división.

1.13. Síntesis

La acústica estudia fuentes, medios, receptores y las interacciones que determinan la producción, propagación y recepción del sonido. El sonido es una perturbación mecánica: las partes del medio oscilan localmente mientras la perturbación se propaga.

Toda descripción cuantitativa debe identificar una magnitud, un símbolo, un valor y una unidad. El SI permite relacionar magnitudes fundamentales y derivadas; esta organización ayuda a distinguir, por ejemplo, masa de peso y presión

de fuerza. La notación científica facilita trabajar con valores muy grandes o pequeños, mientras que el análisis dimensional permite comprobar la coherencia de las ecuaciones.

Las funciones describen cómo una variable depende de otra. La trigonometría aporta herramientas para trabajar con ángulos y periodicidad; la exponencial y el logaritmo son funciones inversas. El decibel utiliza logaritmos para expresar una relación especificada, pero no reemplaza el nombre de la magnitud ni su referencia.

Finalmente, una propiedad física y un atributo perceptual pueden estar relacionados sin ser equivalentes. Esta distinción será indispensable para estudiar ondas, niveles acústicos, señales y percepción auditiva en las unidades siguientes.

1.14. Ejercicios de autoevaluación

La secuencia comienza con interpretación conceptual y gráfica, continúa con cálculos guiados y autónomos, y termina con aplicaciones y una situación integradora. En los ejercicios numéricos se debe escribir la ecuación utilizada, conservar las unidades durante el cálculo e interpretar el resultado.

Preguntas conceptuales

- C1.** En cada situación, identifique fuente, medio y receptor:
- a) una persona habla frente a un micrófono;
 - b) un parlante emite un tono que escucha una persona;
 - c) un diapasón vibra apoyado sobre una mesa y la vibración se detecta con un sensor.
- C2.** Explique la diferencia entre oscilación local y propagación. Indique además por qué no es correcto afirmar que todas las ondas que pueden propagarse en sólidos son transversales.
- C3.** Clasifique como fundamental o derivada cada magnitud: masa, presión, tiempo, densidad, temperatura termodinámica, fuerza y frecuencia. Después explique por qué masa y peso no son nombres diferentes para una misma magnitud.
- C4.** Clasifique cada elemento como magnitud física, atributo perceptual o control técnico:
- a) frecuencia;
 - b) altura tonal o *pitch*;
 - c) amplitud de presión expresada en pascales;
 - d) sonoridad;
 - e) control de “volumen” de un equipo.

Explique por qué los elementos de cada par pueden estar relacionados sin ser equivalentes.

- C5.** Explique por qué un valor en decibels necesita identificar una magnitud y una referencia. ¿Por qué presión e intensidad no deben tratarse como magnitudes intercambiables?

Identificación e interpretación de figuras

- R1.** Observe la figura 1.1. Para una persona que habla frente a un micrófono, asigne cada sistema al bloque correspondiente. Si el micrófono se reemplaza por el sistema auditivo de otra persona, indique qué bloque cambia y cuáles permanecen.
- R2.** Siga en la figura 1.2 la cadena que conduce desde masa y aceleración hasta presión.
- a) ¿Qué dimensión tiene la fuerza?
 - b) ¿Por qué dividir por un área introduce el factor L^{-2} ?
 - c) Una persona propone $[M L T^{-2}]$ como dimensión de la presión. Identifique el error.
- R3.** En la figura 1.3, identifique entrada, salida, función directa y función inversa. Use la flecha inferior para recuperar el tiempo correspondiente a $d = 12$ m. Explique por qué esa operación no consiste en calcular $1/d(t)$.
- R4.** En la figura 1.4, identifique los segmentos que representan $\cos \theta$ y $\sin \theta$. Explique por qué ambas razones son adimensionales.
- R5.** Observe la figura 1.5.
- a) ¿Por qué las razones 1 y 10 aparecen casi juntas en la escala lineal de 0 a 1000?
 - b) ¿Qué tienen en común las separaciones entre 1, 10, 100 y 1000 en la representación logarítmica?
 - c) Lea en la figura los niveles correspondientes a esas cuatro razones para una magnitud de tipo potencia.

Ejercicios numéricos guiados

- NG1.** Una presión se expresa como 0,000020 Pa.
- a) Desplace la coma hasta obtener un coeficiente entre 1 y 10.
 - b) Determine la potencia de diez correspondiente.
 - c) Exprese el resultado en notación científica y en micropascales.
- NG2.** Una masa $m = 2,50$ kg está sometida a una aceleración gravitatoria local $g = 9,80$ m/s², adoptada como dato.

- a) Identifique la ecuación que relaciona masa y peso.
- b) Sustituya los datos con sus unidades.
- c) Calcule el peso y explique por qué el resultado se expresa en newtons.

NG3. Una muestra de laboratorio tiene una masa $m = 0,0240 \text{ kg}$ y ocupa un volumen $V = 0,0200 \text{ m}^3$.

- a) Escriba la definición de densidad.
- b) Sustituya los datos y simplifique las unidades.
- c) Calcule ρ con tres cifras significativas.

NG4. Una fuerza perpendicular $F_{\perp} = 0,750 \text{ N}$ se distribuye uniformemente sobre un área $A = 0,0250 \text{ m}^2$.

- a) Escriba la definición de presión media.
- b) Calcule la presión en pascales.
- c) Indique qué información adicional sería necesaria para relacionar este resultado con una intensidad acústica.

Ejercicios numéricos autónomos

NA1. En un modelo de propagación se adopta una velocidad constante $c = 340 \text{ m/s}$. Calcule el tiempo necesario para recorrer una distancia $d = 68 \text{ m}$ y compruebe las unidades.

NA2. Para la función

$$d(t) = (4,0 \text{ m/s})t,$$

calcule d para $t = 3,0 \text{ s}$, escriba la función inversa y determine el tiempo correspondiente a $d = 20 \text{ m}$.

NA3. Determine cuál de las expresiones

$$t_1 = \frac{d}{c}, \quad t_2 = dc, \quad t_3 = \frac{c}{d}$$

podría representar un tiempo, si d se mide en metros (m) y c en metros por segundo (m/s).

NA4. En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto a θ mide $3,0 \text{ cm}$, el adyacente $4,0 \text{ cm}$ y la hipotenusa $5,0 \text{ cm}$. Calcule $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$.

NA5. Convierta 225° a radianes. Explique por qué 585° y 225° tienen la misma orientación final, aunque no sean el mismo número. Complete además:

$$10^{\square} = 1000, \quad \log_{10}(1000) = \square, \quad 10^{-3} = \square.$$

NA6. Para una magnitud de tipo potencia se informa la razón adimensional $Q/Q_0 = 1000$. Calcule L_Q e indique qué información falta para interpretar ese valor como resultado de una medición.

Aplicaciones en Fonoaudiología

- F1.** Una aplicación muestra la forma temporal de una grabación de voz, pero no informa una calibración del micrófono. Explique por qué la altura de la gráfica no puede interpretarse automáticamente como presión acústica en pascuales ni como sonoridad percibida.
- F2.** Durante una audiometría, la pantalla del equipo indica una frecuencia de estímulo $f = 1000$ Hz, un nivel $L = 35$ dB HL y registra la respuesta “detectado”.
- a) Identifique cuál dato describe una magnitud física, cuál expresa un nivel referido y cuál corresponde a una respuesta de la persona.
 - b) Explique por qué 1000 Hz no es una medida directa de altura tonal percibida.
 - c) Indique por qué, sin información de calibración, no se puede realizar una conversión directa de 35 dB HL a dB SPL.
- F3.** Para verificar la salida de un equipo, una señal de prueba activa un parlante y un micrófono registra la señal que se propagó por el aire.
- a) Identifique fuente, medio y receptor.
 - b) Explique qué describe la medición del micrófono.
 - c) Explique por qué esa medición, por sí sola, no permite establecer una conclusión diagnóstica sobre una persona.

Errores frecuentes y distractores

- D1.** Corrija únicamente las expresiones que no respetan las convenciones del SI:
- $$25^{\circ}\text{K}, \quad 20^{\circ}\text{C}, \quad 3 \text{ kgs}, \quad 15 \text{ mts/seg.}$$
- D2.** Para calcular un tiempo de propagación a partir de distancia y velocidad, se proponen d/c , dc y c/d . Seleccione la expresión correcta y descarte las otras mediante análisis dimensional.
- D3.** Indique cuáles afirmaciones son correctas y corrija las restantes:
- a) “la amplitud es el volumen”;
 - b) “la frecuencia es el *pitch*”;
 - c) “un valor de 20 dB identifica por sí solo una intensidad absoluta”;
 - d) “un sólido puede admitir ondas longitudinales y transversales”.
- D4.** Para $f(x) = 2x$, una persona propone $f^{-1}(x) = 1/(2x)$ y otra propone $f^{-1}(x) = x/2$. Determine cuál es la función inversa y cuál expresión es el recíproco.

Pregunta integradora

I1. Una persona produce una vocalización sostenida a una distancia $d = 6,8$ m de un micrófono. Para el modelo se adopta una velocidad de propagación constante $c = 340$ m/s. En un intervalo $\Delta t = 0,50$ s, el registro permite contar $N = 100$ ciclos; N es adimensional. La amplitud se muestra en unidades digitales arbitrarias porque el sistema no está calibrado. En una comparación independiente entre magnitudes de tipo potencia se obtiene la razón adimensional $Q/Q_0 = 100$.

- a) Identifique fuente, medio y receptor.
- b) Calcule el tiempo de propagación desde la fuente hasta el micrófono.
- c) Calcule la frecuencia del componente observado.
- d) Explique por qué esa frecuencia no determina por sí sola la altura tonal percibida.
- e) Explique qué puede y qué no puede concluirse a partir de la amplitud digital.
- f) Calcule L_Q para la comparación de tipo potencia e indique qué información necesita para interpretar el resultado.
- g) Enumere las principales hipótesis del modelo y explique por qué los resultados no permiten formular una conclusión clínica.

1.15. Soluciones de los ejercicios

Preguntas conceptuales

- C1.**
- a) Fuente: la persona y su sistema fonador; medio: el aire; receptor: el micrófono.
 - b) Fuente: el parlante; medio: el aire; receptor: el sistema auditivo de la persona.
 - c) Fuente: el diapasón; medio: la mesa sólida; receptor: el sensor.
- C2.** La oscilación local es el movimiento de una parte del medio alrededor de su posición de equilibrio. La propagación es el avance de la perturbación a través del medio. Los sólidos pueden resistir deformaciones de compresión y de corte; por eso pueden admitir ondas longitudinales y transversales.
- C3.** Fundamentales: masa, tiempo y temperatura termodinámica. Derivadas: presión, densidad, fuerza y frecuencia. La masa caracteriza la inercia y se mide en kilogramos; el peso es una fuerza gravitatoria y se mide en newtons.
- C4.** Frecuencia y amplitud de presión son magnitudes físicas; altura tonal y sonoridad son atributos perceptuales; “volumen” designa aquí un control técnico. La frecuencia puede relacionarse con la altura tonal y una amplitud

física puede influir en la sonoridad, pero ningún par está formado por sinónimos.

- C5.** El decibel expresa una relación logarítmica: para interpretarla se deben conocer la magnitud comparada y su referencia. Presión e intensidad poseen definiciones y unidades diferentes, y su relación requiere información adicional sobre el medio y el campo.

Identificación e interpretación de figuras

- R1.** Fuente: la persona; medio: el aire; receptor: el micrófono. Si se reemplaza el micrófono por el sistema auditivo, cambia el receptor; la fuente y el medio permanecen.

- R2.** a) La fuerza tiene dimensión $[M L T^{-2}]$.
 b) Un área tiene dimensión $[L^2]$; dividir por ella equivale a multiplicar por L^{-2} .
 c) $[M L T^{-2}]$ corresponde a fuerza. Para presión se debe dividir además por $[L^2]$, con lo cual resulta $[M L^{-1} T^{-2}]$.

- R3.** La entrada es $t = 3$ s, la salida es $d = 12$ m, la función directa es $d(t) = ct$ y la inversa es $t(d) = d/c$. Con $c = 4$ m/s:

$$t = \frac{12 \text{ m}}{4 \text{ m/s}} = 3 \text{ s}.$$

La inversa recupera la entrada; $1/d(t)$ sería el recíproco de la distancia y tendría unidad m^{-1} .

- R4.** El segmento horizontal representa $\cos \theta$ y el vertical representa $\sin \theta$. Son cocientes entre longitudes medidas con la misma unidad, de modo que las unidades se cancelan.

- R5.** a) En una escala lineal de 0 a 1000, las posiciones de 1 y 10 ocupan solo el 0,1 % y el 1 % de la longitud total.
 b) Cada razón es diez veces la anterior; por eso sus logaritmos decimales difieren siempre en una unidad.
 c) Las razones 1, 10, 100 y 1000 corresponden a 0 dB, 10 dB, 20 dB y 30 dB, respectivamente.

Ejercicios numéricos guiados

NG1.

$$0,000020 \text{ Pa} = 2,0 \times 10^{-5} \text{ Pa} = 20 \mu\text{Pa}.$$

El coeficiente es 2,0; la coma se desplazó cinco lugares y $\mu = 10^{-6}$.

NG2. La relación es $F_g = mg$:

$$F_g = (2,50 \text{ kg})(9,80 \text{ m/s}^2) = 24,5 \text{ kg m/s}^2 = 24,5 \text{ N}.$$

El resultado es una fuerza, por eso se expresa en newtons.

NG3.

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{0,0240 \text{ kg}}{0,0200 \text{ m}^3} = 1,20 \text{ kg/m}^3.$$

NG4.

$$p = \frac{F_{\perp}}{A} = \frac{0,750 \text{ N}}{0,0250 \text{ m}^2} = 30,0 \text{ Pa}.$$

Para relacionar esta presión con una intensidad acústica se necesitaría información sobre el campo y el medio; la presión por sí sola no alcanza.

Ejercicios numéricos autónomos

NA1.

$$t = \frac{d}{c} = \frac{68 \text{ m}}{340 \text{ m/s}} = 0,20 \text{ s}.$$

Las unidades se reducen a $\text{m}/(\text{m/s}) = \text{s}$.

NA2.

$$d = (4,0 \text{ m/s})(3,0 \text{ s}) = 12 \text{ m}.$$

La inversa es $t(d) = d/(4,0 \text{ m/s})$, y:

$$t(20 \text{ m}) = \frac{20 \text{ m}}{4,0 \text{ m/s}} = 5,0 \text{ s}.$$

NA3. Solo $t_1 = d/c$ representa un tiempo:

$$\frac{\text{m}}{\text{m/s}} = \text{s}.$$

En cambio, dc tiene unidad m^2/s y c/d tiene unidad s^{-1} .

NA4.

$$\sin \theta = \frac{3,0}{5,0} = 0,60, \quad \cos \theta = \frac{4,0}{5,0} = 0,80, \quad \tan \theta = \frac{3,0}{4,0} = 0,75.$$

Las tres razones son adimensionales.

NA5.

$$225^\circ = 225 \frac{\pi}{180} \text{ rad} = \frac{5\pi}{4} \text{ rad}.$$

Como $585^\circ - 225^\circ = 360^\circ$, ambos ángulos tienen la misma orientación final. Las equivalencias son 3, 3 y 0,001.

NA6.

$$L_Q = 10 \log_{10}(1000) = 10 \times 3 = 30 \text{ dB}.$$

Para interpretar el resultado faltan la magnitud concreta Q , la referencia Q_0 y las condiciones de medición.

Aplicaciones en Fonoaudiología

- F1.** Sin calibración, la gráfica informa una amplitud digital o relativa, pero no establece una correspondencia con pascales. Tampoco mide directamente la sonoridad, que es un atributo perceptual.
- F2.**
- a) 1000 Hz es la frecuencia física del estímulo; 35 dB HL es un nivel referido; “detectado” registra una respuesta de la persona.
 - b) La frecuencia y la altura tonal pueden estar relacionadas, pero la primera es una magnitud física y la segunda un atributo perceptual.
 - c) La conversión requiere las referencias de calibración correspondientes a la frecuencia y al transductor.
- F3.**
- a) Fuente: el parlante; medio: el aire; receptor: el micrófono.
 - b) El registro describe la señal en la posición del micrófono. Su interpretación como magnitud física requiere identificar la variable medida y la calibración; además, el resultado incluye la fuente, la propagación por el medio y la respuesta del receptor.
 - c) Una conclusión diagnóstica requiere datos de una persona, condiciones de prueba y criterios clínicos que esta medición no aporta.

Errores frecuentes y distractores

- D1.** Las escrituras correctas son:

$$25 \text{ K}, \quad 20 \text{ }^\circ\text{C}, \quad 3 \text{ kg}, \quad 15 \text{ m/s}.$$

Kelvin no lleva símbolo de grado y los símbolos de unidad no se pluralizan.

- D2.** La expresión correcta es d/c , que produce segundos. El producto dc produce m^2/s y el cociente c/d produce s^{-1} .
- D3.** Solo la afirmación d) es correcta. La amplitud debe nombrar una magnitud; “volumen” suele referirse a un control. Frecuencia y *pitch* no son equivalentes. Un valor en decibeles expresa una relación y no identifica por sí solo una intensidad absoluta.
- D4.** La función inversa es:

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{2}.$$

La expresión $1/(2x)$ es el recíproco $1/f(x)$.

Pregunta integradora

- I1.**
- a) Fuente: la persona y su sistema fonador; medio: el aire; receptor: el micrófono.

b)

$$t = \frac{d}{c} = \frac{6,8 \text{ m}}{340 \text{ m/s}} = 0,020 \text{ s} = 20 \text{ ms.}$$

c)

$$f = \frac{N}{\Delta t} = \frac{100}{0,50 \text{ s}} = 200 \text{ Hz.}$$

d) La frecuencia describe ciclos por segundo. La altura tonal es un atributo perceptual y no queda determinada únicamente por ese valor físico.

e) La amplitud permite comparar valores dentro del registro digital, pero sin calibración no puede expresarse como presión acústica en pascales ni interpretarse directamente como sonoridad.

f)

$$L_Q = 10 \log_{10}(100) = 20 \text{ dB.}$$

Se deben identificar Q , Q_0 y las condiciones de comparación.

g) El modelo supone velocidad constante, una distancia de propagación definida, un conteo fiable de ciclos y una razón entre magnitudes de tipo potencia de la misma clase. Los cálculos describen la señal y el modelo físico; no incluyen evaluación de una persona ni criterios diagnósticos.

1.16. Glosario

Acústica: campo que estudia la producción, propagación, recepción, control y efectos del sonido y de otras vibraciones mecánicas.

Atributo perceptual: propiedad de la experiencia de un oyente, como altura tonal, sonoridad o timbre.

Decibel (dB): unidad utilizada para expresar el valor de una relación logarítmica especificada.

Densidad (ρ): masa por unidad de volumen; en el SI se expresa en kg/m^3 .

Función: regla que asigna a cada entrada permitida una única salida.

Función inversa: función que permite recuperar una entrada a partir de la salida correspondiente, cuando esa asignación es única.

Magnitud física: propiedad medible o calculable cuyo valor se expresa mediante un número y una unidad.

Masa: magnitud fundamental relacionada con la inercia; se mide en kilogramos (kg).

Onda mecánica: perturbación que se propaga en un medio material.

Pascal (Pa): unidad SI de presión; $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.

Peso: fuerza gravitatoria sobre un cuerpo; se mide en newtons (N).

Conclusión. Esta unidad estableció las herramientas necesarias para describir fenómenos sin confundir magnitudes, unidades y percepciones. En la Unidad 2 se aplicarán masa, aceleración, fuerza y energía al estudio de sistemas mecánicos; en las Unidades 3 y 4 se desarrollarán, respectivamente, el formalismo ondulatorio y las magnitudes acústicas.

Capítulo 2

Unidad 2: Leyes de la mecánica clásica y de la termodinámica

2.1. Propósito y resultados de aprendizaje

Esta unidad estudia cómo las fuerzas modifican el movimiento y cómo la energía se almacena, se transfiere y se disipa. Estos principios permiten construir modelos sencillos de sistemas acústicos y auditivos sin confundir una magnitud física con una sensación sonora. El desarrollo prepara el estudio de las oscilaciones de la Unidad 3; la anatomía y la transducción auditiva se retomarán en las unidades posteriores.

Al finalizar la unidad se espera que sea posible:

- interpretar las tres leyes de Newton e identificar el sistema sobre el que actúan las fuerzas;
- relacionar fuerza neta, masa, aceleración e inercia mediante un modelo unidimensional;
- explicar el papel de la masa, la elasticidad y el amortiguamiento en un sistema mecánico;
- distinguir energía cinética, energía potencial elástica, transferencia y disipación;
- diferenciar temperatura, calor, energía interna y entropía;
- explicar, bajo hipótesis declaradas, por qué la temperatura modifica la velocidad de propagación del sonido en un gas;

- aplicar estos conceptos a ejemplos introductorios vinculados con la membrana timpánica, la cadena osicular, un vibrador óseo, los tejidos y la propagación en aire.

2.2. Conocimientos previos

Se utilizarán masa, aceleración, fuerza, presión y velocidad de propagación según las definiciones de la Unidad 1. También se aplicarán conversión de unidades, notación científica y análisis dimensional. No se requiere cálculo diferencial: cuando una magnitud varíe con el tiempo, se interpretará primero su significado físico y luego se presentará la notación necesaria.

2.3. Una membrana sometida a una diferencia de presión

Consideremos una membrana flexible que separa dos regiones de aire. Si la presión es igual a ambos lados, las fuerzas debidas a la presión pueden equilibrarse. Si aparece una diferencia de presión, la membrana experimenta una fuerza neta y comienza a acelerarse. Su movimiento posterior no depende solamente de esa fuerza: también intervienen su inercia, su elasticidad y los mecanismos que disipan energía.

Este modelo no reproduce todos los detalles de la membrana timpánica. Su utilidad consiste en organizar preguntas físicas: ¿qué sistema se analiza?, ¿qué fuerzas actúan?, ¿qué propiedad se opone al cambio de movimiento?, ¿qué fuerza tiende a recuperar la posición de equilibrio? y ¿por qué la vibración disminuye cuando cesa la excitación?

2.4. Las leyes de Newton

2.4.1. Sistema, interacción y fuerza neta

Antes de aplicar una ley de Newton es necesario elegir el **sistema**: el cuerpo o conjunto de cuerpos cuyo movimiento se desea describir. Una fuerza representa una interacción entre el sistema y su entorno o entre partes del sistema. La fuerza es una magnitud vectorial; por lo tanto, posee módulo, dirección y sentido.

En un problema unidimensional se elige un sentido positivo y se suman las componentes de las fuerzas con sus signos. La **fuerza neta**, que se denotará F_{neta} y se medirá en newtons (N), es el resultado de esa suma.

2.4.2. Primera ley: inercia

En un sistema de referencia inercial, un cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme cuando la fuerza neta sobre él es nula. Si

v representa la velocidad del cuerpo, medida en metros por segundo (m/s), entonces $F_{\text{neta}} = 0$ implica que v permanece constante.

La **inercia** es la propiedad por la cual un cuerpo se opone a cambios de su velocidad. La masa cuantifica esta propiedad: a igualdad de fuerza neta, un cuerpo de mayor masa cambia su velocidad más lentamente.

La primera ley no explica por qué una membrana desplazada vuelve a su posición de equilibrio. Ese retorno requiere una fuerza neta restauradora, debida a la elasticidad. Además, para que la oscilación disminuya con el tiempo debe existir amortiguamiento.

2.4.3. Segunda ley: fuerza neta y aceleración

Sea m la masa del sistema, medida en kilogramos (kg), y sea a su aceleración en la dirección analizada, medida en metros por segundo cuadrado (m/s²). Para un sistema de masa constante, la segunda ley de Newton se escribe:

$$F_{\text{neta}} = ma. \quad (2.1)$$

La ecuación (2.1) no afirma que una fuerza produzca velocidad de manera directa: una fuerza neta produce aceleración, es decir, un cambio de velocidad. Si varias fuerzas se equilibran, el sistema puede estar en reposo o moverse con velocidad constante.

De la presión a la fuerza sobre una superficie

La presión y la fuerza no son la misma magnitud. Consideremos una superficie plana de área A , medida en metros cuadrados (m²), con presiones uniformes p_1 y p_2 a cada lado, medidas en pascales (Pa). Si ambas presiones actúan perpendicularmente a la superficie, la diferencia de presión es:

$$\Delta p = p_1 - p_2,$$

donde Δp se mide en pascales. La componente de la fuerza neta debida a esa diferencia es:

$$F_{\text{pres}} = \Delta p A. \quad (2.2)$$

El análisis dimensional confirma que:

$$\text{Pa} \cdot \text{m}^2 = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot \text{m}^2 = \text{N}.$$

La figura 2.1 representa las fuerzas opuestas debidas a presiones uniformes. La flecha neta no representa la presión: representa la fuerza resultante después de considerar la diferencia de presión y el área.

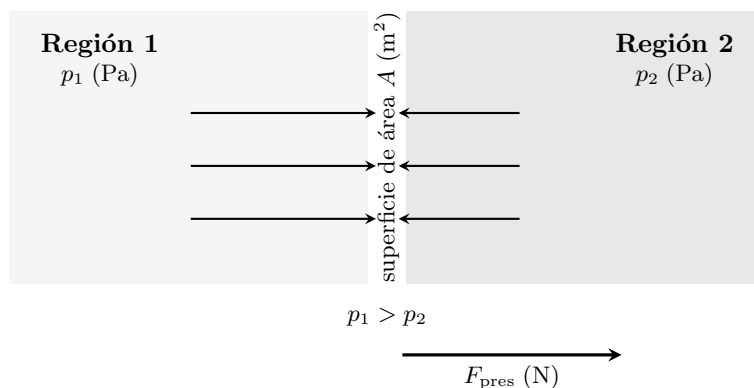


Figura 2.1: Fuerza neta debida a una diferencia de presión uniforme sobre una superficie. Si $p_1 > p_2$, las contribuciones opuestas no se equilibran y la fuerza $F_{\text{pres}} = (p_1 - p_2)A$ apunta hacia la región de menor presión. Esquema cualitativo de elaboración propia; no está dibujado a escala.

Ejemplo resuelto: fuerza sobre una superficie modelo

Una superficie modelo tiene un área $A = 2,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. En un instante, la diferencia de presión entre sus lados es $\Delta p = 0,50 \text{ Pa}$. Bajo el supuesto de presión uniforme, la fuerza neta debida a la presión es:

$$F_{\text{pres}} = (0,50 \text{ Pa})(2,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2) = 1,0 \times 10^{-4} \text{ N}.$$

El resultado describe una superficie ideal. No debe interpretarse como un valor universal de fuerza sobre la membrana timpánica: en una membrana real la presión puede variar con la posición y el movimiento está distribuido en toda su superficie.

2.4.4. Tercera ley: fuerzas de interacción

Si un cuerpo A ejerce sobre un cuerpo B una fuerza $\vec{F}_{A \rightarrow B}$, el cuerpo B ejerce simultáneamente sobre A una fuerza $\vec{F}_{B \rightarrow A}$ de igual módulo y sentido opuesto:

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}. \quad (2.3)$$

Las dos fuerzas no se anulan entre sí porque actúan sobre cuerpos diferentes. Para estudiar la aceleración de B , se suman las fuerzas que actúan sobre B ; la fuerza ejercida por B sobre A pertenece al diagrama de fuerzas de A .

En el aire, elementos vecinos del medio ejercen fuerzas entre sí. Sin embargo, la tercera ley no basta para explicar la propagación del sonido. También se necesitan la compresibilidad del medio, los gradientes de presión y la inercia de sus partículas. La diferencia entre oscilación local y propagación se desarrollará en la Unidad 3.

2.5. Masa, elasticidad y amortiguamiento

2.5.1. Interpretación física

Un sistema mecánico sencillo puede representarse mediante tres propiedades:

Masa: caracteriza la inercia. Una masa mayor requiere una fuerza neta mayor para alcanzar la misma aceleración.

Elasticidad: produce una fuerza restauradora cuando el sistema se separa de su posición de equilibrio.

Amortiguamiento: representa mecanismos que se oponen al movimiento y convierten parte de la energía mecánica en energía interna.

Este modelo se denomina **sistema masa–resorte–amortiguador**. No supone que toda estructura biológica sea literalmente una masa unida a un resorte: concentra propiedades distribuidas en elementos ideales para facilitar el razonamiento.

La figura 2.2 muestra la representación unidimensional que se utilizará. El resorte y el amortiguador están conectados en paralelo a la masa, por lo que ambos pueden ejercer fuerzas sobre ella mientras actúa una fuerza externa.

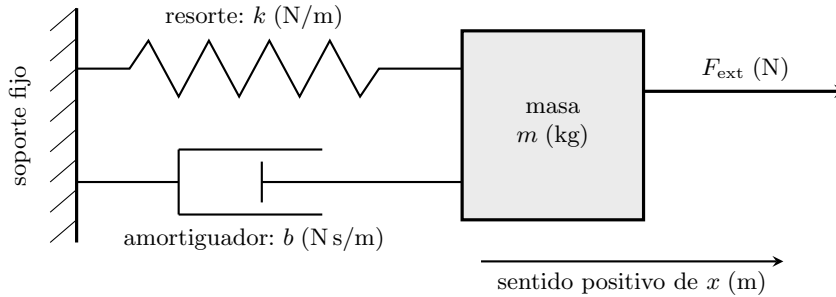


Figura 2.2: Modelo ideal masa–resorte–amortiguador. La masa m representa la inercia, la rigidez k caracteriza la respuesta elástica y el coeficiente b representa el amortiguamiento viscoso lineal. El esquema es cualitativo y de elaboración propia; no representa la geometría literal de una estructura biológica.

2.5.2. Modelo unidimensional

Sea x el desplazamiento respecto de la posición de equilibrio, medido en metros (m). La rigidez del resorte se representa mediante k , medida en newtons por metro (N/m). En el modelo lineal, la fuerza elástica es:

$$F_{\text{el}} = -kx. \quad (2.4)$$

El signo negativo indica que la fuerza elástica apunta hacia la posición de equilibrio. Esta relación es una aproximación válida cuando el sistema trabaja dentro de un intervalo en el que fuerza y desplazamiento son aproximadamente proporcionales.

Sea v la velocidad del sistema, medida en metros por segundo (m/s). El coeficiente de amortiguamiento se representará mediante b , medido en newton segundo por metro (Ns/m). En un modelo de amortiguamiento viscoso lineal:

$$F_{\text{amort}} = -bv. \quad (2.5)$$

Si F_{ext} es la fuerza externa aplicada, medida en newtons, la segunda ley permite escribir:

$$F_{\text{ext}} - kx - bv = ma. \quad (2.6)$$

Cada término de la ecuación (2.6) tiene unidad de fuerza. La Unidad 3 estudiará cómo evoluciona una oscilación con el tiempo. Por ahora interesa reconocer qué efecto representa cada término.

2.5.3. Ejemplo resuelto: balance instantáneo de fuerzas

En un instante determinado, un sistema modelo tiene:

- masa $m = 0,010$ kg;
- rigidez $k = 20$ N/m;
- coeficiente de amortiguamiento $b = 0,50$ N s/m;
- desplazamiento $x = 0,0030$ m;
- velocidad $v = 0,040$ m/s;
- fuerza externa $F_{\text{ext}} = 0,12$ N.

Se adopta como positivo el sentido del desplazamiento y de la velocidad. La fuerza elástica y la fuerza de amortiguamiento apuntan en sentido opuesto:

$$F_{\text{el}} = -(20 \text{ N/m})(0,0030 \text{ m}) = -0,060 \text{ N},$$

$$F_{\text{amort}} = -(0,50 \text{ N s/m})(0,040 \text{ m/s}) = -0,020 \text{ N}.$$

La fuerza neta y la aceleración son:

$$F_{\text{neta}} = 0,12 \text{ N} - 0,060 \text{ N} - 0,020 \text{ N} = 0,040 \text{ N},$$

$$a = \frac{F_{\text{neta}}}{m} = \frac{0,040 \text{ N}}{0,010 \text{ kg}} = 4,0 \text{ m/s}^2.$$

La aceleración es positiva en ese instante, pero esto no permite conocer por sí solo la velocidad o la posición en un instante posterior. Para ello sería necesario resolver la evolución temporal del sistema.

2.5.4. Amortiguamiento y atenuación

El amortiguamiento describe la disminución de una oscilación dentro de un sistema debido a mecanismos disipativos. La atenuación, en cambio, es una disminución de una magnitud o de un nivel durante una transmisión o propagación. Puede deberse a disipación, pero también a redistribución espacial, transmisión hacia otros medios o dispersión. Por lo tanto, no toda atenuación es causada por rozamiento ni toda disminución medida implica que la energía haya sido destruida.

2.6. Trabajo, energía y disipación

2.6.1. Trabajo y formas de energía mecánica

Una fuerza puede transferir energía cuando produce un desplazamiento. En el caso sencillo de una fuerza constante, paralela al desplazamiento, sea F el módulo de la fuerza, medido en newtons, y sea d el desplazamiento, medido en metros. El trabajo mecánico W_{trab} , medido en joules (J), es:

$$W_{\text{trab}} = Fd. \quad (2.7)$$

Un joule equivale a un newton metro: $1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$.

Si un cuerpo de masa m , medida en kilogramos, se mueve con rapidez v , medida en metros por segundo, su energía cinética E_c , medida en joules, es:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2. \quad (2.8)$$

En un resorte lineal de rigidez k , medida en newtons por metro, desplazado una distancia x , medida en metros, la energía potencial elástica E_{el} , medida en joules, es:

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2. \quad (2.9)$$

En un sistema ideal sin amortiguamiento, la energía puede transformarse entre energía cinética y energía potencial elástica. En un sistema real, parte de la energía mecánica se transfiere a otras partes del entorno o se convierte de manera irreversible en energía interna.

2.6.2. Conservación y pérdida de energía útil

La conservación de la energía establece que la energía total de un sistema aislado permanece constante. Sin embargo, la energía disponible para producir un movimiento determinado puede disminuir. Para un balance didáctico durante un intervalo, se utilizarán las siguientes cantidades, todas medidas en joules:

- E_{entrada} : energía que ingresa al sistema;

- ΔE_{mec} : cambio de su energía mecánica almacenada;
- E_{salida} : energía transferida desde el sistema hacia otro;
- E_{disipada} : energía mecánica convertida en energía interna mediante procesos irreversibles.

Un balance posible es:

$$E_{\text{entrada}} = \Delta E_{\text{mec}} + E_{\text{salida}} + E_{\text{disipada}}. \quad (2.10)$$

La expresión “pérdida de energía” debe interpretarse con cuidado. En muchos problemas significa pérdida de *energía mecánica útil* para la función analizada, no desaparición de energía total. Una reflexión o una transmisión pueden reducir la energía recibida en un punto porque la redistribuyen; la disipación, en cambio, convierte energía mecánica organizada en energía interna.

2.6.3. Ejemplo resuelto: balance de energía

Un sistema recibe $E_{\text{entrada}} = 2,0 \text{ mJ}$. Al finalizar el intervalo, su energía mecánica aumentó $\Delta E_{\text{mec}} = 1,3 \text{ mJ}$ y transfirió $E_{\text{salida}} = 0,4 \text{ mJ}$ a otro sistema. Si no se consideran otras vías, la energía disipada es:

$$E_{\text{disipada}} = 2,0 \text{ mJ} - 1,3 \text{ mJ} - 0,4 \text{ mJ} = 0,3 \text{ mJ}.$$

La energía total se conserva. Lo que disminuye es la fracción de la energía de entrada que permanece como energía mecánica en el sistema o que se transfiere por la vía considerada útil.

2.7. Temperatura, calor y entropía

2.7.1. Tres conceptos que no son equivalentes

La **temperatura** caracteriza el estado térmico de un sistema. Las temperaturas ambientales del libro se expresarán por defecto en grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$). Cuando una ecuación requiera temperatura absoluta se utilizará T , medida en kelvin (K).

La **energía interna**, que se representará mediante U y se medirá en joules (J), comprende formas microscópicas de energía asociadas al estado del sistema. No es sinónimo de temperatura: dos sistemas a la misma temperatura pueden poseer energías internas diferentes.

El **calor**, que se representará mediante Q y se medirá en joules, es energía transferida debido a una diferencia de temperatura. Un cuerpo no “contiene calor” como propiedad almacenada; posee energía interna y puede intercambiar energía mediante calor.

2.7.2. Primera ley de la termodinámica

Sea ΔU el cambio de energía interna del sistema, medido en joules. Sea Q el calor recibido por el sistema y sea W_{sobre} el trabajo realizado sobre él, ambos medidos en joules. Con esta convención de signos, la primera ley de la termodinámica se expresa como:

$$\Delta U = Q + W_{\text{sobre}}. \quad (2.11)$$

Si el sistema recibe calor o si el entorno realiza trabajo sobre él, esos aportes pueden aumentar su energía interna. Una convención alternativa podría usar el trabajo realizado por el sistema; en ese caso cambiaría el signo del término de trabajo. La convención siempre debe declararse antes de calcular.

2.7.3. Entropía e irreversibilidad

La entropía S es una magnitud de estado termodinámica y se mide en joules por kelvin (J/K). En esta unidad se utilizará para reconocer la dirección de los procesos irreversibles. En un sistema total aislado, los procesos reales cumplen:

$$\Delta S_{\text{total}} \geq 0, \quad (2.12)$$

donde ΔS_{total} es el cambio de entropía total, medido en joules por kelvin. La igualdad corresponde al límite reversible ideal; una desigualdad estricta indica producción de entropía.

Describir la entropía únicamente como “desorden” resulta insuficiente: no permite calcularla ni distinguirla de la dispersión espacial de una onda. Los ecos y la reverberación son fenómenos de reflexión y persistencia temporal, no medidas de entropía. Cuando el rozamiento interno o la viscosidad convierten energía mecánica en energía interna, el proceso es irreversible y produce entropía.

2.7.4. Compresión del aire y velocidad del sonido

Una onda sonora en aire produce pequeñas compresiones y rarefacciones alrededor del estado de equilibrio. La compresión tiende a aumentar la presión y la temperatura locales; la expansión produce el cambio opuesto. En el modelo acústico lineal usual, estas variaciones son suficientemente rápidas y pequeñas como para aproximar cada ciclo local como un proceso adiabático, es decir, con intercambio de calor despreciable durante ese intervalo [7].

La velocidad de propagación no es la velocidad local de las partículas del aire. Se representará mediante c y se medirá en metros por segundo (m/s). Para un gas ideal bajo el modelo adiabático, sean:

- γ , la razón de capacidades caloríficas, sin unidad;
- R , la constante molar de los gases. Su unidad es el joule por mol kelvin ($\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$);

- T , la temperatura absoluta, medida en kelvin;
- M , la masa molar del gas, medida en kilogramos por mol (kg/mol).

Bajo esas hipótesis, la velocidad de propagación se modela mediante [2, 7]

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}. \quad (2.13)$$

Si la composición del gas se mantiene constante, la ecuación (2.13) muestra que c aumenta con la raíz cuadrada de la temperatura absoluta. La densidad por sí sola no determina la velocidad: también importa la respuesta elástica del medio.

Para aire seco y temperaturas cercanas a las ambientales puede utilizarse, como aproximación didáctica [2, 7],

$$c \approx 331 \text{ m/s} + \left(0,6 \frac{\text{m/s}}{^\circ\text{C}}\right) \vartheta, \quad (2.14)$$

donde ϑ es la temperatura ambiental expresada en grados Celsius. Esta aproximación no incluye por separado los efectos de composición, humedad o presión y no debe extrapolarse fuera del intervalo para el que se valide.

Ejemplo resuelto: cambio de velocidad con la temperatura

Aplicando la aproximación de la ecuación (2.14), para $\vartheta = 20^\circ\text{C}$:

$$c \approx 331 \text{ m/s} + \left(0,6 \frac{\text{m/s}}{^\circ\text{C}}\right) (20^\circ\text{C}) = 343 \text{ m/s}.$$

Para $\vartheta = 30^\circ\text{C}$:

$$c \approx 349 \text{ m/s}.$$

Según este modelo, el aumento de 10°C produce un aumento aproximado de 6 m/s. Esto no significa que un tono de frecuencia fija adquiera automáticamente mayor altura tonal. La velocidad de propagación es una magnitud física; la altura tonal o *pitch* es un atributo perceptual. Si la frecuencia de la fuente se mantiene, el cambio de velocidad modifica principalmente la longitud de onda, relación que se formalizará en la Unidad 3.

La figura 2.3 permite leer esa tendencia dentro del intervalo usado en el ejemplo. Los puntos pertenecen al modelo de la ecuación (2.14); no son mediciones experimentales.

2.8. Relación con Fonoaudiología

Los modelos de esta unidad permiten organizar aplicaciones posteriores sin reemplazar la descripción anatómica o clínica:

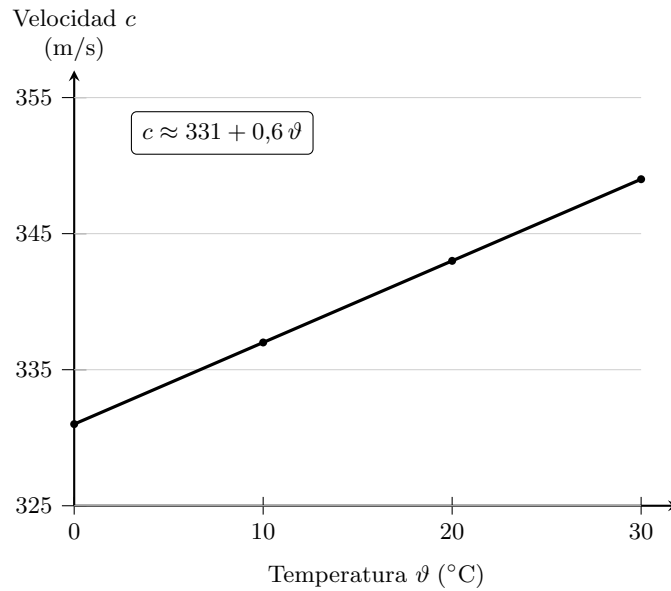


Figura 2.3: Velocidad de propagación calculada con la aproximación lineal $c \approx 331 + 0,6\vartheta$, para $0^\circ\text{C} \leq \vartheta \leq 30^\circ\text{C}$. La escala vertical se limita al intervalo 325–355 m/s para hacer visible la variación. Los puntos son resultados teóricos, no datos medidos. Elaboración propia a partir de la ecuación (2.14).

Membrana timpánica: una diferencia de presión puede ejercer una fuerza sobre su superficie. Su respuesta mecánica puede analizarse cualitativamente mediante inercia, elasticidad y amortiguamiento, sin reducir la membrana real a una masa puntual.

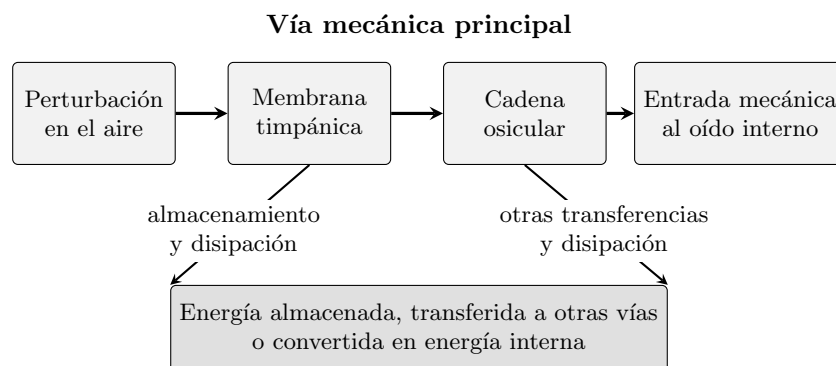
Cadena osicular: el oído medio funciona como un sistema mecánico pasivo que contribuye a la adaptación entre la impedancia del aire y la del oído interno. Puede transformar las relaciones entre presión, fuerza, velocidad y desplazamiento, pero no crea energía [8]. Su mecánica se desarrollará en una unidad posterior.

Vibrador óseo: un vibrador óseo aplica una fuerza variable al cráneo y pone en movimiento un sistema formado por el transductor, el punto de contacto y las estructuras de la cabeza. La audición por vía ósea resulta de varios mecanismos y no de una única onda que recorra el hueso [9]. Estos mecanismos se estudiarán junto con el sistema auditivo.

Disipación en tejidos: los tejidos biológicos presentan comportamiento viscoelástico: parte de la energía mecánica puede almacenarse de manera elástica y parte puede disiparse como energía interna [10]. El modelo masa–resorte–amortiguador permite representar esta diferencia de manera introductoria.

Propagación en aire: la compresibilidad y la inercia del aire permiten la propagación, mientras que su estado termodinámico influye en la velocidad. La absorción atmosférica, los gradientes y la propagación en exteriores se tratarán en la unidad correspondiente.

La figura 2.4 organiza la transferencia de energía a lo largo de una vía mecánica simplificada. Las salidas inferiores recuerdan que una reducción de energía en la vía principal puede corresponder a almacenamiento, transferencia hacia otra vía o disipación; no implica que la energía desaparezca.



Sistema pasivo: transforma y transfiere energía; no la crea.

Figura 2.4: Ruta conceptual de la energía mecánica desde el aire hacia el oído interno a través de la membrana timpánica y la cadena osicular. El diagrama distingue la transferencia por la vía principal de otras transferencias, del almacenamiento y de la disipación. Es un balance cualitativo de elaboración propia: no representa eficiencias ni implica creación de energía en ninguna etapa.

Estas conexiones son físicas. No permiten por sí solas obtener un diagnóstico, predecir una sensación sonora ni establecer un resultado audiométrico.

2.9. Errores frecuentes

- **Confundir presión con fuerza.** La presión se mide en pascuales; la fuerza se mide en newtons. Para relacionarlas se necesita un área y una distribución de presión.
- **Atribuir el retorno al equilibrio a la primera ley.** El retorno requiere una fuerza restauradora; la reducción progresiva de la oscilación requiere amortiguamiento.
- **Usar $F = ma$ con una sola fuerza.** La aceleración depende de la fuerza neta, no necesariamente de una fuerza individual.

- **Hacer actuar acción y reacción sobre el mismo cuerpo.** Las fuerzas de la tercera ley actúan sobre cuerpos diferentes.
- **Afirmar que el oído medio crea energía.** Un sistema pasivo puede transformar presión, fuerza, velocidad o desplazamiento sin aumentar la energía total.
- **Interpretar disipación como destrucción de energía.** La disipación convierte energía mecánica en energía interna; la energía total se conserva.
- **Definir calor como energía almacenada.** El calor es una forma de transferencia; la energía almacenada en el estado microscópico es energía interna.
- **Usar entropía como sinónimo de eco o desorden cotidiano.** La entropía es una magnitud termodinámica y los ecos se explican mediante reflexión.
- **Generalizar los efectos atmosféricos.** Temperatura, composición, humedad y presión no deben reemplazarse por una regla única sin condiciones.
- **Confundir velocidad de propagación con altura tonal.** Una es una magnitud física del sistema fuente-medio; la otra es un atributo perceptual.

2.10. Síntesis

Las leyes de Newton relacionan interacciones y cambios de movimiento. La primera ley describe el caso de fuerza neta nula; la segunda vincula fuerza neta, masa y aceleración; la tercera identifica pares de fuerzas que actúan sobre cuerpos diferentes. Una diferencia de presión puede originar una fuerza sobre una superficie, pero presión y fuerza conservan unidades y significados distintos.

El modelo masa-resorte-amortiguador reúne inercia, elasticidad y disipación. La energía puede transformarse entre formas cinética y elástica, transferirse hacia otros sistemas o convertirse de manera irreversible en energía interna. La pérdida de energía mecánica útil no implica desaparición de energía total.

La temperatura, el calor y la energía interna no son equivalentes. La primera ley de la termodinámica establece un balance entre energía interna, calor y trabajo; la entropía permite reconocer la irreversibilidad. En un gas, la velocidad de propagación depende de sus propiedades termodinámicas. Esta velocidad física no debe confundirse con la velocidad local de las partículas ni con una cualidad perceptual.

2.11. Ejercicios de autoevaluación

La secuencia comienza con interpretación conceptual y gráfica, continúa con cálculos guiados y autónomos, y termina con aplicaciones, distractores razonables y una situación integradora. En los ejercicios numéricos se debe escribir la ecuación utilizada, conservar las unidades durante el cálculo, redondear solo el resultado final e interpretar su significado físico.

Preguntas conceptuales

- C1.** Una estructura se mueve con velocidad constante. ¿Es obligatorio que no actúe ninguna fuerza sobre ella? Indique qué condición debe cumplir la fuerza neta.
- C2.** Compare dos sistemas sometidos a la misma fuerza neta. El sistema *A* tiene mayor masa que el sistema *B*. ¿Cuál adquiere mayor aceleración? Relacione la respuesta con la inercia.
- C3.** Explique por qué la elasticidad, y no la primera ley de Newton, permite que una membrana desplazada tienda a volver al equilibrio. Indique además qué función cumple el amortiguamiento.
- C4.** Identifique los cuerpos sobre los que actúa cada fuerza en el par acción–reacción formado por una membrana y el aire que la empuja. Explique por qué esas fuerzas no se cancelan en el diagrama de un solo cuerpo.
- C5.** Compare amortiguamiento, atenuación y disipación. ¿Por qué una disminución de amplitud observada durante una transmisión no demuestra, por sí sola, que toda la energía se haya disipado por rozamiento?
- C6.** Distinga temperatura, calor, energía interna y entropía mediante una oración para cada concepto. Incluya la unidad de energía interna y la de entropía.
- C7.** Explique qué significa “pérdida de energía mecánica útil” sin violar la conservación de la energía. Aplique la respuesta a un sistema mecánico pasivo que modifica presión, fuerza, velocidad o desplazamiento.
- C8.** Si cambia la velocidad de propagación del sonido en aire mientras la frecuencia de la fuente permanece fija, ¿puede concluirse que cambia en la misma proporción la altura tonal percibida? Distinga la magnitud física del atributo perceptual.

Identificación e interpretación de figuras y gráficos

R1. Observe la figura 2.1.

- a) Identifique las dos contribuciones de presión y el sentido de la fuerza neta cuando $p_1 > p_2$.

- b) ¿Qué ocurriría con la fuerza neta debida a la presión si $p_1 = p_2$?
- c) Explique por qué p_1 , p_2 y F_{pres} no pueden expresarse con la misma unidad.

R2. Observe la figura 2.2.

- a) Asocie masa, resorte y amortiguador con inercia, elasticidad y disipación, respectivamente.
- b) La figura fija hacia la derecha el sentido positivo de x . Si en un instante $x > 0$ y $v > 0$, indique el sentido de F_{el} y F_{amort} .
- c) ¿Qué limitación tendría interpretar el dibujo como una representación anatómica literal de la membrana timpánica?

R3. Observe la figura 2.3.

- a) Identifique la magnitud y la unidad de cada eje.
- b) Lea aproximadamente c para $\vartheta = 0^\circ\text{C}$ y $\vartheta = 30^\circ\text{C}$.
- c) Determine cuánto aumenta c por cada incremento de 10°C dentro del intervalo representado.
- d) ¿Los puntos son mediciones o resultados del modelo? ¿Permite el gráfico concluir que aumenta la altura tonal percibida?

R4. Observe la figura 2.4.

- a) Identifique la vía mecánica principal y dos destinos posibles de la energía fuera de esa vía.
- b) Distinga almacenamiento, transferencia y disipación en el diagrama.
- c) Explique por qué la figura no permite calcular una eficiencia ni afirmar que la cadena osicular crea energía.

Ejercicios numéricos guiados

NG1. Una superficie modelo de área $A = 3,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ está sometida a una diferencia de presión uniforme $\Delta p = 0,40 \text{ Pa}$.

- a) Escriba la ecuación que relaciona diferencia de presión, área y fuerza.
- b) Sustituya los datos y compruebe que $\text{Pa m}^2 = \text{N}$.
- c) Calcule F_{pres} con dos cifras significativas e indique su sentido respecto de la región de menor presión.

NG2. En un instante, un sistema masa–resorte–amortiguador tiene los siguientes datos:

$$\begin{aligned} m &= 0,020 \text{ kg}, & k &= 25 \text{ N/m}, \\ b &= 0,40 \text{ N s/m}, & x &= 0,0020 \text{ m}, \\ v &= 0,030 \text{ m/s}, & F_{\text{ext}} &= 0,090 \text{ N}. \end{aligned}$$

El sentido de x y v es positivo.

- a) Calcule $F_{\text{el}} = -kx$.
 - b) Calcule $F_{\text{amort}} = -bv$.
 - c) Determine la fuerza neta mediante la ecuación (2.6).
 - d) Calcule la aceleración e interprete su signo.
- NG3.** Un sistema recibe $E_{\text{entrada}} = 2,0 \text{ mJ}$, aumenta su energía mecánica en $\Delta E_{\text{mec}} = 1,2 \text{ mJ}$ y transfiere $E_{\text{salida}} = 0,5 \text{ mJ}$ hacia otro sistema. No se consideran otras vías.
- a) Despeje E_{disipada} del balance (2.10).
 - b) Calcule su valor.
 - c) Explique por qué el resultado no representa energía destruida.
- NG4.** Un sistema transfiere $3,0 \text{ J}$ de energía hacia el entorno mediante calor, mientras el entorno realiza sobre él un trabajo de $2,0 \text{ J}$. Use la convención de la ecuación (2.11).
- a) Asigne los signos de Q y W_{sobre} .
 - b) Calcule ΔU .
 - c) Indique si la energía interna aumenta o disminuye.

Ejercicios numéricos autónomos

- NA1.** Un resorte lineal tiene una rigidez $k = 30 \text{ N/m}$ y se desplaza $x = 0,0040 \text{ m}$. Calcule:
- a) el módulo de la fuerza elástica;
 - b) la energía potencial elástica almacenada.
- NA2.** Sobre una masa $m = 0,015 \text{ kg}$ actúan, en la dirección analizada, $F_{\text{ext}} = 0,080 \text{ N}$, $F_{\text{el}} = -0,030 \text{ N}$ y $F_{\text{amort}} = -0,020 \text{ N}$. Calcule la fuerza neta y la aceleración.
- NA3.** Un sistema recibe $E_{\text{entrada}} = 3,6 \text{ mJ}$, almacena $\Delta E_{\text{mec}} = 1,4 \text{ mJ}$ y transfiere $E_{\text{salida}} = 1,5 \text{ mJ}$. Si no existen otras vías, calcule E_{disipada} .
- NA4.** Para un proceso se informa $Q = 4,5 \text{ J}$ y $W_{\text{sobre}} = -1,5 \text{ J}$. Calcule ΔU con la convención de la ecuación (2.11) e interprete el signo.
- NA5.** Aplique la ecuación (2.14) a dos estados uniformes de aire seco: $\vartheta_1 = 5^\circ \text{C}$ y $\vartheta_2 = 25^\circ \text{C}$.
- a) Calcule c_1 y c_2 .
 - b) Una señal recorre en cada estado una distancia $d = 100,0 \text{ m}$. Calcule los tiempos de propagación $t_1 = d/c_1$ y $t_2 = d/c_2$.
 - c) Determine la diferencia entre ambos tiempos en milisegundos.

Aplicaciones en Fonoaudiología

- F1.** Para construir un modelo introductorio de la membrana timpánica se proponen masa, resorte y amortiguador. Indique qué propiedad física representa cada elemento, qué mecanismo permite el retorno al equilibrio y una limitación del modelo.
- F2.** Un vibrador óseo y la cabeza ejercen fuerzas entre sí. Identifique el par de fuerzas que satisface la tercera ley y explique por qué esas fuerzas no se cancelan al analizar solamente la cabeza.
- F3.** Una persona observa que la cadena osicular puede aumentar una presión mecánica y concluye que “los huesecillos crean energía”. Corrija la conclusión mediante conservación, transferencia y disipación de energía.
- F4.** En un tejido se observa que una vibración disminuye a medida que avanza. Explique por qué esa observación no permite atribuir toda la atenuación al rozamiento. Mencione al menos otra posibilidad presentada en la unidad.
- F5.** Un mismo transductor emite una señal de frecuencia fija en dos estados uniformes del aire con temperaturas diferentes. Indique qué magnitud del medio cambia según el modelo de esta unidad y por qué ese cambio no equivale, por sí solo, a una modificación de la altura tonal percibida.

Errores frecuentes y distractores

- D1.** Para obtener una fuerza a partir de una diferencia de presión Δp , medida en pascuales, y un área A , medida en metros cuadrados, se proponen:

$$F_1 = \Delta p A, \quad F_2 = \frac{\Delta p}{A}, \quad F_3 = \frac{A}{\Delta p}.$$

Seleccione la expresión físicamente coherente y descarte las otras mediante análisis dimensional.

- D2.** Para los datos del ejercicio **NG2**, se proponen como aceleración $4,5 \text{ m/s}^2$, $1,4 \text{ m/s}^2$ y $7,6 \text{ m/s}^2$. Identifique el resultado correcto y explique qué fuerzas fueron omitidas o sumadas con signo incorrecto en los otros dos.
- D3.** Un balance informa $E_{\text{entrada}} = 1,0 \text{ mJ}$, $\Delta E_{\text{mec}} = 0,8 \text{ mJ}$ y $E_{\text{salida}} = 0,5 \text{ mJ}$, sin otras entradas. Compruebe si esos datos son compatibles con $E_{\text{disipada}} \geq 0$. Si no lo son, identifique la contradicción.
- D4.** Indique cuáles afirmaciones son correctas y corrija las restantes:
- a) “si un cuerpo está en reposo, no actúa ninguna fuerza sobre él”;
 - b) “acción y reacción se cancelan porque actúan sobre el mismo cuerpo”;
 - c) “toda atenuación es causada por fricción”;
 - d) “la entropía es simplemente desorden”;

- e) “si aumenta la temperatura del aire, necesariamente aumenta la altura tonal de una fuente de frecuencia fija”;
- f) “un sistema auditivo pasivo puede transformar variables mecánicas sin crear energía”.

Pregunta integradora

I1. Se construye un sistema ideal para organizar una descripción introductoria de una superficie flexible. Los parámetros no representan valores anatómicos de una membrana timpánica. La superficie tiene $A = 2,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ y está sometida a $\Delta p = 0,50 \text{ Pa}$. La fuerza debida a la presión se toma como F_{ext} . En un instante, el modelo tiene $m = 2,0 \times 10^{-4} \text{ kg}$, $k = 2,0 \times 10^{-2} \text{ N/m}$, $b = 1,0 \times 10^{-3} \text{ N s/m}$, $x = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}$ y $v = 2,0 \times 10^{-2} \text{ m/s}$, con x y v positivos. Durante otro intervalo del mismo modelo se adoptan $E_{\text{entrada}} = 0,80 \text{ mJ}$, $\Delta E_{\text{mec}} = 0,45 \text{ mJ}$ y $E_{\text{salida}} = 0,20 \text{ mJ}$. El aire se encuentra a $\vartheta = 20^\circ \text{C}$.

- a) Calcule $F_{\text{ext}} = \Delta p A$.
- b) Calcule F_{el} , F_{amort} , la fuerza neta y la aceleración instantánea.
- c) Indique qué término favorece el retorno al equilibrio y cuál representa disipación.
- d) Calcule E_{disipada} en el intervalo energético.
- e) Calcule la velocidad de propagación aproximada en el aire.
- f) Explique por qué ni el balance mecánico ni el energético permiten afirmar que una cadena osicular crea energía.
- g) Señale dos limitaciones del sistema ideal y explique por qué los resultados no constituyen una conclusión clínica ni predicen una sensación sonora.

2.12. Soluciones de los ejercicios

Preguntas conceptuales

- C1.** No. Pueden actuar varias fuerzas cuya suma sea nula. La velocidad permanece constante cuando $F_{\text{neto}} = 0$.
- C2.** De $a = F_{\text{neto}}/m$ se obtiene que, a igual fuerza neta, el sistema de menor masa adquiere mayor aceleración. Por lo tanto, B acelera más que A ; la mayor masa de A representa mayor inercia.
- C3.** La primera ley describe el caso de fuerza neta nula. El retorno requiere una fuerza elástica dirigida hacia la posición de equilibrio. El amortiguamiento se opone al movimiento y reduce progresivamente la energía mecánica de la oscilación.

- C4.** El aire ejerce una fuerza sobre la membrana y la membrana ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el aire. Cada fuerza actúa sobre un cuerpo diferente; al analizar solo la membrana se incluye la primera, no la fuerza que actúa sobre el aire.
- C5.** El amortiguamiento reduce una oscilación dentro de un sistema; la atenuación describe una disminución durante una transmisión o propagación; la disipación convierte energía mecánica en energía interna. Una atenuación también puede deberse a redistribución espacial o transferencia hacia otra vía, por lo que no demuestra por sí sola que haya rozamiento.
- C6.** La temperatura caracteriza el estado térmico. El calor es energía transferida por diferencia de temperatura. La energía interna pertenece al estado microscópico del sistema y se mide en joules (J). La entropía es una magnitud de estado que permite caracterizar la irreversibilidad y se mide en joules por kelvin (J/K).
- C7.** Significa que disminuye la energía disponible en la forma o vía que interesa. Un sistema pasivo puede modificar las relaciones entre presión, fuerza, velocidad y desplazamiento mientras transfiere, almacena o disipa energía, pero no crea energía total.
- C8.** No. La velocidad de propagación es una magnitud física del medio. La altura tonal es un atributo perceptual y no puede deducirse únicamente a partir de un cambio de velocidad si la frecuencia de la fuente permanece fija.

Identificación e interpretación de figuras y gráficos

- R1.** a) p_1 ejerce una contribución hacia la derecha y p_2 una contribución hacia la izquierda. Para $p_1 > p_2$, la fuerza neta apunta hacia la región 2.
 b) Si $p_1 = p_2$, entonces $\Delta p = 0$ Pa y la fuerza neta debida a esas presiones es 0 N.
 c) p_1 y p_2 son presiones y se miden en pascuales; la fuerza se mide en newtons. El área permite relacionarlas mediante $F_{\text{pres}} = \Delta p A$.
- R2.** a) La masa representa inercia; el resorte, elasticidad; el amortiguador, disipación dependiente del movimiento.
 b) Si $x > 0$, $F_{\text{el}} = -kx < 0$. Si $v > 0$, $F_{\text{amort}} = -bv < 0$. Ambas fuerzas apuntan hacia el sentido negativo en ese instante.
 c) La membrana real posee geometría, masa, rigidez y amortiguamiento distribuidos; no es una masa rígida conectada literalmente a dos elementos concentrados.
- R3.** a) El eje horizontal representa ϑ en grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$); el vertical representa c en metros por segundo (m/s).

- b) Se leen aproximadamente 331 m/s para 0 °C y 349 m/s para 30 °C.
 c) El incremento es aproximadamente 6 m/s por cada 10 °C.
 d) Son resultados de la aproximación teórica, no mediciones. El gráfico representa una magnitud física del medio y no permite concluir que aumente la altura tonal percibida.
- R4.** a) La vía principal va desde la perturbación en el aire hasta la entrada mecánica al oído interno, pasando por membrana y cadena osicular. Fuera de ella puede haber almacenamiento, transferencia hacia otras vías o conversión en energía interna.
 b) Almacenar conserva temporalmente energía mecánica. Transferirla la lleva a otro sistema o vía. Disiparla la convierte de manera irreversible en energía interna.
 c) El diagrama no contiene valores de entrada o salida, por lo que no permite calcular una eficiencia. Además, presenta un sistema pasivo que transfiere y transforma energía sin crearla.

Ejercicios numéricos guiados

NG1. Se utiliza la ecuación (2.2):

$$F_{\text{pres}} = \Delta p A = (0,40 \text{ Pa})(3,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2) = 1,2 \times 10^{-4} \text{ N}.$$

Las unidades cumplen $\text{Pa m}^2 = (\text{N/m}^2)\text{m}^2 = \text{N}$. La fuerza apunta hacia la región de menor presión.

NG2.

$$F_{\text{el}} = -(25 \text{ N/m})(0,0020 \text{ m}) = -0,050 \text{ N},$$

$$F_{\text{amort}} = -(0,40 \text{ N s/m})(0,030 \text{ m/s}) = -0,012 \text{ N}.$$

Por lo tanto:

$$F_{\text{neta}} = 0,090 \text{ N} - 0,050 \text{ N} - 0,012 \text{ N} = 0,028 \text{ N},$$

$$a = \frac{0,028 \text{ N}}{0,020 \text{ kg}} = 1,4 \text{ m/s}^2.$$

La aceleración es positiva en el instante analizado.

NG3.

$$\begin{aligned} E_{\text{disipada}} &= E_{\text{entrada}} - \Delta E_{\text{mec}} - E_{\text{salida}} \\ &= 2,0 \text{ mJ} - 1,2 \text{ mJ} - 0,5 \text{ mJ} \\ &= 0,3 \text{ mJ}. \end{aligned}$$

La energía no se destruyó: esa cantidad se convirtió en energía interna.

NG4. Como el sistema cede energía mediante calor, $Q = -3,0 \text{ J}$. El trabajo realizado sobre el sistema es $W_{\text{sobre}} = +2,0 \text{ J}$. Entonces:

$$\Delta U = Q + W_{\text{sobre}} = -3,0 \text{ J} + 2,0 \text{ J} = -1,0 \text{ J}.$$

La energía interna disminuye 1,0 J.

Ejercicios numéricos autónomos

NA1.

$$|F_{\text{el}}| = (30 \text{ N/m})(0,0040 \text{ m}) = 0,12 \text{ N},$$
$$E_{\text{el}} = \frac{1}{2}(30 \text{ N/m})(0,0040 \text{ m})^2 = 2,4 \times 10^{-4} \text{ J} = 0,24 \text{ mJ}.$$

NA2.

$$F_{\text{neta}} = 0,080 \text{ N} - 0,030 \text{ N} - 0,020 \text{ N} = 0,030 \text{ N},$$
$$a = \frac{0,030 \text{ N}}{0,015 \text{ kg}} = 2,0 \text{ m/s}^2.$$

NA3.

$$E_{\text{disipada}} = 3,6 \text{ mJ} - 1,4 \text{ mJ} - 1,5 \text{ mJ} = 0,7 \text{ mJ}.$$

NA4.

$$\Delta U = 4,5 \text{ J} - 1,5 \text{ J} = 3,0 \text{ J}.$$

El signo positivo indica un aumento de la energía interna.

NA5.

$$c_1 = 331 \text{ m/s} + \left(0,6 \frac{\text{m/s}}{^\circ\text{C}}\right)(5^\circ\text{C}) = 334 \text{ m/s},$$
$$c_2 = 331 \text{ m/s} + \left(0,6 \frac{\text{m/s}}{^\circ\text{C}}\right)(25^\circ\text{C}) = 346 \text{ m/s}.$$

Los tiempos son:

$$t_1 = \frac{100,0 \text{ m}}{334 \text{ m/s}} \approx 0,299 \text{ s}, \quad t_2 = \frac{100,0 \text{ m}}{346 \text{ m/s}} \approx 0,289 \text{ s}.$$

Calculando la diferencia antes de redondear:

$$\Delta t = t_1 - t_2 \approx 0,0104 \text{ s} = 10,4 \text{ ms}.$$

Aplicaciones en Fonoaudiología

- F1.** La masa representa la inercia; el resorte, la elasticidad; el amortiguador, la disipación dependiente del movimiento. La elasticidad produce la fuerza restauradora. Una membrana real posee propiedades distribuidas y no se mueve como una única masa rígida.
- F2.** El vibrador ejerce una fuerza sobre la cabeza y la cabeza ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el vibrador. Al analizar solo la cabeza se incluye la fuerza ejercida por el vibrador; la fuerza opuesta actúa sobre el vibrador y no cancela la primera.
- F3.** Un aumento de presión no equivale a un aumento de energía. La cadena pasiva puede transformar las relaciones entre presión, fuerza, velocidad y desplazamiento mientras transfiere energía hacia el oído interno y mientras parte se almacena, se transfiere a otras vías o se disipa.

- F4.** La atenuación también puede resultar de redistribución espacial, transferencia hacia otros medios o dispersión. Por ello, observar una vibración menor no identifica por sí solo el mecanismo responsable.
- F5.** Según el modelo, cambia la velocidad de propagación c , medida en metros por segundo. La altura tonal es un atributo perceptual; con frecuencia de fuente fija, el cambio de c no implica por sí solo un cambio equivalente de altura tonal.

Errores frecuentes y distractores

- D1.** La expresión correcta es:

$$F_1 = \Delta p A, \quad \text{Pa m}^2 = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \text{m}^2 = \text{N}.$$

En cambio, $\Delta p/A$ tiene unidad N/m^4 y $A/\Delta p$ tiene unidad m^4/N .

- D2.** El resultado correcto es $1,4 \text{ m/s}^2$. El valor $4,5 \text{ m/s}^2$ surge de usar solamente F_{ext}/m . El valor $7,6 \text{ m/s}^2$ resulta de sumar los módulos de las fuerzas elástica y de amortiguamiento como si tuvieran sentido positivo.

- D3.** El balance produciría:

$$E_{\text{disipada}} = 1,0 \text{ mJ} - 0,8 \text{ mJ} - 0,5 \text{ mJ} = -0,3 \text{ mJ}.$$

Una energía disipada negativa contradice las condiciones declaradas. Los datos omiten otra entrada, asignan mal una salida o son mutuamente incompatibles.

- D4.**
- a) Incorrecta. En reposo pueden actuar fuerzas cuya suma sea cero.
 - b) Incorrecta. Acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes.
 - c) Incorrecta. La atenuación también puede deberse a redistribución o transferencia.
 - d) Incompleta. La entropía es una magnitud de estado con unidad J/K y permite caracterizar irreversibilidad; no se reduce al uso cotidiano de “desorden”.
 - e) Incorrecta. La temperatura puede modificar c , pero no fija por sí sola la altura tonal de una fuente de frecuencia constante.
 - f) Correcta. Transformar variables mecánicas no implica crear energía.

Pregunta integradora

- I1.** a)

$$F_{\text{ext}} = (0,50 \text{ Pa})(2,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2) = 1,0 \times 10^{-4} \text{ N}.$$

b)

$$F_{\text{el}} = -(2,0 \times 10^{-2} \text{ N/m})(2,0 \times 10^{-3} \text{ m}) = -4,0 \times 10^{-5} \text{ N},$$

$$F_{\text{amort}} = -(1,0 \times 10^{-3} \text{ N s/m})(2,0 \times 10^{-2} \text{ m/s}) = -2,0 \times 10^{-5} \text{ N}.$$

Entonces:

$$F_{\text{neta}} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ N} - 4,0 \times 10^{-5} \text{ N} - 2,0 \times 10^{-5} \text{ N} = 4,0 \times 10^{-5} \text{ N},$$

$$a = \frac{4,0 \times 10^{-5} \text{ N}}{2,0 \times 10^{-4} \text{ kg}} = 0,20 \text{ m/s}^2.$$

c) La fuerza elástica favorece el retorno al equilibrio. La fuerza de amortiguamiento representa el mecanismo disipativo del modelo.

d)

$$E_{\text{disipada}} = 0,80 \text{ mJ} - 0,45 \text{ mJ} - 0,20 \text{ mJ} = 0,15 \text{ mJ}.$$

e)

$$c \approx 331 \text{ m/s} + \left(0,6 \frac{\text{m/s}}{^{\circ}\text{C}}\right) (20^{\circ}\text{C}) = 343 \text{ m/s}.$$

f) La fuerza externa se reparte entre cambio de movimiento, respuesta elástica y amortiguamiento. En el balance energético, la entrada se distribuye entre almacenamiento, salida y disipación. Ningún balance contiene un término de creación de energía.

g) El modelo concentra propiedades distribuidas en elementos ideales y sus parámetros no son datos anatómicos. Además, representa un instante mecánico y un balance simplificado, no toda la dinámica ni la transducción auditiva. Por eso no permite obtener un diagnóstico, predecir una respuesta audiométrica ni deducir una sensación sonora.

2.13. Glosario

Amortiguamiento: reducción de una oscilación debida a mecanismos que extraen energía mecánica del movimiento considerado.

Calor (Q): energía transferida debido a una diferencia de temperatura; se mide en joules (J).

Disipación: conversión irreversible de energía mecánica en energía interna.

Energía interna (U): magnitud de estado asociada a formas microscópicas de energía; se mide en joules.

Entropía (S): magnitud de estado utilizada para describir la irreversibilidad; se mide en joules por kelvin (J/K).

Fuerza neta: suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el sistema; se mide en newtons (N).

Inercia: propiedad por la cual un cuerpo se opone a cambios de su velocidad; la masa cuantifica esta propiedad.

Rigidez (k): relación entre fuerza elástica y desplazamiento en un modelo lineal; se mide en newtons por metro (N/m).

Temperatura: magnitud que caracteriza el estado térmico; se expresa en kelvin cuando se requiere temperatura absoluta y, por convención editorial, en grados Celsius para condiciones ambientales.

Conclusión. Esta unidad vinculó fuerzas, movimiento y energía sin reducir los sistemas auditivos a analogías literales. La masa, la elasticidad y el amortiguamiento proporcionan la base mecánica para estudiar oscilaciones; la temperatura, el calor, la energía interna y la entropía permiten interpretar transferencias y pérdidas irreversibles. En la Unidad 3 se utilizará esta base para describir el movimiento oscilatorio y la propagación de ondas.

Capítulo 3

Unidad 3: Fundamentos de la mecánica ondulatoria

3.1. Propósito y resultados de aprendizaje

Esta unidad estudia dos fenómenos relacionados, pero diferentes: la **oscilación** de un sistema alrededor de una posición de equilibrio y la **propagación** de una perturbación a través de un medio. La distinción permite describir cómo se mueve el cono de un parlante, cómo oscilan localmente las partículas del aire y cómo una onda sonora avanza desde la fuente hasta un receptor sin transportar esas partículas junto con ella.

Al finalizar la unidad se espera que sea posible:

- distinguir movimiento oscilatorio de movimiento ondulatorio;
- describir posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple;
- relacionar frecuencia, período y frecuencia angular, con sus unidades correspondientes;
- interpretar amplitud, fase inicial y diferencia de fase sin confundirlas con atributos perceptuales;
- leer una representación temporal y una representación espacial de una onda;
- calcular la longitud de onda a partir de la frecuencia y de la velocidad de propagación;
- diferenciar velocidad de partícula y velocidad de propagación;
- reconocer ondas longitudinales y transversales;

- aplicar el principio de superposición a casos de interferencia constructiva, parcial y destructiva;
- relacionar estos modelos con la generación de un tono mediante un parlante y con el uso introductorio de tonos en Fonoaudiología.

3.2. Conocimientos previos

Se utilizarán la función seno y la función coseno, los radianes, la conversión de unidades y el análisis dimensional introducidos en la Unidad 1. De la Unidad 2 se retomarán la posición de equilibrio, la inercia, la fuerza restauradora, el modelo masa-resorte y la diferencia entre velocidad local y velocidad de propagación. No se requiere desarrollar cálculo diferencial: las expresiones de velocidad y aceleración se interpretarán como tasas de cambio de la posición y de la velocidad.

3.3. De la oscilación local a la onda

3.3.1. Movimiento oscilatorio

Un sistema presenta **movimiento oscilatorio** cuando se desplaza a un lado y al otro de una posición de equilibrio. El movimiento corresponde a un sistema localizado: puede oscilar una masa unida a un resorte, el extremo de un diapasón, una porción de una membrana o el cono de un parlante.

La posición de equilibrio no tiene que coincidir con la coordenada cero elegida en cualquier sistema de referencia. Para simplificar el modelo, adoptaremos como origen esa posición y representaremos mediante x el **desplazamiento**, medido en metros (m). Un valor $x > 0$ indica desplazamiento en el sentido elegido como positivo; un valor $x < 0$ indica desplazamiento en el sentido contrario.

Una oscilación no es necesariamente periódica ni armónica. Puede disminuir por amortiguamiento, variar de un ciclo a otro o resultar de varias componentes. El movimiento armónico simple, que se estudiará en la sección 3.4, es un modelo ideal particular.

3.3.2. Movimiento ondulatorio

Una **onda mecánica** aparece cuando una perturbación se propaga mediante la interacción entre regiones vecinas de un medio material. Cada región puede moverse alrededor de su posición de equilibrio y transmitir la perturbación a la siguiente. La perturbación y la energía asociada avanzan, pero, en el modelo ondulatorio ideal, no existe un transporte neto de materia desde la fuente hasta el receptor.

Esta descripción reúne dos escalas de movimiento:

- el **movimiento local** de una partícula o de una pequeña región del medio;

- la **propagación** del estado de perturbación a través del medio.

Por ejemplo, una compresión producida en un resorte largo puede avanzar varios metros mientras una espira marcada se desplaza solo una distancia pequeña alrededor de su posición de equilibrio. En el aire sucede algo análogo: las partículas oscilan localmente y las variaciones mecánicas se propagan.

La figura 3.1 compara dos instantes del proceso. La región marcada cambia de posición alrededor de su equilibrio, mientras la zona comprimida avanza una distancia mucho mayor.

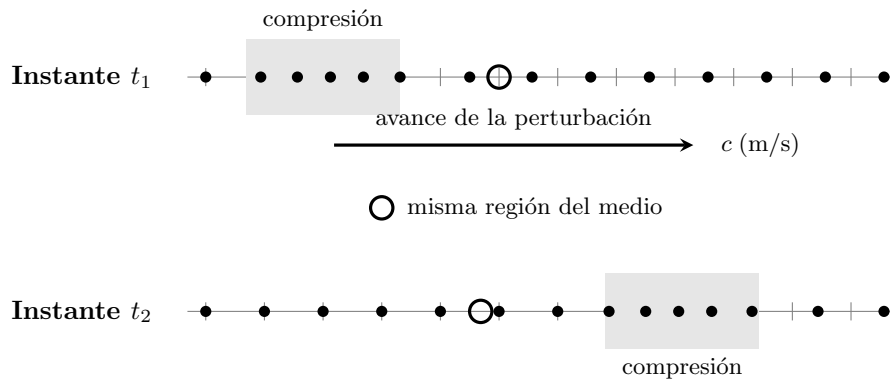


Figura 3.1: Movimiento local y propagación en una onda longitudinal esquemática. La misma región del medio permanece cerca de su posición de equilibrio, aunque la compresión avance con velocidad c . Elaboración propia; el dibujo no está a escala.

3.3.3. Ondas longitudinales y transversales

El tipo de onda se determina comparando la dirección del movimiento local con la dirección de propagación:

Onda longitudinal: el movimiento local ocurre en una dirección paralela a la propagación. En gases y líquidos, el sonido se describe mediante compresiones y rarefacciones y es longitudinal.

Onda transversal: el movimiento local ocurre en una dirección perpendicular a la propagación. Una onda en una cuerda tensa constituye un ejemplo introductorio.

Los sólidos pueden admitir ondas longitudinales y transversales porque pueden resistir deformaciones de compresión y de corte. Esta clasificación no debe utilizarse para reducir la audición por vía ósea a un único tipo de onda: sus mecanismos se estudiarán en la unidad dedicada al sistema auditivo.

La figura 3.2 hace explícita la comparación geométrica que define ambos tipos de onda. Las curvas o hileras dibujadas son esquemas del movimiento del medio, no atributos perceptuales.

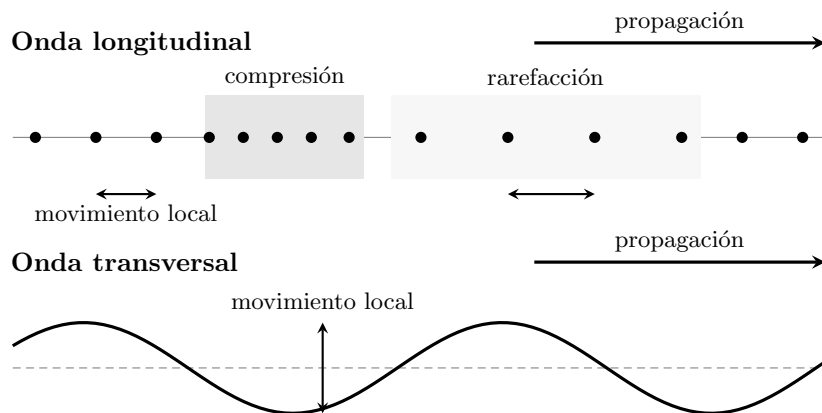


Figura 3.2: Clasificación según la dirección del movimiento local. En una onda longitudinal, el movimiento es paralelo a la propagación; en una onda transversal, es perpendicular. Elaboración propia; esquema cualitativo y no a escala.

3.3.4. Actividad de observación

Puede colocarse un resorte largo sobre una mesa y marcar una espira con una cinta liviana. Al producir un pulso pequeño en la dirección del resorte se observa por separado:

1. el desplazamiento limitado de la espira marcada;
2. el avance de la zona comprimida;
3. la diferencia entre la distancia recorrida por la perturbación y la distancia recorrida por la espira.

La actividad no reproduce todos los detalles de una onda acústica, pero permite distinguir visualmente movimiento local y propagación.

3.4. Movimiento armónico simple

3.4.1. Interpretación física

En el modelo masa-resorte de la Unidad 2, una fuerza restauradora lineal apunta hacia la posición de equilibrio. Si se omiten por el momento el amortiguamiento y la fuerza externa, la fuerza elástica es $F_{el} = -kx$, donde k es la

rigidez, medida en newtons por metro (N/m), y x es el desplazamiento, medido en metros.

Al combinar esa fuerza con la segunda ley de Newton se obtiene:

$$ma = -kx, \quad (3.1)$$

donde m es la masa, medida en kilogramos (kg), y a es la aceleración, medida en metros por segundo cuadrado (m/s^2). La ecuación (3.1) muestra la idea central: cuanto más se aleja el sistema del equilibrio, mayor es la aceleración dirigida hacia él.

Este movimiento se denomina **movimiento armónico simple** (MAS). El modelo supone una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento. Un péndulo, por ejemplo, puede aproximarse mediante un MAS solo para oscilaciones angulares pequeñas; no todo movimiento de vaivén es armónico simple.

3.4.2. Amplitud, frecuencia, período y fase inicial

Antes de escribir la ecuación temporal se definen sus magnitudes:

Amplitud (A): en este modelo es el máximo valor absoluto del desplazamiento respecto del equilibrio y se mide en metros (m).

Frecuencia (f): número de ciclos por unidad de tiempo. Se mide en hertz (Hz), donde $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$.

Período (T): tiempo necesario para completar un ciclo. Se mide en segundos (s).

Frecuencia angular (ω): rapidez con la que cambia la fase de la oscilación. Se mide en radianes por segundo (rad/s).

Fase inicial (φ_0): estado del ciclo en $t = 0$. Se expresa en radianes (rad).

Frecuencia, período y frecuencia angular se relacionan mediante:

$$T = \frac{1}{f}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}. \quad (3.2)$$

Para el sistema masa–resorte ideal de la ecuación (3.1), la frecuencia angular propia también satisface:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad (3.3)$$

donde k se mide en N/m y m en kg. Esta relación pertenece al modelo lineal sin amortiguamiento ni fuerza externa; un sistema real puede requerir una descripción más completa.

Definidas estas magnitudes, el desplazamiento temporal del MAS puede escribirse como:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0), \quad (3.4)$$

donde t es el tiempo, medido en segundos. El argumento $\omega t + \varphi_0$ es una fase y, por lo tanto, es adimensional; el radián se conserva para indicar su interpretación angular. La ecuación describe la posición de un sistema a lo largo del tiempo, no la forma espacial de una onda.

La fase inicial no modifica la amplitud, la frecuencia ni el período. Solo establece qué parte del ciclo corresponde al instante elegido como $t = 0$. Por ejemplo, con $\varphi_0 = 0$, la función coseno comienza en $x(0) = A$; con $\varphi_0 = \pi/2$ rad, comienza en $x(0) = 0$ y el movimiento inicial ocurre hacia valores negativos de x .

3.4.3. Posición, velocidad y aceleración

La **velocidad** informa cuánto cambia la posición por unidad de tiempo y se mide en metros por segundo (m/s). Para el MAS de la ecuación (3.4):

$$v(t) = -\omega A \sin(\omega t + \varphi_0). \quad (3.5)$$

Su valor absoluto máximo es:

$$v_{\text{máx}} = \omega A = 2\pi f A. \quad (3.6)$$

La **aceleración** informa cuánto cambia la velocidad por unidad de tiempo y se mide en metros por segundo cuadrado (m/s²). En el mismo modelo:

$$a(t) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x(t). \quad (3.7)$$

Estas expresiones permiten interpretar el ciclo:

- en los extremos, $x = \pm A$, la velocidad es cero y la aceleración apunta hacia el equilibrio;
- al pasar por el equilibrio, $x = 0$, la aceleración es cero y el valor absoluto de la velocidad es máximo;
- posición, velocidad y aceleración varían con la misma frecuencia, pero no alcanzan sus máximos en el mismo instante.

La figura 3.3 normaliza cada magnitud por su valor máximo para comparar las fases sin mezclar metros, metros por segundo y metros por segundo cuadrado. Los valores físicos se recuperan multiplicando cada curva por A , ωA o $\omega^2 A$, respectivamente.

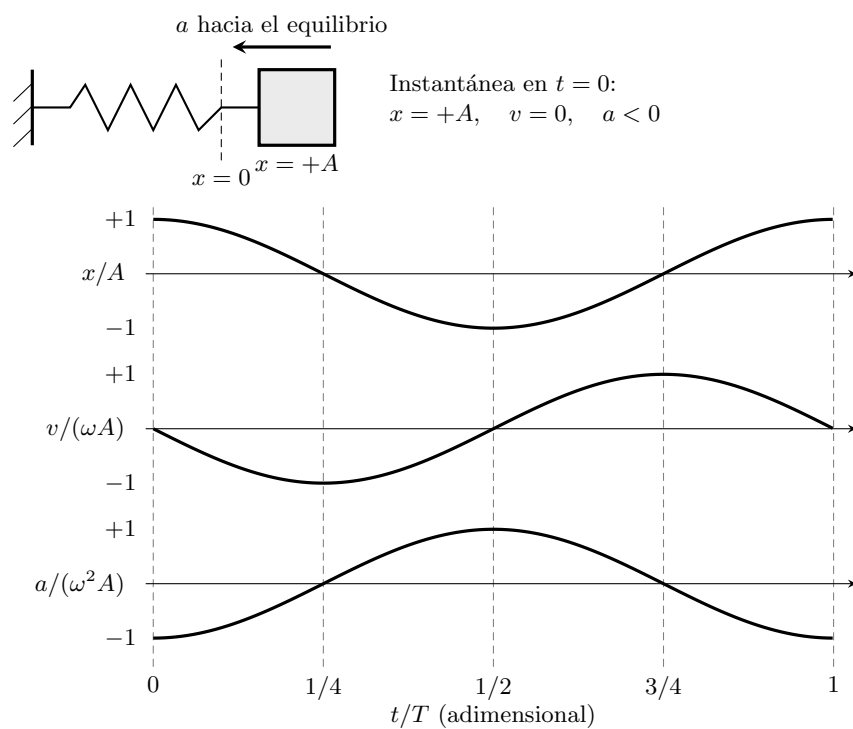


Figura 3.3: Posición, velocidad y aceleración normalizadas durante un período de un MAS con $\varphi_0 = 0$. En los extremos la velocidad es cero; al pasar por el equilibrio su valor absoluto es máximo; la aceleración siempre tiene signo opuesto al desplazamiento. Elaboración propia a partir de las ecuaciones (3.4), (3.5) y (3.7).

3.4.4. Ejemplo resuelto: cinemática de un cono modelo

Se modela de manera hipotética el centro de un cono de parlante mediante un MAS con:

$$A = 0,010 \text{ mm} = 1,0 \times 10^{-5} \text{ m}, \quad f = 500 \text{ Hz}, \quad \varphi_0 = 0.$$

El período y la frecuencia angular son:

$$T = \frac{1}{500 \text{ s}^{-1}} = 0,0020 \text{ s} = 2,0 \text{ ms},$$

$$\omega = 2\pi(500 \text{ s}^{-1}) \approx 3,14 \times 10^3 \text{ rad/s}.$$

La velocidad y la aceleración máximas resultan:

$$v_{\text{máx}} = \omega A \approx (3,14 \times 10^3 \text{ s}^{-1})(1,0 \times 10^{-5} \text{ m}) = 3,14 \times 10^{-2} \text{ m/s},$$

$$a_{\text{máx}} = \omega^2 A \approx 9,87 \times 10^1 \text{ m/s}^2.$$

El ejemplo describe únicamente la cinemática de un punto del cono bajo el modelo adoptado. Estos datos no permiten calcular por sí solos la presión acústica producida ni decidir si el sonido sería audible: para ello se necesitarían propiedades del parlante, del medio, de la geometría y del punto de observación.

3.5. Qué representa una senoide

La forma sinusoidal no identifica por sí sola una magnitud física. La variable vertical debe nombrarse y acompañarse con su unidad. Algunos ejemplos son:

Magnitud representada	Símbolo	Unidad	Interpretación
Desplazamiento de un sistema	$x(t)$	m	Posición respecto del equilibrio.
Desplazamiento de partícula del medio	$\xi(x, t)$	m	Movimiento local de una región del medio.
Presión acústica instantánea	$p(x, t)$	Pa	Variación de presión respecto de la presión estática.
Tensión eléctrica	$V(t)$	V	Señal eléctrica que puede excitar un transductor.
Señal normalizada	$y(t)$	adimensional	Forma relativa sin calibración física.

Cuadro 3.1: Una misma forma matemática puede representar magnitudes diferentes. La amplitud conserva la unidad de la variable vertical.

Una gráfica $x(t)$ muestra el historial temporal de una posición. La curva dibujada no es necesariamente la trayectoria geométrica del objeto. Del mismo modo, la forma temporal de un registro digital no puede interpretarse como presión en pascals si el sistema de medición no está calibrado.

La amplitud de una magnitud física tampoco es un sinónimo de “volumen”. La frecuencia es una magnitud medida en hertz y no es idéntica a la altura tonal o *pitch*. Para tonos simples y bajo condiciones comparables, la frecuencia suele relacionarse con la altura tonal percibida, pero esta última depende de la señal, del oyente y del contexto [4]. La sonoridad, el *pitch* y otros atributos perceptuales se desarrollarán en la unidad de Psicoacústica.

3.6. Tono puro: del parlante al medio

Un **tono puro ideal** es una señal sinusoidal de frecuencia constante y duración ilimitada. Su modelo matemático puede aplicarse a una tensión eléctrica, al desplazamiento del cono o a una variable acústica, siempre que se indique cuál de ellas se representa.

Un tono físico real tiene un inicio y un final; la conexión y la desconexión pueden introducir transitorios y hacen que la señal no sea una senoide ilimitada [7]. Por esta razón conviene distinguir el modelo ideal de la señal efectivamente producida o medida.

En un parlante puede reconocerse la siguiente cadena conceptual:

1. una señal eléctrica variable excita el transductor;
2. el cono se mueve hacia adelante y hacia atrás alrededor de una posición de equilibrio;
3. el movimiento del cono produce compresiones y rarefacciones en el aire próximo;
4. esas perturbaciones se propagan por el medio mientras las partículas de aire oscilan localmente.

El movimiento del cono y la presión acústica no tienen la misma amplitud ni la misma unidad. El desplazamiento se mide en metros y la presión en pascals. La relación cuantitativa entre variables acústicas, impedancia y campo se estudiará en la Unidad 4.

La figura 3.4 separa las magnitudes que intervienen en la cadena. Que sus variaciones puedan compartir una forma temporal no vuelve intercambiables sus amplitudes ni sus unidades.

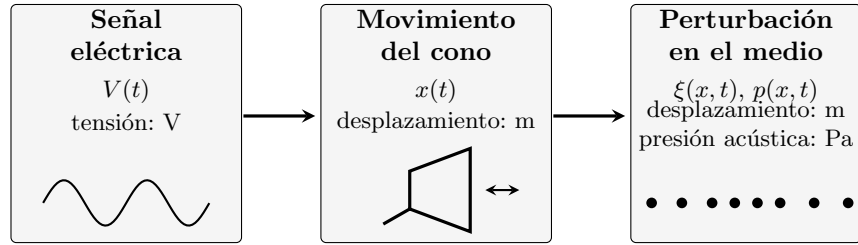


Figura 3.4: Cadena conceptual desde la excitación eléctrica hasta la perturbación del medio. $V(t)$, $x(t)$, $\xi(x, t)$ y $p(x, t)$ representan magnitudes diferentes; el esquema no establece una conversión cuantitativa entre sus amplitudes. Elaboración propia.

3.7. Onda viajera en espacio y tiempo

3.7.1. Una variable que depende de posición y tiempo

Para describir una onda no basta con indicar cómo cambia una partícula con el tiempo. También se debe expresar cómo cambia el estado del medio de un punto a otro. Consideremos una onda armónica unidimensional que se propaga en el sentido positivo de un eje espacial.

Sea x la coordenada espacial, medida en metros, y sea t el tiempo, medido en segundos. Representaremos mediante $\xi(x, t)$ el desplazamiento local de partícula, medido en metros. Una onda viajera ideal puede escribirse:

$$\xi(x, t) = \hat{\xi} \cos(\omega t - kx + \varphi_0), \quad (3.8)$$

donde:

- $\hat{\xi}$ es la amplitud de desplazamiento de partícula, medida en metros (m);
- ω es la frecuencia angular, medida en radianes por segundo (rad/s);
- k es el número de onda, medido en radianes por metro (rad/m);
- φ_0 es la fase inicial, expresada en radianes.

El signo $-kx$ corresponde, con esta convención, a propagación hacia valores crecientes de x . El modelo supone una onda periódica en un medio uniforme y no incluye todavía atenuación, reflexión ni geometrías de propagación más complejas.

3.7.2. Lectura temporal y lectura espacial

La ecuación (3.8) admite dos lecturas complementarias:

Gráfica temporal: se fija una posición $x = x_0$ y se observa $\xi(x_0, t)$. Informa cómo oscila una partícula o región del medio a lo largo del tiempo. La separación temporal entre estados equivalentes es el período T .

Fotografía espacial: se fija un instante $t = t_0$ y se observa $\xi(x, t_0)$. Informa cómo se distribuye el desplazamiento a lo largo del medio en ese instante. La separación espacial entre puntos consecutivos en el mismo estado de fase es la longitud de onda λ .

Una gráfica temporal y una fotografía espacial pueden tener forma sinusoidal, pero sus ejes horizontales representan magnitudes diferentes: segundos en el primer caso y metros en el segundo. Confundirlas conduce a interpretar el período como una distancia o la longitud de onda como un tiempo.

La figura 3.5 utiliza los datos del ejemplo de la sección 3.7.4. La variable vertical se normaliza mediante $\xi/\hat{\xi}$ para centrar la comparación en los ejes horizontales y no atribuir una amplitud física inventada.

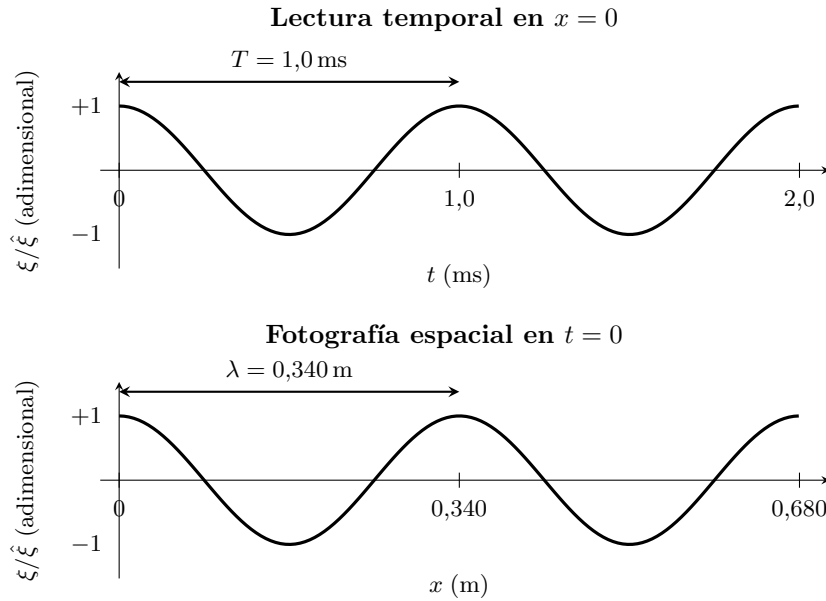


Figura 3.5: Dos lecturas de la misma onda ideal con $f = 1000 \text{ Hz}$, $c = 340 \text{ m/s}$ y $\varphi_0 = 0$. Al fijar la posición se mide $T = 1,0 \text{ ms}$; al fijar el instante se mide $\lambda = 0,340 \text{ m}$. Son curvas teóricas normalizadas, elaboradas a partir de la ecuación (3.8).

3.7.3. Longitud de onda y velocidad de propagación

El número de onda y la longitud de onda se relacionan mediante:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad (3.9)$$

donde λ se mide en metros. Durante un período, un estado de fase de la onda avanza una longitud de onda. Por lo tanto, la velocidad de propagación c , medida en metros por segundo, satisface:

$$c = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{\omega}{k}. \quad (3.10)$$

En un medio uniforme, si la fuente mantiene fija la frecuencia y cambia la velocidad de propagación, también cambia la longitud de onda:

$$\lambda = \frac{c}{f}. \quad (3.11)$$

Este cambio de λ no implica por sí solo un cambio de frecuencia ni de altura tonal. La velocidad depende de las propiedades del medio, como se introdujo en la Unidad 2; aquí interesa su relación cinemática con f y λ .

3.7.4. Ejemplo resuelto: lectura temporal y espacial

Para un modelo en aire se adopta una velocidad constante $c = 340 \text{ m/s}$ y una frecuencia $f = 1000 \text{ Hz}$. Estos valores se usan como datos del problema, no como valores universales.

El período es:

$$T = \frac{1}{1000 \text{ s}^{-1}} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ s} = 1,0 \text{ ms}.$$

La frecuencia angular es:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(1000 \text{ s}^{-1}) \approx 6,28 \times 10^3 \text{ rad/s}.$$

La longitud de onda y el número de onda son:

$$\lambda = \frac{340 \text{ m/s}}{1000 \text{ s}^{-1}} = 0,340 \text{ m},$$

$$k = \frac{2\pi}{0,340 \text{ m}} \approx 18,5 \text{ rad/m}.$$

En una gráfica temporal tomada en un punto fijo se separan 1,0 ms dos máximos consecutivos. En una fotografía espacial tomada en un instante fijo se separan 0,340 m. Se trata de la misma periodicidad expresada en dominios distintos.

3.7.5. Velocidad de partícula y velocidad de propagación

La **velocidad de partícula** describe el movimiento local de una pequeña región del medio. Se representará mediante $u(x, t)$ y se medirá en metros por segundo. Para el desplazamiento de la ecuación (3.8):

$$u(x, t) = -\omega \hat{\xi} \sin(\omega t - kx + \varphi_0). \quad (3.12)$$

Su valor absoluto máximo es:

$$u_{\text{máx}} = \omega \hat{\xi}. \quad (3.13)$$

La **velocidad de propagación** c , en cambio, describe el avance de un estado de fase de la onda. Aunque u y c se expresan en m/s, no representan la misma magnitud:

- $u(x, t)$ cambia con la posición y el tiempo y puede invertir su sentido durante cada ciclo;
- c caracteriza la propagación en el medio dentro del modelo adoptado;
- una partícula no debe recorrer una longitud de onda para que la perturbación avance esa distancia.

Por ejemplo, si en el modelo anterior se adopta $\hat{\xi} = 2,0 \mu\text{m} = 2,0 \times 10^{-6} \text{ m}$, la velocidad local máxima es:

$$u_{\text{máx}} = (6,28 \times 10^3 \text{ s}^{-1})(2,0 \times 10^{-6} \text{ m}) \approx 1,26 \times 10^{-2} \text{ m/s}.$$

Este valor no debe confundirse con $c = 340 \text{ m/s}$. La amplitud de desplazamiento se eligió como dato hipotético para comparar las dos definiciones y no describe una medición clínica.

3.8. Fase, superposición e interferencia

3.8.1. Fase inicial y diferencia de fase

La fase inicial φ_0 indica el estado de una oscilación cuando $t = 0$. Para comparar dos oscilaciones interesa la **diferencia de fase**. Si sus fases iniciales son φ_1 y φ_2 , se define:

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1, \quad (3.14)$$

y se expresa en radianes. Dos señales pueden tener fases iniciales diferentes pero una diferencia de fase constante si comparten la misma frecuencia.

3.8.2. Principio de superposición

En un sistema lineal, cuando dos perturbaciones coinciden en una misma posición y un mismo instante, la perturbación resultante es la suma algebraica de ambas:

$$y_R(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t). \quad (3.15)$$

Las variables y_1 , y_2 e y_R deben representar la misma magnitud y tener la misma unidad. El principio no autoriza, por ejemplo, a sumar directamente un desplazamiento en metros con una presión en pascuales.

Para dos oscilaciones de igual frecuencia e igual amplitud A , evaluadas en un mismo punto:

$$y_1(t) = A \cos(\omega t), \quad y_2(t) = A \cos(\omega t + \Delta\varphi),$$

la amplitud de la resultante es:

$$A_R = 2A \left| \cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \right|. \quad (3.16)$$

Se distinguen tres situaciones:

Interferencia constructiva: si $\Delta\varphi = 0$, los máximos coinciden y $A_R = 2A$.

Interferencia parcial: para otros desfases, la amplitud resultante toma un valor intermedio. Por ejemplo, si $\Delta\varphi = \pi/2$ rad, $A_R = \sqrt{2}A$.

Interferencia destructiva total: si $\Delta\varphi = \pi$ rad, las señales se cancelan solo cuando también poseen igual amplitud y se comparan en el mismo punto.

Si las amplitudes son diferentes, un desfase de π rad produce una reducción, pero no una cancelación total. Si las frecuencias son diferentes, la diferencia de fase varía con el tiempo y la resultante también puede cambiar de amplitud.

La figura 3.6 compara los tres casos mediante señales normalizadas. Las líneas representan una misma magnitud adimensional; no se las interpreta como presión, desplazamiento o tensión sin una calibración adicional.

3.8.3. Alcance del ejemplo de cancelación activa

La cancelación activa de ruido utiliza medición, procesamiento y una señal de control para reducir determinadas componentes del campo sonoro en una región de interés. Su funcionamiento no equivale a crear una “onda opuesta” que elimine todo el ruido en cualquier punto; el resultado depende, entre otros factores, de la frecuencia, la geometría, los retardos y la posición del receptor [11]. Este ejemplo permite aplicar la superposición, pero no demuestra por sí solo una mejora de la inteligibilidad ni reemplaza el estudio técnico de un dispositivo.

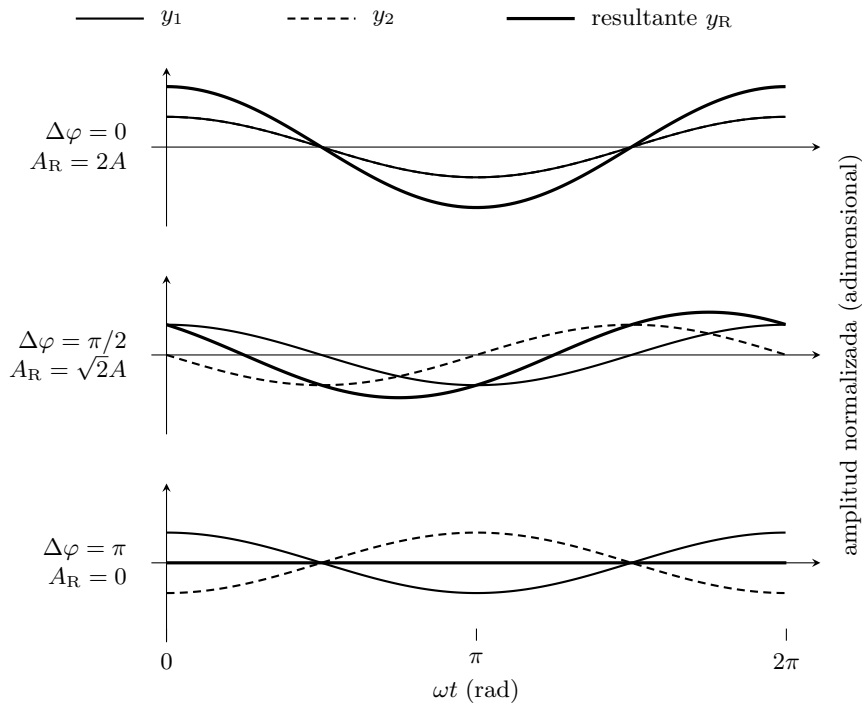


Figura 3.6: Superposición de dos sinusoides con igual frecuencia e igual amplitud A . La resultante tiene amplitud $2A$, $\sqrt{2}A$ o cero para diferencias de fase 0 , $\pi/2$ y π , respectivamente. La cancelación total del último panel depende también de las condiciones indicadas en el texto. Elaboración propia a partir de la ecuación (3.16).

3.9. Relación con Fonoaudiología

Los modelos de esta unidad aportan distinciones necesarias para interpretar situaciones posteriores:

Producción y recepción del sonido: una fuente puede oscilar localmente mientras la perturbación se propaga por el medio hasta el receptor.

Registros temporales: una forma de onda permite medir período, frecuencia y fase si se conocen los ejes. Su amplitud solo adquiere una unidad física cuando el sistema de medición está definido y calibrado.

Tonos audiométricos: la audiometría liminar utiliza estímulos y niveles calibrados, procedimientos de presentación y respuestas repetidas para estimar umbrales. Una respuesta aislada ante un tono no permite concluir por sí sola que existe o no una pérdida auditiva [12, 6].

Magnitud física y atributo perceptual: la frecuencia del estímulo se mide en hertz; la altura tonal o *pitch* es un atributo perceptual. De manera análoga, una amplitud física no es un sinónimo de sonoridad.

La presión acústica, los niveles en decibeles, los valores pico y eficaz y la impedancia se desarrollarán en la Unidad 4. La interpretación clínica de una evaluación se reservará para la unidad correspondiente.

3.10. Errores frecuentes

La partícula viaja con la onda.

La partícula oscila localmente; la perturbación se propaga mediante la interacción entre regiones vecinas.

Velocidad de partícula y velocidad de propagación son la misma magnitud.

Ambas se miden en m/s, pero describen movimientos diferentes.

Toda senoide dibujada es una onda espacial.

Una senoide puede representar una oscilación temporal, una fotografía espacial o una magnitud eléctrica. Los ejes determinan la interpretación.

La amplitud es el volumen.

La amplitud debe asociarse con una magnitud y una unidad. “Volumen” no nombra una magnitud acústica.

La frecuencia es el *pitch*.

La frecuencia es una magnitud física; el *pitch* es un atributo perceptual.

La fase inicial y la diferencia de fase son intercambiables.

La fase inicial describe una señal respecto del origen temporal; la diferencia de fase compara dos señales.

Un desfase de π siempre elimina dos ondas.

La cancelación total también requiere igual frecuencia, igual amplitud y comparación en el mismo punto.

Una frecuencia alta se propaga necesariamente más rápido.

En el modelo $c = \lambda f$, la velocidad está determinada por el medio; al cambiar f puede cambiar λ sin que cambie c .

3.11. Síntesis

Una oscilación describe el movimiento local de un sistema alrededor de una posición de equilibrio. Una onda describe la propagación de una perturbación a través de un medio. En una onda mecánica, las partículas pueden oscilar localmente mientras el estado de perturbación y la energía asociada avanzan.

El movimiento armónico simple es un modelo ideal en el que la aceleración es proporcional al desplazamiento y apunta hacia el equilibrio. La amplitud describe el máximo desplazamiento; la frecuencia, el período y la frecuencia angular describen la repetición temporal; la fase inicial ubica el sistema dentro del ciclo. Posición, velocidad y aceleración tienen la misma frecuencia, pero alcanzan sus máximos en instantes diferentes.

Una onda viajera depende de posición y tiempo. El período se reconoce en una gráfica temporal y la longitud de onda en una fotografía espacial. Las relaciones $T = 1/f$, $\omega = 2\pi f$, $k = 2\pi/\lambda$ y $c = \lambda f = \omega/k$ conectan ambas representaciones. La velocidad local de partícula no debe confundirse con la velocidad de propagación.

La superposición suma perturbaciones de la misma magnitud. La diferencia de fase determina si la combinación es constructiva, parcial o destructiva; la cancelación total es un caso ideal con condiciones adicionales. Estas distinciones preparan el estudio de las magnitudes acústicas de la Unidad 4.

3.12. Ejercicios de autoevaluación

La secuencia comienza con distinciones conceptuales y lectura de figuras, continúa con cálculos guiados y autónomos, y termina con aplicaciones, integración y análisis de distractores. En los ejercicios numéricos se debe escribir la ecuación utilizada, conservar las unidades durante el cálculo, redondear solo el resultado final e interpretar su significado físico.

Preguntas conceptuales

- C1.** Una región comprimida avanza por un resorte mientras una espira marcada se desplaza alrededor de su posición inicial. Identifique cuál observación corresponde al movimiento local y cuál a la propagación.
- C2.** Compare una onda longitudinal y una transversal indicando la dirección del movimiento local respecto de la dirección de propagación.

- C3.** En un MAS, compare posición, velocidad y aceleración cuando el sistema se encuentra en un extremo y cuando pasa por el equilibrio.
- C4.** Explique por qué una gráfica sinusoidal sin nombres ni unidades en sus ejes no puede interpretarse automáticamente como presión acústica, desplazamiento ni sonoridad.
- C5.** Distinga fase inicial y diferencia de fase mediante un ejemplo con dos oscilaciones.
- C6.** Explique por qué $u = 0,020 \text{ m/s}$ y $c = 340 \text{ m/s}$ pueden corresponder a una misma onda sin constituir una contradicción.
- C7.** Distinga frecuencia física y *pitch*. Distinga además amplitud de desplazamiento y amplitud de presión acústica.
- C8.** Indique qué condiciones adicionales se requieren para que dos sinusoides con $\Delta\varphi = \pi \text{ rad}$ se cancelen totalmente.

Identificación e interpretación de gráficos

R1. Observe la figura 3.1.

- a) Identifique qué flecha representa el movimiento local y cuál representa la propagación.
- b) Explique por qué la región marcada no debe recorrer la misma distancia que la compresión.

R2. Utilice la figura 3.3.

- a) Lea los valores normalizados de posición, velocidad y aceleración en $t/T = 1/4$ y en $t/T = 1/2$.
- b) Indique en cuál de esos instantes el sistema pasa por el equilibrio y en cuál se encuentra en un extremo.
- c) Explique por qué las ordenadas normalizadas no se expresan en metros, metros por segundo o metros por segundo cuadrado.

R3. En la figura 3.5:

- a) identifique qué variable se mantiene fija en cada panel;
- b) lea el período T y la longitud de onda λ ;
- c) calcule f y c a partir de esas lecturas;
- d) explique por qué 1,0 ms y 0,340 m describen periodicidades diferentes de la misma onda.

R4. Compare los tres paneles de la figura 3.6.

- a) Asocie cada panel con $\Delta\varphi = 0$, $\pi/2 \text{ rad}$ o $\pi \text{ rad}$.

- b) Ordene las amplitudes resultantes de mayor a menor.
- c) Explique por qué solo pueden sumarse las ordenadas si todas representan la misma magnitud.

R5. Observe la figura 3.4.

- a) Identifique la magnitud y la unidad indicadas en cada etapa.
- b) Explique qué información adicional se necesitaría para convertir una señal eléctrica o digital en presión acústica expresada en pascuales.

Ejercicios numéricos guiados

G1. Una oscilación tiene frecuencia $f = 250$ Hz. Utilice $T = 1/f$ y $\omega = 2\pi f$.

- a) Calcule el período T en segundos y milisegundos.
- b) Calcule la frecuencia angular ω .
- c) Determine cuántos ciclos ocurren en 20 ms.

G2. Un sistema realiza un MAS con $A = 2,0$ mm, $f = 5,0$ Hz y $\varphi_0 = 0$ rad.

- a) Convierta la amplitud a metros y calcule ω .
- b) Escriba $x(t)$ con los valores en unidades SI.
- c) Calcule $x(0)$, $v(0)$ y $a(0)$.
- d) Indique hacia dónde apunta la aceleración en ese instante.

G3. En un medio uniforme se adopta $c = 340$ m/s para una onda de $f = 2000$ Hz. Utilice $\lambda = c/f$, $k = 2\pi/\lambda$ y la definición de velocidad.

- a) Calcule λ .
- b) Calcule k .
- c) Calcule el tiempo que tarda un estado de fase en avanzar 0,85 m.
- d) Indique qué magnitud cambiaría si f aumentara y c permaneciera constante.

G4. Dos desplazamientos de igual frecuencia y amplitud $A = 3,0$ mm, evaluados en el mismo punto, tienen $\Delta\varphi = \pi/2$ rad. Utilice $A_R = 2A|\cos(\Delta\varphi/2)|$.

- a) Calcule la amplitud resultante.
- b) Compare el resultado con los casos $\Delta\varphi = 0$ rad y $\Delta\varphi = \pi$ rad.

Ejercicios numéricos autónomos

- N1.** Un oscilador masa–resorte ideal tiene $m = 2,0 \times 10^{-2} \text{ kg}$ y $k = 50 \text{ N/m}$. Calcule ω , f y T .
- N2.** Un MAS tiene $A = 0,20 \text{ mm}$, $f = 120 \text{ Hz}$ y $\varphi_0 = \pi/2 \text{ rad}$. Calcule $x(0)$, $v(0)$ y $a(0)$, con unidades SI, e interprete el sentido inicial del movimiento.
- N3.** En una gráfica temporal, dos máximos consecutivos están separados por $0,50 \text{ ms}$. Para el medio se adopta $c = 344 \text{ m/s}$. Calcule T , f , λ y k .
- N4.** Una onda presenta $\hat{\xi} = 4,0 \mu\text{m}$ y $f = 500 \text{ Hz}$. Calcule $u_{\text{máx}}$. Si se adopta $c = 343 \text{ m/s}$, calcule además $c/u_{\text{máx}}$ y explique por qué esa razón no significa que una partícula quede retrasada respecto de una “partícula que viaja” con la onda.
- N5.** En el mismo punto del medio se superponen:

$$y_1(t) = (5,0 \mu\text{m}) \cos [2\pi(300 \text{ s}^{-1})t] ,$$

$$y_2(t) = (3,0 \mu\text{m}) \cos [2\pi(300 \text{ s}^{-1})t + \pi \text{ rad}] .$$

Obtenga $y_R(t)$, indique su amplitud y explique por qué no hay cancelación total.

Aplicaciones en Fonoaudiología

- F1.** En una actividad de percepción se presentan dos tonos puros idealizados con $f_1 = 500 \text{ Hz}$ y $f_2 = 1000 \text{ Hz}$. Una persona informa que el segundo tiene mayor *pitch*.
- Calcule T_1 y T_2 .
 - Separe los datos físicos de la respuesta perceptual.
 - Explique por qué el informe perceptual no cambia los valores de frecuencia medidos.
- F2.** Para un modelo ideal del cono de un parlante se registra:

$$x(t) = (0,030 \text{ mm}) \cos [2\pi(400 \text{ s}^{-1})t] .$$

- Identifique la amplitud de desplazamiento y la frecuencia.
- Calcule T y $v_{\text{máx}}$.
- Explique por qué esos resultados no determinan la amplitud de presión acústica ni la sonoridad.

F3. Un micrófono calibrado registra en un punto:

$$p(t) = (0,020 \text{ Pa}) \cos [2\pi(1000 \text{ s}^{-1})t] .$$

- a) Identifique la amplitud de presión, la frecuencia y el período.
- b) Indique qué información no permite obtener esta ecuación acerca del desplazamiento de partícula.
- c) Explique por qué la amplitud de presión no es una medida directa de sonoridad.

Pregunta integradora

I1. Se propone un modelo ideal, no clínico, de una cadena parlante-aire. El cono oscila con amplitud $A = 0,050 \text{ mm}$, frecuencia $f = 800 \text{ Hz}$ y fase inicial $\varphi_0 = 0 \text{ rad}$. En el aire se adopta $c = 344 \text{ m/s}$ y una amplitud local de desplazamiento de partícula $\hat{\xi} = 2,0 \mu\text{m}$. En un punto llega además una segunda perturbación de la misma magnitud, frecuencia y amplitud, con $\Delta\varphi = \pi/2 \text{ rad}$.

- a) Distinga la oscilación del cono, el movimiento local de las partículas y la propagación de la onda.
- b) Calcule T y ω .
- c) Calcule la rapidez máxima del cono.
- d) Calcule λ y k .
- e) Calcule $u_{\text{máx}}$ para las partículas del aire y compárelo con c .
- f) Calcule la amplitud resultante del desplazamiento local en el punto donde coinciden ambas perturbaciones.
- g) Indique qué datos adicionales serían necesarios para determinar presión acústica y por qué los resultados no predicen por sí solos una respuesta perceptual o clínica.

Errores frecuentes y distractores

En cada caso, determine si la respuesta propuesta es correcta. Si no lo es, identifique el distractor y escriba la corrección.

- D1.** Para $f = 1000 \text{ Hz}$, se propone $T = 1000 \text{ s}$ porque período y frecuencia tienen el mismo valor numérico.
- D2.** En una gráfica cuyo eje horizontal es t en milisegundos y cuyo eje vertical es ξ en micrómetros, se propone medir la distancia entre máximos para obtener λ .
- D3.** Cuando un MAS se encuentra en $x = +A$, se propone que la velocidad y la aceleración son máximas y apuntan en el sentido positivo.

- D4.** Como u y c se expresan en m/s, se propone que ambas representan la velocidad con la que el sonido recorre el medio.
- D5.** Dos sinusoides tienen $\Delta\varphi = \pi$ rad. Se propone que siempre se cancelan, aunque sus amplitudes sean diferentes.
- D6.** En un mismo medio, una fuente duplica su frecuencia. Se propone que la velocidad de propagación también se duplica y que λ permanece constante.
- D7.** Se propone que una amplitud de desplazamiento de $3,0\ \mu\text{m}$ equivale a una amplitud de presión de $3,0\ \text{Pa}$ y determina una sonoridad única.

3.13. Soluciones de los ejercicios

Preguntas conceptuales

- C1.** El desplazamiento de la espira es movimiento local. El avance de la región comprimida es propagación de la perturbación.
- C2.** En una onda longitudinal, el movimiento local es paralelo a la propagación; en una transversal, es perpendicular.
- C3.** En un extremo, $x = \pm A$, $v = 0$ y la aceleración tiene valor absoluto máximo y apunta hacia el equilibrio. Al pasar por el equilibrio, $x = 0$, la rapidez es máxima y $a = 0$.
- C4.** La forma sinusoidal solo informa una dependencia matemática. Los ejes deben identificar la variable y su unidad para distinguir, por ejemplo, metros, pascuales o una señal adimensional. La sonoridad es un atributo perceptual, no una lectura directa de la curva.
- C5.** La fase inicial ubica una oscilación respecto de $t = 0$. La diferencia de fase compara dos oscilaciones; por ejemplo, si $\varphi_1 = 0$ y $\varphi_2 = \pi/2$ rad, entonces $\Delta\varphi = \pi/2$ rad.
- C6.** u describe la velocidad local de partícula y cambia durante el ciclo; c describe el avance de la perturbación. Comparten unidad, pero no significado físico.
- C7.** La frecuencia se mide en hertz y caracteriza la repetición temporal del estímulo; el *pitch* es un atributo perceptual. Una amplitud de desplazamiento se mide en metros y una amplitud de presión acústica en pascuales. Ninguna de ellas es, por sí sola, una medida de sonoridad.
- C8.** Además del desfase de π rad, se requieren igual frecuencia, igual amplitud y comparación en el mismo punto.

Identificación e interpretación de gráficos

- R1.** a) Las flechas cortas asociadas con la región marcada representan el movimiento local. La flecha larga representa el avance de la compresión con velocidad de propagación c .
- b) La región marcada oscila alrededor de su equilibrio; la compresión es un estado de perturbación que se transmite entre regiones vecinas. Por eso sus recorridos no coinciden.

- R2.** a) En $t/T = 1/4$:

$$x/A = 0, \quad v/(\omega A) = -1, \quad a/(\omega^2 A) = 0.$$

En $t/T = 1/2$:

$$x/A = -1, \quad v/(\omega A) = 0, \quad a/(\omega^2 A) = +1.$$

- b) En $t/T = 1/4$ el sistema pasa por el equilibrio hacia valores negativos. En $t/T = 1/2$ se encuentra en el extremo negativo.
- c) Cada ordenada es el cociente entre una magnitud y su valor de escala con la misma unidad; por eso el resultado es adimensional.
- R3.** a) En el panel temporal se fija $x = 0$; en el espacial se fija $t = 0$.
- b) Se leen $T = 1,0 \text{ ms}$ y $\lambda = 0,340 \text{ m}$.
- c)

$$f = \frac{1}{1,0 \times 10^{-3} \text{ s}} = 1000 \text{ Hz},$$

$$c = \lambda f = (0,340 \text{ m})(1000 \text{ s}^{-1}) = 340 \text{ m/s}.$$

- d) El período es una separación temporal entre estados equivalentes en un punto fijo; la longitud de onda es una separación espacial entre puntos equivalentes en un instante fijo.
- R4.** a) Los paneles corresponden, respectivamente, a $\Delta\varphi = 0, \pi/2 \text{ rad}$ y $\pi \text{ rad}$.
- b) Las amplitudes resultantes son $2A > \sqrt{2}A > 0$.
- c) La suma algebraica exige que las ordenadas representen la misma magnitud y tengan la misma unidad.
- R5.** a) $V(t)$ es tensión eléctrica en volts; $x(t)$ es desplazamiento del cono en metros; $\xi(x, t)$ es desplazamiento local de partícula en metros; y $p(x, t)$ es presión acústica en pascales.
- b) Se necesita la calibración y la relación de transferencia de la cadena correspondiente. La coincidencia de forma temporal no establece una conversión entre amplitudes.

Ejercicios numéricos guiados

G1. a)

$$T = \frac{1}{250 \text{ s}^{-1}} = 0,0040 \text{ s} = 4,0 \text{ ms}.$$

b)

$$\omega = 2\pi(250 \text{ s}^{-1}) \approx 1,57 \times 10^3 \text{ rad/s}.$$

c)

$$N = \frac{20 \text{ ms}}{4,0 \text{ ms}} = 5.$$

En 20 ms ocurren cinco ciclos.

G2. La amplitud en unidades SI es $A = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}$.

a)

$$\omega = 2\pi(5,0 \text{ s}^{-1}) \approx 31,4 \text{ rad/s}.$$

b)

$$x(t) = (2,0 \times 10^{-3} \text{ m}) \cos [(31,4 \text{ s}^{-1})t].$$

c)

$$x(0) = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}, \quad v(0) = 0,$$

$$a(0) = -\omega^2 A \approx -1,97 \text{ m/s}^2.$$

d) La aceleración apunta hacia el equilibrio, en el sentido negativo elegido.

G3. a)

$$\lambda = \frac{340 \text{ m/s}}{2000 \text{ s}^{-1}} = 0,170 \text{ m}.$$

b)

$$k = \frac{2\pi}{0,170 \text{ m}} \approx 37,0 \text{ rad/m}.$$

c)

$$\Delta t = \frac{0,85 \text{ m}}{340 \text{ m/s}} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ s} = 2,5 \text{ ms}.$$

d) Si c permanece constante y aumenta f , disminuye $\lambda = c/f$.

G4. a)

$$A_R = 2(3,0 \text{ mm}) \left| \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) \right| \approx 4,24 \text{ mm}.$$

b) Para $\Delta\varphi = 0 \text{ rad}$, $A_R = 6,0 \text{ mm}$; para $\Delta\varphi = \pi \text{ rad}$, $A_R = 0 \text{ mm}$.

Ejercicios numéricos autónomos

N1.

$$\omega = \sqrt{\frac{50 \text{ N/m}}{2,0 \times 10^{-2} \text{ kg}}} = 50 \text{ rad/s},$$
$$f = \frac{\omega}{2\pi} \approx 7,96 \text{ Hz}, \quad T = \frac{1}{f} \approx 0,126 \text{ s}.$$

N2. $A = 2,0 \times 10^{-4} \text{ m}$ y $\omega = 2\pi(120 \text{ s}^{-1}) \approx 754 \text{ rad/s}$. Entonces:

$$x(0) = A \cos(\pi/2) = 0 \text{ m},$$

$$v(0) = -\omega A \sin(\pi/2) \approx -0,151 \text{ m/s}, \quad a(0) = -\omega^2 A \cos(\pi/2) = 0 \text{ m/s}^2.$$

El movimiento inicial ocurre en el sentido negativo elegido.

N3.

$$T = 0,50 \text{ ms} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ s}, \quad f = \frac{1}{T} = 2000 \text{ Hz},$$
$$\lambda = \frac{344 \text{ m/s}}{2000 \text{ s}^{-1}} = 0,172 \text{ m}, \quad k = \frac{2\pi}{0,172 \text{ m}} \approx 36,5 \text{ rad/m}.$$

N4.

$$u_{\text{máx}} = 2\pi(500 \text{ s}^{-1})(4,0 \times 10^{-6} \text{ m}) \approx 1,26 \times 10^{-2} \text{ m/s},$$

$$\frac{c}{u_{\text{máx}}} = \frac{343 \text{ m/s}}{1,26 \times 10^{-2} \text{ m/s}} \approx 2,73 \times 10^4.$$

La razón compara dos magnitudes diferentes: $u_{\text{máx}}$ es una rapidez local y c es la velocidad de propagación. No existe una partícula que deba acompañar a la onda a velocidad c .

N5. Como $\cos(\theta + \pi) = -\cos \theta$,

$$y_{\text{R}}(t) = (2,0 \mu\text{m}) \cos [2\pi(300 \text{ s}^{-1})t].$$

La amplitud resultante es $2,0 \mu\text{m}$. No hay cancelación total porque las amplitudes iniciales son diferentes.

Aplicaciones en Fonoaudiología

F1. a)

$$T_1 = \frac{1}{500 \text{ s}^{-1}} = 2,0 \text{ ms}, \quad T_2 = \frac{1}{1000 \text{ s}^{-1}} = 1,0 \text{ ms}.$$

b) f_1 , f_2 , T_1 y T_2 son magnitudes físicas. El informe de mayor *pitch* es una respuesta perceptual.

c) La frecuencia caracteriza el estímulo y se determina a partir de su periodicidad; el informe de la persona no modifica el estímulo medido.

F2. La amplitud es $A = 0,030 \text{ mm} = 3,0 \times 10^{-5} \text{ m}$ y $f = 400 \text{ Hz}$.

a) Esos son, respectivamente, la amplitud de desplazamiento del cono y la frecuencia del modelo.

b)

$$T = \frac{1}{400 \text{ s}^{-1}} = 2,5 \text{ ms},$$

$$v_{\text{máx}} = 2\pi f A = 2\pi(400 \text{ s}^{-1})(3,0 \times 10^{-5} \text{ m}) \approx 7,54 \times 10^{-2} \text{ m/s}.$$

c) El resultado describe el movimiento mecánico del cono. Para obtener presión acústica se necesita la relación entre etapas de la cadena; la sonoridad es un atributo perceptual.

F3. a) La amplitud de presión es $0,020 \text{ Pa}$, la frecuencia es 1000 Hz y

$$T = \frac{1}{1000 \text{ s}^{-1}} = 1,0 \text{ ms}.$$

b) La ecuación no proporciona la relación necesaria para calcular una amplitud de desplazamiento de partícula.

c) La presión es una magnitud física; la sonoridad es un atributo perceptual y no queda determinada únicamente por una amplitud instantánea de presión.

Pregunta integradora

I1. a) El cono oscila alrededor de su equilibrio. Las partículas del aire presentan movimiento local alrededor de sus posiciones de equilibrio. La onda describe la propagación del estado de perturbación por el aire.

b)

$$T = \frac{1}{800 \text{ s}^{-1}} = 1,25 \text{ ms}, \quad \omega = 2\pi(800 \text{ s}^{-1}) \approx 5,03 \times 10^3 \text{ rad/s}.$$

c) Con $A = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}$:

$$v_{\text{máx}} = \omega A \approx 0,251 \text{ m/s}.$$

d)

$$\lambda = \frac{344 \text{ m/s}}{800 \text{ s}^{-1}} = 0,430 \text{ m}, \quad k = \frac{2\pi}{0,430 \text{ m}} \approx 14,6 \text{ rad/m}.$$

e)

$$u_{\text{máx}} = \omega \hat{\xi} = (5,03 \times 10^3 \text{ s}^{-1})(2,0 \times 10^{-6} \text{ m}) \approx 1,01 \times 10^{-2} \text{ m/s}.$$

Este valor local es mucho menor que $c = 344 \text{ m/s}$, pero la comparación no convierte ambas velocidades en la misma magnitud.

f)

$$\hat{\xi}_R = 2(2,0 \mu\text{m}) \left| \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \right| \approx 2,83 \mu\text{m}.$$

g) Se necesita una relación física o una calibración que vincule desplazamiento y presión en las condiciones del campo. Las magnitudes calculadas no determinan por sí solas *pitch*, sonoridad, detección ni una conclusión clínica.

Errores frecuentes y distractores

D1. Es incorrecta. El distractor confunde una magnitud con su inversa:

$$T = \frac{1}{1000 \text{ s}^{-1}} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ s} = 1,0 \text{ ms}.$$

D2. Es incorrecta. El eje horizontal es temporal, por lo que la separación entre máximos permite obtener T , no λ . Para hallar λ se requiere una representación espacial o información adicional sobre c .

D3. Es incorrecta. En $x = +A$, $v = 0$ y la aceleración tiene valor absoluto máximo, pero apunta en el sentido negativo, hacia el equilibrio: $a = -\omega^2 A$.

D4. Es incorrecta. La igualdad de unidades no implica igualdad de significado: u describe la velocidad local de partícula y c el avance de un estado de fase.

D5. Es incorrecta. El desfase de π rad produce cancelación total solo si también coinciden la frecuencia y la amplitud y las señales se comparan en el mismo punto.

D6. Es incorrecta. En el modelo de un medio uniforme, c permanece fijada por el medio. Si f se duplica, $\lambda = c/f$ se reduce a la mitad.

D7. Es incorrecta. El desplazamiento y la presión son magnitudes diferentes y se expresan en metros y pascuales, respectivamente. Su relación requiere un modelo físico adicional; la sonoridad es un atributo perceptual.

3.14. Glosario

Amplitud: máximo valor absoluto de una magnitud oscilante respecto de su valor de equilibrio. Conserva la unidad de esa magnitud.

Diferencia de fase ($\Delta\varphi$): comparación entre las fases de dos oscilaciones; se expresa en radianes.

Fase inicial (φ_0): estado del ciclo de una oscilación en $t = 0$; se expresa en radianes.

Frecuencia (f): número de ciclos por unidad de tiempo; se mide en hertz (Hz).

Frecuencia angular (ω): tasa de cambio de fase; se mide en radianes por segundo (rad/s).

Longitud de onda (λ): distancia entre puntos consecutivos en el mismo estado de fase; se mide en metros (m).

Movimiento armónico simple: oscilación ideal cuya aceleración es proporcional al desplazamiento y apunta hacia el equilibrio.

Número de onda (k): tasa espacial de cambio de fase; se mide en radianes por metro (rad/m).

Período (T): tiempo de un ciclo; se mide en segundos (s).

Superposición: suma algebraica de perturbaciones de la misma magnitud en un sistema lineal.

Tono puro ideal: señal sinusoidal de frecuencia constante y duración ilimitada.

Velocidad de partícula (u): velocidad local de una pequeña región del medio; se mide en metros por segundo (m/s).

Velocidad de propagación (c): velocidad con la que avanza un estado de fase de la onda; se mide en metros por segundo (m/s).

Conclusión. Esta unidad separó el movimiento local de la propagación y utilizó esa distinción para describir osciladores, ondas viajeras, tonos y superposición. Las ecuaciones permiten relacionar tiempo, espacio y fase sin confundir desplazamiento, presión, velocidad de partícula, velocidad de propagación ni atributos perceptuales. La Unidad 4 utilizará esta base para definir las magnitudes acústicas y sus niveles.

Capítulo 4

Unidad 4: Generalidades sobre el sonido, sus propiedades y magnitudes

4.1. Propósito y resultados de aprendizaje

Esta unidad estudia las magnitudes que permiten describir y medir un campo sonoro. La pregunta central ya no es solamente cómo se propaga una onda, sino qué representan la presión acústica, la velocidad de partícula, la intensidad, la potencia y sus niveles. Estas distinciones son necesarias para interpretar una medición sin confundir el fenómeno físico con la sensación auditiva.

Al finalizar la unidad se espera que sea posible:

- diferenciar el sonido como fenómeno físico de la sensación sonora;
- explicar cómo la elasticidad y la inercia del medio hacen posible la propagación;
- distinguir presión acústica, velocidad de partícula, intensidad, potencia y energía mediante sus significados y unidades;
- interpretar la impedancia acústica específica y su relación con la reflexión en una interfaz;
- calcular valores de pico, pico a pico, medio y eficaz de una señal;
- justificar el uso de los factores 10 y 20 en niveles logarítmicos;
- sumar presiones coherentes y niveles de señales no correlacionadas;
- comparar ondas planas, cilíndricas y esféricas como modelos ideales;

- derivar y aplicar la ley del cuadrado inverso dentro de su dominio de validez;
- interpretar el factor de directividad Q y el índice de directividad.

4.2. Conocimientos previos

Se utilizarán las relaciones entre fuerza, presión, elasticidad, inercia y energía introducidas en la Unidad 2. De la Unidad 3 se retomarán la onda viajera, la frecuencia, la longitud de onda, la fase, la superposición y la diferencia entre velocidad de partícula y velocidad de propagación.

No se requiere cálculo diferencial. Las integrales que aparecen en las definiciones de valor medio, valor eficaz e intensidad se interpretarán como promedios realizados durante un intervalo de observación.

4.3. Fenómeno físico y sensación sonora

Desde el punto de vista físico, un sonido es una perturbación mecánica que se propaga en un medio material y puede transportar energía sin producir un transporte neto de materia [7]. El fenómeno puede existir aunque no haya un oyente presente. En el aire y en otros fluidos, las pequeñas regiones del medio oscilan principalmente en la misma dirección en la que se propaga la onda; por eso se habla de una onda longitudinal.

En los sólidos también pueden propagarse modos transversales, superficiales y combinaciones más complejas [7]. Por este motivo, no conviene definir todo sonido en cualquier medio como una onda exclusivamente longitudinal.

Desde el punto de vista perceptual, la **sensación sonora** es la experiencia producida cuando un sistema auditivo recibe y procesa un estímulo acústico. Las magnitudes físicas y los atributos perceptuales se relacionan, pero no son intercambiables:

- la frecuencia f , medida en hertz (Hz), no es idéntica a la altura tonal o *pitch*;
- una amplitud de presión, medida en pascles (Pa), no es una intensidad ni una sonoridad;
- un nivel de presión sonora no determina por sí solo la sonoridad.

Para tonos simples y bajo condiciones comparables, la frecuencia suele relacionarse con la altura tonal, mientras que un aumento del nivel físico suele modificar la sonoridad. Estas relaciones también dependen de la frecuencia, la duración, el contenido espectral, el oyente y el contexto [7]. Los atributos perceptuales se desarrollarán en la unidad de Psicoacústica.

4.3.1. De la fuente al campo acústico

Una fuente sonora intercambia fuerzas y movimiento con el medio próximo. Por ejemplo, cuando el cono de un parlante avanza, comprime el aire situado delante de él; cuando retrocede, favorece una rarefacción. La Unidad 3 describió esta cadena desde la excitación del transductor hasta la onda viajera.

En esta unidad se distinguen tres elementos, sin convertirlos en requisitos equivalentes:

1. la **fuente**, que origina la perturbación;
2. el **medio material**, que permite su propagación;
3. el **receptor o instrumento**, que responde al campo existente.

La propagación requiere un medio material, pero no requiere que un oído o un micrófono estén presentes.

4.4. Elasticidad, inercia y velocidad de propagación

Cuando una pequeña región de un medio se comprime, las fuerzas elásticas tienden a devolverla a su estado de equilibrio. Al mismo tiempo, la masa del medio se opone a los cambios de movimiento por inercia. La propagación resulta de esa interacción: la elasticidad aporta la acción restauradora y la densidad representa la inercia distribuida.

Para un fluido homogéneo se representará la velocidad de propagación mediante c , medida en metros por segundo (m/s); el módulo volumétrico adiabático mediante K_s , medido en pascales (Pa); y la densidad de equilibrio mediante ρ , medida en kilogramos por metro cúbico (kg/m³). En el modelo lineal de pequeñas perturbaciones, estas magnitudes se relacionan mediante [7]

$$c = \sqrt{\frac{K_s}{\rho}}. \quad (4.1)$$

La ecuación (4.1) muestra dos tendencias: un medio más rígido frente a la compresión favorece una velocidad mayor, mientras que una densidad mayor, si las demás propiedades no cambian, favorece una velocidad menor. No permite comparar materiales modificando solo una propiedad si las demás también cambian.

Para aire seco y temperaturas próximas a las ambientales se empleará la aproximación didáctica introducida en la ecuación (2.14). Por ejemplo, a 20 °C se obtiene $c \approx 343$ m/s. El resultado vale para las condiciones e hipótesis allí indicadas y no es una constante universal.

Si una onda cambia de medio, la frecuencia impuesta por la fuente se conserva en la interfaz dentro del modelo usual, mientras que la velocidad y la longitud de onda pueden cambiar. La relación $\lambda = c/f$ se desarrolló en la ecuación (3.11).

4.5. El campo acústico y sus magnitudes

Un **campo acústico** describe cómo varían las magnitudes acústicas con la posición y el tiempo. Dos de sus variables fundamentales son la presión acústica y la velocidad de partícula.

4.5.1. Presión acústica

La presión total de un fluido puede separarse en una presión estática de equilibrio y una variación producida por la onda. Se representará la **presión acústica instantánea** mediante $p(\mathbf{r}, t)$, donde $\mathbf{r}$ indica la posición y t el tiempo. Se mide en pascuales (Pa).

La presión acústica puede tomar valores positivos y negativos respecto del equilibrio. Un valor negativo no significa una presión total negativa: indica que, en ese instante, la presión es menor que la presión estática local.

4.5.2. Velocidad de partícula

La **velocidad de partícula** se representará mediante $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ y se medirá en metros por segundo (m/s). Describe el movimiento local de una pequeña región del medio. No debe confundirse con c , que describe la velocidad de propagación de un estado de la onda.

4.5.3. Impedancia acústica específica

La presión acústica indica el esfuerzo de compresión local, mientras que la velocidad de partícula indica la respuesta de movimiento del medio. La **impedancia acústica específica** relaciona ambas magnitudes. Se representará mediante Z y se medirá en Pa s/m.

En general, la relación entre presión y velocidad puede depender de la frecuencia, de la fase y del tipo de campo. Para una onda plana progresiva en un fluido homogéneo y sin pérdidas, presión y velocidad están en fase y su cociente es la impedancia característica Z_0 [7]:

$$Z_0 = \frac{p}{u} = \rho c, \quad (4.2)$$

donde p y u representan valores correspondientes de presión y velocidad en la dirección de propagación. La relación $p/u = \rho c$ no debe trasladarse sin más a un campo próximo, estacionario o reverberante.

4.5.4. Reflexión en una interfaz

Cuando una onda alcanza una interfaz entre medios con impedancias diferentes, una parte puede reflejarse y otra puede transmitirse. Se representarán las impedancias características de los medios mediante Z_{01} y Z_{02} , ambas en Pa s/m.

Para incidencia normal, medios homogéneos y un modelo sin pérdidas, el coeficiente de reflexión de amplitud de presión R_p , que es adimensional, puede escribirse como [7]

$$R_p = \frac{Z_{02} - Z_{01}}{Z_{02} + Z_{01}}. \quad (4.3)$$

Si $Z_{01} = Z_{02}$, el modelo predice $R_p = 0$: no hay reflexión en esa interfaz ideal. Si las impedancias difieren mucho, el valor absoluto de R_p se aproxima a uno. El signo informa además si la presión reflejada conserva o invierte su fase respecto de la incidente.

En esas mismas condiciones y para medios sin pérdidas, la fracción de intensidad reflejada es $R_I = |R_p|^2$ [7]. Esta relación no debe confundirse con el coeficiente de transmisión de presión.

La figura 4.1 organiza las tres ondas que intervienen en el modelo. El dibujo no representa el ancho de una interfaz ni la proporción entre las amplitudes: esas relaciones se obtienen mediante los coeficientes.

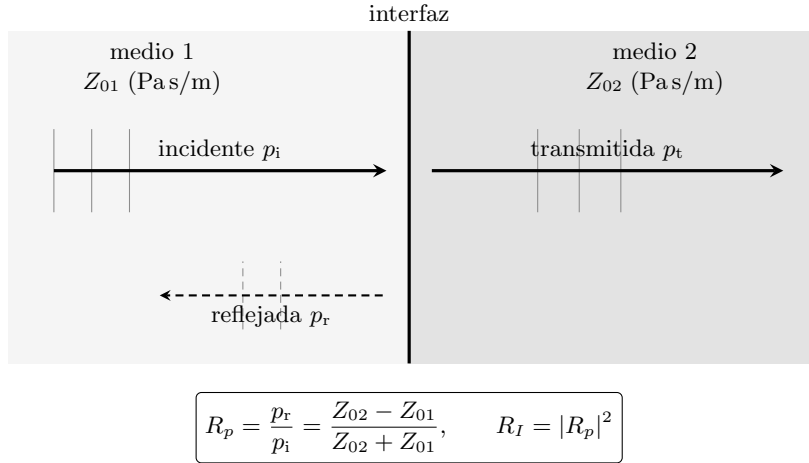


Figura 4.1: Incidencia normal sobre una interfaz ideal. La onda incidente se separa en una componente reflejada y otra transmitida; el coeficiente R_p depende de las impedancias Z_{01} y Z_{02} , y $R_I = |R_p|^2$ expresa la fracción de intensidad reflejada bajo las hipótesis indicadas en el texto. Elaboración propia a partir de la ecuación (4.3).

4.5.5. Intensidad, potencia y energía

En una descripción unidimensional, la **intensidad acústica instantánea** $i(t)$ es el producto de la presión acústica $p(t)$, medida en pascuales, y la velocidad de partícula $u(t)$, medida en metros por segundo:

$$i(t) = p(t)u(t). \quad (4.4)$$

La unidad de $i(t)$ es el watt por metro cuadrado (W/m^2). El signo instantáneo indica el sentido del flujo de energía respecto de la dirección elegida.

Para un intervalo de observación de duración Δt , medido en segundos, se definirá la **intensidad acústica media** I , en W/m^2 , mediante

$$I = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_0}^{t_0 + \Delta t} p(t)u(t) dt, \quad (4.5)$$

donde t_0 es el instante inicial del promedio. Para una señal periódica, Δt suele elegirse como un número entero de períodos.

En una onda plana progresiva sinusoidal, en un fluido sin pérdidas, la intensidad media también puede calcularse mediante [7]

$$I = p_{\text{rms}} u_{\text{rms}} = \frac{p_{\text{rms}}^2}{Z_0} = Z_0 u_{\text{rms}}^2, \quad (4.6)$$

donde p_{rms} es la presión eficaz en pascalses y u_{rms} la velocidad eficaz en metros por segundo.

La **potencia acústica** W es la energía acústica transferida por unidad de tiempo y se mide en watts (W). Si una superficie S , medida en metros cuadrados (m^2), recibe una intensidad uniforme y normal a ella, entonces

$$W = IS. \quad (4.7)$$

En el caso general se debe sumar el flujo de intensidad a través de toda la superficie. Si una potencia constante W actúa durante un intervalo Δt , la energía transferida E_{ac} , medida en joules (J), es

$$E_{\text{ac}} = W \Delta t. \quad (4.8)$$

4.5.6. Ejemplo resuelto: presión, velocidad e intensidad

Se considera, como dato de un modelo de onda plana progresiva, una presión eficaz $p_{\text{rms}} = 0,20 \text{ Pa}$ y una impedancia característica $Z_0 = 400 \text{ Pa s/m}$. Estos valores son datos didácticos y no describen una medición clínica.

La velocidad eficaz de partícula es

$$u_{\text{rms}} = \frac{p_{\text{rms}}}{Z_0} = \frac{0,20 \text{ Pa}}{400 \text{ Pa s/m}} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ m/s}.$$

La intensidad media es

$$I = \frac{p_{\text{rms}}^2}{Z_0} = \frac{(0,20 \text{ Pa})^2}{400 \text{ Pa s/m}} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2.$$

El ejemplo muestra que presión, velocidad e intensidad tienen unidades diferentes. La igualdad numérica entre dos resultados en otro problema no volvería equivalentes a las magnitudes.

La figura 4.2 representa un período normalizado. Separar las tres curvas permite observar que la intensidad instantánea no es otra amplitud de la senoide: es el producto $p(t)u(t)$.

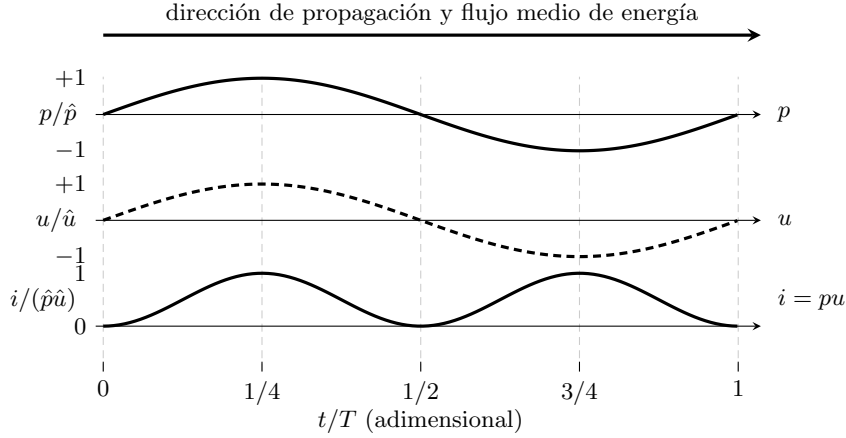


Figura 4.2: Presión, velocidad de partícula e intensidad instantánea normalizadas para una onda plana progresiva sinusoidal. Presión y velocidad están en fase; su producto es no negativo y representa flujo de energía en la dirección de propagación. Las curvas son teóricas y adimensionales. Elaboración propia a partir de las ecuaciones (4.2) y (4.4).

4.6. Valores de una señal acústica

Una señal variable no queda descrita por un único número. Antes de comparar mediciones se debe indicar qué valor se informa y durante qué intervalo se calculó.

Para una presión $p(t)$, medida en pascales, se distinguen:

Valor instantáneo:

el valor de $p(t)$ en un instante particular.

Amplitud de pico:

el máximo valor absoluto respecto del equilibrio. Se representará mediante $\hat{p}$ y se medirá en pascales.

Valor pico a pico:

la diferencia $p_{pp} = p_{\text{máx}} - p_{\text{mín}}$, medida en pascales. Para una senoide centrada en cero, $p_{pp} = 2\hat{p}$.

Valor medio:

el promedio algebraico durante un intervalo Δt :

$$\bar{p} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_0}^{t_0+\Delta t} p(t) dt. \quad (4.9)$$

El valor medio de una senoide centrada en cero, calculado sobre un número entero de períodos, es cero. Esto no significa que la señal no produzca transferencia de energía.

El **valor eficaz** o RMS de la presión se representará mediante p_{rms} , se medirá en pascals y se definirá como

$$p_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{\Delta t} \int_{t_0}^{t_0+\Delta t} p^2(t) dt}. \quad (4.10)$$

Elevar al cuadrado evita que las partes positivas y negativas se cancelen. Después de promediar, la raíz devuelve la unidad original de presión.

Para una presión sinusoidal de media nula,

$$p(t) = \hat{p} \sin(2\pi ft + \varphi), \quad (4.11)$$

donde f es la frecuencia en hertz y φ la fase inicial en radianes, se obtiene

$$p_{\text{rms}} = \frac{\hat{p}}{\sqrt{2}}. \quad (4.12)$$

4.6.1. Ejemplo resuelto: pico y valor eficaz

Una presión sinusoidal posee una amplitud de pico $\hat{p} = 0,283$ Pa. Su valor pico a pico es

$$p_{\text{pp}} = 2\hat{p} = 0,566 \text{ Pa},$$

y su valor eficaz es

$$p_{\text{rms}} = \frac{0,283 \text{ Pa}}{\sqrt{2}} \approx 0,200 \text{ Pa}.$$

El valor medio sobre un número entero de períodos es cero. Pico, pico a pico, media y RMS describen aspectos diferentes de la misma señal.

La figura 4.3 muestra por qué el valor medio de $p(t)$ y el RMS responden preguntas diferentes. La presión cambia de signo, pero su cuadrado no; por eso el promedio de $p^2(t)$ conserva información sobre el tamaño de la variación.

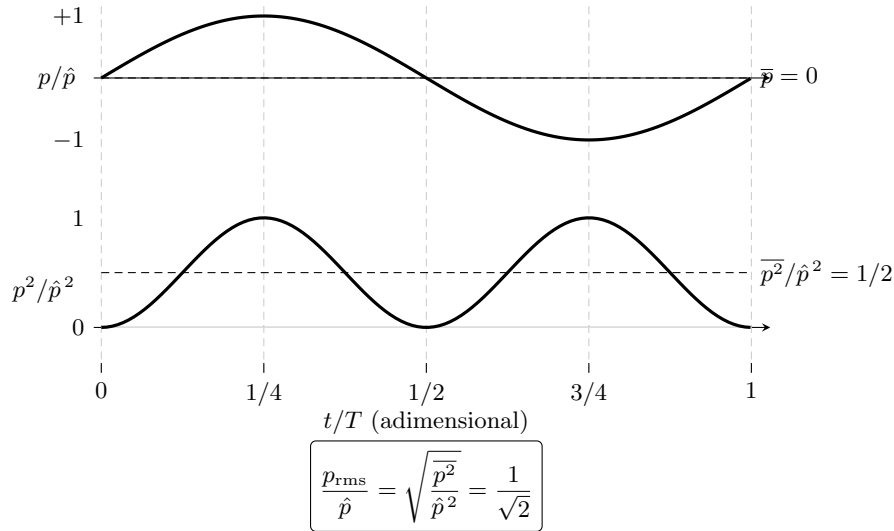


Figura 4.3: Construcción del valor eficaz de una presión sinusoidal durante un período. La presión normalizada tiene media cero, mientras que su cuadrado posee media $1/2$; al tomar la raíz se obtiene $p_{\text{rms}}/\hat{p} = 1/\sqrt{2}$. Curvas teóricas normalizadas. Elaboración propia a partir de las ecuaciones (4.9) y (4.10).

4.6.2. Tono puro y señales complejas

La Unidad 3 definió el tono puro ideal como una señal sinusoidal. Una **señal compleja** es, en este contexto, una señal cuya forma temporal no es una única senoide. Puede contener componentes periódicas, aperiódicas y transitorias.

La representación mediante componentes frecuenciales, la distinción entre fundamental, armónicos y parciales, y el análisis de la voz corresponden al capítulo siguiente. Aquí interesa que las definiciones de media y RMS se aplican también a señales no sinusoidales, mientras que $p_{\text{rms}} = \hat{p}/\sqrt{2}$ no puede usarse automáticamente para cualquier forma de señal.

4.7. Niveles logarítmicos

El decibel, de símbolo dB, expresa una relación logarítmica. Un valor en decibels solo puede interpretarse si se conoce:

1. la magnitud comparada;
2. el valor de referencia;
3. cualquier ponderación o condición adicional.

4.7.1. Nivel de presión sonora

Se representará el nivel de presión sonora mediante L_p . Para una presión eficaz p_{rms} y una presión de referencia p_{ref} , ambas en pascuales, se define

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{p_{\text{rms}}}{p_{\text{ref}}} \right). \quad (4.13)$$

El cociente dentro del logaritmo es adimensional. Para sonidos en aire se utiliza habitualmente $p_{\text{ref}} = 20 \mu\text{Pa}$; cuando esta referencia está implícita, el resultado se expresa como nivel de presión sonora en dB SPL [3, 13].

En acústica subacuática se utiliza una referencia de presión diferente, habitualmente $1 \mu\text{Pa}$, que debe declararse de forma explícita [3, 13]. Dos niveles con referencias distintas no pueden compararse como si describieran la misma razón.

La figura 4.4 presenta la correspondencia matemática para la referencia de aire. Cada multiplicación de la presión eficaz por diez agrega 20 dB. La escala no representa sonoridad, umbrales auditivos ni una referencia válida para otro medio.

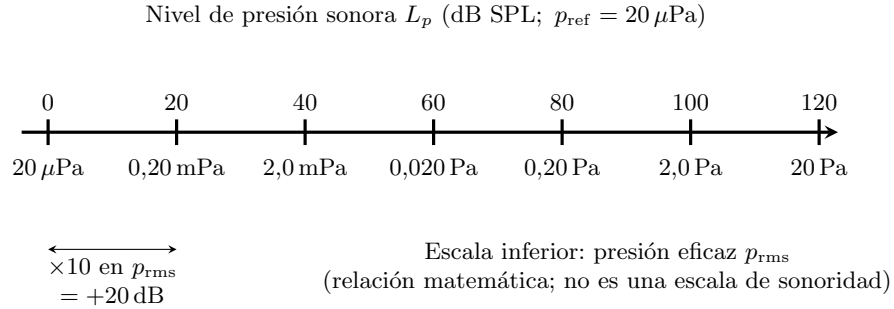


Figura 4.4: Correspondencia entre presión eficaz y nivel de presión sonora para $p_{\text{ref}} = 20 \mu\text{Pa}$. Los valores proceden únicamente de $L_p = 20 \log_{10}(p_{\text{rms}}/p_{\text{ref}})$: no son datos experimentales ni una escala perceptual. Elaboración propia a partir de la ecuación (4.13).

4.7.2. Niveles de intensidad y potencia

Se representará el nivel de intensidad mediante L_I . Para una intensidad media I , en W/m^2 , y una intensidad de referencia I_{ref} , en la misma unidad, se define

$$L_I = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_{\text{ref}}} \right). \quad (4.14)$$

Se representará el nivel de potencia mediante L_W . Para una potencia acústica W , en watts, y una potencia de referencia W_{ref} , en watts, se define

$$L_W = 10 \log_{10} \left(\frac{W}{W_{\text{ref}}} \right). \quad (4.15)$$

En acústica aérea se emplean comúnmente $I_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ y $W_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W}$ [3, 13]. La referencia debe acompañar cualquier uso que pueda resultar ambiguo.

4.7.3. Por qué aparecen 10 y 20

Intensidad y potencia son magnitudes asociadas directamente con una tasa de transferencia de energía; por eso sus niveles usan el factor 10. En la onda plana progresiva de la ecuación (4.6), y si la impedancia no cambia, la intensidad es proporcional al cuadrado de la presión eficaz. Entonces

$$10 \log_{10} \left[\left(\frac{p_{\text{rms}}}{p_{\text{ref}}} \right)^2 \right] = 20 \log_{10} \left(\frac{p_{\text{rms}}}{p_{\text{ref}}} \right).$$

El factor 20 no convierte la presión en intensidad: aparece porque el nivel de una magnitud cuadrática se expresó mediante una razón de amplitudes.

4.7.4. Ejemplo resuelto: presión y dB SPL

Una medición en aire informa $p_{\text{rms}} = 0,20 \text{ Pa}$. Con $p_{\text{ref}} = 20 \mu\text{Pa} = 2,0 \times 10^{-5} \text{ Pa}$, el nivel es

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{0,20}{2,0 \times 10^{-5}} \right) = 20 \log_{10}(10^4) = 80 \text{ dB SPL}.$$

Este resultado es un nivel físico de presión. No especifica por sí solo una sonoridad ni un nivel audiométrico.

4.7.5. Niveles físicos y escalas auditivas

El nivel de audición expresado en dB HL depende de referencias audiométricas vinculadas con la frecuencia y el transductor. No debe convertirse directamente a dB SPL sin los datos de calibración correspondientes [5].

Las ponderaciones frecuenciales, como A, C y Z, se aplican en mediciones electroacústicas con objetivos definidos y no son nombres alternativos para dB SPL o dB HL [14]. Su desarrollo se reserva para el capítulo de análisis frecuencial y sonometría.

4.8. Superposición, coherencia y suma de niveles

El principio de superposición de la Unidad 3 establece que, en un sistema lineal, las presiones acústicas instantáneas presentes en un mismo punto se suman algebraicamente:

$$p_R(t) = p_1(t) + p_2(t). \quad (4.16)$$

El resultado en RMS o en decibelios depende de la relación temporal entre las señales.

4.8.1. Fuentes coherentes

Dos señales sinusoidales de la misma frecuencia son coherentes cuando mantienen una diferencia de fase constante. Si sus presiones eficaces son $p_{1,\text{rms}}$ y $p_{2,\text{rms}}$, ambas en pascuales, y su diferencia de fase es $\Delta\varphi$, en radianes, la presión eficaz resultante satisface

$$p_{R,\text{rms}}^2 = p_{1,\text{rms}}^2 + p_{2,\text{rms}}^2 + 2p_{1,\text{rms}}p_{2,\text{rms}} \cos(\Delta\varphi). \quad (4.17)$$

Para presiones iguales y en fase, la presión se duplica y el nivel aumenta

$$20 \log_{10}(2) \approx 6,02 \text{ dB}.$$

Este aumento no corresponde a cualquier par de fuentes coherentes. Con otros desfases puede producirse un aumento menor, una reducción o, en el caso ideal de igual amplitud y oposición de fase, una cancelación en el punto considerado.

4.8.2. Señales no correlacionadas

Cuando dos presiones no están correlacionadas durante el intervalo de observación, el término cruzado medio es nulo y se suman sus cuadrados eficaces:

$$p_{R,\text{rms}}^2 = p_{1,\text{rms}}^2 + p_{2,\text{rms}}^2. \quad (4.18)$$

Si L_1 y L_2 son niveles de presión sonora expresados con la misma referencia, el nivel total es

$$L_R = 10 \log_{10} \left(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10} \right). \quad (4.19)$$

Para dos niveles iguales de 70 dB SPL,

$$L_R = 10 \log_{10} \left(2 \times 10^{70/10} \right) = 70 + 10 \log_{10}(2) \approx 73,01 \text{ dB SPL}.$$

El aumento de 3,01 dB corresponde a señales no correlacionadas de igual nivel, no a la suma de dos valores numéricos de 70 dB.

La figura 4.5 compara los dos casos para señales de igual presión eficaz. La diferencia entre 6,02 dB y 3,01 dB no se debe a una regla distinta del decibel, sino a qué cantidades pueden sumarse bajo cada relación temporal.

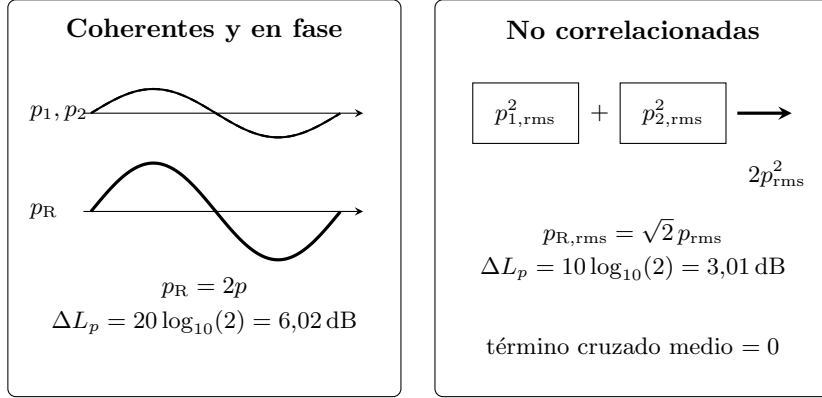


Figura 4.5: Suma de dos señales de igual presión eficaz. Si son coherentes y llegan en fase, la presión se duplica y el nivel aumenta 6,02 dB. Si no están correlacionadas, se suman los cuadrados eficaces y el aumento es 3,01 dB. Esquema matemático, no medición. Elaboración propia a partir de las ecuaciones (4.17) y (4.18).

4.8.3. Correlación parcial

Entre los casos completamente coherente y no correlacionado pueden existir grados intermedios de correlación. Se representará mediante γ un coeficiente de correlación normalizado, adimensional, comprendido entre -1 y 1 . Para dos señales dentro del mismo intervalo de promedio,

$$p_{R,\text{rms}}^2 = p_{1,\text{rms}}^2 + p_{2,\text{rms}}^2 + 2\gamma p_{1,\text{rms}} p_{2,\text{rms}}. \quad (4.20)$$

El valor $\gamma = 0$ reproduce la suma no correlacionada. Para dos sinusoides coherentes del mismo período de promedio, $\gamma = \cos(\Delta\varphi)$. La correlación no es una propiedad de la fuente por su nombre: debe referirse a las señales observadas, al punto de medición y al intervalo considerado.

4.9. Geometría del campo acústico

La geometría de los frentes de onda permite construir modelos de propagación. Son idealizaciones: una fuente real puede aproximarse a uno u otro modelo solo en determinadas regiones y bandas de frecuencia.

Onda plana:

los frentes de igual fase se aproximan mediante planos paralelos. En un

medio sin pérdidas no existe dispersión geométrica porque el área del frente considerada permanece constante.

Onda cilíndrica:

los frentes se aproximan mediante cilindros coaxiales. Para una fuente lineal ideal y suficientemente extensa, el área lateral por unidad de longitud es proporcional a la distancia radial r . En ausencia de pérdidas, $I \propto 1/r$, de modo que el nivel disminuye aproximadamente 3,01 dB al duplicar r .

Onda esférica:

los frentes se aproximan mediante esferas concéntricas. Para una fuente puntual ideal, el área es proporcional a r^2 , de modo que $I \propto 1/r^2$.

Una onda dentro de un tubo uniforme no debe llamarse cilíndrica solo porque el tubo tenga sección circular. Por debajo de determinadas frecuencias, el modo dominante de un conducto puede aproximarse mediante una onda plana. La respuesta acústica del conducto auditivo externo requiere además considerar su geometría, terminación y resonancias, temas que se abordarán junto con el sistema auditivo.

4.9.1. Campo libre, campo reverberante y campo difuso

Un **campo libre** es un modelo en el que las reflexiones de los límites son despreciables en la región de interés. No es sinónimo de cualquier recinto con superficies absorbentes.

Un **campo reverberante** contiene una contribución significativa de reflexiones sucesivas. No toda reflexión se percibe como un eco separado.

Un campo difuso ideal presenta, en promedio, flujo de energía distribuido en todas las direcciones y propiedades estadísticas aproximadamente uniformes en la región considerada [7]. Una sala ruidosa no es necesariamente un campo difuso.

La audiometría en campo sonoro requiere condiciones geométricas, electroacústicas y de calibración específicas; puede utilizar campos libre, cuasilibre o difuso según el procedimiento adoptado [15]. El diseño y la verificación de recintos se desarrollarán en el capítulo dedicado a propagación, aislamiento y cabinas.

4.10. Ley del cuadrado inverso

Se considera una fuente puntual omnidireccional ideal que emite una potencia acústica constante W , medida en watts, en un medio homogéneo y sin pérdidas. En campo libre, esa potencia atraviesa una esfera de radio r , medido en metros, cuya superficie es $4\pi r^2$. La intensidad media $I(r)$, medida en W/m^2 , es

$$I(r) = \frac{W}{4\pi r^2}. \quad (4.21)$$

Para dos distancias r_1 y r_2 ,

$$\frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2. \quad (4.22)$$

La diferencia de nivel de intensidad es, por lo tanto,

$$L_{I2} - L_{I1} = -20 \log_{10} \left(\frac{r_2}{r_1}\right). \quad (4.23)$$

En la región de campo lejano de una onda esférica progresiva, y si la impedancia del medio permanece constante, la presión eficaz es proporcional a $1/r$ [7]. En esas condiciones, la diferencia de nivel de presión se escribe

$$L_{p2} = L_{p1} - 20 \log_{10} \left(\frac{r_2}{r_1}\right). \quad (4.24)$$

Al duplicar la distancia, la intensidad se divide por cuatro, la presión eficaz se divide por dos y ambos niveles disminuyen aproximadamente 6,02 dB. No se debe decir que la “intensidad cae 6 dB”: disminuye por un factor cuatro; lo que disminuye en decibels es su nivel.

La figura 4.6 muestra la razón geométrica del cambio. Las circunferencias dibujadas son secciones de superficies esféricas: al duplicar el radio, el área completa se cuadruplica.

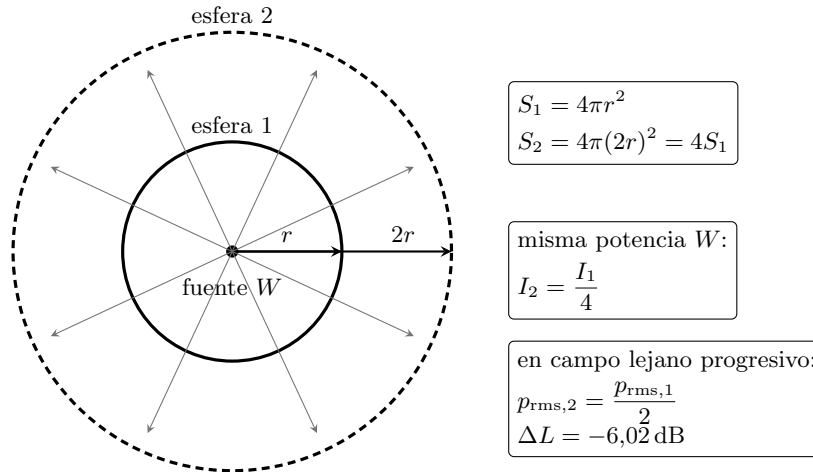


Figura 4.6: Propagación esférica ideal en sección. La misma potencia W atraviesa superficies de radios r y $2r$; la segunda posee cuatro veces el área, por lo que $I_2 = I_1/4$. En campo lejano progresivo y con impedancia constante, $p_{rms,2} = p_{rms,1}/2$. Elaboración propia a partir de las ecuaciones (4.21) y (4.22); dibujo no a escala.

4.10.1. Condiciones de validez

La ecuación (4.24) requiere:

- una fuente suficientemente pequeña respecto de las distancias;
- comparación en una misma dirección de radiación;
- región de campo lejano;
- campo libre o reflexiones despreciables;
- propiedades aproximadamente uniformes del medio;
- absorción y otras pérdidas despreciables.

La Unidad 9 aplicará este modelo a condiciones ambientales, superficies y fuentes reales. Allí deberán considerarse las desviaciones producidas por absorción, viento, gradientes de temperatura, suelo, obstáculos y reflexiones.

4.10.2. Ejemplo resuelto: nivel con la distancia

Un nivel de presión sonora medido en campo libre es $L_{p1} = 80$ dB SPL a $r_1 = 1,0$ m. Se desea estimar el nivel a $r_2 = 4,0$ m, manteniendo las condiciones del modelo.

$$L_{p2} = 80 - 20 \log_{10} \left(\frac{4,0}{1,0} \right) \approx 80 - 12,04 \approx 67,96 \text{ dB SPL.}$$

Redondeado al decibel, el resultado es 68 dB SPL. La disminución se debe a la dispersión geométrica dentro del modelo; no incorpora absorción atmosférica ni reflexiones.

4.11. Omnidireccionalidad y directividad

Una fuente **omnidireccional ideal** distribuye su potencia por igual en todas las direcciones. Una fuente real puede radiar con distinta intensidad según la dirección y la frecuencia.

Para describir esa concentración se define el **factor de directividad** $Q(\theta, \phi)$, adimensional, donde θ y ϕ indican una dirección angular. En campo lejano, para una intensidad $I(r, \theta, \phi)$ medida a distancia r y una potencia total W , el factor puede expresarse como [7]

$$Q(\theta, \phi) = \frac{I(r, \theta, \phi)}{W/(4\pi r^2)}. \quad (4.25)$$

El denominador es la intensidad que tendría una fuente omnidireccional con la misma potencia. En la dirección considerada, una fuente omnidireccional ideal posee $Q = 1$.

El **índice de directividad** $DI(\theta, \phi)$, medido en decibels, se define mediante

$$DI(\theta, \phi) = 10 \log_{10}[Q(\theta, \phi)]. \quad (4.26)$$

Para $Q = 1$, $DI = 0$ dB. Si en una dirección $Q = 4$,

$$DI = 10 \log_{10}(4) \approx 6,02 \text{ dB}.$$

Esto significa que, a igual potencia total y distancia, el nivel asociado con la intensidad en esa dirección supera en 6,02 dB al de la fuente omnidireccional de comparación. No significa que la fuente haya creado energía adicional.

La figura 4.7 compara secciones polares esquemáticas. La forma del lóbulo direccional no representa un transductor particular: solamente permite visualizar que Q es una comparación realizada a igual potencia total y distancia.

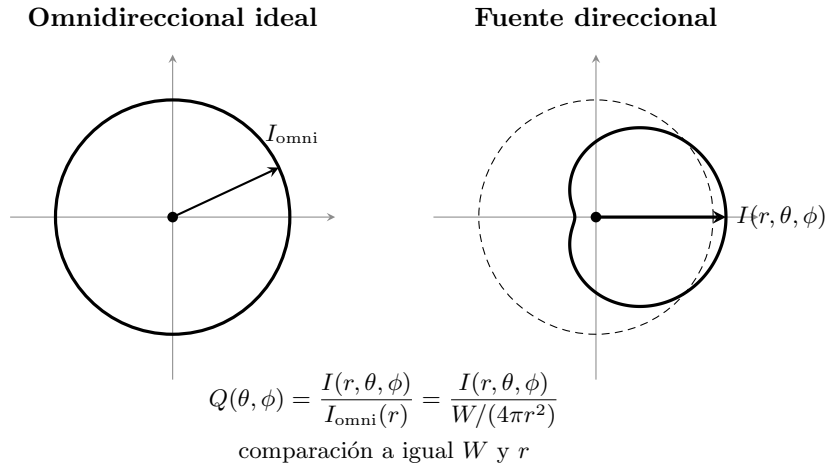


Figura 4.7: Comparación conceptual entre radiación omnidireccional y direccional. El factor $Q(\theta, \phi)$ compara, a igual potencia total W y distancia r , la intensidad en una dirección con la de una fuente omnidireccional ideal. Los patrones son esquemáticos y no codifican datos de un transductor. Elaboración propia a partir de la ecuación (4.25).

En el campo lejano, el modelo conjunto puede escribirse como

$$I(r, \theta, \phi) = \frac{WQ(\theta, \phi)}{4\pi r^2}. \quad (4.27)$$

La directividad depende de la frecuencia y de la geometría de la fuente. Su aplicación en recintos y condiciones ambientales se reserva para el Unidad 9.

4.12. Relación con Fonoaudiología

Las magnitudes de esta unidad permiten interpretar qué informa un sistema de medición y qué no puede inferirse sin datos adicionales.

- Un micrófono calibrado responde a una variable acústica local. El instrumento puede procesar esa señal para informar un valor eficaz o un nivel de presión sonora.
- Un valor en dB SPL describe una relación física de presiones. No equivale por sí solo a sonoridad ni a un nivel en dB HL.
- En audiometría, la interpretación del nivel presentado depende del transductor, de la frecuencia y de referencias de calibración [6, 15]. Por esta razón, una presión medida en un punto no debe convertirse directamente en umbral audiométrico sin el procedimiento correspondiente.
- En una medición en campo sonoro, la distancia y la directividad importan, pero la ley del cuadrado inverso solo puede aplicarse cuando se cumplen sus hipótesis.
- La impedancia permite comprender por qué una interfaz puede producir reflexión y por qué presión y velocidad de partícula no conservan la misma relación en todos los campos.

Estas conexiones son introductorias. La anatomía y la mecánica del sistema auditivo se desarrollarán más adelante, y los procedimientos clínicos no se deducen únicamente de las ecuaciones acústicas de esta unidad.

4.13. Errores frecuentes

“La amplitud es el volumen o la intensidad”.

La amplitud es el máximo valor de una magnitud oscilante y conserva su unidad. La intensidad se mide en W/m^2 ; “volumen” no es el nombre de una magnitud acústica en este contexto.

“Los decibels miden intensidad”.

El decibel expresa una relación. Debe indicarse si se trata de nivel de presión, intensidad, potencia, audición u otra magnitud.

“Frecuencia y altura tonal son lo mismo”.

La frecuencia es física y medible; la altura tonal es perceptual.

“Dos fuentes iguales siempre agregan 3 dB”.

El resultado depende de la correlación y, para fuentes coherentes, del desfase en el punto de observación.

“Al duplicar la distancia, la intensidad cae 6 dB”.

La intensidad se divide por cuatro. Su nivel y, bajo condiciones compatibles, el nivel de presión disminuyen aproximadamente 6,02 dB.

“Una cabina absorbente es un campo libre”.

Un recinto real puede aproximar determinadas condiciones, pero requiere especificaciones y verificación.

“Una onda en un tubo es cilíndrica”.

La geometría del conducto no determina por sí sola la geometría del frente de onda.

4.14. Síntesis

El sonido como fenómeno físico es una perturbación mecánica; la sensación sonora es una respuesta perceptual. En un medio, la elasticidad y la inercia permiten que la perturbación se propague mientras las partículas oscilan localmente.

La presión acústica p , la velocidad de partícula u , la intensidad I , la potencia W y la energía E_{ac} describen aspectos diferentes del campo y poseen unidades diferentes. La impedancia relaciona presión y velocidad bajo condiciones especificadas y ayuda a interpretar la reflexión en una interfaz.

Una señal debe caracterizarse indicando si se usa un valor instantáneo, de pico, pico a pico, medio o eficaz. El nivel de presión L_p , el nivel de intensidad L_I y el nivel de potencia L_W son relaciones logarítmicas; no son sinónimos de sonoridad ni de nivel de audición.

Las presiones se suman instantáneamente. Para obtener un RMS o un nivel total se debe conocer si las señales son coherentes, no correlacionadas o parcialmente correlacionadas.

La onda plana, la cilíndrica y la esférica son modelos geométricos. La ley del cuadrado inverso se deriva de la distribución de una potencia constante sobre superficies esféricas y solo se aplica cuando se cumplen sus hipótesis. El factor Q y el índice de directividad describen cómo cambia la radiación con la dirección sin implicar creación de energía.

4.15. Ejercicios de autoevaluación

La secuencia comienza con distinciones conceptuales y lectura de figuras, continúa con cálculos guiados y autónomos, y termina con aplicaciones, integración y análisis de distractores. En los ejercicios numéricos se debe escribir la ecuación utilizada, conservar las unidades durante el cálculo, redondear solo el resultado final e interpretar su significado físico.

Preguntas conceptuales

- C1.** Explique por qué un campo acústico puede existir aunque no haya un receptor presente.
- C2.** Describa qué funciones cumplen la elasticidad y la inercia del medio en la propagación. Indique por qué una onda sonora mecánica no se propaga en el vacío.
- C3.** Distinga velocidad de partícula y velocidad de propagación. Indique el símbolo y la unidad de cada una.
- C4.** Distinga presión acústica, intensidad y potencia mediante su significado físico y sus unidades.
- C5.** Una presión sinusoidal tiene valor medio cero. Explique por qué su valor eficaz puede ser distinto de cero.
- C6.** Indique por qué $p/u = \rho c$ no debe aplicarse automáticamente a cualquier campo acústico.
- C7.** Distinga frecuencia y altura tonal. Distinga además nivel de presión sonora y sonoridad.
- C8.** Una medición se informa solamente como 60 dB. ¿Qué información falta?

Identificación e interpretación de gráficos

- R1.** Observe la figura 4.1.
 - a) Identifique las ondas incidente, reflejada y transmitida, y describa el sentido de propagación de cada una.
 - b) Si $Z_{01} = Z_{02}$, indique el valor de R_p y cuál de las tres ondas desaparecería en el modelo ideal.
 - c) Explique por qué la longitud de las flechas no permite leer las amplitudes de presión.
- R2.** Utilice la figura 4.2.
 - a) Identifique qué curvas pueden tomar valores positivos y negativos y cuál permanece no negativa.
 - b) Explique por qué $i(t) = p(t)u(t)$ es positiva cuando $p(t)$ y $u(t)$ son simultáneamente negativas.
 - c) La intensidad presenta dos máximos durante un período de presión. Explique por qué.
- R3.** Observe la figura 4.3.
 - a) Explique cómo las áreas positivas y negativas justifican $\bar{p} = 0$ Pa durante un período.

- b) Lea el valor de $\overline{p^2}/\hat{p}^2$.
- c) A partir de esa lectura, obtenga $p_{\text{rms}}/\hat{p}$.

R4. Utilice la figura 4.4.

- a) Compare $p_{\text{rms}} = 0,020 \text{ Pa}$ y $p_{\text{rms}} = 0,20 \text{ Pa}$: indique el factor de presión y el cambio de nivel.
- b) Compare $p_{\text{rms}} = 2,0 \text{ mPa}$ y $p_{\text{rms}} = 0,20 \text{ Pa}$.
- c) Explique por qué la figura no permite comparar sonoridades.

R5. Compare los dos paneles de la figura 4.5.

- a) Indique qué magnitud se duplica cuando dos presiones iguales y coherentes llegan en fase.
- b) Indique qué cantidades se suman cuando las señales no están correlacionadas.
- c) Explique por qué los aumentos son 6,02 dB y 3,01 dB, respectivamente.

R6. Compare las figuras 4.6 y 4.7.

- a) Al pasar de r a $2r$ en la primera figura, indique cómo cambian el área esférica, la intensidad, la presión eficaz y sus niveles bajo las condiciones declaradas.
- b) En la segunda figura, explique qué compara Q y por qué un lóbulo más concentrado no implica creación de potencia acústica.

Ejercicios numéricos guiados

G1. Una presión sinusoidal posee $\hat{p} = 0,141 \text{ Pa}$.

- a) Calcule p_{pp} .
- b) Calcule p_{rms} .
- c) Calcule L_p en aire usando $p_{\text{ref}} = 20 \mu\text{Pa}$.

G2. En una onda plana progresiva se adoptan $p_{\text{rms}} = 0,100 \text{ Pa}$ y $Z_0 = 4,00 \times 10^2 \text{ Pa}\cdot\text{s}/\text{m}$. La intensidad es uniforme y normal a una superficie $S = 0,500 \text{ m}^2$.

- a) Calcule u_{rms} .
- b) Calcule I .
- c) Calcule la potencia W que atraviesa la superficie.
- d) Verifique las unidades de los tres resultados.

G3. En el modelo de campo libre se miden $L_{p1} = 70,0 \text{ dB SPL}$ a $r_1 = 0,50 \text{ m}$. Estime el nivel a $r_2 = 1,20 \text{ m}$ y enumere dos condiciones necesarias para usar la ecuación.

Ejercicios numéricos autónomos

- N1.** Para aire seco a $\vartheta = 15,0^\circ\text{C}$, utilice la aproximación de la ecuación (2.14). Calcule c y la longitud de onda de un tono de frecuencia $f = 500\text{ Hz}$.
- N2.** Dos señales no correlacionadas producen niveles de $L_1 = 70,0\text{ dB SPL}$ y $L_2 = 60,0\text{ dB SPL}$ en el mismo punto. Calcule el nivel total.
- N3.** En un mismo punto se superponen dos tonos coherentes de igual presión eficaz. Cada uno produce por separado $L_p = 65,0\text{ dB SPL}$, y la diferencia de fase es $\Delta\varphi = \pi/2\text{ rad}$. Calcule la presión eficaz resultante como múltiplo de la presión de uno de los tonos y el nivel resultante.
- N4.** Una interfaz ideal separa dos medios cuyas impedancias son

$$Z_{01} = 400\text{ Pa s/m}, \quad Z_{02} = 800\text{ Pa s/m}.$$

Calcule R_p y la fracción de intensidad reflejada R_I .

- N5.** Una fuente presenta $Q = 8,0$ en una dirección. Calcule su índice de directividad.
- N6.** Una fuente puntual omnidireccional ideal emite $W = 0,0100\text{ W}$. Calcule la intensidad a $r = 2,00\text{ m}$ en campo libre.

Aplicaciones en Fonoaudiología

- F1.** Un informe contiene un umbral de 35 dB HL y otro valor de 35 dB SPL . ¿Pueden considerarse iguales? Indique qué información adicional se necesitaría.
- F2.** En una medición mediante altavoz se registran $72,0\text{ dB SPL}$ a $r_1 = 1,00\text{ m}$. Se propone que a $r_2 = 2,00\text{ m}$ habrá exactamente $66,0\text{ dB SPL}$.
- Compruebe si el valor propuesto coincide con el modelo del cuadrado inverso.
 - Explique por qué el resultado no queda garantizado en una sala o cabina real.
- F3.** Un micrófono informa $L_p = 80,0\text{ dB SPL}$ en un punto. Explique qué describe ese dato y por qué no permite concluir por sí solo cuál fue la sonoridad percibida por una persona.

Pregunta integradora

- I1.** Se propone un modelo didáctico sin presencia de oyentes. Una fuente emite una potencia acústica constante $W = 0,0200 \text{ W}$ y posee $Q = 4,00$ en la dirección considerada. En campo libre y campo lejano, el medio tiene $Z_0 = 4,00 \times 10^2 \text{ Pa s/m}$. Se adopta para el aire $p_{\text{ref}} = 20 \mu\text{Pa}$.
- a) Calcule la intensidad I_1 a $r_1 = 2,00 \text{ m}$.
 - b) Calcule $p_{\text{rms},1}$ mediante la relación de onda progresiva.
 - c) Calcule L_{p1} .
 - d) Repita los tres resultados para $r_2 = 4,00 \text{ m}$, en la misma dirección.
 - e) Explique por qué Q no crea potencia adicional y por qué ninguno de los niveles calculados determina una sonoridad única.

Errores frecuentes y distractores

En cada caso, determine si la respuesta propuesta es correcta. Si no lo es, identifique el distractor y escriba la corrección.

- D1.** Para una presión sinusoidal de media nula se propone $p_{\text{rms}} = 0 \text{ Pa}$ y, por lo tanto, ausencia de transferencia media de energía.
- D2.** Como $p/u = \rho c$, se propone usar esta relación en cualquier punto de un campo estacionario o reverberante.
- D3.** Dos señales no correlacionadas producen por separado $60,0 \text{ dB SPL}$. Se propone que juntas producen 120 dB SPL .
- D4.** Para una fuente puntual omnidireccional ideal, al pasar de $r_1 = 1,00 \text{ m}$ a $r_2 = 2,00 \text{ m}$ se propone que la intensidad se divide por dos y la presión eficaz por cuatro.
- D5.** Se propone que 50 dB SPL y 50 dB HL describen necesariamente el mismo estímulo físico porque poseen el mismo valor numérico.
- D6.** Para una fuente con $Q = 4,0$ se propone que su potencia total es cuatro veces mayor que la potencia de la fuente omnidireccional usada como comparación.
- D7.** Una potencia aumenta de $W_1 = 1,0 \text{ mW}$ a $W_2 = 2,0 \text{ mW}$. Se propone un aumento de $20 \log_{10}(2) = 6,02 \text{ dB}$.

4.16. Soluciones de los ejercicios

Preguntas conceptuales

- C1.** El campo físico es una propiedad del medio perturbado. Un receptor permite detectarlo, pero no es necesario para que la perturbación exista.

- C2.** La elasticidad produce una acción restauradora después de una compresión o rarefacción; la inercia hace que el movimiento local no cambie instantáneamente. La interacción entre regiones vecinas permite la propagación. En el vacío no existe un medio material que pueda sostener esa interacción mecánica.
- C3.** La velocidad de partícula $\mathbf{u}$ describe el movimiento local y puede cambiar de sentido durante un ciclo. La velocidad de propagación c describe el avance de un estado de la onda. Ambas se miden en m/s, pero no son la misma magnitud.
- C4.** La presión acústica p es una variación local de presión y se mide en Pa. La intensidad I es flujo medio de energía por área y se mide en W/m². La potencia W es energía transferida por unidad de tiempo y se mide en W.
- C5.** Las partes positivas y negativas se cancelan en el valor medio. En el cálculo eficaz se eleva primero la presión al cuadrado, por lo que esas contribuciones no se cancelan, y luego se toma la raíz cuadrada.
- C6.** La relación supone una onda plana progresiva en un medio homogéneo y sin pérdidas. En campos estacionarios, próximos o reverberantes, presión y velocidad pueden presentar otra relación de amplitud y fase.
- C7.** La frecuencia y el nivel de presión sonora son magnitudes físicas. La altura tonal y la sonoridad son atributos perceptuales que también dependen de otras propiedades de la señal, del oyente y del contexto.
- C8.** Se debe indicar qué nivel es, cuál es su referencia y si posee una ponderación u otra condición adicional.

Identificación e interpretación de gráficos

- R1.**
 - a) La onda incidente avanza hacia la interfaz; la reflejada regresa por el primer medio y la transmitida se aleja de la interfaz por el segundo medio.
 - b) Si $Z_{01} = Z_{02}$, entonces $R_p = 0$ y desaparece la onda reflejada en el modelo ideal.
 - c) Las flechas codifican dirección y tipo de onda. El epígrafe aclara que el esquema no representa proporciones de amplitud.
- R2.**
 - a) $p(t)$ y $u(t)$ toman valores positivos y negativos; $i(t)$ permanece no negativa en el caso representado.
 - b) Cuando $p(t) < 0$ Pa y $u(t) < 0$ m/s, su producto es positivo y conserva la unidad W/m².
 - c) Como las dos sinusoides están en fase,

$$i(t) \propto \sin^2(2\pi ft + \varphi).$$

Esta función alcanza dos máximos durante un período de $p(t)$.

- R3.** a) Durante un período completo, las contribuciones positivas y negativas de $p(t)$ tienen igual área algebraica y $\bar{p} = 0$ Pa.
 b) La figura indica $\overline{p^2}/\hat{p}^2 = 1/2$.
 c)

$$\frac{p_{\text{rms}}}{\hat{p}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

- R4.** a) La presión se multiplica por 10 y el nivel aumenta 20 dB: pasa de 60 dB SPL a 80 dB SPL.
 b) $0,20 \text{ Pa} = 200 \text{ mPa}$, por lo que la presión es 100 veces mayor que $2,0 \text{ mPa}$. El nivel pasa de 40 dB SPL a 80 dB SPL, un aumento de 40 dB.
 c) La escala representa una relación matemática entre presión eficaz y nivel; no incorpora frecuencia, duración, espectro, oyente ni contexto perceptual.
- R5.** a) En el caso coherente y en fase se duplica la presión resultante.
 b) En el caso no correlacionado se suman los cuadrados de las presiones eficaces.
 c) Duplicar la presión produce $20 \log_{10}(2) = 6,02 \text{ dB}$. Duplicar la suma cuadrática produce $10 \log_{10}(2) = 3,01 \text{ dB}$.
- R6.** a) Al duplicar el radio, el área se cuadruplica, la intensidad se divide por cuatro y la presión eficaz se divide por dos. El nivel de intensidad y el de presión disminuyen 6,02 dB bajo las condiciones indicadas.
 b) Q compara intensidades en una dirección, a igual potencia total y distancia. La directividad redistribuye la potencia entre direcciones; no aumenta la potencia total.

Ejercicios numéricos guiados

- G1.** a) $p_{\text{pp}} = 2(0,141 \text{ Pa}) = 0,282 \text{ Pa}$.
 b) $p_{\text{rms}} = 0,141/\sqrt{2} \text{ Pa} \approx 0,0997 \text{ Pa}$.
 c)

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{0,0997}{2,0 \times 10^{-5}} \right) \approx 74,0 \text{ dB SPL}.$$

- G2.** a)

$$u_{\text{rms}} = \frac{0,100 \text{ Pa}}{4,00 \times 10^2 \text{ Pa s/m}} = 2,50 \times 10^{-4} \text{ m/s}.$$

- b)

$$I = \frac{(0,100 \text{ Pa})^2}{4,00 \times 10^2 \text{ Pa s/m}} = 2,50 \times 10^{-5} \text{ W/m}^2.$$

c)

$$W = IS = (2,50 \times 10^{-5} \text{ W/m}^2)(0,500 \text{ m}^2) = 1,25 \times 10^{-5} \text{ W}.$$

d) El cociente $\text{Pa}/(\text{Pa s/m})$ produce m/s . El cociente $\text{Pa}^2/(\text{Pa s/m})$ produce W/m^2 , y $(\text{W/m}^2)\text{m}^2 = \text{W}$.

G3.

$$L_{p2} = 70,0 - 20 \log_{10} \left(\frac{1,20}{0,50} \right) \approx 62,40 \text{ dB SPL}.$$

Con la precisión de los datos, se informa $L_{p2} \approx 62,4 \text{ dB SPL}$. Entre las condiciones posibles se encuentran campo libre, campo lejano, misma dirección de radiación, fuente suficientemente pequeña, medio uniforme y pérdidas despreciables.

Ejercicios numéricos autónomos

N1.

$$c \approx 331 + 0,6(15,0) = 340 \text{ m/s}, \quad \lambda = \frac{c}{f} = \frac{340 \text{ m/s}}{500 \text{ Hz}} = 0,680 \text{ m}.$$

N2.

$$L_R = 10 \log_{10}(10^7 + 10^6) = 10 \log_{10}(1,1 \times 10^7) \approx 70,4 \text{ dB SPL}.$$

N3. Para presiones eficaces iguales p ,

$$p_{R,\text{rms}}^2 = p^2 + p^2 + 2p^2 \cos(\pi/2) = 2p^2, \quad p_{R,\text{rms}} = \sqrt{2}p.$$

Por lo tanto,

$$L_R = 65,0 + 20 \log_{10}(\sqrt{2}) \approx 68,0 \text{ dB SPL}.$$

El aumento coincide numéricamente con 3,01 dB, pero aquí resulta de un desfase coherente de $\pi/2$ rad, no de falta de correlación.

N4.

$$R_p = \frac{800 - 400}{800 + 400} = \frac{1}{3}, \quad R_I = \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{9} \approx 0,111.$$

El modelo predice una reflexión del 11,1 % de la intensidad incidente bajo las condiciones declaradas.

N5.

$$DI = 10 \log_{10}(8,0) \approx 9,0 \text{ dB}.$$

N6.

$$I = \frac{0,0100 \text{ W}}{4\pi(2,00 \text{ m})^2} \approx 1,99 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2.$$

Aplicaciones en Fonoaudiología

F1. No. El valor en dB HL depende de referencias audiométricas relacionadas con la frecuencia y el transductor. Se necesitarían, como mínimo, la frecuencia, el transductor y los datos de calibración correspondientes.

F2. a)

$$L_{p2} = 72,0 - 20 \log_{10} \left(\frac{2,00}{1,00} \right) \approx 66,0 \text{ dB SPL.}$$

El valor propuesto coincide, dentro del redondeo, con el modelo ideal.

b) En una sala o cabina pueden existir reflexiones, campo próximo, directividad, absorción y otras desviaciones. También deben mantenerse la misma dirección de radiación y condiciones comparables de medición.

F3. El dato expresa una relación entre la presión eficaz medida y la referencia de $20 \mu\text{Pa}$ usada en aire. La sonoridad depende además de frecuencia, duración, contenido espectral, contexto y características del oyente; por eso el nivel físico no determina una respuesta perceptual única.

Pregunta integradora

I1. a)

$$I_1 = \frac{WQ}{4\pi r_1^2} = \frac{(0,0200 \text{ W})(4,00)}{4\pi(2,00 \text{ m})^2} \approx 1,59 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2.$$

b)

$$I_1 Z_0 \approx (1,59 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2)(4,00 \times 10^2 \text{ Pa s/m}) \approx 0,637 \text{ Pa}^2,$$

$$p_{\text{rms},1} = \sqrt{I_1 Z_0} \approx \sqrt{0,637 \text{ Pa}^2} \approx 0,798 \text{ Pa.}$$

c)

$$L_{p1} = 20 \log_{10} \left(\frac{0,798 \text{ Pa}}{20 \times 10^{-6} \text{ Pa}} \right) \approx 92,0 \text{ dB SPL.}$$

d) Al duplicar la distancia,

$$I_2 = \frac{I_1}{4} \approx 3,98 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2, \quad p_{\text{rms},2} = \frac{p_{\text{rms},1}}{2} \approx 0,399 \text{ Pa,}$$

$$L_{p2} = L_{p1} - 20 \log_{10}(2) \approx 86,0 \text{ dB SPL.}$$

e) Q redistribuye la potencia total entre direcciones; no la crea. Los niveles calculados describen relaciones físicas de presión, pero la sonoridad depende además de otras propiedades del estímulo y del oyente.

Errores frecuentes y distractores

D1. La propuesta es incorrecta. Para una senoide de media nula, $p_{\text{rms}} = \hat{p}/\sqrt{2}$, no cero. En una onda progresiva, presión y velocidad pueden producir una intensidad media no nula.

D2. La propuesta es incorrecta. La relación $p/u = \rho c$ utilizada en esta unidad requiere una onda plana progresiva, un medio homogéneo y el modelo sin pérdidas; no se traslada automáticamente a campos estacionarios o reverberantes.

D3. La propuesta es incorrecta. Para dos señales no correlacionadas de igual nivel,

$$L_R = 60,0 + 10 \log_{10}(2) \approx 63,0 \text{ dB SPL}.$$

Los valores expresados en decibeles no se suman directamente.

D4. La propuesta es incorrecta. En el modelo esférico ideal, $I_2 = I_1/4$ y $p_{\text{rms},2} = p_{\text{rms},1}/2$. Ambos niveles disminuyen 6,02 dB bajo las condiciones declaradas.

D5. La propuesta es incorrecta. dB SPL usa una referencia física de presión; dB HL usa referencias audiométricas que dependen, entre otros factores, de la frecuencia y del transductor.

D6. La propuesta es incorrecta. $Q = 4,0$ indica que, en la dirección considerada y a igual distancia, la intensidad es cuatro veces la de una fuente omnidireccional de igual potencia total. La potencia no aumenta.

D7. La propuesta es incorrecta. Para una razón de potencias se utiliza el factor 10:

$$L_{W2} - L_{W1} = 10 \log_{10} \left(\frac{2,0 \text{ mW}}{1,0 \text{ mW}} \right) \approx 3,01 \text{ dB}.$$

4.17. Glosario

Campo acústico: distribución espacial y temporal de magnitudes como presión, velocidad de partícula e intensidad.

Coherencia: relación temporal estable entre señales; para sinusoides de igual frecuencia implica una diferencia de fase constante.

Factor de directividad (Q): razón adimensional entre la intensidad en una dirección y la intensidad de una fuente omnidireccional de igual potencia y distancia.

Impedancia acústica específica (Z): relación entre presión acústica y velocidad de partícula bajo condiciones especificadas; se mide en Pa s/m.

Índice de directividad (DI): expresión logarítmica del factor de directividad; se mide en decibeles.

Intensidad acústica (I): flujo medio de energía acústica por unidad de área; se mide en W/m².

Nivel de presión sonora (L_p): relación logarítmica entre una presión eficaz y una presión de referencia.

Potencia acústica (W): energía acústica transferida por unidad de tiempo; se mide en watts (W).

Presión acústica (p): variación de presión respecto de la presión estática local; se mide en pascuales (Pa).

Valor eficaz o RMS: raíz cuadrada del promedio del cuadrado de una señal durante un intervalo especificado.

Velocidad de partícula (u): velocidad local de una pequeña región del medio; se mide en m/s.

Capítulo 5

Unidad 5: Análisis frecuencial de señales acústicas

5.1. Propósito y resultados de aprendizaje

Una señal acústica puede observarse como una variación de presión a lo largo del tiempo. Esa representación permite reconocer duración, transitorios, periodicidad y cambios de amplitud. Sin embargo, no siempre permite identificar con facilidad qué oscilaciones contribuyen a la forma registrada. El análisis frecuencial ofrece otra descripción de la misma señal: informa cómo se distribuyen sus componentes según la frecuencia.

Esta unidad introduce las herramientas necesarias para pasar de una descripción temporal a una descripción frecuencial y para interpretar filtros, bandas y mediciones sonométricas. Al finalizar, se espera que el estudiante pueda:

- distinguir señales periódicas, aperiódicas y transitorias a partir de su comportamiento temporal;
- relacionar una señal temporal con sus espectros de magnitud y fase;
- explicar la serie y la transformada de Fourier como representaciones matemáticas, no como mecanismos que crean componentes físicas;
- diferenciar el espectro de una señal de la respuesta en frecuencia de un sistema;
- distinguir frecuencia fundamental, armónico, parcial y sobretono sin identificar automáticamente la fundamental con el componente de mayor amplitud;

- calcular resolución frecuencial, límites y ancho de bandas de octava y tercio de octava;
- interpretar las respuestas de filtros pasa bajos, pasa altos, pasa banda y elimina banda;
- diferenciar ponderación frecuencial, filtrado de una señal y filtrado audiométrico;
- describir la cadena funcional de un sonómetro y distinguir nivel equivalente, nivel máximo y nivel pico.

5.2. Conocimientos previos

La Unidad 3 introdujo período, frecuencia, fase, sinusoides y superposición. La Unidad 4 definió presión acústica, valor eficaz, señal compleja y niveles logarítmicos. En particular, conviene recordar que:

- la frecuencia f se mide en hertz (Hz);
- el tiempo t y el período T se miden en segundos (s);
- la presión acústica instantánea $p(t)$ se mide en pascales (Pa);
- un nivel de presión sonora L_p es una relación logarítmica y no es sinónimo de intensidad, sonoridad ni nivel de audición;
- la frecuencia es una magnitud física, mientras que la altura tonal o *pitch* es un atributo perceptual.

5.3. Dos descripciones de una misma señal

Considérese la presión acústica $p(t)$, en pascales, registrada por un micrófono calibrado. En el **dominio temporal**, el eje horizontal representa el tiempo t , en segundos, y el eje vertical representa la presión instantánea. Esta vista permite observar cuándo comienza y termina un evento, cómo cambia su amplitud y si existe repetición.

En el **dominio frecuencial**, el eje horizontal representa la frecuencia f , en hertz. El eje vertical debe identificarse con cuidado: puede representar amplitud espectral, magnitud de una transformada, potencia por banda, densidad espectral u otra cantidad. Una ordenada expresada en decibels también debe declarar la magnitud de origen, la referencia y la normalización. Por lo tanto, no corresponde llamar “intensidad” a cualquier eje espectral.

Las dos representaciones describen la misma señal desde perspectivas complementarias. La representación temporal no “contiene menos información” por no mostrar picos de frecuencia; la representación frecuencial reorganiza esa información mediante un modelo matemático.

La figura 5.1 aplica las dos lecturas a la presión del ejemplo que se resolverá más adelante. Además muestra que la fase requiere su propia representación: no queda contenida en la altura de las líneas del espectro de magnitud.

5.3.1. Señales periódicas, aperiódicas y transitorias

Una señal $x(t)$, que puede representar presión, tensión eléctrica u otra magnitud, es **periódica** si existe un intervalo positivo T , medido en segundos, tal que

$$x(t + T) = x(t) \quad (5.1)$$

para todo instante t del modelo. El menor período positivo que satisface esta relación se denomina período fundamental y se representará mediante T_0 . Su frecuencia fundamental es

$$f_0 = \frac{1}{T_0}, \quad (5.2)$$

donde f_0 se mide en hertz.

Una señal es **aperiódica** cuando no repite exactamente un mismo patrón con un período fundamental. Una frase hablada completa, un golpe y una realización de ruido son ejemplos posibles. Una señal **transitoria** presenta cambios asociados con un comienzo, un final o una modificación rápida. Las categorías no son excluyentes en registros reales: una vocal sostenida puede ser aproximadamente periódica durante un intervalo y contener transitorios al inicio y al final.

5.4. Herramientas de Fourier

Las herramientas de Fourier representan una señal mediante sinusoides o, equivalentemente, mediante exponenciales complejas. Esta descomposición no implica que un dispositivo físico separe necesariamente el sonido en piezas independientes. Es una forma de describir y calcular propiedades de la señal.

5.4.1. Serie de Fourier

Para una señal periódica $x(t)$ con período fundamental T_0 , una forma trigonométrica de la serie de Fourier es

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(2\pi n f_0 t) + b_n \sin(2\pi n f_0 t)], \quad (5.3)$$

donde $f_0 = 1/T_0$, n es un entero positivo y los coeficientes a_0 , a_n y b_n poseen la misma unidad que $x(t)$. Para la convención de la ecuación (5.3), se calculan sobre un período mediante

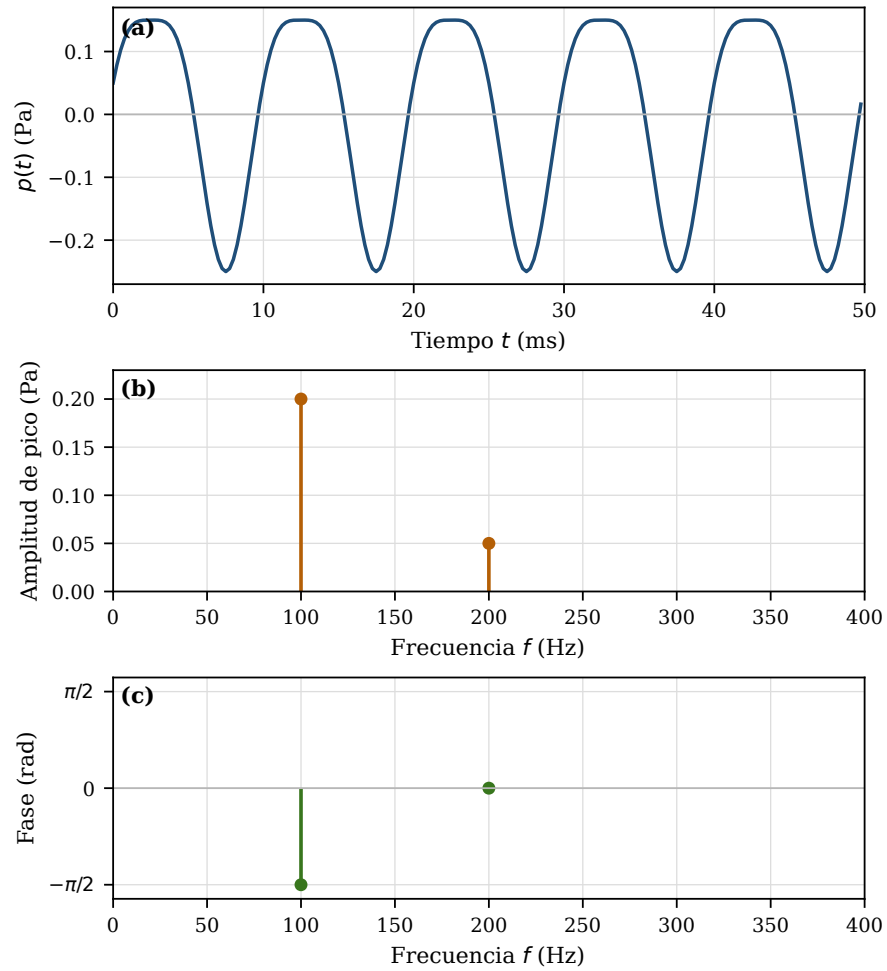


Figura 5.1: Una misma presión acústica teórica en tres representaciones: (a) registro temporal; (b) amplitud de pico de cada componente de la DFT; y (c) fase de esas componentes. La señal se construyó con tonos de 100 Hz y 200 Hz, se muestreó a $f_s = 4000$ Hz durante $T_{\text{obs}} = 0,050$ s y se analizó sin ventana adicional, por lo que $\Delta f = 20$ Hz. Datos sintéticos calculados; no constituyen una medición. Elaboración propia.

$$a_n = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt, \quad (5.4)$$

$$b_n = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt. \quad (5.5)$$

Para $n = 0$, la primera de estas expresiones determina a_0 al reemplazar el coseno por uno. El término $a_0/2$ representa el valor medio de la señal. Los términos con frecuencias $n f_0$ representan componentes armónicas. Una suma con pocos términos produce una aproximación; al agregar términos puede reproducirse con mayor detalle la forma temporal dentro de las condiciones de validez de la serie.

La figura 5.2 permite observar esa aproximación de manera progresiva. Las oscilaciones que permanecen cerca de cada discontinuidad no representan ruido de medición: corresponden al comportamiento de la suma parcial y se asocian con el fenómeno de Gibbs.

5.4.2. Ejemplo resuelto: periodicidad y componentes

Considérese la presión

$$p(t) = 0,20 \text{ Pa} \sin(2\pi 100 \text{ Hz } t) + 0,050 \text{ Pa} \sin(2\pi 200 \text{ Hz } t + \pi/2).$$

Las dos frecuencias son múltiplos enteros de 100 Hz. El período fundamental de la suma es

$$T_0 = \frac{1}{100 \text{ Hz}} = 0,010 \text{ s}.$$

La componente de 100 Hz es la fundamental y la de 200 Hz es el segundo armónico. En este ejemplo, la fundamental también posee la mayor amplitud, pero esa coincidencia no forma parte de la definición: otra señal podría tener un segundo armónico de mayor amplitud.

5.4.3. Transformada de Fourier

La transformada de Fourier permite describir señales sin exigir que repitan exactamente un período. Para una señal $x(t)$, se define

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt, \quad (5.6)$$

donde f se mide en hertz y j es la unidad imaginaria, $j^2 = -1$. Si $x(t)$ posee una unidad física U , entonces, con esta convención, $X(f)$ posee unidad $U \text{ s}$. Para una presión acústica, por ejemplo, la transformada posee unidad Pa s .

La transformada es una cantidad compleja y puede escribirse como

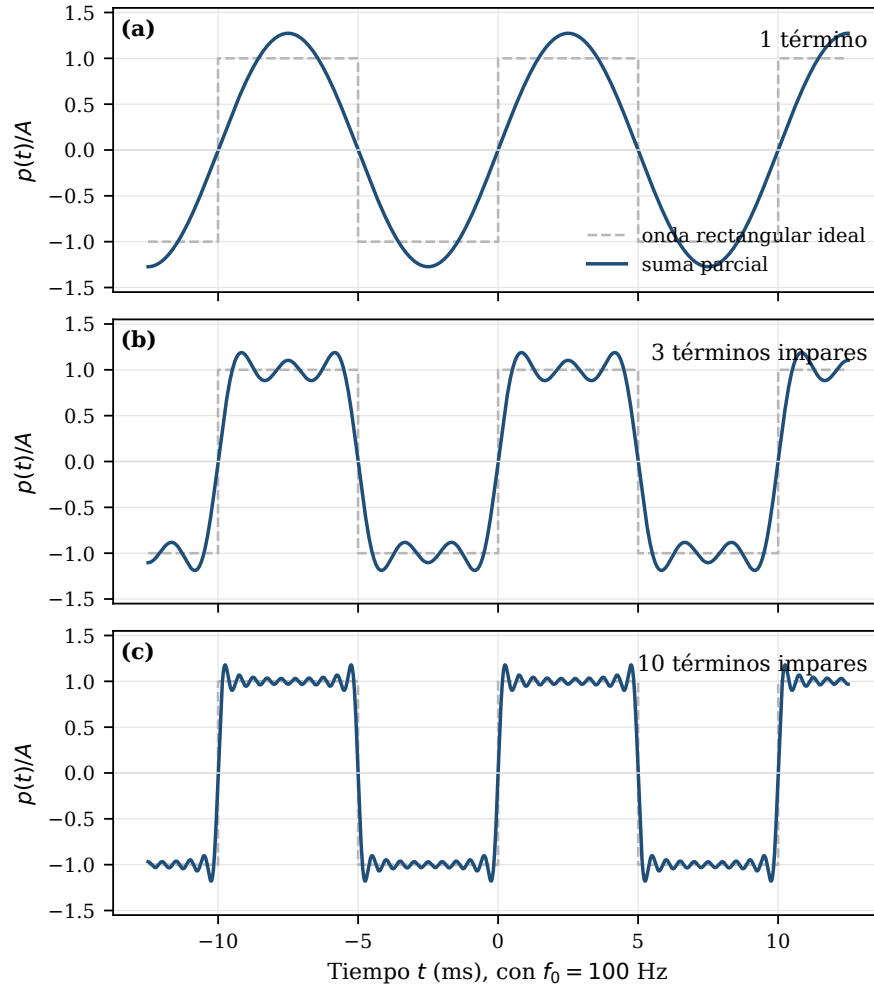


Figura 5.2: Aproximación progresiva de una onda rectangular normalizada de frecuencia fundamental $f_0 = 100$ Hz. Se suman uno, tres y diez términos impares de $\frac{4}{\pi} \sum_{m=0}^{M-1} \sin[2\pi(2m+1)f_0 t]/(2m+1)$. Al aumentar M , la suma reproduce mejor los tramos constantes, mientras conserva oscilaciones próximas a las discontinuidades. Modelo matemático; elaboración propia.

$$X(f) = |X(f)|e^{j\phi_X(f)}, \quad (5.7)$$

donde $|X(f)|$ es el **espectro de magnitud** y $\phi_X(f)$ es el **espectro de fase**, expresado en radianes. La magnitud informa cuánto contribuye cada frecuencia según la convención usada; la fase informa cómo se ubican temporalmente las componentes. Dos señales pueden compartir el mismo espectro de magnitud y diferir en fase, por lo que no necesariamente tendrán la misma forma temporal.

Para señales periódicas ideales, la serie de Fourier resulta más directa y el espectro se concentra en líneas discretas. Para señales aperiódicas ideales, la transformada puede producir un espectro continuo. Un registro experimental siempre tiene duración finita y se analiza mediante herramientas discretas.

5.4.4. Muestreo, DFT y FFT

Supóngase que una señal se muestrea f_s veces por segundo. La frecuencia de muestreo f_s se mide en hertz. Si se conservan N muestras, la duración observada es

$$T_{\text{obs}} = \frac{N}{f_s}, \quad (5.8)$$

donde T_{obs} se mide en segundos. La transformada discreta de Fourier (DFT) produce valores en frecuencias discretas o **bins**. La transformada rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo eficiente para calcular esa DFT; no es una transformada física diferente.

La separación entre bins es

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_{\text{obs}}}, \quad (5.9)$$

donde Δf se mide en hertz. Una observación más larga reduce Δf y permite separar componentes cercanas con mayor facilidad. Esta **resolución frecuencial** no es lo mismo que la precisión o incertidumbre con la que se estima una frecuencia. La precisión también depende, entre otros factores, del ruido, la estabilidad de la señal, el muestreo, la ventana y el método de estimación.

5.4.5. Ventanas, fuga espectral y espectrograma

Al recortar una señal se multiplica implícitamente por una ventana temporal. Si el registro no contiene un número entero de períodos, la energía asociada con una componente puede distribuirse entre varios bins. Este efecto se denomina **fuga espectral**.

Ventanas como Hann reducen ciertos lóbulos de la fuga, pero ensanchan la respuesta alrededor de cada componente. Por lo tanto, usar una ventana implica un compromiso; no “corrige” todos los problemas de la medición.

Un **espectrograma** se obtiene dividiendo una señal en segmentos, aplicando una ventana y calculando un espectro para cada segmento. Su eje horizontal

representa tiempo, su eje vertical frecuencia y el color representa una magnitud espectral declarada. Segmentos largos mejoran la resolución frecuencial, mientras que segmentos cortos permiten seguir cambios temporales más rápidos.

Este compromiso se observa en la figura 5.3. Se analiza la misma señal sintética con dos ventanas Hann: la ventana corta ubica mejor el instante del cambio, pero no separa con claridad las dos componentes próximas; la larga separa las líneas, aunque extiende temporalmente la transición.

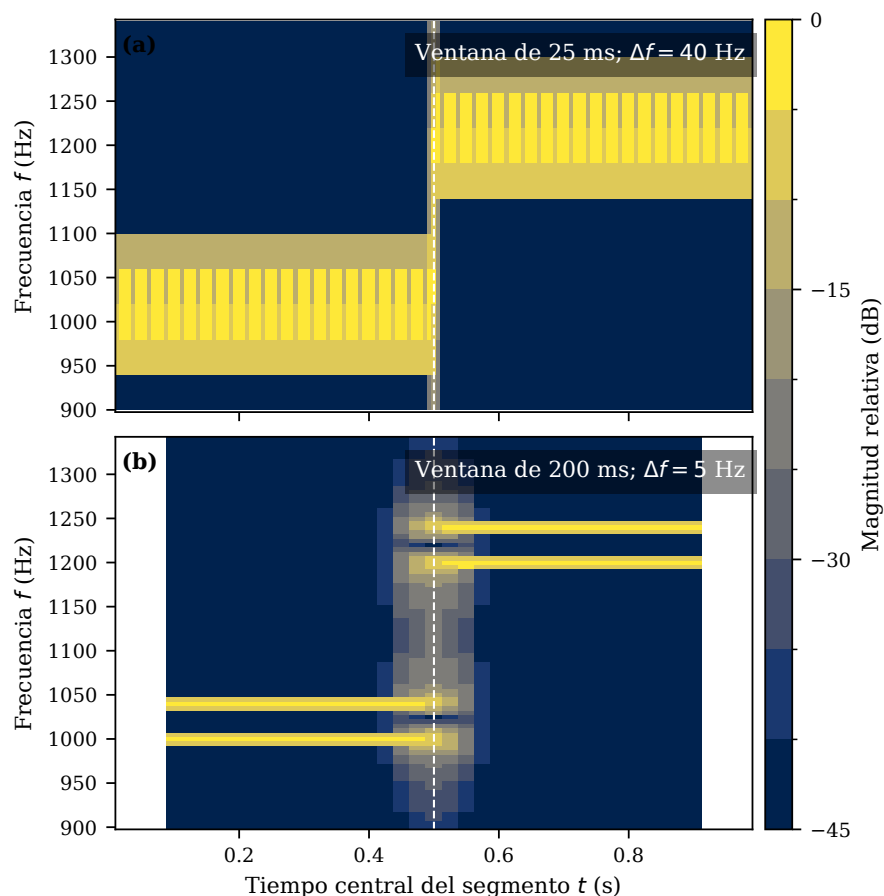


Figura 5.3: Compromiso entre resolución temporal y frecuencial en dos espectrogramas de la misma señal teórica, muestreada a $f_s = 8000$ Hz. Antes de 0,5 s contiene componentes de 1000 Hz y 1040 Hz; después contiene 1200 Hz y 1240 Hz. La ventana Hann de 25 ms produce $\Delta f = 40$ Hz; la de 200 ms, $\Delta f = 5$ Hz. El color expresa magnitud relativa al máximo de cada análisis. Datos sintéticos; elaboración propia.

5.4.6. Ejemplo resuelto: resolución frecuencial

Se registra una señal con $f_s = 8000$ Hz y $N = 2000$ muestras. La duración y la separación entre bins son

$$T_{\text{obs}} = \frac{2000}{8000 \text{ Hz}} = 0,250 \text{ s},$$

$$\Delta f = \frac{8000 \text{ Hz}}{2000} = 4,0 \text{ Hz}.$$

Si se mantiene $f_s = 8000$ Hz y se aumenta el registro a $N = 8000$ muestras, entonces $T_{\text{obs}} = 1,00$ s y $\Delta f = 1,0$ Hz. La resolución nominal mejora, aunque ello no garantiza por sí solo que una estimación sea exacta.

5.4.7. Nivel por bin y nivel por banda

Un bin representa un intervalo asociado con la resolución del análisis. Si se modifica T_{obs} , cambia Δf y puede cambiar la cantidad espectral informada en cada bin. Por eso, un “nivel por bin” no debe compararse entre configuraciones sin declarar duración, ventana y normalización.

Una banda reúne un intervalo de frecuencias definido por un límite inferior f_L y uno superior f_H , ambos en hertz. Cuando los valores de los bins representan contribuciones cuadráticas no correlacionadas q_k , la contribución de la banda es

$$q_B = \sum_{k \in B} q_k. \quad (5.10)$$

Si cada contribución ya está expresada como un nivel $L_k = 10 \log_{10}(q_k/q_{\text{ref}})$, el nivel total de la banda se obtiene mediante

$$L_B = 10 \log_{10} \left(\sum_{k \in B} 10^{L_k/10} \right). \quad (5.11)$$

No corresponde promediar aritméticamente los decibels. Tampoco deben sumarse amplitudes sin considerar fase cuando las componentes son coherentes, tal como se estudió en la Unidad 4.

5.5. Espectro de una señal y respuesta de un sistema

El **espectro de una señal** describe la distribución frecuencial de un registro particular. Si se graba una vocal, el espectro depende de la fuente, del tracto vocal, de la radiación, del micrófono, del ambiente y del segmento analizado.

La **respuesta en frecuencia de un sistema** describe, en cambio, cómo ese sistema modifica señales de distintas frecuencias. Para un sistema lineal e invariante en el tiempo, con entrada $x(t)$, salida $y(t)$ y transformadas $X(f)$ e $Y(f)$, se define

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} \quad \text{cuando } X(f) \neq 0. \quad (5.12)$$

La magnitud $|H(f)|$ informa el cambio de amplitud y la fase $\phi_H(f)$, en radianes, informa el cambio de fase. Si entrada y salida representan la misma magnitud física, el cociente es adimensional y su ganancia de amplitud puede expresarse como

$$G(f) = 20 \log_{10}|H(f)|, \quad (5.13)$$

donde $G(f)$ se expresa en decibeles. Una respuesta no puede deducirse de la salida solamente: se necesita conocer la entrada o emplear un procedimiento de medición equivalente.

La figura 5.4 compara las tres cantidades con una escala común. Los paneles de entrada y salida son espectros de señales; el panel central es una propiedad del sistema dentro del modelo lineal.

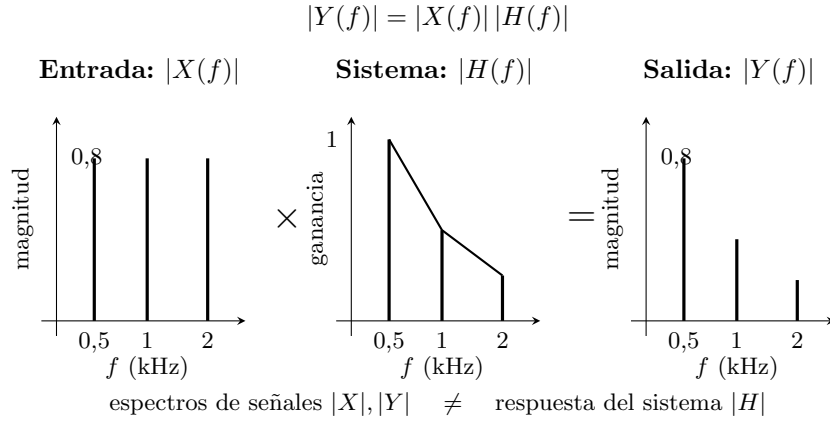


Figura 5.4: Relación entre los espectros de magnitud de entrada y salida y la magnitud de la respuesta de un sistema. En este ejemplo teórico, $|Y(f)| = |X(f)||H(f)|$ en tres frecuencias. Conocer solo $|Y(f)|$ no permite separar cuánto corresponde a la señal de entrada y cuánto al sistema. Magnitudes normalizadas; elaboración propia.

Si un sistema introduce únicamente un retraso τ , medido en segundos, la magnitud de su respuesta ideal permanece igual a uno y el cambio de fase es

$$\phi_H(f) = -2\pi f\tau, \quad (5.14)$$

donde $\phi_H(f)$ se expresa en radianes. Este ejemplo muestra que una respuesta puede modificar la fase sin modificar la magnitud.

En producción vocal, una descripción introductoria considera una fuente glótica y un tracto vocal que actúa como sistema acústico. Los formantes se

relacionan con resonancias del tracto y suelen observarse en la envolvente espectral, mientras que las líneas armónicas se relacionan con la periodicidad de la fuente. La interpretación de formantes y otros parámetros de voz requiere definir la vocal, el hablante, el método de análisis y el alcance clínico, además de incorporar bibliografía especializada [16].

5.5.1. Ejemplo resuelto: ganancia a una frecuencia

Un sistema recibe un tono de 1000 Hz con presión eficaz de entrada $p_{\text{in}} = 0,020$ Pa y produce una presión eficaz de salida $p_{\text{out}} = 0,010$ Pa, medidas bajo las mismas condiciones. La magnitud de la respuesta a esa frecuencia es

$$|H(1000 \text{ Hz})| = \frac{0,010 \text{ Pa}}{0,020 \text{ Pa}} = 0,50.$$

La ganancia es

$$G(1000 \text{ Hz}) = 20 \log_{10}(0,50) \approx -6,02 \text{ dB}.$$

El resultado indica una reducción de amplitud a 1000 Hz. No describe el espectro completo de la entrada ni permite conocer la respuesta del sistema en otras frecuencias.

5.6. Componentes espectrales

Frecuencia fundamental (f_0):

inversa del período fundamental T_0 de una señal periódica. No tiene que coincidir con la componente de mayor amplitud.

Armónico:

componente cuya frecuencia es nf_0 , donde n es un entero positivo. El primer armónico corresponde a f_0 , si esa componente está presente.

Parcial:

componente sinusoidal identificable en una señal compleja. Los parciales pueden ser armónicos o inarmónicos.

Sobretono:

parcial situado por encima de la fundamental en el uso musical y acústico habitual. El primer sobretono es el segundo parcial, por lo que no debe confundirse con el primer armónico.

Parcial inarmónico:

componente cuya frecuencia no coincide con un múltiplo entero de f_0 .

Una señal periódica puede conservar su periodicidad aunque la línea en f_0 tenga amplitud nula. En ese caso se habla de una fundamental ausente: las separaciones entre armónicos todavía pueden revelar la periodicidad. El *pitch*

asociado con este tipo de estímulos es un fenómeno perceptual y se desarrollará en el capítulo dedicado a psicoacústica; no se identifica con una línea espectral por definición.

La figura 5.5 reúne tres casos con igual escala. Permite comprobar que el componente de mayor amplitud no define f_0 , que no todo parcial es armónico y que una periodicidad puede manifestarse por la separación entre líneas aun si falta la componente fundamental.

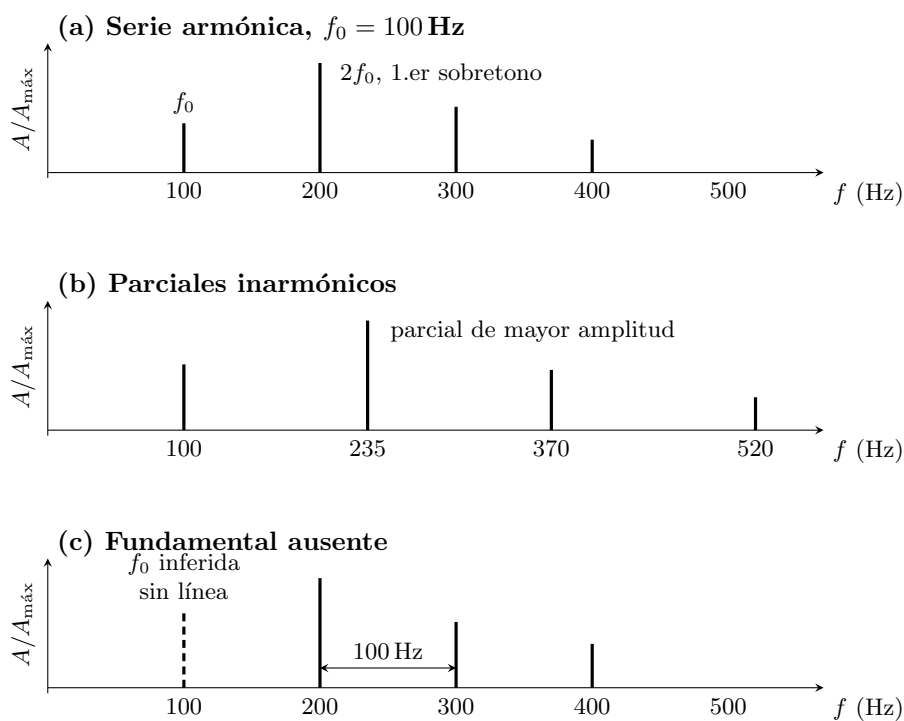


Figura 5.5: Comparación de espectros de líneas teóricos con magnitud normalizada. (a) Serie armónica de $f_0 = 100$ Hz, cuyo segundo armónico posee la mayor amplitud; el primer sobretono coincide aquí con el segundo armónico. (b) Parciales inarmónicos, que no siguen múltiplos enteros. (c) Fundamental ausente: no aparece una línea en 100 Hz, pero las componentes conservan esa separación. Elaboración propia; no son registros de fuentes reales.

5.7. Rangos de frecuencia y rangos dinámicos

5.7.1. Infrasonido, rango audible y ultrasonido

Se usa de manera convencional 20 Hz como frontera entre infrasonido y rango audible, y 20 kHz como frontera entre rango audible y ultrasonido; estos límites son aproximados y requieren una fuente académica que declare las condiciones de escucha [4, 17].

El término **infrasonido** describe frecuencias inferiores a la frontera convencional de 20 Hz. No significa que toda señal de esa región sea necesariamente imperceptible: la detección puede depender del nivel, la duración, la distorsión del sistema y la presencia de vibración [4, 17].

El **rango audible** no es idéntico para todas las personas ni para todos los niveles. La sensibilidad varía con la frecuencia y con características del oyente. Estas dependencias perceptuales se estudiarán posteriormente.

El **ultrasonido** corresponde a frecuencias superiores a la frontera convencional de 20 kHz. Una aplicación médica general es la formación de imágenes mediante ultrasonido; las otoemisiones acústicas no deben presentarse como ejemplo de ultrasonido sin especificar las frecuencias de estímulo y registro.

5.7.2. Qué significa rango dinámico

El **rango dinámico** compara un nivel superior y uno inferior que deben estar definidos mediante la misma magnitud, referencia y condición de medición. Si L_{sup} y L_{inf} son esos niveles, el rango dinámico es

$$R_D = L_{\text{sup}} - L_{\text{inf}}, \quad (5.15)$$

y se expresa en decibeles. La resta informa una relación; no debe interpretarse sin conocer cómo se eligieron los extremos.

Rango dinámico vocal:

diferencia entre niveles relevantes de una producción vocal bajo una condición declarada. Deben especificarse distancia, dirección, ponderación, descriptor temporal y tarea de emisión.

Rango dinámico instrumental:

diferencia entre niveles relevantes producidos por un instrumento bajo condiciones definidas. No es un valor universal del instrumento: depende de técnica, nota, sala y posición de medición.

Rango dinámico auditivo:

intervalo entre un límite inferior de audibilidad y un límite superior definido, por ejemplo un nivel de incomodidad, para una frecuencia, estímulo y oyente determinados. No corresponde reemplazar automáticamente el límite superior por un “umbral de dolor” universal.

Los valores numéricos de rangos vocales, instrumentales y auditivos deben incorporarse solo después de seleccionar fuentes, condiciones de medición y población de referencia [4, 17].

5.8. Bandas de octava y tercio de octava

Agrupar frecuencias en bandas permite resumir un espectro con una resolución relativa aproximadamente constante. Una banda se define mediante su límite inferior f_L , su límite superior f_H y su frecuencia central geométrica f_c , todas medidas en hertz:

$$f_c = \sqrt{f_L f_H}. \quad (5.16)$$

Para una fracción $1/b$ de octava, la razón entre límites es

$$\frac{f_H}{f_L} = 2^{1/b}. \quad (5.17)$$

Los límites alrededor de f_c son

$$f_L = f_c 2^{-1/(2b)}, \quad f_H = f_c 2^{1/(2b)}. \quad (5.18)$$

El ancho de banda B , medido en hertz, se define como

$$B = f_H - f_L. \quad (5.19)$$

Para una octava, $b = 1$ y $f_H/f_L = 2$. Para un tercio de octava, $b = 3$ y $f_H/f_L = 2^{1/3}$. Los instrumentos normalizados usan series de frecuencias centrales nominales y requisitos de tolerancia que deben documentarse con la edición aplicable de la norma de filtros de banda [18].

5.8.1. Ejemplo resuelto: tercio de octava

Para $f_c = 1000$ Hz y $b = 3$:

$$f_L = 1000 \text{ Hz } 2^{-1/6} \approx 890,9 \text{ Hz},$$

$$f_H = 1000 \text{ Hz } 2^{1/6} \approx 1122,5 \text{ Hz}.$$

Por lo tanto,

$$B \approx 1122,5 \text{ Hz} - 890,9 \text{ Hz} \approx 231,6 \text{ Hz}.$$

Los valores redondeados 891 Hz y 1122 Hz son límites aproximados; el ancho no es 176 Hz.

La división completa se muestra en la figura 5.6. Sobre el eje logarítmico, los tres tercios ocupan igual longitud porque comparten la misma razón entre límites; sus anchos absolutos en hertz, en cambio, no son iguales.

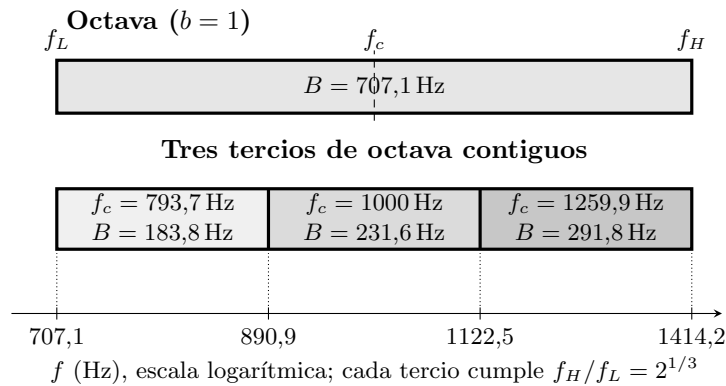


Figura 5.6: Una octava centrada en 1000 Hz y su división en tres tercios contiguos. Los límites se calcularon con $f_L = f_c 2^{-1/(2b)}$ y $f_H = f_c 2^{1/(2b)}$. Las bandas tienen el mismo ancho relativo sobre el eje logarítmico, pero $B = f_H - f_L$ aumenta con la frecuencia. Valores teóricos redondeados a 0,1 Hz; elaboración propia.

5.9. Filtros y respuesta en frecuencia

Un filtro es un sistema que modifica componentes de una señal según la frecuencia. Un filtro **ideal** cambia abruptamente entre paso y rechazo. Un filtro **real** posee regiones de transición, atenuación finita y una respuesta de fase que puede modificar la forma temporal.

Pasa bajos:

conserva una banda de bajas frecuencias y atenúa frecuencias por encima de su transición.

Pasa altos:

conserva una banda de altas frecuencias y atenúa frecuencias por debajo de su transición.

Pasa banda:

conserva un intervalo entre un límite inferior f_L y uno superior f_H .

Elimina banda o rechazo de banda:

atenúa un intervalo entre f_L y f_H y conserva frecuencias por debajo y por encima. Un filtro *notch* es un rechazo relativamente estrecho.

La **frecuencia de corte** debe asociarse con un criterio de atenuación declarado. En modelos comunes se usa el punto de -3 dB, pero esa convención no es universal para todo filtro o instrumento. En filtros pasa banda y elimina banda se requieren, como mínimo, dos frecuencias límite. Su frecuencia central puede definirse geométricamente como

$$f_c = \sqrt{f_L f_H},$$

y su ancho como $B = f_H - f_L$, ambos con las mismas definiciones y unidades empleadas para las bandas.

La figura 5.7 compara el salto matemático ideal con modelos no ideales que poseen transición. Las líneas verticales sirven para ubicar f_c , f_L y f_H ; no deben interpretarse como especificaciones de un instrumento particular.

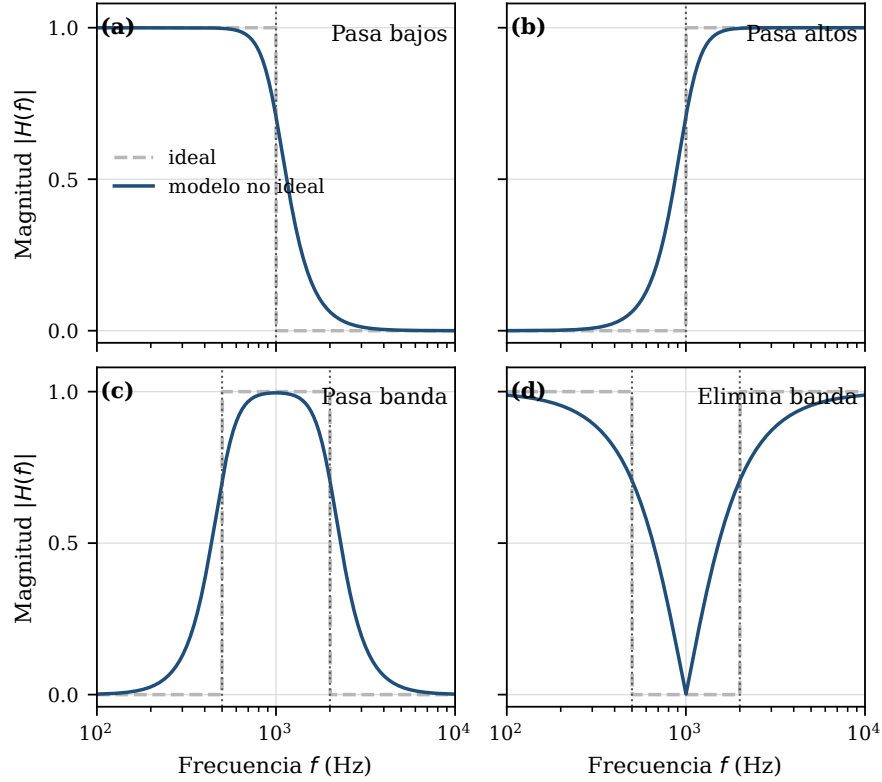


Figura 5.7: Respuestas de magnitud ideales y modelos analíticos no ideales para filtros pasa bajos, pasa altos, pasa banda y elimina banda. Los pasa bajos y pasa altos usan modelos Butterworth de cuarto orden con $f_c = 1000$ Hz; el pasa banda combina límites de $f_L = 500$ Hz y $f_H = 2000$ Hz, y el rechazo usa un modelo de segundo orden con $f_c = \sqrt{f_L f_H} = 1000$ Hz. Curvas teóricas, no respuestas medidas; elaboración propia.

5.9.1. Filtrado, ponderación y filtrado audiométrico

Estas operaciones pueden usar filtros, pero no tienen el mismo propósito:

Filtrado de una señal:

modifica el contenido espectral de la señal que se procesa o reproduce.

Ponderación frecuencial de una medición:

aplica una respuesta estandarizada antes de calcular e informar un nivel.

La ponderación debe aparecer en el símbolo o en la unidad informada.

Filtrado audiométrico:

forma parte de la generación o control de estímulos de un audiómetro, por ejemplo al delimitar una banda de ruido. Sus requisitos dependen del equipo, del estímulo y de la calibración audiométrica.

Una ponderación A no convierte un nivel en dB SPL a dB HL. El nivel de audición en dB HL depende de frecuencia, transductor y referencias de calibración específicas.

5.10. Ponderaciones frecuenciales A, C y Z

Una ponderación frecuencial es una respuesta de medición definida en función de la frecuencia. Si $L_Z(f)$ es el nivel de un tono medido con ponderación Z y $A(f)$ es la corrección de la ponderación A a esa frecuencia, expresada en decibeles, entonces, bajo las mismas condiciones,

$$L_A(f) = L_Z(f) + A(f). \quad (5.20)$$

La ponderación A atenúa con fuerza las bajas frecuencias y modifica también la respuesta en otras regiones. La ponderación C posee una respuesta más plana en una región amplia, pero tampoco es una medición sin filtro. La ponderación Z es una respuesta nominalmente plana dentro de un intervalo y unas tolerancias especificadas; no representa “el sonido real” sin límites.

Las respuestas nominales, los límites de aceptación, el intervalo de frecuencias y las denominaciones de A, C y Z se especifican en la edición aplicable de la norma de sonómetros [14].

Para una señal de banda ancha no corresponde tomar un nivel total y agregar una única corrección elegida de una tabla. La ponderación actúa de manera diferente en cada frecuencia; el instrumento filtra la señal y luego realiza la integración energética.

5.10.1. Ejemplo resuelto: corrección para un tono

La tabla 3 de IEC 61672-1:2013 establece, como valor nominal de la ponderación A a 63 Hz, $A(63 \text{ Hz}) = -26,2 \text{ dB}$ [14]. Si un tono de 63 Hz produce $L_Z = 80,0 \text{ dB(Z)}$, entonces

$$L_A = 80,0 \text{ dB(Z)} - 26,2 \text{ dB} = 53,8 \text{ dB(A)}.$$

El cálculo se aplica a ese tono y a la corrección proporcionada. No implica que cualquier sonido de 80 dB(Z) produzca 53,8 dB(A).

5.11. Sonómetro

Un sonómetro recibe una señal de micrófono y la procesa para informar niveles acústicos definidos. Una cadena funcional básica incluye:

1. **micrófono:** convierte la presión acústica local, en pascuales, en una señal eléctrica. Un micrófono con corrección de campo libre no elimina las reflexiones del ambiente;
2. **preamplificación y conversión:** adapta y, en instrumentos digitales, muestrea la señal;
3. **ponderación frecuencial:** aplica A, C, Z u otra respuesta disponible y declarada;
4. **detector o integrador:** calcula una medida cuadrática, temporal o de exposición;
5. **ponderación temporal:** determina cómo responde la indicación ante cambios rápidos;
6. **visualización y almacenamiento:** informa la magnitud, la ponderación, el intervalo temporal y, cuando corresponda, incertidumbre o estado del instrumento.

La figura 5.8 resume el recorrido de la información. La presión acústica existe antes de la medición; el valor informado aparece después de las conversiones, ponderaciones e integraciones elegidas.

5.11.1. Nivel equivalente

Sea $p_X(t)$ la presión acústica después de aplicar una ponderación frecuencial X , medida en pascuales, durante un intervalo T , medido en segundos. La letra X identifica la ponderación frecuencial, por ejemplo A, C o Z. El nivel equivalente es

$$L_{Xeq,T} = 10 \log_{10} \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_X^2(t)}{p_{\text{ref}}^2} dt \right], \quad (5.21)$$

donde $p_{\text{ref}} = 20 \mu\text{Pa}$ en aire para nivel de presión sonora. Si se usa ponderación A, se escribe $L_{Aeq,T}$. El nivel equivalente representa un promedio energético durante T ; no es el promedio aritmético de lecturas en decibeles.

5.11.2. Ponderaciones temporales, máximo y pico

Las ponderaciones temporales suavizan la indicación mediante una respuesta exponencial. IEC 61672-1:2013, apartado 5.8.1, fija como objetivos de diseño las constantes de tiempo exponenciales 0,125 s para F (*Fast*) y 1 s para S (*Slow*). La conformidad no se decide comparando directamente una constante ideal: la

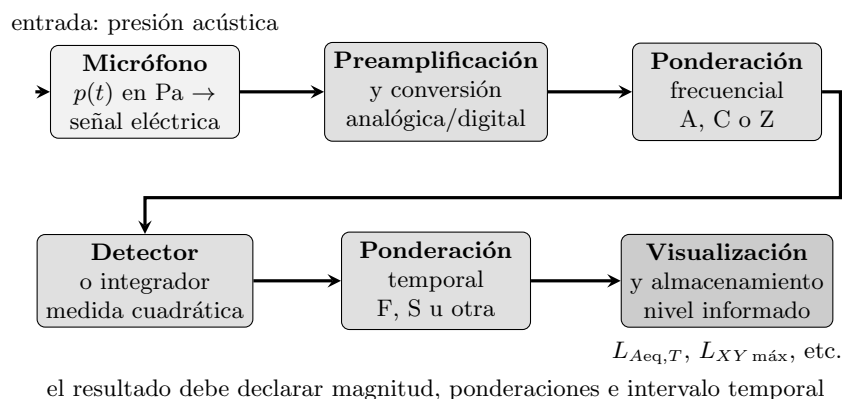


Figura 5.8: Cadena funcional introductoria de un sonómetro. El micrófono convierte la presión acústica local $p(t)$, en pascales, en una señal eléctrica; los bloques posteriores la acondicionan y procesan hasta obtener un nivel con ponderaciones e intervalo declarados. El diagrama es conceptual y no representa la arquitectura interna de un modelo comercial ni sustituye requisitos normativos. Elaboración propia.

norma especifica tasas de decaimiento y límites de aceptación, y IEC 61672-2:2013, apartado 9.11, describe su ensayo con señales eléctricas sinusoidales [14, 19].

Un nivel máximo $L_{XY \text{ máx}}$ es el mayor valor alcanzado por un nivel con una ponderación frecuencial X y una ponderación temporal Y especificadas; por ejemplo, $L_{AF \text{ máx}}$ combina ponderación A y respuesta temporal *Fast*. Un nivel de pico se obtiene mediante un detector de pico y no debe confundirse con $L_{XY \text{ máx}}$ ni con una indicación denominada *Impulse*.

5.11.3. Verificación del instrumento y ruido de fondo

La evaluación de modelo, los ensayos periódicos y la comprobación de campo no son sinónimos. IEC 61672-2:2013 especifica ensayos de evaluación de modelo, mientras que IEC 61672-3:2013 establece un conjunto limitado de ensayos periódicos. El procedimiento, el calibrador, la frecuencia, la tolerancia y la periodicidad deben tomarse de normas y documentación oficiales aplicables al instrumento y a la medición [14, 19, 20].

En una sala destinada a audiometría no debe emplearse un único límite universal en dB(A). Los niveles máximos admisibles de ruido ambiente dependen de la banda de frecuencia, el transductor, el intervalo de frecuencias de prueba y el nivel mínimo que se pretende medir; deben citarse desde la norma audiométrica y la jurisdicción adoptadas [6, 21]. El desarrollo arquitectónico de cabinas corresponde al capítulo sobre propagación y aislamiento.

5.11.4. Ejemplo resuelto: promedio energético

Durante 30 s se mide un nivel constante de 70 dB y durante otros 30 s, uno de 80 dB, con la misma ponderación y referencia. Como los intervalos tienen igual duración:

$$L_{\text{eq}} = 10 \log_{10} \left(\frac{10^{70/10} + 10^{80/10}}{2} \right) \approx 77,4 \text{ dB}.$$

El resultado no es 75 dB: el intervalo de mayor nivel aporta una contribución energética mucho mayor.

5.12. Relación con Fonoaudiología

- Un espectro o espectrograma de voz permite describir periodicidad, envolvente espectral, armónicos, ruido y evolución temporal. Estas observaciones no constituyen por sí solas un diagnóstico.
- La respuesta en frecuencia de un audífono o de otro dispositivo describe cómo cambia la relación entrada-salida con la frecuencia. No es el espectro de la voz que atraviesa el dispositivo.
- Los filtros usados para generar estímulos audiométricos y las ponderaciones de un sonómetro responden a propósitos diferentes. Ninguno convierte automáticamente dB SPL en dB HL.
- La verificación de ruido ambiente para una prueba auditiva requiere bandas, condiciones de prueba e instrumentación adecuadas; una lectura global de una aplicación de teléfono no reemplaza ese procedimiento.

Toda asociación entre parámetros espectrales de voz, hallazgos auditivos, ajuste de dispositivos y decisiones clínicas debe sustentarse en fuentes especializadas y delimitar qué mide cada procedimiento [16].

5.13. Errores frecuentes

“Fourier descubre componentes que antes no estaban”.

Fourier representa la misma señal mediante otra base matemática; no crea energía ni oscilaciones.

“La magnitud de la FFT es la intensidad”.

La magnitud depende de la variable transformada y de la normalización. La intensidad acústica es una magnitud física con unidad W/m^2 .

“El pico más alto siempre es la fundamental”.

La fundamental se determina por la periodicidad. Otro armónico puede tener mayor amplitud y la componente en f_0 incluso puede estar ausente.

“Espectro y respuesta en frecuencia son sinónimos”.

El espectro pertenece a una señal; la respuesta compara salida y entrada de un sistema.

“Mayor resolución significa frecuencia exacta”.

Una menor separación entre bins ayuda a distinguir componentes, pero la incertidumbre depende también de ruido, ventana, estabilidad y método.

“Una banda y un bin informan lo mismo”.

El bin depende del registro y de la DFT; la banda posee límites definidos y reúne contribuciones mediante una suma compatible con la magnitud.

“La ponderación A convierte cualquier lectura en una medida de audición”.

La ponderación A es una respuesta de medición. No informa sonoridad individual ni convierte dB SPL a dB HL.

“El nivel equivalente es el promedio de los decibeles”.

Se promedian cantidades cuadráticas relativas y luego se aplica el logaritmo.

5.14. Síntesis

Una señal periódica repite un patrón con período fundamental T_0 y frecuencia fundamental $f_0 = 1/T_0$. La serie de Fourier representa esa señal mediante componentes en múltiplos de f_0 . La transformada de Fourier extiende la representación a otras señales y produce información de magnitud y fase.

En un registro digital, la duración T_{obs} determina la separación nominal $\Delta f = 1/T_{\text{obs}}$. Ventanas y segmentación permiten tratar registros finitos y construir espectrogramas, pero introducen compromisos entre resolución temporal, resolución frecuencial y fuga.

El espectro describe una señal. La respuesta en frecuencia describe un sistema mediante la relación entre salida y entrada. Fundamental, armónico, parcial y sobretono no son términos intercambiables, y ninguno debe confundirse con un atributo perceptual.

Las bandas de octava y tercio de octava agrupan contribuciones alrededor de centros geométricos. Los filtros modifican señales; las ponderaciones A, C y Z modifican la respuesta de medición; los filtros audiométricos participan en la generación o control de estímulos. Un sonómetro integra estos procesos y debe informar magnitud, ponderaciones y tiempo de medición.

5.15. Ejercicios de autoevaluación

Preguntas conceptuales

- C1. Distinga señal periódica, aperiódica y transitoria. Explique cómo una vocal sostenida puede ser aproximadamente periódica en su tramo estable y

transitoria durante el inicio y el final.

- C2.** Explique por qué la representación de Fourier no crea componentes físicas nuevas. Distinga qué información aportan el espectro de magnitud y el espectro de fase.
- C3.** Distinga frecuencia fundamental, armónico, parcial y sobretono. Explique por qué la línea de mayor amplitud no determina por sí sola f_0 .
- C4.** Distinga resolución frecuencial de precisión en la estimación. Compare también un nivel por bin con un nivel integrado en una banda.
- C5.** Compare el espectro de una señal con la respuesta en frecuencia de un sistema. Indique qué mediciones se necesitan para obtener $H(f)$.
- C6.** Distinga filtrado de una señal, ponderación frecuencial de una medición y filtrado audiométrico. Explique por qué una lectura en dB(A) no es una medida de *pitch*, sonoridad ni nivel de audición en dB HL.

Identificación e interpretación de gráficos

L1. Observe la figura 5.1.

- a) Identifique la magnitud y la unidad de cada eje.
- b) Indique las frecuencias, amplitudes de pico y fases de las dos componentes.
- c) Explique por qué los paneles de magnitud y fase deben interpretarse juntos para reconstruir la forma temporal.

L2. En la figura 5.2, compare las sumas con uno, tres y diez términos impares. Indique qué aspecto de la onda rectangular mejora al agregar términos y por qué las oscilaciones próximas a las discontinuidades no deben interpretarse como ruido de medición.

L3. La figura 5.3 analiza la misma señal con ventanas Hann de 25 ms y 200 ms.

- a) ¿Cuál ventana ubica mejor el cambio que ocurre cerca de 0,5 s?
- b) ¿Cuál separa mejor las componentes distanciadas 40 Hz?
- c) Justifique por qué ninguna de las dos configuraciones es mejor para todos los propósitos.

L4. A partir de la figura 5.5:

- a) identifique f_0 , el componente de mayor amplitud y el primer sobretono del espectro armónico;
- b) indique qué panel contiene parciales inarmónicos;
- c) explique cómo se reconoce la periodicidad de 100 Hz cuando la línea fundamental está ausente.

- L5.** Observe la figura 5.7. Para cada panel, identifique si corresponde a un filtro pasa bajos, pasa altos, pasa banda o elimina banda. Describa qué región conserva y qué región atenúa, y compare la transición del modelo ideal con la del modelo no ideal.

Ejercicios numéricos guiados

- G1.** Una señal periódica contiene componentes en 150 Hz, 300 Hz y 450 Hz.
- Determine f_0 y T_0 .
 - Identifique el número de armónico de cada componente.
- G2.** Se registran $N = 3000$ muestras con $f_s = 12000$ Hz.
- Calcule T_{obs} .
 - Calcule Δf .
- G3.** Calcule f_L , f_H y B para un tercio de octava con $f_c = 2000$ Hz. Expresé los tres resultados con resolución de 0,1 Hz.
- G4.** Un sistema recibe $p_{\text{in}} = 0,100$ Pa y entrega $p_{\text{out}} = 0,025$ Pa a 500 Hz. Calcule $|H(500 \text{ Hz})|$ y $G(500 \text{ Hz})$.
- G5.** Para un tono se proporciona $L_Z = 72,0$ dB(Z) y una corrección dada para el ejercicio $A(f) = -12,0$ dB. Use $L_A = L_Z + A(f)$ para calcular L_A . Indique por qué esta operación para un tono no puede trasladarse a un sonido de banda ancha mediante una única corrección.

Ejercicios numéricos autónomos

- A1.** Un registro usa $f_s = 16000$ Hz y $N = 4096$. Calcule T_{obs} y Δf . Discuta si dos componentes en 1000 Hz y 1003 Hz podrían resolverse de manera directa como dos componentes mediante esta DFT básica.
- A2.** Calcule los límites y el ancho de una banda de octava centrada en 1000 Hz.
- A3.** Dos bins de una misma banda aportan niveles $L_1 = L_2 = 50,0$ dB, referidos a la misma magnitud, referencia y normalización. Si representan contribuciones cuadráticas no correlacionadas, calcule el nivel total de la banda.
- A4.** Con la misma ponderación frecuencial se miden 68,0 dB(A) durante 20,0 s y 78,0 dB(A) durante 40,0 s. Calcule $L_{A\text{eq},60 \text{ s}}$.
- A5.** A 500 Hz, un dispositivo recibe una presión eficaz de 0,020 Pa y entrega 0,040 Pa. La salida presenta además un retraso $\tau = 0,50$ ms. Calcule:
- la magnitud $|H(500 \text{ Hz})|$;
 - la ganancia $G(500 \text{ Hz})$;
 - el cambio de fase mediante $\phi_H = -2\pi f\tau$, en radianes y grados.

Aplicaciones en Fonoaudiología

- F1.** En el espectro de una vocal se observan líneas separadas 100 Hz y una envolvente con máximos amplios cerca de 700 Hz y 1100 Hz. Distinga qué observación se relaciona con periodicidad y cuál con resonancias. Indique por qué no alcanza para emitir un diagnóstico.
- F2.** En un ejercicio hipotético de control ambiental se proporcionan niveles de presión sonora por banda de 28 dB SPL, 22 dB SPL y 18 dB SPL, en bandas centradas en 125 Hz, 250 Hz y 500 Hz, respectivamente. Los límites dados para esas mismas condiciones son 25 dB SPL, 25 dB SPL y 20 dB SPL. Identifique las bandas que superan el límite y explique por qué estos datos del ejercicio no deben tratarse como una norma universal.
- F3.** Una medición entrada-salida de un dispositivo informa ganancias de 0 dB, -3 dB y +6 dB en 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz. Explique por qué esos datos describen una respuesta del sistema y no el espectro de la señal utilizada.
- F4.** Un informe de medición ambiental solo indica “72 dB”. Enumere la información mínima que falta para interpretar el resultado: magnitud y referencia, ponderación frecuencial, descriptor temporal e intervalo de medición. Justifique también por qué agregar ponderación A no convertiría el resultado en dB HL.
- F5.** En una tarea vocal hipotética, bajo la misma distancia, dirección, ponderación y descriptor temporal, se miden $L_{p,\text{inf}} = 62$ dB SPL y $L_{p,\text{sup}} = 86$ dB SPL. Calcule el rango dinámico vocal del registro. Explique por qué el resultado no es un rango de *pitch*, no cuantifica por sí solo sonoridad y no debe generalizarse a todas las voces.

Pregunta integradora

- I1.** Una vocal sostenida se registra con $f_s = 16000$ Hz y $N = 8000$ muestras. En su tramo estable, el espectro presenta líneas separadas 125 Hz; la línea de mayor amplitud está en 250 Hz, y la envolvente posee máximos amplios cerca de 750 Hz y 1250 Hz. Por separado, se ensaya el dispositivo de procesamiento a 1000 Hz: recibe $p_{\text{in}} = 0,020$ Pa, entrega $p_{\text{out}} = 0,010$ Pa y produce un retraso $\tau = 0,25$ ms.
- Calcule T_{obs} y Δf .
 - Determine f_0 , identifique el número de armónico de la línea de 250 Hz y señale cuál es el primer sobretono.
 - Interprete los máximos amplios de la envolvente sin confundirlos con armónicos ni con un diagnóstico.
 - Calcule $|H(1000 \text{ Hz})|$, la ganancia y el cambio de fase en radianes y grados.

- e) Distinga qué resultados describen la señal vocal y cuáles describen el dispositivo. Enumere las condiciones de análisis que deberían informarse para reproducir el estudio.

Errores frecuentes y distractores

- D1.** Un espectro presenta líneas en 100 Hz, 200 Hz y 300 Hz; la de mayor amplitud está en 200 Hz. Seleccione la afirmación correcta y justifique:
- a) $f_0 = 200$ Hz porque allí está el máximo.
 - b) $f_0 = 100$ Hz y 200 Hz es el segundo armónico.
 - c) 100 Hz es el primer sobretono.
 - d) La señal no puede ser periódica porque la fundamental no es la línea más alta.
- D2.** Si se mantiene f_s y se duplica N , seleccione la afirmación correcta:
- a) Δf se duplica.
 - b) Δf se reduce a la mitad.
 - c) Δf no cambia.
 - d) La precisión de cualquier estimación se duplica exactamente.
- D3.** Dos niveles constantes de 70 dB y 80 dB actúan durante tiempos iguales y con la misma ponderación. El nivel equivalente es:
- a) 75 dB;
 - b) 150 dB;
 - c) aproximadamente 77,4 dB;
 - d) exactamente 80 dB.
- D4.** Ante el resultado aislado “72 dB(A)”, seleccione la interpretación correcta:
- a) equivale a 72 dB HL;
 - b) informa una ponderación frecuencial, pero todavía requiere descriptor temporal e intervalo de medición;
 - c) es una frecuencia de 72 Hz;
 - d) cuantifica directamente la sonoridad de cualquier oyente.

5.16. Soluciones de los ejercicios

Preguntas conceptuales

- C1.** Una señal periódica repite un patrón con un período fundamental; una señal aperiódica no presenta esa repetición exacta; y una señal transitoria

contiene un inicio, un final o un cambio rápido. Una vocal sostenida puede aproximarse como periódica en el tramo estable, mientras que su ataque y su terminación son transitorios.

- C2.** Fourier cambia la base matemática con la que se representa la misma señal; no crea energía ni oscilaciones. La magnitud informa el tamaño de las contribuciones según la normalización y la fase, en radianes, informa su relación temporal.
- C3.** $f_0 = 1/T_0$ se obtiene de la periodicidad. Un armónico se encuentra en nf_0 ; un parcial es cualquier componente sinusoidal; y un sobretono es un parcial por encima de la fundamental. Las amplitudes no forman parte de estas definiciones, por lo que otro armónico puede superar a la fundamental.
- C4.** La resolución se relaciona con la separación nominal $\Delta f = 1/T_{\text{obs}}$; la precisión depende además del ruido, la ventana, la estabilidad y el método. Un bin depende de la DFT y de su configuración. Una banda posee límites declarados y reúne las contribuciones compatibles de los bins que contiene.
- C5.** El espectro describe una señal particular. La respuesta en frecuencia compara la salida con la entrada de un sistema mediante $H(f) = Y(f)/X(f)$, donde $X(f) \neq 0$. Por lo tanto, se necesitan la entrada y la salida o un procedimiento de medición equivalente.
- C6.** El filtrado modifica el contenido espectral de una señal; la ponderación modifica la respuesta de una medición; y el filtrado audiométrico participa en la generación o control de estímulos calibrados. dB(A) sigue siendo un resultado físico ponderado: no expresa frecuencia, *pitch*, sonoridad individual ni las referencias audiométricas de dB HL.

Identificación e interpretación de gráficos

- L1.**
 - a) En el panel temporal, los ejes son t , en segundos, y $p(t)$, en pascales. En los espectros, el eje horizontal es f , en hertz; las ordenadas son amplitud de pico, en pascales, y fase, en radianes.
 - b) Las componentes son 100 Hz, 0,20 Pa y fase 0 rad; y 200 Hz, 0,050 Pa y fase $\pi/2$ rad.
 - c) La magnitud no informa por sí sola la ubicación temporal de las componentes. Para reconstruir la forma de $p(t)$ se necesitan magnitud y fase bajo una convención definida.
- L2.** Al agregar términos, la suma reproduce mejor los tramos constantes y los cambios rápidos de la onda rectangular. Las oscilaciones próximas a las discontinuidades pertenecen a la suma parcial de Fourier y corresponden al fenómeno de Gibbs; no provienen de ruido experimental.
- L3.**
 - a) La ventana de 25 ms ubica mejor el cambio temporal.

- b) La ventana de 200 ms, con $\Delta f = 5$ Hz, separa mejor componentes distanciadas 40 Hz que la ventana corta, cuya $\Delta f = 40$ Hz.
- c) La elección depende del objetivo: la ventana corta favorece la localización temporal y la larga, la separación frecuencial.
- L4.** a) En el panel armónico, $f_0 = 100$ Hz, el máximo está en 200 Hz y el primer sobretono también está en 200 Hz, pues es el segundo parcial.
- b) El panel intermedio contiene parciales inarmónicos.
- c) En el panel con fundamental ausente, las líneas de 200 Hz, 300 Hz y 400 Hz conservan una separación de 100 Hz, que revela la periodicidad.
- L5.** El pasa bajos conserva las frecuencias inferiores a su transición y atenúa las superiores; el pasa altos hace lo contrario. El pasa banda conserva el intervalo entre $f_L = 500$ Hz y $f_H = 2000$ Hz; el elimina banda atenúa ese intervalo y conserva las regiones exteriores. Los modelos ideales cambian de manera abrupta; los no ideales presentan transiciones graduales y rechazo finito.

Ejercicios numéricos guiados

- G1.** a) $f_0 = 150$ Hz y $T_0 = 1/f_0 \approx 6,67 \times 10^{-3}$ s = 6,67 ms.
- b) Las componentes son el primer, segundo y tercer armónico.

- G2.** a)

$$T_{\text{obs}} = \frac{3000}{12000 \text{ Hz}} = 0,250 \text{ s.}$$

- b)

$$\Delta f = \frac{12000 \text{ Hz}}{3000} = 4,0 \text{ Hz.}$$

- G3.**

$$f_L = 2000 \text{ Hz } 2^{-1/6} \approx 1781,8 \text{ Hz,}$$

$$f_H = 2000 \text{ Hz } 2^{1/6} \approx 2244,9 \text{ Hz,} \quad B \approx 463,1 \text{ Hz.}$$

- G4.**

$$|H| = \frac{0,025}{0,100} = 0,25, \quad G = 20 \log_{10}(0,25) \approx -12,04 \text{ dB.}$$

- G5.**

$$L_A = 72,0 \text{ dB(Z)} - 12,0 \text{ dB} = 60,0 \text{ dB(A).}$$

El valor de $-12,0$ dB es un dato del ejercicio. En banda ancha la corrección cambia con la frecuencia; debe aplicarse la respuesta frecuencial y luego integrarse energéticamente.

Ejercicios numéricos autónomos

A1.

$$T_{\text{obs}} = \frac{4096}{16000 \text{ Hz}} = 0,256 \text{ s}, \quad \Delta f = \frac{16000 \text{ Hz}}{4096} \approx 3,906 \text{ Hz}.$$

La separación de 3 Hz es menor que un intervalo nominal entre bins, por lo que no se espera resolver de manera directa dos picos independientes con esa configuración. La posición de los máximos también dependerá de la ventana y de la coincidencia de cada frecuencia con los bins.

A2. Para $b = 1$:

$$f_L = 1000 \text{ Hz } 2^{-1/2} \approx 707,1 \text{ Hz}, \\ f_H = 1000 \text{ Hz } 2^{1/2} \approx 1414,2 \text{ Hz}, \quad B \approx 707,1 \text{ Hz}.$$

A3.

$$L_B = 10 \log_{10} \left(10^{50/10} + 10^{50/10} \right) \approx 53,01 \text{ dB}.$$

A4.

$$L_{\text{Aeq},60 \text{ s}} = 10 \log_{10} \left[\frac{(20,0 \text{ s})10^{68/10} + (40,0 \text{ s})10^{78/10}}{60,0 \text{ s}} \right] \approx 76,5 \text{ dB(A)}.$$

A5. a)

$$|H| = \frac{0,040 \text{ Pa}}{0,020 \text{ Pa}} = 2.$$

b)

$$G = 20 \log_{10}(2) \approx 6,02 \text{ dB}.$$

c) Como $0,50 \text{ ms} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ s}$:

$$\phi_H = -2\pi(500 \text{ Hz})(5,0 \times 10^{-4} \text{ s}) = -\frac{\pi}{2} \text{ rad} = -90^\circ.$$

Aplicaciones en Fonoaudiología

F1. La separación de 100 Hz se relaciona con la periodicidad de la fuente. Los máximos amplios de la envolvente pueden relacionarse con resonancias. El resultado depende del registro y no identifica por sí solo una causa clínica.

F2. La banda centrada en 125 Hz supera el límite porque

$$28 \text{ dB SPL} > 25 \text{ dB SPL}.$$

Las bandas centradas en 250 Hz y 500 Hz no lo superan. Los límites son datos hipotéticos: una evaluación real debe usar la norma, el transductor, las bandas y las condiciones de prueba aplicables.

F3. Los valores comparan salida y entrada a cada frecuencia, por lo que describen $G(f)$. El espectro de la señal dependería de qué señal se aplicó y de su contenido frecuencial.

F4. Faltan la magnitud física y su referencia, la ponderación frecuencial, el descriptor temporal y el intervalo de medición. Según el propósito también deben declararse las condiciones del instrumento. La ponderación A es una respuesta de medición; dB HL utiliza referencias audiométricas dependientes de frecuencia y transductor.

F5.

$$R_D = 86 \text{ dB SPL} - 62 \text{ dB SPL} = 24 \text{ dB}.$$

Es la diferencia entre dos niveles físicos obtenidos bajo las condiciones declaradas. No es un intervalo de frecuencias ni de *pitch*; tampoco determina por sí solo la sonoridad percibida ni representa a todas las voces.

Pregunta integradora

I1. a)

$$T_{\text{obs}} = \frac{8000}{16000 \text{ Hz}} = 0,500 \text{ s}, \quad \Delta f = \frac{1}{0,500 \text{ s}} = 2,0 \text{ Hz}.$$

b) La separación entre líneas indica $f_0 = 125 \text{ Hz}$. La línea de 250 Hz es el segundo armónico y, si la componente fundamental está presente, el primer sobretono.

c) Los máximos amplios cerca de 750 Hz y 1250 Hz pueden relacionarse con resonancias observadas en la envolvente. No son, por esa sola condición, armónicos ni hallazgos diagnósticos.

d)

$$|H(1000 \text{ Hz})| = \frac{0,010 \text{ Pa}}{0,020 \text{ Pa}} = 0,50,$$

$$G(1000 \text{ Hz}) = 20 \log_{10}(0,50) \approx -6,02 \text{ dB}.$$

Como $\tau = 0,25 \text{ ms} = 2,5 \times 10^{-4} \text{ s}$:

$$\phi_H = -2\pi(1000 \text{ Hz})(2,5 \times 10^{-4} \text{ s}) = -\frac{\pi}{2} \text{ rad} = -90^\circ.$$

e) f_0 , las líneas y la envolvente describen la señal vocal; $|H|$, G y ϕ_H describen el dispositivo a 1000 Hz . Deben informarse, como mínimo, variable y unidad, f_s , N , T_{obs} , ventana, normalización, condiciones de entrada-salida y calibración. Ninguno de estos resultados produce por sí solo una conclusión perceptual o clínica.

Errores frecuentes y distractores

D1. La opción correcta es **b)**. La periodicidad y la separación de 100 Hz determinan f_0 ; la amplitud mayor del segundo armónico no modifica esa definición.

D2. La opción correcta es **b)**. Al mantener f_s y duplicar N , se duplica $T_{\text{obs}} = N/f_s$ y $\Delta f = 1/T_{\text{obs}}$ se reduce a la mitad. Esto no garantiza que la precisión de cualquier estimación cambie en una proporción fija.

D3. La opción correcta es **c)**. Las contribuciones deben promediarse en escala energética:

$$10 \log_{10} \left(\frac{10^{70/10} + 10^{80/10}}{2} \right) \approx 77,4 \text{ dB}.$$

D4. La opción correcta es **b)**. La notación dB(A) declara una ponderación frecuencial, pero no identifica por sí sola si se informa un nivel equivalente, máximo u otro descriptor, ni el intervalo de observación. Tampoco contiene las referencias necesarias para dB HL ni cuantifica una percepción individual.

5.17. Glosario

Armónico:

componente de frecuencia nf_0 , con n entero positivo.

Bin:

intervalo frecuencial discreto de una DFT, separado de los adyacentes por $\Delta f = f_s/N$.

Espectro:

representación de una señal en función de la frecuencia.

Espectrograma:

representación de una magnitud espectral en función del tiempo y de la frecuencia, construida mediante segmentos sucesivos.

FFT:

algoritmo eficiente para calcular una transformada discreta de Fourier.

Formante:

región de resonancia asociada con la configuración del tracto vocal y observable en la envolvente espectral bajo condiciones de análisis adecuadas.

Frecuencia fundamental (f_0):

inversa del período fundamental de una señal periódica.

Nivel equivalente ($L_{X_{\text{eq}},T}$):

nivel constante que posee la misma media cuadrática que la señal ponderada durante el intervalo T .

Parcial:

componente sinusoidal de una señal compleja, armónica o inarmónica.

Ponderación frecuencial:

respuesta definida que se aplica a una señal de medición antes de calcular un nivel.

Resolución frecuencial:

capacidad de separar componentes próximas; en una DFT básica se relaciona con $\Delta f = 1/T_{\text{obs}}$.

Respuesta en frecuencia:

relación compleja entre salida y entrada de un sistema en función de la frecuencia.

Sobretono:

parcial situado por encima de la fundamental; el primer sobretono corresponde al segundo parcial.

Ventana:

función temporal aplicada a un segmento antes del análisis espectral para controlar el compromiso entre fuga y resolución.

Capítulo 6

Unidad 6: El mecanismo periférico de la percepción auditiva

6.1. Propósito y resultados de aprendizaje

Oír comienza con una variación de presión en el aire, pero no termina allí. El sistema auditivo debe poner en movimiento estructuras con propiedades mecánicas diferentes, transferir esa perturbación a los fluidos cocleares y convertir el movimiento en señales eléctricas capaces de modificar la actividad del nervio auditivo. Esta unidad estudia ese recorrido normal desde una perspectiva física y funcional. Los atributos perceptuales que emergen de la actividad neural se desarrollarán en la Unidad 7, mientras que las alteraciones, los estudios auditivos y la rehabilitación corresponden a la Unidad 8.

Al finalizar la unidad se espera que el estudiante pueda:

- ordenar las etapas acústica, mecánica, hidromecánica, celular y neural de la audición;
- explicar la función del pabellón, el canal auditivo externo y la membrana timpánica;
- describir la adaptación de impedancias del oído medio sin atribuirle creación de energía;
- relacionar áreas, fuerzas, presiones y desplazamientos mediante un modelo ideal de la cadena osicular;
- reconocer el carácter multimecanismo de la conducción ósea;
- identificar las rampas, los fluidos y las membranas principales de la cóclea y explicar el papel de las ventanas oval y redonda;

- interpretar la onda viajera, la tonotopía y la respuesta diferente ante señales débiles e intensas;
- distinguir las funciones de las células ciliadas internas y externas;
- reconstruir la secuencia básica de la transducción mecanoeléctrica;
- diferenciar la codificación física inicial de frecuencia y nivel de los atributos perceptuales como altura tonal y sonoridad.

6.2. Conocimientos previos

Se utilizarán fuerza, presión, energía, elasticidad, inercia y amortiguamiento según la Unidad 2; oscilación y onda viajera según la Unidad 3; y presión acústica, velocidad de partícula, impedancia y nivel de presión sonora según la Unidad 4. La Unidad 5 aporta la diferencia entre el espectro de una señal y la respuesta en frecuencia de un sistema.

Conviene recordar cuatro distinciones:

- la presión acústica se mide en pascales (Pa); no es sinónimo de intensidad, energía ni sonoridad;
- el desplazamiento de una estructura se mide en metros (m) y no es la velocidad de propagación de una onda;
- el decibel expresa una relación y debe acompañarse por la magnitud y la referencia pertinentes;
- la frecuencia, medida en hertz (Hz), es una magnitud física; la altura tonal o *pitch* es un atributo perceptual.

6.3. Del campo acústico a la señal neural

Puede organizarse el mecanismo auditivo periférico como una cadena de transformaciones:

presión acústica en el aire → movimiento timpánico
 → movimiento oscilar → presión en las rampas
 → movimiento de la partición coclear → potencial receptor
 → actividad del nervio auditivo.

Esta cadena no describe una sucesión de amplificadores que crean energía. En cada interfaz se transforman relaciones entre presión, fuerza, velocidad y desplazamiento; también existen reflexión y disipación. Las células ciliadas externas agregan un proceso activo alimentado por el metabolismo celular, pero ese proceso tampoco crea energía a partir de la señal acústica.

La figura 6.1 permite seguir la cadena sin confundir las magnitudes que predominan en cada etapa.

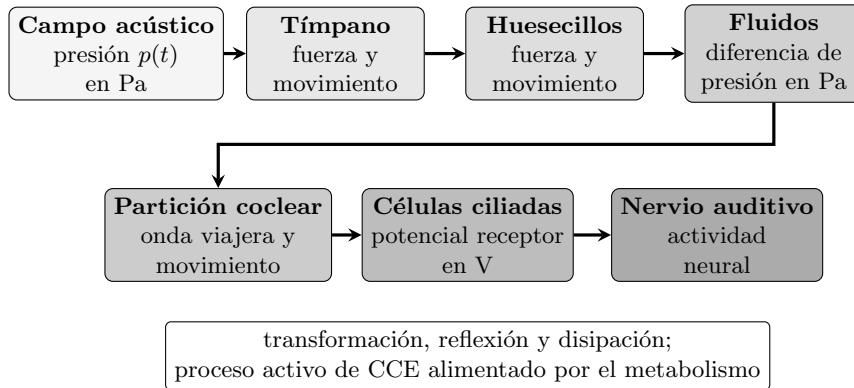


Figura 6.1: Cadena funcional de la transducción auditiva periférica. La perturbación cambia de dominio físico a lo largo del recorrido: presión acústica, movimiento mecánico, presión y movimiento en fluidos, potencial receptor y actividad neural. El sombreado no representa niveles de energía ni magnitudes relativas. Esquema teórico, no anatómico y sin escala; elaboración propia.

6.4. Oído externo y membrana timpánica

6.4.1. Pabellón auricular

La geometría del pabellón y de la cabeza produce una respuesta direccional dependiente de la frecuencia. Según la dirección de llegada, algunas componentes se refuerzan y otras se atenúan; estas modificaciones espectrales varían entre personas y aportan pistas para la localización [22]. Aquí “reforzar” o “atenuar” describe un cambio físico de presión en el canal respecto del campo incidente. No equivale todavía a un cambio fijo de sonoridad, porque la sonoridad también depende de la señal, del oyente y del contexto.

6.4.2. Canal auditivo externo y frente de onda

El canal auditivo externo (CAE) conduce la perturbación hacia la membrana timpánica. En el aire del canal existe movimiento local de partículas y se superponen una onda que avanza hacia el tímpano con ondas reflejadas en las terminaciones y en los cambios geométricos. Por eso, la presión acústica no es idéntica en todos los puntos del CAE.

El CAE humano es curvo, posee sección variable y termina en una membrana con impedancia finita. Su respuesta real no coincide exactamente con la de un cilindro rígido y debe describirse mediante una función de transferencia dependiente de la frecuencia y de la posición de medición [8]. Esta precisión resulta importante al diferenciar el nivel medido en el campo, el nivel en la entrada del canal y el nivel próximo al tímpano.

6.4.3. Modelo aproximado de cuarto de onda

Antes de estudiar la geometría real puede usarse un modelo simple. Se representa el CAE como un tubo recto, abierto en la entrada y aproximadamente cerrado en el extremo timpánico. Sean:

- f_{res} , la primera frecuencia de resonancia, medida en hertz (Hz);
- c , la velocidad de propagación del sonido en el aire, medida en metros por segundo (m/s);
- ℓ , la longitud efectiva del tubo, medida en metros (m).

En ese modelo ideal,

$$f_{\text{res}} \approx \frac{c}{4\ell}. \quad (6.1)$$

La igualdad no debe interpretarse como una medición anatómica exacta. Resume la condición de cuarto de longitud de onda del modelo y omite curvatura, variación de sección, pérdidas e impedancia del tímpano.

6.4.4. Ejemplo resuelto: frecuencia del modelo de CAE

Se adopta, solo como dato didáctico, una longitud efectiva $\ell = 27 \text{ mm} = 0,027 \text{ m}$ y una velocidad de propagación $c = 343 \text{ m/s}$. Entonces,

$$f_{\text{res}} \approx \frac{343 \text{ m/s}}{4(0,027 \text{ m})} \approx 3176 \text{ Hz} \approx 3,18 \text{ kHz}.$$

Las unidades de longitud se cancelan y queda $\text{s}^{-1} = \text{Hz}$. El resultado pertenece al modelo ideal: no afirma que todas las personas posean la misma frecuencia de resonancia ni que el cambio de nivel en el tímpano sea universal.

6.4.5. Membrana timpánica: de presión a fuerza distribuida

La membrana timpánica separa el CAE de la cavidad del oído medio. Una diferencia de presión entre sus caras produce una fuerza distribuida y una deformación. Si se usa un modelo elemental con diferencia de presión Δp , medida en pascals (Pa), y un área efectiva A , medida en metros cuadrados (m^2), la magnitud de la fuerza resultante F , medida en newtons (N), se estima mediante

$$F \approx \Delta p A. \quad (6.2)$$

La membrana timpánica real es curva, no se desplaza como un pistón rígido y presenta patrones de movimiento dependientes de la frecuencia. Su acoplamiento con el mango del martillo transmite parte del movimiento al sistema oscilar [8]. Por lo tanto, la ecuación (6.2) sirve para interpretar la conversión presión–fuerza, no para predecir por sí sola el movimiento completo del tímpano.

6.5. Oído medio: transferencia y adaptación de impedancias

6.5.1. Caja timpánica, huesecillos, trompa y ventanas

El oído medio es una cavidad aérea que contiene la cadena formada por martillo, yunque y estribo. El martillo se acopla a la membrana timpánica; el estribo transmite movimiento a la ventana oval. La ventana redonda constituye otra frontera móvil entre el oído medio y la cóclea [8].

La trompa de Eustaquio conecta funcionalmente la cavidad del oído medio con la nasofaringe. Su apertura intermitente contribuye a equilibrar presiones, ventilar y drenar el oído medio [23]. Si la presión estática a ambos lados del tímpano difiere, cambia su posición de equilibrio y puede modificarse la transferencia mecánica. Esta presión estática no debe confundirse con la pequeña presión acústica alternante de una señal sonora.

La figura 6.2 ubica estas estructuras y sus conexiones principales. Su geometría es esquemática: sirve para seguir el recorrido funcional, no para medir dimensiones o ángulos anatómicos.

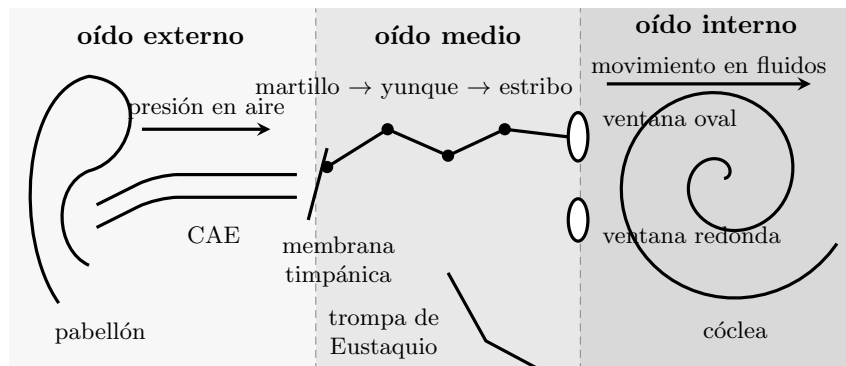


Figura 6.2: Organización simplificada del oído periférico. La vía aérea atraviesa el pabellón y el CAE, mueve el tímpano y la cadena osicular, y alcanza la cóclea mediante la ventana oval; la ventana redonda aporta una frontera móvil complementaria. La trompa de Eustaquio comunica funcionalmente la caja timpánica con la nasofaringe. Esquema anatómico sin escala; elaboración propia.

6.5.2. Transformación de fuerza y desplazamiento

El paso del aire a los fluidos cocleares presenta una fuerte diferencia de impedancias. Sin oído medio, una fracción importante de la energía incidente se reflejaría en esa interfaz. El sistema timpánico-osicular contribuye a adaptar la carga mediante dos recursos que pueden representarse de forma ideal:

1. una fuerza distribuida sobre un área timpánica efectiva se transmite hacia el área menor de la platina del estribo;
2. la geometría del martillo y del yunque produce una acción de palanca.

Sean A_{TM} el área timpánica efectiva y A_{E} el área efectiva de la platina del estribo, ambas medidas en metros cuadrados (m^2). Se define la razón de áreas adimensional

$$R_A = \frac{A_{\text{TM}}}{A_{\text{E}}}. \quad (6.3)$$

Sea además R_L la razón de palanca, también adimensional, definida como la razón ideal entre la fuerza de salida y la fuerza aplicada a la cadena. En un modelo sin pérdidas, la razón de presiones R_p puede aproximarse por

$$R_p \approx R_A R_L. \quad (6.4)$$

Este aumento de presión no implica aumento de energía. En un transformador ideal, una mayor fuerza de salida se acompaña por menor desplazamiento o velocidad en la salida. En el oído real, la elasticidad, la masa, el amortiguamiento y la carga coclear vuelven la transferencia dependiente de la frecuencia.

6.5.3. Ejemplo resuelto: transformación ideal de presión

Para practicar el modelo, se adoptan las razones didácticas $R_A = 20$ y $R_L = 1,2$. No se las presenta como dimensiones anatómicas universales. La razón ideal de presiones es

$$R_p \approx 20(1,2) = 24.$$

Si se desea expresar esa razón de amplitudes de presión mediante un nivel G_p , medido en decibeles (dB), se define

$$G_p = 20 \log_{10}(R_p). \quad (6.5)$$

Por lo tanto,

$$G_p = 20 \log_{10}(24) \approx 27,60 \text{ dB}.$$

El resultado significa que el modelo ideal entrega una presión 24 veces mayor en la salida que en la entrada elegida. No es un nivel de presión sonora en dB SPL, no es una ganancia de energía y no representa por sí solo la función de transferencia medida del oído medio.

La figura 6.3 reúne la relación de áreas y la acción de palanca. Debe leerse como un transformador mecánico ideal, no como una representación exacta de la geometría osicular. En ella, Δp_{TM} es la amplitud de la diferencia de presión sobre el tímpano y p_{E} es la amplitud de presión a la salida del modelo, ambas medidas en pascales (Pa).

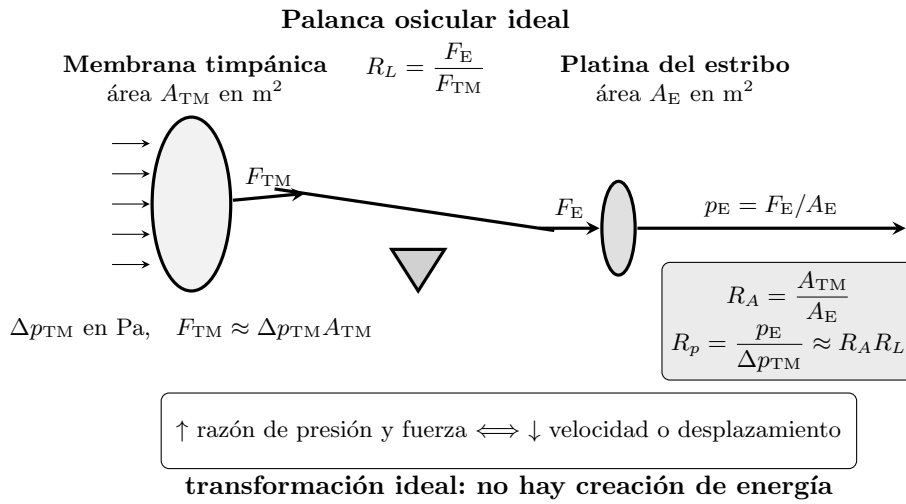


Figura 6.3: Adaptación de impedancias en el modelo ideal del oído medio. La presión sobre el área timpánica efectiva produce una fuerza que se transmite mediante la palanca osicular hacia el área menor de la platina del estribo. El aumento de la razón de presiones se acompaña por una reducción de velocidad o desplazamiento y no implica creación de energía. Las áreas y longitudes dibujadas no están a escala; elaboración propia.

6.5.4. Reflejo acústico del estapedio

Ante determinados estímulos sonoros de nivel elevado, una vía refleja produce la contracción del músculo estapedio. La contracción modifica la rigidez de la cadena y atenúa su transferencia de manera dependiente de la frecuencia, con efecto más marcado en frecuencias bajas. El umbral y la latencia dependen del estímulo, del nivel y de la persona; la latencia disminuye cuando aumenta el nivel por encima del umbral [24].

No corresponde fijar un único umbral en dB SPL ni una única latencia para todos los casos. El reflejo no puede proteger frente al comienzo de un impulso que llega antes de que se complete la respuesta muscular, y tampoco debe presentarse como una protección absoluta frente a niveles peligrosos.

El cambio de inmitancia asociado con el reflejo puede medirse con instrumentación audiológica. Su presencia, ausencia o umbral aporta información sobre varias partes del sistema, pero no identifica por sí solo una etiología [24]. La interpretación diagnóstica y los protocolos de medición se reservan para la Unidad 8.

6.6. Audición por conducción ósea

En la vía aérea, la perturbación llega principalmente por el CAE, el tímpano y la cadena osicular. En la conducción ósea, una fuerza variable aplicada al cráneo o a los tejidos produce vibraciones que alcanzan la cóclea mediante varios mecanismos. No existe un nivel único a partir del cual “aparezca” la conducción ósea, ni resulta adecuado describir cualquier estímulo óseo solo mediante dB SPL.

En una descripción funcional pueden distinguirse al menos las siguientes contribuciones, que actúan simultáneamente y cuya importancia relativa depende de la frecuencia, el punto de estimulación y el acoplamiento [9]:

1. **Radiación hacia el CAE:** la vibración de sus paredes produce presión acústica en el aire del canal; la oclusión puede modificar esta contribución [9].
2. **Inercia de los huesecillos:** el movimiento relativo entre la cadena osicular y las paredes de la cavidad puede desplazar el estribo [9].
3. **Inercia de los fluidos cocleares:** el movimiento del cráneo puede producir movimiento relativo de los fluidos respecto de la cápsula [9].
4. **Deformación de la cápsula coclear:** cambios pequeños de forma pueden generar diferencias de presión entre compartimentos [9].
5. **Transmisión por tejidos y cavidades:** otras rutas, incluida la comunicación con fluidos intracraneales, pueden contribuir al movimiento coclear [9].

Estas contribuciones convergen en un resultado: generar diferencias de presión y movimiento relativo en la partición coclear. Por eso, afirmar que la vía ósea “evita por completo” el oído externo y medio también es una simplificación.

La figura 6.4 representa la convergencia de los mecanismos sin asignarles una importancia fija.

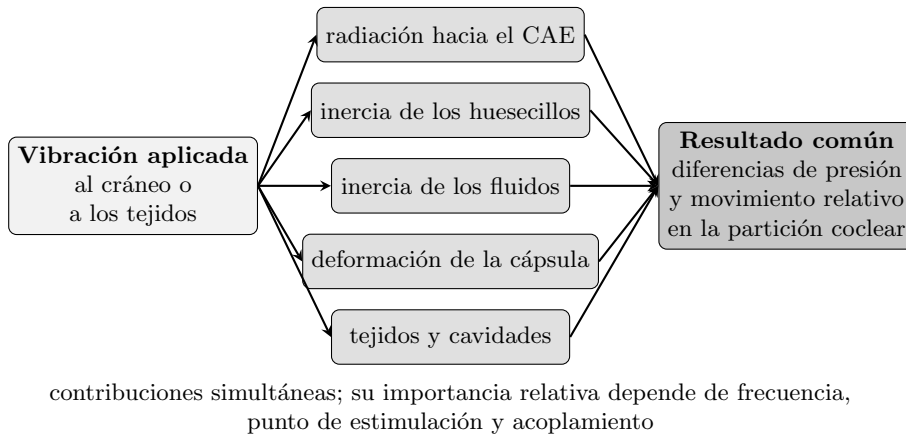


Figura 6.4: Conducción ósea como resultado de varias contribuciones simultáneas. La radiación hacia el CAE, las inercias osicular y de fluidos, la deformación de la cápsula y otras rutas por tejidos y cavidades pueden contribuir al movimiento coclear. El esquema no establece una ruta única ni cuantifica su importancia relativa; elaboración propia.

6.7. Oído interno: arquitectura y mecánica coclear

6.7.1. Rampas, fluidos y membranas

La cóclea contiene tres compartimentos longitudinales: rampa vestibular, conducto coclear o rampa media y rampa timpánica. Las rampas vestibular y timpánica contienen perilinfa y se comunican en la región apical mediante el helicotrema; la rampa media contiene endolinfa [25].

La membrana de Reissner separa la rampa vestibular de la rampa media. La membrana basilar y el órgano de Corti forman parte de la separación entre la rampa media y la rampa timpánica. La membrana tectorial se ubica sobre los haces de estereocilios del órgano de Corti y participa en su micromecánica [25].

El movimiento del estribo en la ventana oval produce variaciones de presión en los fluidos. Como los líquidos son poco compresibles, la ventana redonda proporciona una frontera móvil complementaria. No debe imaginarse un flujo continuo desde la ventana oval hasta la redonda: durante una señal sonora los

movimientos son oscilatorios y las partículas se desplazan alrededor de una posición de equilibrio.

La figura 6.5 combina dos vistas necesarias: una vista longitudinal para las ventanas y el helicotrema, y un corte transversal para las rampas y membranas.

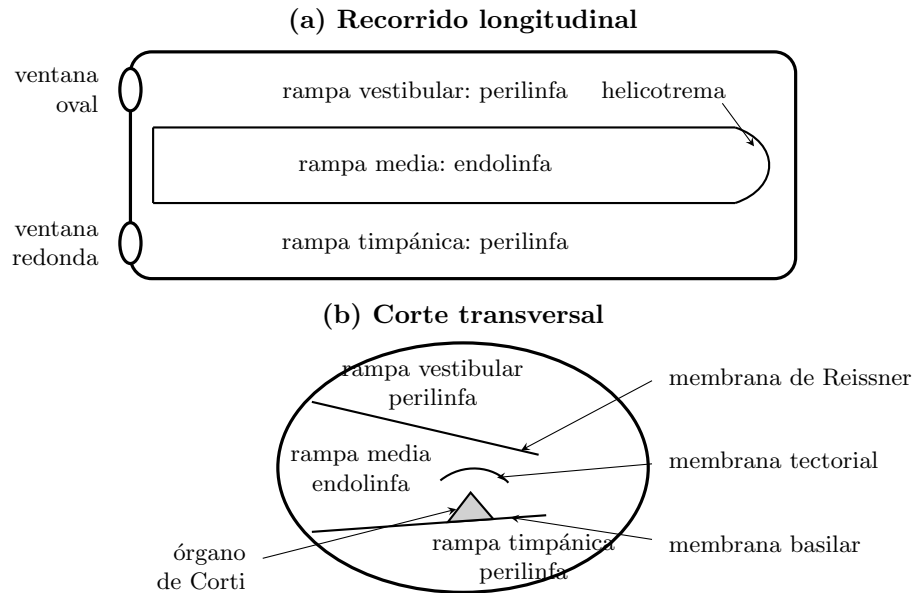


Figura 6.5: Arquitectura coclear simplificada. (a) Vista longitudinal desenrollada: la rampa vestibular comienza en la ventana oval, se comunica con la rampa timpánica mediante el helicotrema y esta última termina en la ventana redonda. (b) Corte transversal: la membrana de Reissner y la membrana basilar delimitan la rampa media; el órgano de Corti se apoya sobre la membrana basilar y se relaciona con la membrana tectorial. Esquema sin escala; elaboración propia.

6.7.2. Onda viajera y lugar característico

Una estimulación tonal produce una onda viajera en la partición coclear. La onda comienza en la región basal, aumenta progresivamente y alcanza un máximo en una región dependiente de la frecuencia antes de decaer. Las frecuencias altas alcanzan su máximo más cerca de la base; las frecuencias bajas, en regiones más apicales [25, 26].

La ubicación de máxima respuesta se denomina **lugar característico**. La organización ordenada de frecuencias a lo largo de la cóclea se denomina **tonotopía**. Esto no significa que un tono active un segmento de ancho fijo ni que la cóclea ejecute una transformada rápida de Fourier literal. La respuesta posee extensión espacial, solapamiento entre frecuencias y dependencia con el nivel.

La variación longitudinal de rigidez, dimensiones y carga de la partición coclear contribuye a la tonotopía, pero la selectividad de la cóclea viva también depende de la interacción con los fluidos y de procesos activos asociados con las células ciliadas externas [25, 26].

6.7.3. Señales débiles e intensas

Para señales débiles, el proceso activo coclear aumenta localmente la sensibilidad y agudiza la selectividad cerca del lugar característico. A medida que aumenta el nivel de la señal, esa contribución activa no crece en la misma proporción: la respuesta es compresiva y la región excitada tiende a ensancharse [25, 26].

Por lo tanto, no existe una ganancia coclear única aplicable a cualquier frecuencia y nivel. “Amplificador coclear” es el nombre de un proceso activo y no de un bloque electrónico con ganancia constante. Esta no linealidad contribuye a representar un intervalo amplio de niveles, pero la experiencia de sonoridad requiere procesamiento adicional y se estudiará en la Unidad 7.

La figura 6.6 muestra por separado la dependencia con la frecuencia y la dependencia con el nivel.

6.8. Órgano de Corti y células ciliadas

6.8.1. Micromecánica del órgano de Corti

El órgano de Corti se apoya sobre la membrana basilar y contiene células de sostén, una fila de células ciliadas internas (CCI) y varias filas de células ciliadas externas (CCE). El movimiento relativo entre membrana basilar, membrana tectorial y otras estructuras de la partición produce deflexión de los haces de estereocilios [25, 26].

La membrana basilar no actúa sola: el estímulo relevante para las células ciliadas depende del movimiento relativo dentro de la partición. Esta distinción evita imaginar la cóclea como una hilera de resonadores pasivos independientes.

6.8.2. Funciones diferenciadas de CCI y CCE

Células ciliadas internas. Las CCI constituyen la vía sensorial aferente principal. Sus potenciales receptores regulan la liberación de glutamato en sinapsis especializadas con la gran mayoría de las fibras aferentes del ganglio espiral [25, 26].

Células ciliadas externas. Las CCE cambian su longitud en respuesta a variaciones de potencial mediante un mecanismo asociado con la proteína prestina. Su acción mecánica realimenta localmente la partición coclear y contribuye a la sensibilidad, la compresión y la selectividad frecuencial, especialmente para señales débiles [25, 26].

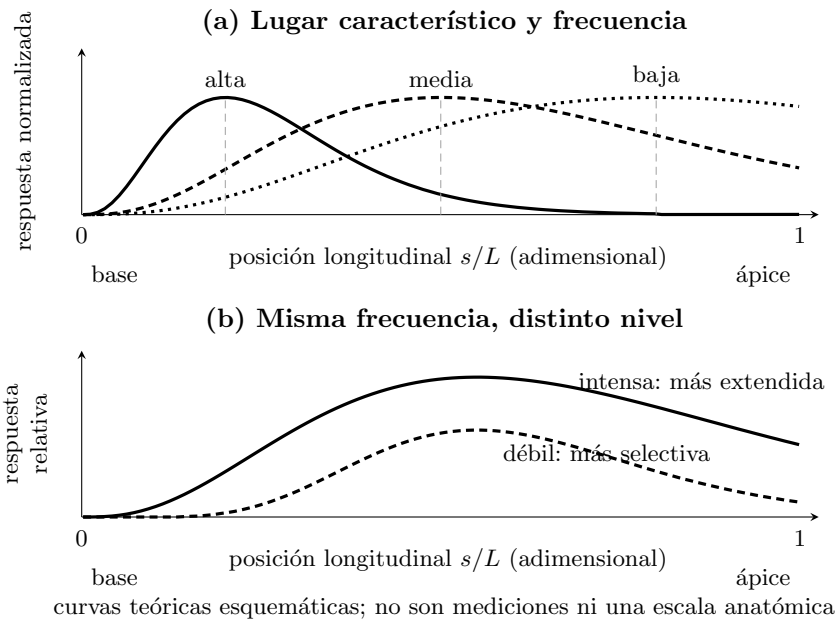


Figura 6.6: Envolventes teóricas de la onda viajera. (a) En la coordenada longitudinal normalizada s/L , las frecuencias altas alcanzan su máximo cerca de la base y las bajas más cerca del ápice. (b) Para una misma frecuencia, la respuesta ante una señal intensa se representa con mayor amplitud y extensión espacial que la respuesta selectiva ante una señal débil. Las curvas se construyeron con funciones analíticas normalizadas y parámetros didácticos: no son datos experimentales ni una escala anatómica; elaboración propia.

Ambos tipos celulares realizan transducción mecanoeléctrica, pero no cumplen la misma función global. No debe atribuirse a las CCE la transmisión aferente principal ni reducirse las CCI a un papel pasivo.

6.8.3. Secuencia de transducción mecanoeléctrica

Los estereocilios se organizan en haces polarizados y se conectan mediante enlaces apicales o *tip links*. La deflexión hacia la dirección excitatoria aumenta la tensión sobre esos enlaces y eleva la probabilidad de apertura de canales de transducción mecanosensibles; la deflexión opuesta la reduce. Los enlaces no son los canales [25, 26].

La endolinfa posee una composición iónica y un potencial eléctrico que favorecen la entrada de cationes, principalmente potasio K^+ , cuando se abren los canales. La corriente modifica de forma graduada el potencial de membrana de la célula. No existe un desplazamiento único que funcione como umbral mecánico de todo o nada [25, 26].

En una CCI, la despolarización abre canales de calcio Ca^{2+} dependientes de voltaje en la región basal. La entrada de calcio regula la liberación de glutamato en las sinapsis de cinta; el neurotransmisor modifica la probabilidad de descarga de las fibras aferentes [25, 26].

La secuencia puede resumirse así:

movimiento relativo $\longrightarrow$ deflexión del haz
 $\longrightarrow$ cambio de apertura de canales
 $\longrightarrow$ potencial receptor graduado
 $\longrightarrow$ liberación de neurotransmisor
 $\longrightarrow$ actividad neural.

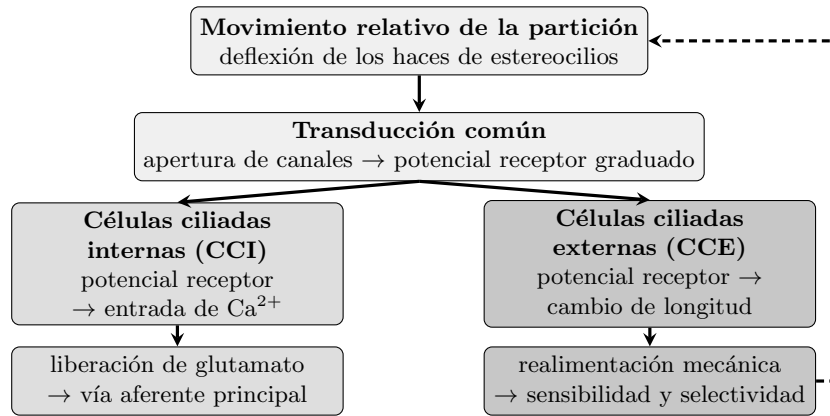
Una señal eléctrica celular no es todavía un potencial de acción del nervio. La célula ciliada produce un potencial receptor graduado; las fibras aferentes generan potenciales de acción.

La figura 6.7 integra el paso de transducción común con las consecuencias funcionales diferenciadas.

6.9. Codificación periférica inicial

6.9.1. Información de frecuencia

La frecuencia se representa inicialmente mediante mecanismos complementarios. El patrón espacial de excitación conserva la tonotopía, y para parte del intervalo audible la temporización de las descargas puede sincronizarse con la estructura temporal de la señal. La utilidad y el límite superior de esta sincronización dependen del tipo de información y no deben reducirse a una cifra universal [25, 26].



ambas transducen, pero sus contribuciones principales no son intercambiables

Figura 6.7: Funciones diferenciadas de las células ciliadas internas y externas. Ambas responden al movimiento relativo de la partición mediante transducción mecanoeléctrica. Las CCI constituyen la vía aferente principal mediante liberación de neurotransmisor; las CCE producen cambios de longitud que realimentan la mecánica coclear y modifican sensibilidad y selectividad. Diagrama funcional, no anatómico y sin escala; elaboración propia.

Esta codificación física y neural no es idéntica a la altura tonal. El *pitch* emerge de procesamiento posterior y puede depender de periodicidad, espectro, nivel y contexto.

6.9.2. Información de nivel

Al aumentar el nivel de una señal, cambian el movimiento coclear, el potencial receptor y el patrón de descarga de las fibras aferentes. La representación utiliza cambios de tasa de descarga, la participación de fibras con distintos umbrales y el reclutamiento de una región coclear más amplia [25, 26].

El nivel de presión sonora es una relación física expresada en dB SPL cuando se declara la referencia correspondiente. La sonoridad es un atributo perceptual. Un aumento de nivel suele modificar la sonoridad, pero no existe una equivalencia directa y universal entre ambos.

6.10. Relación con Fonoaudiología

El mecanismo normal permite formular preguntas funcionales sin convertir esta unidad en un manual diagnóstico:

- una medición en el CAE depende de su geometría, de reflexiones y de la posición del transductor o de la sonda;

- la movilidad timpánica y la transferencia del oído medio dependen de propiedades mecánicas, no solo de la continuidad anatómica;
- la vía aérea y la vía ósea llegan a una cóclea común mediante mecanismos de entrada diferentes y parcialmente compartidos;
- las otoemisiones acústicas se relacionan con procesos activos cocleares, pero su interpretación requiere considerar también la transmisión por oído externo y medio;
- los potenciales auditivos registran respuestas eléctricas evocadas, no el movimiento mecánico de una única estructura.

La relación entre una estructura, una prueba y una alteración clínica no es unívoca. La interpretación exige protocolos, calibración, antecedentes y pruebas cruzadas [25, 26]. Estas condiciones se desarrollarán en la Unidad 8.

6.11. Errores frecuentes

“El oído medio amplifica energía”.

La transformación timpánico-osicular no aporta energía a la señal. Puede aumentar una razón de presión o fuerza a cambio de reducir velocidad o desplazamiento, con pérdidas reales; la contracción muscular del reflejo estapedial modifica además la transferencia.

“La conducción ósea evita siempre el oído externo y medio”.

Participan varios mecanismos, algunos relacionados con el CAE y la cadena osicular.

“La membrana basilar realiza una FFT”.

La cóclea produce una respuesta espacial y temporal mediante una onda viajera, propiedades mecánicas distribuidas y procesos activos. No ejecuta literalmente un algoritmo digital.

“Cada frecuencia ocupa un segmento coclear fijo”.

Existe un lugar característico, pero la excitación posee ancho espacial y depende del nivel.

“Las CCI y las CCE hacen lo mismo”.

Las CCI constituyen la vía aferente principal; las CCE contribuyen principalmente a la realimentación mecánica activa.

“Los *tip links* son canales”.

Son enlaces mecánicos asociados con el control de apertura de complejos de canales.

“Frecuencia es altura tonal y dB SPL es sonoridad”.

Frecuencia y nivel son descriptores físicos. Altura tonal y sonoridad son atributos perceptuales.

“Una prueba aislada identifica una lesión”.

Una respuesta funcional puede depender de varias estructuras y condiciones de medición.

6.12. Síntesis

El oído externo modifica y conduce el campo acústico hasta el tímpano. La diferencia de presión sobre la membrana timpánica produce fuerza y deformación. El oído medio transmite ese movimiento hacia la ventana oval y adapta impedancias mediante una transformación de fuerza, presión, velocidad y desplazamiento sin crear energía.

La conducción ósea reúne varios mecanismos que también generan diferencias de presión y movimiento en la cóclea. Dentro del oído interno, las ventanas, los fluidos, las rampas y la partición coclear participan en una onda viajera cuyo máximo depende de la frecuencia. La respuesta no es puramente pasiva: las CCE aportan realimentación mecánica dependiente del nivel.

La micromecánica del órgano de Corti deflecta los haces de estereocilios. La transducción produce potenciales receptores graduados. Las CCI liberan neurotransmisor hacia la vía aferente principal, mientras que las CCE cumplen un papel mecánico activo diferenciado. La frecuencia y el nivel quedan representados por patrones espaciales, temporales y poblacionales; la altura tonal y la sonoridad emergen de etapas perceptuales posteriores.

6.13. Ejercicios de autoevaluación

Los bloques siguientes están ordenados desde la reconstrucción conceptual hasta la integración funcional. En los ejercicios numéricos se deben conservar las unidades durante el cálculo y redondear solo el resultado final.

Preguntas conceptuales

- C1.** Ordene las siguientes etapas: movimiento oscilar, potencial receptor, presión en el CAE, onda viajera, descarga aferente y movimiento timpánico.
- C2.** Explique por qué un aumento de presión en la salida del modelo ideal de oído medio no implica creación de energía.
- C3.** Distinga presión acústica, fuerza sobre el tímpano y desplazamiento del estribo. Indique la unidad de cada magnitud.
- C4.** Distinga la diferencia de presión acústica alternante sobre el tímpano de una diferencia de presión estática entre el CAE y la caja timpánica. Explique la relación de esta última con la trompa de Eustaquio.
- C5.** Explique por qué la conducción ósea no puede representarse mediante una única ruta que “evita” el oído externo y medio.

- C6.** Describa la función complementaria de las ventanas oval y redonda.
- C7.** Distinga lugar característico, tonotopía y altura tonal.
- C8.** Compare las funciones principales de CCI y CCE. Explique además por qué el potencial receptor de una CCI no es todavía un potencial de acción del nervio auditivo.

Identificación e interpretación de gráficos

- I1.** En la figura 6.1, identifique las etapas acústica, mecánica, hidromecánica, celular y neural. Explique por qué el sombreado de los bloques no puede interpretarse como energía o amplitud.
- I2.** Observe la figura 6.3. Identifique A_{TM} , A_E , R_A , R_L y R_p . Indique qué intercambio físico representa la indicación situada debajo de la palanca.
- I3.** Recorra la figura 6.5 desde la ventana oval hasta la ventana redonda. Identifique el helicotrema y las membranas que delimitan la rampa media.
- I4.** En la figura 6.6, determine qué región corresponde a la base y cuál al ápice. Explique cómo cambian la posición del máximo con la frecuencia y la extensión de la respuesta con el nivel. Indique por qué no deben leerse valores anatómicos o amplitudes absolutas de esas curvas.
- I5.** En la figura 6.7, señale el tramo común de transducción y las dos ramas funcionales. Interprete la flecha discontinua que regresa hacia el movimiento de la partición.

Ejercicios numéricos guiados

- G1.** En el modelo de cuarto de onda, use $c = 340 \text{ m/s}$ y $\ell = 25 \text{ mm}$.
 - a) Convierta la longitud a metros.
 - b) Calcule f_{res} .
 - c) Indique dos limitaciones del resultado.
- G2.** Una diferencia de presión de $\Delta p = 0,20 \text{ Pa}$ actúa, en un modelo elemental, sobre un área efectiva $A = 50 \text{ mm}^2$.
 - a) Convierta el área a metros cuadrados.
 - b) Estime la fuerza F mediante $F \approx \Delta p A$.
 - c) Indique por qué este cálculo no permite obtener el desplazamiento timpánico.
- G3.** Para un transformador ideal con las razones adimensionales $R_A = 18$ y $R_L = 1,25$:
 - a) calcule la razón de presiones R_p ;

- b) calcule $G_p = 20 \log_{10}(R_p)$;
- c) explique por qué G_p no debe informarse como dB SPL.

Ejercicios numéricos autónomos

- N1.** Un modelo de cuarto de onda presenta una primera resonancia $f_{\text{res}} = 2,80 \text{ kHz}$. Use $c = 343 \text{ m/s}$ para calcular la longitud efectiva ℓ , primero en metros y luego en milímetros. Informe el resultado con tres cifras significativas y mencione dos limitaciones del modelo.
- N2.** En el modelo de fuerza distribuida, una diferencia de presión $\Delta p = 0,080 \text{ Pa}$ actúa sobre un área efectiva $A = 42 \text{ mm}^2$.
- a) Calcule F en newtons mediante $F \approx \Delta p A$.
 - b) Calcule la fuerza si la diferencia de presión aumenta a $0,160 \text{ Pa}$ y el área no cambia.
 - c) Indique la proporcionalidad que se comprueba dentro de este modelo.
- N3.** En un transformador ideal se adoptan $A_{\text{TM}} = 55 \text{ mm}^2$, $A_E = 3,2 \text{ mm}^2$, la razón de palanca adimensional $R_L = 1,30$ y una amplitud de diferencia de presión de entrada $\Delta p_{\text{TM}} = 0,015 \text{ Pa}$.
- a) Calcule R_A y R_p .
 - b) Estime la amplitud de presión de salida $p_E \approx R_p \Delta p_{\text{TM}}$, en pascuales.
 - c) Expresa R_p mediante $G_p = 20 \log_{10}(R_p)$, en decibeles.
 - d) Redondee las razones y p_E a dos cifras significativas y G_p a una décima de decibel.

Aplicaciones en Fonoaudiología

- A1.** Una medición realizada cerca de la entrada del CAE difiere de otra realizada próxima al tímpano. Proponga dos causas físicas sin recurrir a diferencias perceptuales.
- A2.** En un registro de otoemisiones acústicas no se obtiene una respuesta identificable. Explique por qué este resultado, considerado de manera aislada, no permite atribuir el hallazgo únicamente a las CCE. Mencione etapas físicas de entrada o salida que también deben considerarse.
- A3.** Durante una estimulación por vía ósea se afirma que el tímpano, el CAE y los huesecillos dejan de tener cualquier participación. Evalúe esa afirmación mediante los mecanismos presentados en la unidad.
- A4.** Se presentan dos tonos de igual frecuencia y duración, uno a 40 dB SPL y otro a 70 dB SPL . Compare cualitativamente sus respuestas cocleares. Distinga qué puede afirmarse sobre el nivel físico y qué no puede concluirse de manera universal sobre la sonoridad.

- A5.** Compare el comienzo de un impulso breve con un tono sostenido capaz de desencadenar el reflejo estapedial. Explique por qué el reflejo no puede considerarse una protección instantánea ni absoluta y por qué no corresponde asignarle un único umbral o una única latencia universal.

Pregunta integradora

- P1.** Un tono de 2,0 kHz se presenta por vía aérea primero a 40 dB SPL y luego a 70 dB SPL, con la misma duración y en las mismas condiciones de medición.
- a) Reconstruya el recorrido desde la presión acústica en el CAE hasta la actividad del nervio auditivo e indique el dominio físico predominante en cada etapa.
 - b) Explique la función del oído medio y de las ventanas oval y redonda sin atribuir creación de energía.
 - c) Compare cualitativamente el lugar característico, la amplitud y la extensión espacial de la respuesta coclear en ambas presentaciones.
 - d) Distinga las contribuciones de CCI y CCE.
 - e) Indique qué conclusiones sobre altura tonal y sonoridad no pueden obtenerse únicamente a partir de la frecuencia y del nivel físico.

Errores frecuentes y distractores razonables

En cada caso seleccione la opción físicamente correcta y justifique por qué las otras dos son inadecuadas.

- D1.** En el modelo ideal del oído medio:

- a) $R_p = 24$ significa que la energía de salida es 24 veces la de entrada.
- b) Una mayor razón de presión puede acompañarse por menor velocidad o desplazamiento de salida.
- c) $G_p = 27,6$ dB es necesariamente un nivel de 27,6 dB SPL en la ventana oval.

- D2.** La conducción ósea:

- a) depende solamente de la deformación de la cápsula coclear;
- b) evita en todos los casos cualquier participación del CAE y de los huesecillos;
- c) reúne contribuciones simultáneas cuya importancia depende, entre otros factores, de la frecuencia y del acoplamiento.

- D3.** De acuerdo con la onda viajera y la tonotopía:

- a) las frecuencias altas alcanzan su máximo cerca del ápice y las bajas cerca de la base;

- b) para una misma frecuencia, la respuesta intensa tiende a ser más amplia espacialmente que la respuesta débil;
- c) cada frecuencia queda confinada en una celda coclear de ancho fijo.

D4. Respecto de las células ciliadas:

- a) las CCI constituyen la vía aferente principal y las CCE aportan re-alimentación mecánica;
- b) las CCE constituyen la vía aferente principal y las CCI cambian su longitud para aumentar la sensibilidad;
- c) CCI y CCE son funcionalmente intercambiables.

D5. Respecto de magnitudes físicas y atributos perceptuales:

- a) aumentar 10 dB SPL duplica siempre la sonoridad;
- b) dos tonos de igual frecuencia producen necesariamente la misma altura tonal en cualquier condición;
- c) frecuencia y nivel de presión sonora son descriptores físicos, mientras que altura tonal y sonoridad son atributos perceptuales sin equivalencia universal directa.

6.14. Soluciones de los ejercicios

Preguntas conceptuales

- C1.** La secuencia es: presión en el CAE, movimiento timpánico, movimiento oscilar, onda viajera, potencial receptor y descarga aferente.
- C2.** El sistema intercambia fuerza por desplazamiento o velocidad y presenta pérdidas. Aumentar una razón de presión no aumenta automáticamente la energía transferida.
- C3.** La presión acústica describe fuerza por área y se mide en Pa; la fuerza se mide en N; el desplazamiento se mide en m. Son magnitudes diferentes aunque estén relacionadas.
- C4.** La diferencia de presión acústica alterna con la señal y produce fuerza y movimiento timpánico. Una diferencia estática desplaza la posición de equilibrio del tímpano. La apertura intermitente de la trompa de Eustaquio contribuye a equilibrar la presión estática entre la caja timpánica y la nasofaringe.
- C5.** La vibración craneal puede producir presión en el CAE, inercia oscilar, inercia de fluidos, deformación coclear y otras contribuciones. Varias actúan simultáneamente.

- C6.** La ventana oval recibe la acción del estribo. La movilidad de la ventana redonda permite un movimiento complementario de los fluidos y una diferencia de presión capaz de mover la partición coclear.
- C7.** El lugar característico es la región de máxima respuesta para una frecuencia bajo condiciones dadas. La tonotopía es la organización espacial ordenada de esos lugares. La altura tonal es un atributo perceptual y no una coordenada anatómica.
- C8.** Las CCI constituyen la vía aferente principal y liberan neurotransmisor hacia las fibras aferentes. Las CCE producen realimentación mecánica activa y modifican sensibilidad y selectividad. El potencial receptor es una variación graduada del potencial de una célula ciliada; la fibra aferente genera los potenciales de acción después de la transmisión sináptica.

Identificación e interpretación de gráficos

- I1.** El campo acústico corresponde a presión en aire; tímpano y huesecillos, a movimiento mecánico; los fluidos y la partición integran la etapa hidromecánica; las células ciliadas producen potenciales receptores; y el nervio conduce actividad neural. El sombreado solo diferencia etapas: la figura declara que no codifica energía ni magnitudes relativas.
- I2.** A_{TM} es el área timpánica efectiva y A_E , el área efectiva de la platina. $R_A = A_{TM}/A_E$ es la razón de áreas, R_L representa la acción ideal de palanca y $R_p \approx R_A R_L$ es la razón ideal de presiones. El esquema muestra que el aumento de presión o fuerza se acompaña por una reducción de velocidad o desplazamiento, sin creación de energía.
- I3.** El recorrido es ventana oval, rampa vestibular, helicotrema, rampa timpánica y ventana redonda. La membrana de Reissner separa las rampas vestibular y media; la membrana basilar separa la rampa media de la timpánica y sostiene el órgano de Corti.
- I4.** La base corresponde a $s/L = 0$ y el ápice a $s/L = 1$. Las frecuencias altas alcanzan el máximo más cerca de la base y las bajas, más cerca del ápice. Para una misma frecuencia, la respuesta intensa se representa con mayor amplitud y extensión espacial. Los ejes y curvas son normalizados y didácticos, por lo que no aportan distancias anatómicas ni amplitudes absolutas.
- I5.** El tramo común comprende movimiento relativo, deflexión del haz, apertura de canales y potencial receptor. La rama de CCI conduce a liberación de neurotransmisor y vía aferente; la de CCE conduce a cambio de longitud y realimentación mecánica. La flecha discontinua representa el retorno de esa acción mecánica sobre la partición.

Ejercicios numéricos guiados

G1.

$$\ell = 25 \text{ mm} = 0,025 \text{ m},$$

$$f_{\text{res}} \approx \frac{340 \text{ m/s}}{4(0,025 \text{ m})} = 3400 \text{ Hz} \approx 3,4 \text{ kHz}.$$

El modelo omite, entre otros factores, la curvatura, la sección variable, las pérdidas y la impedancia timpánica.

G2.

$$A = 50 \text{ mm}^2 = 50 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2.$$

Por lo tanto,

$$F \approx (0,20 \text{ Pa})(5,0 \times 10^{-5} \text{ m}^2) = 1,0 \times 10^{-5} \text{ N}.$$

Para obtener desplazamiento también se necesitan rigidez, masa, amortiguamiento, frecuencia y condiciones de apoyo.

G3.

$$R_p \approx R_A R_L = 18(1,25) = 22,5,$$

$$G_p = 20 \log_{10}(22,5) \approx 27,0 \text{ dB}.$$

Es una razón logarítmica entre dos amplitudes de presión del modelo. No utiliza la referencia $20 \mu\text{Pa}$ y, por ello, no es un nivel absoluto en dB SPL.

Ejercicios numéricos autónomos

N1. Como $2,80 \text{ kHz} = 2800 \text{ Hz}$,

$$\ell \approx \frac{c}{4f_{\text{res}}} = \frac{343 \text{ m/s}}{4(2800 \text{ s}^{-1})} = 0,030625 \text{ m} \approx 30,6 \text{ mm}.$$

El modelo omite, por ejemplo, curvatura, sección variable, pérdidas e impedancia timpánica; dos de esas limitaciones responden la consigna.

N2. Primero,

$$A = 42 \text{ mm}^2 = 42 \times 10^{-6} \text{ m}^2.$$

Para $\Delta p = 0,080 \text{ Pa}$,

$$F \approx (0,080 \text{ Pa})(42 \times 10^{-6} \text{ m}^2) = 3,36 \times 10^{-6} \text{ N} \approx 3,4 \times 10^{-6} \text{ N}.$$

Para $\Delta p = 0,160 \text{ Pa}$,

$$F \approx 6,72 \times 10^{-6} \text{ N} \approx 6,7 \times 10^{-6} \text{ N}.$$

Con área constante, el modelo muestra proporcionalidad directa entre fuerza y diferencia de presión.

N3. Las unidades de área se cancelan en la razón:

$$R_A = \frac{55 \text{ mm}^2}{3,2 \text{ mm}^2} = 17,1875 \approx 17.$$

Entonces,

$$R_p \approx R_A R_L = 17,1875(1,30) = 22,34375 \approx 22,$$

$$p_E \approx (22,34375)(0,015 \text{ Pa}) = 0,33515625 \text{ Pa} \approx 0,34 \text{ Pa},$$

$$G_p = 20 \log_{10}(22,34375) \approx 26,98 \text{ dB} \approx 27,0 \text{ dB}.$$

G_p expresa la razón de amplitudes del modelo y no un nivel absoluto en dB SPL.

Aplicaciones en Fonoaudiología

- A1.** La geometría variable y la superposición de ondas incidentes y reflejadas producen una presión dependiente de la posición. También influyen las impedancias de las terminaciones y la presencia del transductor o de la sonda.
- A2.** Las otoemisiones se relacionan con procesos activos de las CCE, pero el registro también requiere transmisión a través del oído medio y del CAE. Por eso, una respuesta ausente puede depender de varias estructuras, del estímulo, del acoplamiento o de la instrumentación y no localiza por sí sola una alteración.
- A3.** La afirmación es incorrecta. La vibración puede producir radiación hacia el CAE, inercia de la cadena osicular, inercia de los fluidos, deformación capsular y transmisión por tejidos y cavidades. La vía ósea no equivale a excluir siempre el oído externo y medio.
- A4.** El segundo tono posee un nivel de presión sonora 30 dB mayor. En la cóclea se espera mayor amplitud y una región de excitación más extensa, mientras que la contribución activa no aumenta en la misma proporción. Estos son enunciados físicos y fisiológicos cualitativos; los datos no determinan por sí solos una razón universal de sonoridad.
- A5.** El impulso puede comenzar antes de que se complete la contracción muscular. En un tono sostenido, la modificación de la transferencia aparece después de una latencia y depende de frecuencia, nivel, estímulo y persona. Por ello, el reflejo no actúa de forma instantánea, no garantiza protección absoluta y no posee un único umbral o tiempo universal.

Pregunta integradora

- P1.** a) Una secuencia posible es: presión acústica en el CAE (acústica); fuerza y movimiento timpánico (mecánica); movimiento oscilar (mecánica); diferencias de presión en los fluidos (hidromecánica); movimiento de la partición y de los estereocilios (mecánica); corriente iónica y potencial receptor (eléctrica); liberación de neurotransmisor (química); y actividad de las fibras aferentes (neural).
- b) El oído medio transforma las relaciones entre presión, fuerza, velocidad y desplazamiento para mejorar la transferencia hacia los fluidos, sin crear energía. La ventana oval recibe el movimiento del estribo y la ventana redonda aporta la frontera móvil complementaria.
- c) Como la frecuencia es la misma, ambas respuestas se organizan alrededor de la misma región tonotópica general. La presentación a 70 dB SPL produce una respuesta de mayor amplitud y más extendida; la contribución activa no crece en la misma proporción que el nivel.
- d) Las CCE aportan realimentación mecánica que modifica sensibilidad y selectividad. Las CCI constituyen la vía aferente principal mediante su potencial receptor y la liberación de neurotransmisor.
- e) Los valores físicos no permiten afirmar una equivalencia universal con altura tonal o sonoridad. La frecuencia se relaciona con la codificación inicial de frecuencia y el nivel suele modificar la sonoridad, pero ambos atributos dependen de procesamiento y condiciones adicionales.

Errores frecuentes y distractores razonables

- D1.** La opción correcta es b). Una razón mayor de presión o fuerza se intercambia por menor velocidad o desplazamiento. La opción a) confunde presión con energía y la c) confunde una razón expresada en dB con un nivel absoluto en dB SPL.
- D2.** La opción correcta es c). En la conducción ósea intervienen varios mecanismos a la vez. Las opciones a) y b) la reducen a una única ruta o excluyen estructuras que pueden participar.
- D3.** La opción correcta es b). Las frecuencias altas alcanzan máximos más basales y las bajas, más apicales; además, la excitación posee extensión y no queda confinada en celdas de ancho fijo.
- D4.** La opción correcta es a). Las opciones b) y c) intercambian o igualan funciones que la unidad distingue explícitamente.
- D5.** La opción correcta es c). Las opciones a) y b) proponen equivalencias perceptuales universales que no se deducen de una sola magnitud física.

6.15. Glosario

Adaptación de impedancias:

transformación que mejora la transferencia entre sistemas con relaciones diferentes de presión y velocidad, sin implicar creación de energía.

Célula ciliada externa (CCE):

célula sensorial cuya electromotilidad contribuye a la mecánica activa de la cóclea.

Célula ciliada interna (CCI):

célula sensorial que constituye la vía aferente principal desde la cóclea.

Conducción ósea:

conjunto de mecanismos por los cuales una vibración aplicada al cráneo o a los tejidos produce estimulación coclear.

Endolinfa:

fluido de la rampa media cuya composición y potencial favorecen la transducción de las células ciliadas.

Lugar característico:

región de la partición coclear donde una frecuencia produce máxima respuesta bajo condiciones determinadas.

Onda viajera coclear:

patrón de movimiento que progresa desde la base y alcanza un máximo dependiente de la frecuencia.

Perilinf:

fluido que ocupa las rampas vestibular y timpánica.

Potencial receptor:

cambio graduado del potencial de membrana de una célula sensorial ante un estímulo.

Tonotopía:

organización espacial ordenada de frecuencias en la cóclea y en etapas posteriores de la vía auditiva.

Transducción mecanoeléctrica:

conversión del movimiento del haz de estereocilios en corriente iónica y cambio de potencial de membrana.

Capítulo 7

Unidad 7: Características subjetivas de la percepción auditiva (Psicoacústica)

7.1. Propósito y resultados de aprendizaje

Dos señales pueden poseer el mismo nivel de presión sonora y, sin embargo, no producir la misma sonoridad. También pueden compartir una frecuencia fundamental y diferir en timbre, o llegar desde una misma dirección y resultar más o menos fáciles de localizar según su espectro y el ambiente. La psicoacústica estudia relaciones de este tipo entre las propiedades físicas de un estímulo, la tarea de escucha y la experiencia perceptual.

Esta unidad desarrolla los atributos y mecanismos perceptuales de la audición normal. La anatomía y la transducción se estudiaron en la Unidad 6. Las alteraciones, los estudios auditivos y los dispositivos de rehabilitación corresponden a la Unidad 8. La física de los recintos se profundizará en la Unidad 9, y los tipos de ruido y la aplicación audiométrica del enmascaramiento se tratarán en la Unidad 10.

Al finalizar la unidad se espera que el estudiante pueda:

- distinguir frecuencia y altura tonal, nivel de presión sonora y sonoridad, espectro y timbre, y duración física y duración percibida;
- interpretar un umbral de audición como resultado de una medición psicofísica realizada bajo condiciones definidas;
- explicar por qué la sensibilidad auditiva depende de la frecuencia y por qué el nivel en campo libre no coincide necesariamente con el nivel próximo al tímpano;
- interpretar curvas de igual sonoridad sin convertirlas en una equivalencia universal entre fones y decibeles;

- diferenciar nivel de sonoridad, expresado en fones, y sonoridad, expresada en sones;
- calcular una estimación de sonoridad a partir del nivel de sonoridad dentro del dominio declarado del modelo;
- explicar el enmascaramiento simultáneo y temporal mediante elevación del umbral y filtros auditivos;
- distinguir enmascaramiento energético e informacional;
- relacionar ruido, reverberación y relación señal-ruido con la inteligibilidad del habla, sin reducirla a una fórmula universal;
- diferenciar el efecto de precedencia del uso más restringido de “efecto Haas”;
- integrar ITD, ILD, pistas espectrales y movimientos de la cabeza en la explicación de la localización;
- analizar una situación de escucha con fuentes concurrentes mediante segregación auditiva, atención y enmascaramiento.

7.2. Conocimientos previos

La Unidad 4 definió presión acústica, nivel de presión sonora y campo libre. La Unidad 5 diferenció frecuencia fundamental, componentes espectrales, espectro de una señal y respuesta en frecuencia de un sistema. La Unidad 6 presentó la transferencia por el oído externo y medio, la mecánica coclear y la codificación periférica inicial.

Conviene conservar cuatro distinciones durante toda la unidad:

- la frecuencia f , medida en hertz (Hz), describe una repetición física; la altura tonal o *pitch* es un atributo perceptual;
- el nivel de presión sonora L_p , expresado en dB SPL cuando se usa la referencia correspondiente en aire, no es una sonoridad;
- el espectro describe componentes frecuenciales de una señal; el timbre es una cualidad perceptual que depende de información espectral y temporal;
- la duración física Δt , medida en segundos (s), no determina por sí sola la duración percibida.

7.3. Del estímulo físico a la respuesta perceptual

Una observación psicofísica relaciona tres elementos:

1. un **estímulo** especificado mediante magnitudes físicas;

2. una **tarea**, por ejemplo detectar, comparar, identificar o localizar;
3. una **respuesta** del oyente obtenida mediante un procedimiento definido.

Por ejemplo, “se presentó un tono de 1000 Hz” describe parte del estímulo. “El tono fue detectado en la mitad de las presentaciones” describe una respuesta bajo un criterio experimental. Ninguna de las dos expresiones autoriza, por sí sola, a concluir que todas las personas poseen el mismo umbral o experimentan la misma sonoridad.

Los resultados psicofísicos dependen del procedimiento, de las características del estímulo, del ambiente, del estado del oyente y del criterio adoptado para definir la respuesta [4]. Por eso, una curva o una cifra debe acompañarse por sus condiciones de obtención y no presentarse como una propiedad universal e invariable del “oído humano”.

7.4. Umbral, audibilidad y sensibilidad frecuencial

7.4.1. Umbral absoluto y campo audible

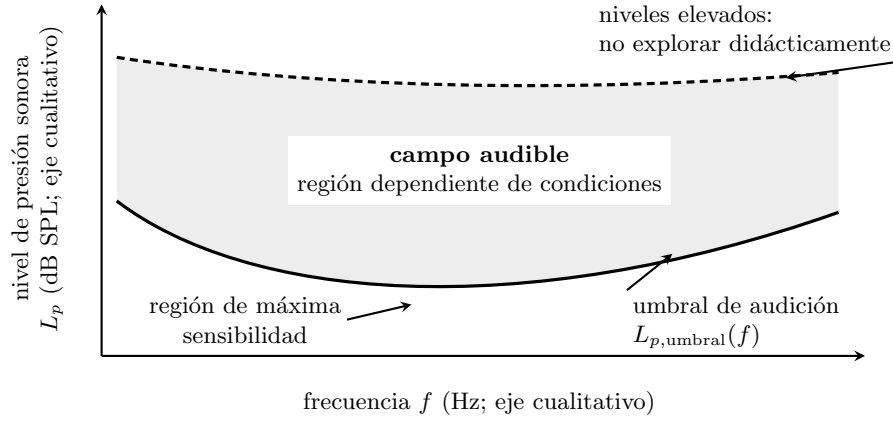
El **umbral absoluto de audición** es el nivel mínimo asociado con un criterio de detección cuando no existe un enmascarador deliberado. No es una frontera instantánea entre “se oye” y “no se oye”: cerca del umbral, la probabilidad de respuesta cambia gradualmente.

Sean $L_{p,\text{umbral}}(f)$, el nivel de presión sonora umbral para una frecuencia f , expresado en dB SPL, y f , la frecuencia del tono, medida en Hz. Una curva de umbral representa $L_{p,\text{umbral}}$ en función de f para un procedimiento y una población definidos.

En personas jóvenes otológicamente normales, la región de menor nivel umbral en condiciones de campo libre frontal suele encontrarse en frecuencias medias de unos pocos kilohertz. Los niveles necesarios aumentan hacia frecuencias muy bajas y muy altas, aunque existe variabilidad entre personas y entre procedimientos [17, 4]. Esta región de menor umbral se denomina aquí **región de máxima sensibilidad**; no significa que cualquier señal de esa región posea mayor sonoridad que cualquier otra.

El **campo audible** puede representarse como una región limitada por abajo por el umbral de audición y por arriba por niveles elevados que no deben utilizarse como actividad didáctica. La forma de ambas fronteras y el intervalo de frecuencias representado dependen de la fuente y del criterio [17, 4]. Por seguridad, este libro no propone explorar experimentalmente el límite superior de esa región.

La figura 7.1 organiza estas relaciones sin asignar valores universales a las fronteras.



esquema cualitativo: no representa datos ni límites universales

Figura 7.1: Lectura cualitativa del campo audible. La frontera inferior representa el umbral de audición para condiciones definidas y su región de menor nivel señala la máxima sensibilidad. La frontera superior recuerda que los niveles elevados no deben explorarse como actividad didáctica. Las curvas no proceden de mediciones ni fijan límites normativos; elaboración propia.

7.4.2. Campo libre, entrada del canal y tímpano

El nivel de presión sonora debe asociarse con una posición de medición. En un ensayo de campo libre puede medirse el nivel en el punto donde estaría el centro de la cabeza, pero sin el oyente. Cuando el oyente está presente, la cabeza, el torso, el pabellón y el canal auditivo modifican la presión que alcanza el tímpano.

Sean:

- $L_{p,\text{campo}}(f)$, el nivel de presión sonora en el campo de referencia, expresado en dB SPL;
- $L_{p,T}(f)$, el nivel próximo al tímpano, expresado en dB SPL, donde el subíndice T identifica esa posición;
- $G_{CT}(f)$, la diferencia de nivel entre ambas posiciones, expresada en decibelios (dB).

Se puede definir

$$G_{CT}(f) = L_{p,T}(f) - L_{p,\text{campo}}(f). \quad (7.1)$$

Esta diferencia es una respuesta de transferencia entre dos puntos y depende de la frecuencia. No es un nivel absoluto en dB SPL, no expresa creación de energía y no equivale a una ganancia fija de sonoridad.

La transferencia campo-tímpano depende de la dirección de llegada, la geometría individual y el punto exacto de medición. La resonancia del canal auditivo y las contribuciones del pabellón y la concha participan en la mayor sensibilidad de una región de frecuencias medias [22]. El modelo ideal de cuarto de onda y sus limitaciones se presentaron en la sección 6.4.3; aquí interesa su consecuencia perceptual, no volver a derivar la anatomía.

La figura 7.2 permite comparar las dos posiciones sin convertir su diferencia en un cambio fijo de sonoridad.

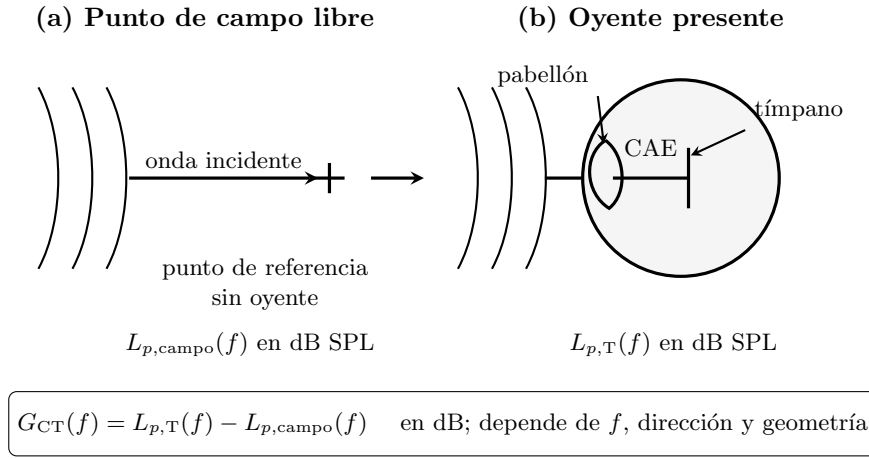


Figura 7.2: Nivel en un punto de campo libre frente a nivel próximo al tímpano. La presencia del oyente introduce una transferencia dependiente de frecuencia, dirección, geometría y posición de medición. La diferencia G_{CT} se expresa en decibeles, pero no constituye un nivel absoluto ni una ganancia fija de sonoridad. Esquema sin escala; elaboración propia.

7.4.3. Ejemplo resuelto: dos posiciones de medición

En una situación didáctica se informan, para una misma frecuencia y bajo las mismas condiciones, $L_{p,\text{campo}} = 50$ dB SPL y $L_{p,T} = 58$ dB SPL. Mediante la ecuación (7.1),

$$G_{CT} = 58 \text{ dB SPL} - 50 \text{ dB SPL} = 8 \text{ dB}.$$

El resultado describe una diferencia entre posiciones para esa frecuencia. No permite afirmar que la sonoridad aumentó una cantidad fija ni que todas las personas presentan la misma transferencia.

7.5. Curvas de igual sonoridad

Una **curva de igual sonoridad** reúne combinaciones de frecuencia y nivel de presión sonora que, bajo un procedimiento de comparación, producen la misma sonoridad que un tono de referencia. También se la denomina **curva isofónica**.

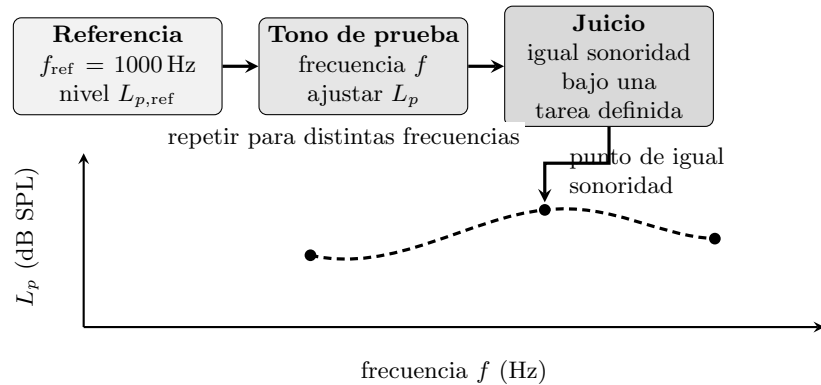
Las curvas normalizadas de igual sonoridad se obtienen para tonos puros continuos, con condiciones de campo, dirección de incidencia, escucha y población especificadas. La edición aplicable de la norma ISO 226 y sus datos deben verificarse antes de incorporar una figura numérica [17]. Fuera de esas condiciones, las curvas constituyen una referencia y no una predicción exacta para cualquier señal u oyente.

Las curvas permiten observar dos relaciones:

- tonos de frecuencias diferentes pueden requerir niveles físicos diferentes para producir igual sonoridad;
- la separación entre curvas no permanece idéntica en todo el espectro ni para todos los niveles.

Por lo tanto, dos tonos con el mismo L_p no tienen por qué poseer igual sonoridad. A la inversa, dos tonos juzgados igualmente sonoros no tienen por qué compartir el mismo L_p .

La figura 7.3 muestra cómo los juicios de comparación producen los puntos de una curva, sin sustituir los datos normalizados pendientes de verificación.



curva esquemática: ilustra el procedimiento, no datos normativos

Figura 7.3: Construcción conceptual de una curva de igual sonoridad. Para cada frecuencia de prueba se ajusta el nivel hasta igualar la sonoridad de un tono de referencia bajo una tarea y condiciones definidas. La repetición aporta puntos de una curva isofónica. El trazado es esquemático y no reproduce datos de ISO 226; elaboración propia.

7.6. Atributos perceptuales

7.6.1. Altura tonal o *pitch*

La **altura tonal** o *pitch* es el atributo que permite ordenar sensaciones desde más graves hasta más agudas. Para un tono puro sostenido y bajo condiciones comparables, un aumento de frecuencia suele asociarse con un aumento de altura tonal. Esta relación no convierte a frecuencia y *pitch* en sinónimos.

La altura tonal puede depender de periodicidad temporal, contenido espectral, nivel, duración y contexto. En señales armónicas puede percibirse una altura relacionada con la frecuencia fundamental aun cuando la componente en esa frecuencia no esté presente [4]. Este fenómeno de fundamental ausente retoma la descripción espectral de la sección 5.6: el espectro físico no contiene una línea que el sistema auditivo “agregue”, sino que la altura emerge del patrón disponible.

7.6.2. Sonoridad

La **sonoridad** es el atributo perceptual que permite ordenar sonidos desde menos sonoros hasta más sonoros. Suele aumentar cuando aumenta el nivel de presión sonora, pero también depende de la frecuencia, la duración, el ancho de banda, la distribución espectral, la presentación monoaural o binaural y el contexto.

No debe afirmarse que una amplitud “es el volumen”. La amplitud de presión se mide en pascas (Pa); el nivel de presión sonora es una relación física; la sonoridad es una respuesta perceptual. La palabra “volumen” puede nombrar un control de ganancia de un equipo, pero no sustituye a ninguna de esas magnitudes.

7.6.3. Timbre

El **timbre** permite diferenciar señales que pueden compartir altura tonal, sonoridad y duración global. Participan la envolvente espectral, la presencia de componentes armónicas o inarmónicas, el ruido, el ataque, el decaimiento y otras variaciones temporales [4]. Por eso, el timbre se relaciona con el espectro, pero no se reduce a contar armónicos ni a observar una única transformada de Fourier.

En una vocal sostenida, por ejemplo, la periodicidad de la fuente y la envolvente asociada con las resonancias del tracto aportan informaciones diferentes. Un análisis espectral ayuda a describir la señal, pero no mide por sí solo el timbre percibido ni permite establecer un diagnóstico.

7.6.4. Duración física y duración percibida

La **duración física** Δt es el intervalo entre dos instantes y se mide en segundos (s). La **duración percibida** es la estimación temporal que realiza el

oyente. Ambas se relacionan, pero la respuesta también depende de los límites de la señal, el nivel, el espectro, el contexto y la tarea.

Conviene separar tres nociones:

Duración percibida:

juicio sobre cuánto duró un evento.

Resolución temporal:

capacidad de distinguir cambios o separaciones en el tiempo.

Integración temporal:

efecto de acumular información de una señal durante un intervalo sobre la detección o la sonoridad.

Para estímulos breves, la detección y la sonoridad dependen de la duración dentro de intervalos cuyo alcance varía con el estímulo y el procedimiento [4]. No corresponde reemplazar esa dependencia por un único “umbral temporal” aplicable a tonos, pausas y consonantes.

7.7. Nivel de sonoridad y sonoridad: fones y sones

El **nivel de sonoridad**, representado por L_N , se expresa en fones (phon). Su valor corresponde al nivel de presión sonora de un tono de referencia de 1000 Hz que se juzga igualmente sonoro bajo condiciones especificadas [27]. No se debe escribir “un fon es un dB SPL”: fon y dB SPL describen cantidades diferentes, aunque sus valores numéricos se relacionen para el tono de referencia.

La **sonoridad**, representada por N , se expresa en sones (sone). La escala se define de modo que 1 sone corresponda a 40 phon y una duplicación de sonoridad corresponda a una duplicación del número de sones [28].

Para una conversión introductoria con niveles de sonoridad no menores que 40 phon, puede usarse [28]

$$N = 2^{(L_N - 40 \text{ phon}) / (10 \text{ phon})} \text{ sone}, \quad (7.2)$$

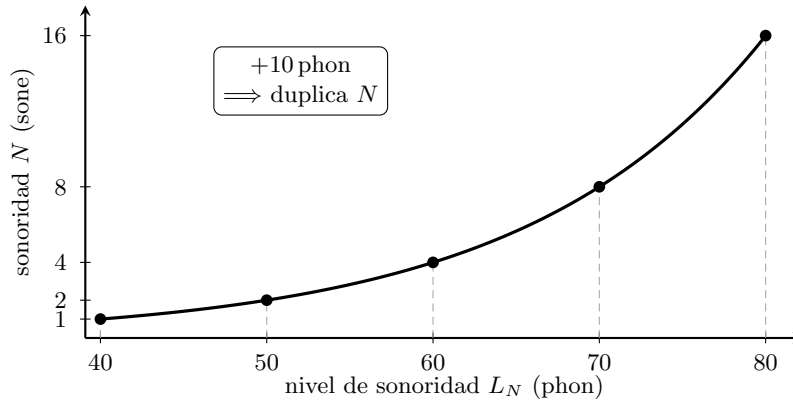
donde L_N es el nivel de sonoridad en fones y N es la sonoridad en sones. El exponente es adimensional porque se dividen cantidades expresadas en la misma unidad.

La figura 7.4 representa la conversión del modelo (7.2) y permite reconocer que las dos cantidades poseen unidades y escalas diferentes.

7.7.1. Ejemplo resuelto: conversión acotada

Se informa un nivel de sonoridad $L_N = 70 \text{ phon}$. Dentro del modelo de la ecuación (7.2),

$$N = 2^{(70 \text{ phon} - 40 \text{ phon}) / (10 \text{ phon})} \text{ sone} = 2^3 \text{ sone} = 8 \text{ sone}.$$



modelo introductorio para $L_N \geq 40$ phon; no convierte un L_p arbitrario en sones

Figura 7.4: Relación entre nivel de sonoridad L_N , expresado en fones, y sonoridad N , expresada en sones, dentro del modelo introductorio de la ecuación (7.2). Cada aumento de 10 phon duplica el número de sones para $L_N \geq 40$ phon. La gráfica no convierte un nivel de presión sonora arbitrario en sonoridad; elaboración propia.

El resultado significa que la sonoridad representada por la escala es ocho veces la referencia de 1 sone. No significa que la intensidad acústica sea ocho veces mayor. Tampoco autoriza a convertir directamente 70 dB SPL en 8 sone para cualquier frecuencia o señal.

7.8. Enmascaramiento y filtros auditivos

7.8.1. Elevación del umbral

Existe **enmascaramiento** cuando la presencia de una señal enmascarante modifica la detectabilidad de una señal objetivo. Para comparar umbrales se definen:

- $L_{\text{umbral,q}}(f_s)$, el nivel umbral de la señal objetivo en quietud, expresado en decibeles con una referencia declarada;
- $L_{\text{umbral,e}}(f_s)$, el nivel umbral en presencia del enmascarador, expresado con la misma referencia;
- $M(f_s)$, la elevación del umbral o cantidad de enmascaramiento, expresada en decibeles (dB);
- f_s , la frecuencia de la señal objetivo, medida en Hz.

La elevación del umbral se escribe

$$M(f_s) = L_{\text{umbral,e}}(f_s) - L_{\text{umbral,q}}(f_s). \quad (7.3)$$

El nivel del enmascarador no es igual, por definición, al umbral enmascarado. La elevación depende de la relación espectral y temporal entre las señales, sus niveles, duraciones y el procedimiento de detección.

7.8.2. Enmascaramiento simultáneo

En el **enmascaramiento simultáneo**, la señal objetivo y la señal enmascarante se superponen al menos durante parte de su duración. El enmascaramiento suele ser mayor cuando ambas producen excitación en regiones auditivas próximas. Para determinados enmascaradores, el patrón de elevación del umbral es asimétrico y puede extenderse más hacia frecuencias superiores al aumentar el nivel [29].

Un **patrón de enmascaramiento** representa $M(f_s)$ o el umbral enmascarado en función de la frecuencia de la señal objetivo. Para interpretarlo deben declararse el espectro y nivel del enmascarador, la duración de ambas señales y el umbral en quietud.

7.8.3. Filtros auditivos, banda crítica y ERB

Un modelo útil representa el análisis periférico mediante un banco de **filtros auditivos** superpuestos. Cada filtro deja contribuir con mayor peso a una región alrededor de su frecuencia central y con menor peso a frecuencias alejadas.

La expresión **banda crítica** describe una región frecuencial relevante para fenómenos como el enmascaramiento y la suma perceptual. La **anchura rectangular equivalente** o ERB es una medida del ancho de un filtro: corresponde al ancho de un filtro rectangular ideal con la misma respuesta máxima y la misma área que el filtro considerado. Banda crítica y ERB están relacionadas, pero no son nombres intercambiables de cualquier intervalo de frecuencia.

Para estimar la ERB de filtros auditivos de oyentes jóvenes con audición normal bajo las condiciones del modelo de Glasberg y Moore puede utilizarse [30]

$$\text{ERB}_N(f_c) = 24,7 \text{ Hz} \left(4,37 \frac{f_c}{1000 \text{ Hz}} + 1 \right), \quad (7.4)$$

donde f_c es la frecuencia central del filtro, medida en Hz, y ERB_N se obtiene en Hz. El subíndice N recuerda que la aproximación no representa a cualquier oyente, nivel o condición.

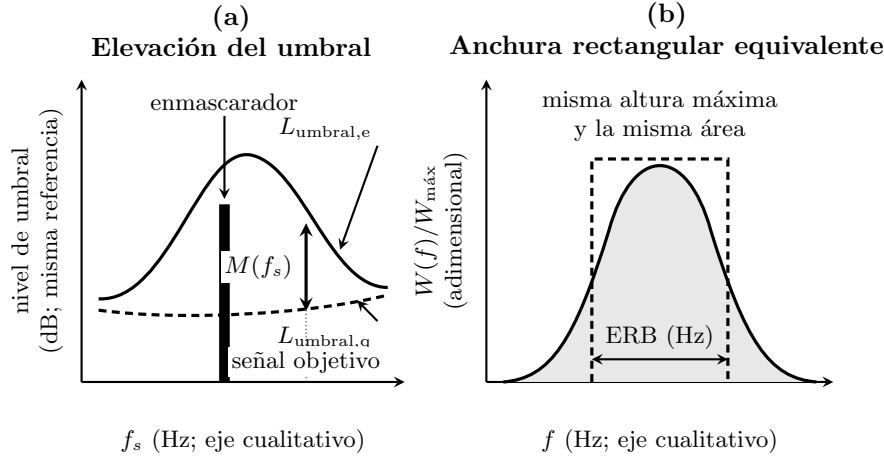
7.8.4. Ejemplo resuelto: ERB estimada a 1000 Hz

Para $f_c = 1000 \text{ Hz}$,

$$\text{ERB}_N = 24,7 \text{ Hz} \left(4,37 \frac{1000 \text{ Hz}}{1000 \text{ Hz}} + 1 \right) = 132,639 \text{ Hz} \approx 133 \text{ Hz}.$$

El cociente de frecuencias es adimensional. El resultado es una estimación del ancho equivalente del filtro dentro del modelo; no es el ancho obligatorio de un ruido de enmascaramiento clínico.

La figura 7.5 reúne dos lecturas que conviene no confundir: la elevación de un umbral y la definición geométrica de la ERB.



esquemas cualitativos: el nivel del enmascarador no es el umbral

Figura 7.5: Enmascaramiento simultáneo y anchura rectangular equivalente. (a) La elevación $M(f_s)$ es la diferencia entre los umbrales en presencia del enmascarador y en quietud; el nivel del enmascarador no es el nuevo umbral. (b) La ERB es el ancho de un rectángulo ideal con la misma altura máxima y la misma área que la respuesta del filtro considerado. Curvas cualitativas, no mediciones; elaboración propia.

7.8.5. Enmascaramiento temporal

El enmascaramiento también puede ocurrir sin superposición completa:

Enmascaramiento hacia adelante:

la señal enmascarante aparece antes que la señal objetivo y eleva transitoriamente su umbral.

Enmascaramiento hacia atrás:

la señal enmascarante aparece después que la señal objetivo y modifica su detectabilidad.

Sea Δt el intervalo entre el final de una señal y el comienzo de la otra, medido en segundos (s). La elevación del umbral suele disminuir cuando aumenta la separación temporal, pero la forma y el alcance de esa disminución dependen del

nivel, la duración, el espectro y la tarea. El enmascaramiento hacia adelante suele ser más robusto que el enmascaramiento hacia atrás [29, 31]. No corresponde asignar una única “ventana temporal” válida para cualquier señal.

La figura 7.6 muestra que los nombres hacia adelante y hacia atrás se asignan por el orden de presentación respecto de la señal objetivo.

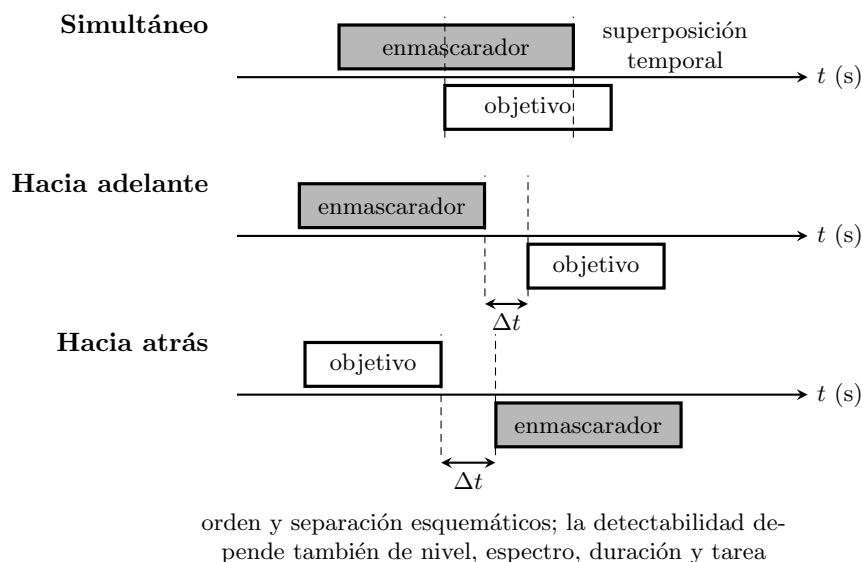


Figura 7.6: Relaciones temporales entre señal objetivo y enmascarador. En el enmascaramiento simultáneo existe superposición; hacia adelante, el enmascarador precede al objetivo; hacia atrás, lo sigue. Las duraciones y separaciones son esquemáticas y no representan una ventana temporal universal; elaboración propia.

7.8.6. Enmascaramiento energético e informacional

El **enmascaramiento energético** se relaciona con la superposición de energía del objetivo y del enmascarador dentro de los filtros auditivos y con la reducción de las pistas periféricas disponibles.

El **enmascaramiento informacional** describe dificultades adicionales para seleccionar, organizar o identificar la fuente objetivo aun cuando la superposición energética no explique por completo el desempeño. La semejanza entre voces, la incertidumbre sobre la fuente y la competencia por la atención pueden contribuir al enmascaramiento informacional [29, 31].

La distinción es conceptual: en una escena real pueden coexistir ambos componentes. La Unidad 10 describirá las propiedades físicas de ruidos blancos, rosas, vocales y de banda estrecha, además de su aplicación audiométrica introductoria, sin repetir este mecanismo perceptual.

7.9. Voz, reverberación e inteligibilidad

7.9.1. Relación señal–ruido

La **inteligibilidad del habla** es el grado en que un oyente identifica correctamente unidades lingüísticas bajo una tarea definida. Puede evaluarse con fonemas, sílabas, palabras u oraciones, por lo que un porcentaje solo puede interpretarse si se conocen el material, la lengua, el procedimiento y la población.

Para una descripción física introductoria pueden compararse el nivel de la señal de habla $L_{p,s}$ y el nivel del ruido $L_{p,n}$, ambos expresados en dB SPL, medidos con la misma ponderación, ancho de banda, posición e intervalo. La relación señal–ruido se expresa como

$$\text{SNR} = L_{p,s} - L_{p,n}, \quad (7.5)$$

y se informa en decibeles (dB). Una SNR mayor suele favorecer la disponibilidad física de pistas del habla, pero no determina por sí sola un porcentaje de inteligibilidad.

7.9.2. Reverberación y reflexiones tardías

La reverberación se origina por reflexiones sucesivas y se caracterizará físicamente en la Unidad 9. Desde la percepción importa que parte de la energía de un segmento persiste y se superpone con segmentos posteriores.

Una reverberación excesiva puede reducir contrastes temporales y espectrales del habla, y su efecto suele combinarse con el ruido de fondo. La inteligibilidad depende también de la distancia, la directividad, el material lingüístico y las características del oyente [29, 11]. Por eso, no existe una ecuación lineal universal que convierta SNR y tiempo de reverberación en porcentaje de palabras comprendidas.

El índice de transmisión del habla (STI) y el índice de inteligibilidad del habla (SII) son métodos diferentes, con entradas, supuestos y dominios propios [32]. En esta unidad basta reconocer qué problema intentan representar; su cálculo normativo requiere fuentes y procedimientos que exceden el alcance introductorio.

7.9.3. Pérdida de articulación de consonantes

La **pérdida de articulación de consonantes** expresa el porcentaje de consonantes presentadas que no fueron identificadas correctamente en una prueba definida. Sean n_p , la cantidad de consonantes presentadas, y n_c , la cantidad identificada correctamente; ambas son conteos adimensionales. Entonces,

$$\text{ALCons} = 100 \left(1 - \frac{n_c}{n_p} \right) \%. \quad (7.6)$$

Esta ecuación calcula un porcentaje observado; no predice por sí sola el resultado de otra sala o población. Los modelos que estiman ALCons a partir

de variables acústicas poseen condiciones de validez y no deben aplicarse sin verificar la definición del ensayo, el campo sonoro y la fuente bibliográfica [32, 11].

7.9.4. Ejemplo resuelto: porcentaje observado

En una actividad didáctica se presentan $n_p = 80$ consonantes y se identifican correctamente $n_c = 68$. Mediante la ecuación (7.6),

$$\text{ALCons} = 100 \left(1 - \frac{68}{80} \right) \% = 15 \%.$$

El resultado describe solamente esa actividad. No permite atribuir el error a ruido, reverberación o audición sin comparar condiciones y conocer el procedimiento.

7.10. Percepción de reflexiones y efecto de precedencia

Cuando una señal directa y una reflexión alcanzan al oyente, la reflexión posee un recorrido adicional. Sean Δr , la diferencia de recorrido, medida en metros (m); c , la velocidad de propagación, medida en metros por segundo (m/s); y Δt , el retardo, medido en segundos (s). En un medio aproximadamente uniforme,

$$\Delta t = \frac{\Delta r}{c}. \quad (7.7)$$

El retardo físico no determina por sí solo qué se percibe. También importan la diferencia de nivel, la duración, el espectro, la dirección de llegada, la repetición y el ambiente.

El **efecto de precedencia** reúne al menos tres observaciones relacionadas: la fusión de eventos próximos, el predominio de la primera llegada en la localización y la menor capacidad para discriminar cambios en la llegada posterior. Estas observaciones no comparten necesariamente un único límite temporal [33].

El término **efecto Haas** se reserva aquí para el resultado histórico obtenido con habla y una repetición retardada, relacionado con audibilidad, localización e inteligibilidad. No se lo utilizará como sinónimo de todos los fenómenos de precedencia.

Al variar el retardo y el nivel de una reflexión pueden observarse coloración, aumento de extensión o sonoridad, desplazamientos espaciales, fusión y, para ciertas condiciones, una repetición separada o eco [33]. La transición es gradual y dependiente del estímulo; por eso no corresponde prescribir un retardo universal para sistemas de refuerzo sonoro.

La figura 7.7 separa el cálculo geométrico del retardo de la interpretación perceptual de las dos llegadas.

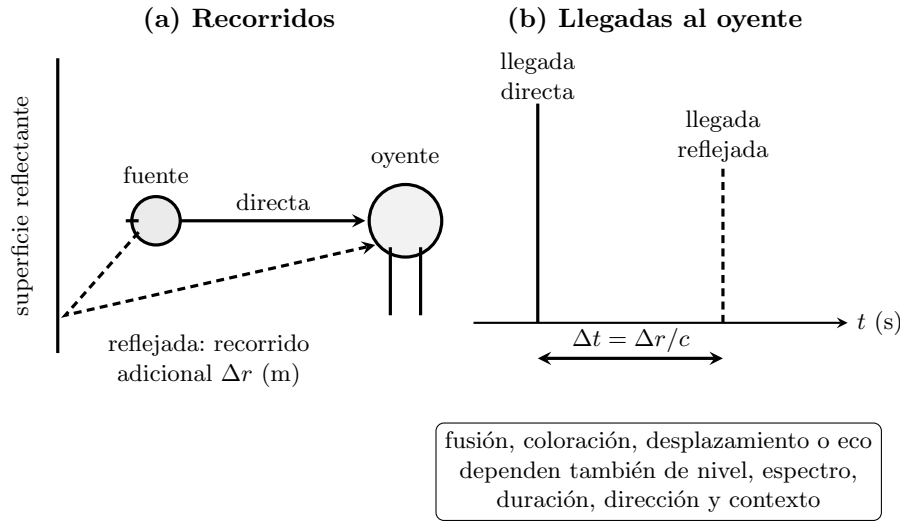


Figura 7.7: Señal directa y reflexión. El recorrido adicional Δr produce el retardo físico $\Delta t = \Delta r / c$. La posición relativa de las llegadas puede calcularse, pero la percepción de fusión, coloración, desplazamiento o eco depende además de nivel, espectro, duración, dirección y contexto. Esquema sin escala; elaboración propia.

7.10.1. Ejemplo resuelto: retardo geométrico

Una reflexión recorre $\Delta r = 3,43$ m adicionales respecto de la señal directa. Si se adopta $c = 343$ m/s,

$$\Delta t = \frac{3,43 \text{ m}}{343 \text{ m/s}} = 0,0100 \text{ s} = 10,0 \text{ ms}.$$

El cálculo informa el retardo físico. Para anticipar la percepción todavía sería necesario conocer nivel, espectro, duración, dirección y contexto.

7.11. Audición espacial

7.11.1. Audición binaural, ITD e ILD

La audición **binaural** utiliza información que resulta de comparar las señales disponibles en ambos oídos. Dos pistas centrales son:

Diferencia interaural de tiempo (ITD):

diferencia entre los tiempos de llegada o entre estructuras temporales de las señales de ambos oídos. Se representa mediante Δt_{LR} y se mide en segundos (s).

Diferencia interaural de nivel (ILD):

diferencia entre niveles comparables en el oído izquierdo y el derecho. Si $L_{p,L}$ y $L_{p,R}$ son niveles expresados en dB SPL, se puede escribir

$$ILD = L_{p,L} - L_{p,R},$$

y el resultado se expresa en decibeles (dB).

Para muchas señales, las ITD aportan información especialmente útil en bajas frecuencias y las ILD adquieren mayor importancia cuando la sombra acústica de la cabeza es apreciable. La utilidad de cada pista depende de frecuencia, ancho de banda, envolvente temporal, dirección y geometría, por lo que no existe una frontera única que separe ambos mecanismos [22].

7.11.2. Modelo geométrico de ITD

Un modelo inicial ignora la difracción alrededor de la cabeza y aproxima la máxima diferencia de recorrido mediante una distancia interaural efectiva d , medida en metros (m). Si c es la velocidad de propagación en m/s, entonces

$$|\Delta t_{LR}| \approx \frac{d}{c}. \quad (7.8)$$

Para un valor didáctico $d = 0,180$ m y $c = 343$ m/s,

$$|\Delta t_{LR}| \approx \frac{0,180 \text{ m}}{343 \text{ m/s}} \approx 5,25 \times 10^{-4} \text{ s} = 0,525 \text{ ms}.$$

El resultado es un orden de magnitud del modelo rectilíneo. No representa una constante anatómica ni reemplaza un modelo de propagación alrededor de la cabeza.

7.11.3. Pistas espectrales y cono de confusión

La cabeza, el torso y los pabellones producen modificaciones dependientes de frecuencia y dirección. Estas modificaciones se describen mediante funciones de transferencia relacionadas con la cabeza y aportan **pistas espectrales**.

Distintas posiciones pueden producir ITD e ILD semejantes y formar un cono de confusión. Las pistas espectrales, la familiaridad con la respuesta propia y los movimientos de la cabeza ayudan a resolver ambigüedades arriba-abajo y adelante-atrás [22]. Por eso, la localización no puede explicarse solo mediante dos números interaurales.

La figura 7.8 integra las pistas interaurales con las pistas espectrales y dinámicas que reducen ambigüedades.

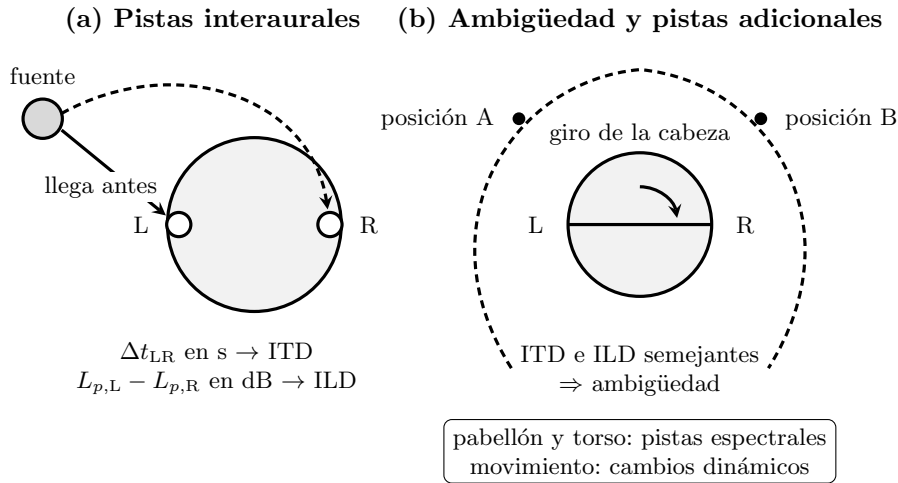


Figura 7.8: Pistas para la audición espacial. (a) Una fuente lateral puede producir diferencias interaurales de tiempo y nivel. (b) Posiciones distintas pueden compartir ITD e ILD semejantes; las modificaciones espectrales del pabellón, la cabeza y el torso, junto con el movimiento, aportan información adicional. Geometría conceptual sin escala; elaboración propia.

7.12. Escucha con fuentes concurrentes

En una conversación con varias fuentes, el sistema auditivo debe organizar la mezcla en objetos o corrientes perceptuales y seleccionar la voz objetivo. El llamado **efecto cocktail party** no es un filtro físico único, sino una situación en la que intervienen:

- separación espacial y pistas binaurales;
- diferencias de altura tonal, timbre y evolución temporal;
- continuidad y coherencia de cada fuente;
- atención, expectativas y conocimiento del mensaje;
- enmascaramiento energético e informacional.

Separar espacialmente la voz objetivo y las voces competidoras puede producir liberación espacial del enmascaramiento. El beneficio depende de la escena, del oyente y del acceso a las pistas binaurales [31]. Un micrófono direccional puede modificar la SNR física que llega a un dispositivo, pero ese cambio no debe confundirse con el mecanismo perceptual completo ni presentarse como una mejora fija de inteligibilidad.

La figura 7.9 resume la escena sin representar el efecto *cocktail party* como un filtro físico único.

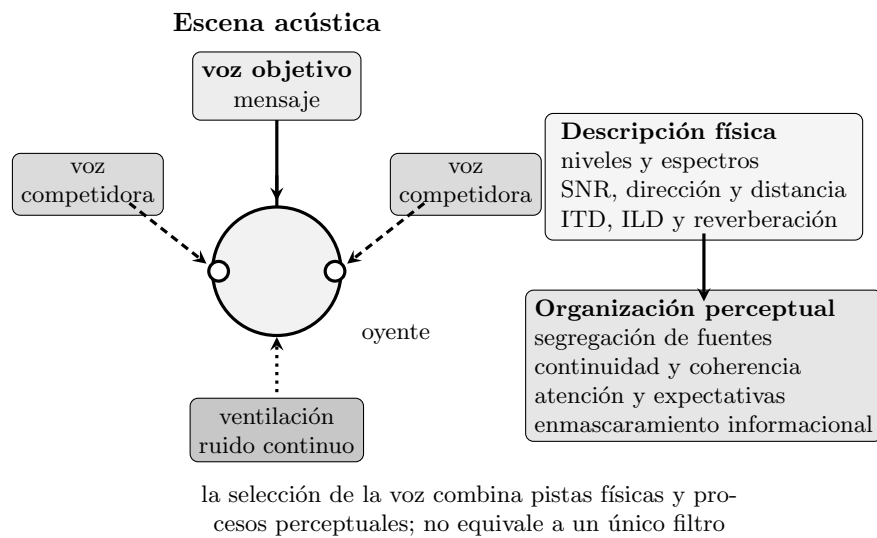


Figura 7.9: Escucha con fuentes concurrentes. La mezcla física contiene una voz objetivo, voces competidoras, ruido y reflexiones; puede describirse mediante niveles, espectros, SNR y dirección. La selección perceptual combina esas pistas con segregación, continuidad, atención y enmascaramiento informacional. Escena conceptual sin escala; elaboración propia.

7.13. Relación con Fonoaudiología

Los conceptos de esta unidad ayudan a formular preguntas físicamente precisas:

- una diferencia en dB SPL no informa por sí sola una diferencia de sonoridad;
- una respuesta frecuencial de un dispositivo modifica el estímulo, pero no constituye directamente una medición de timbre o de altura tonal;
- un umbral enmascarado depende de la señal objetivo, del enmascarador y del procedimiento;
- una mejora de SNR no garantiza un porcentaje fijo de inteligibilidad;
- preservar o alterar ITD, ILD y pistas espectrales puede influir sobre la orientación espacial, pero evaluar un dispositivo requiere un procedimiento específico.

Estas relaciones aportan fundamentos para interpretar audiometría, logoaudiometría, audífonos e implantes. Las indicaciones, los protocolos y la interpretación clínica pertenecen a la Unidad 8 y a la formación fonoaudiológica específica. La Unidad 10 retomará el enmascaramiento con los ruidos utilizados y su aplicación introductoria.

7.14. Errores frecuentes

“Frecuencia es altura tonal”.

La frecuencia es una magnitud física en Hz. La altura tonal es un atributo perceptual que también puede depender de periodicidad, espectro, nivel y contexto.

“Más dB significa siempre la misma proporción de sonoridad”.

El decibel expresa una relación física. La sonoridad depende del estímulo, el oyente y las condiciones.

“Un fon es un dB SPL”.

El fon expresa nivel de sonoridad. Su valor se define mediante comparación con un tono de referencia; no es la unidad de L_p .

“Ocho sones significan ocho veces más intensidad”.

El son pertenece a una escala perceptual de sonoridad. No expresa intensidad en W/m^2 .

“El timbre es la cantidad de armónicos”.

También participan la envolvente espectral, componentes inarmónicas, ruido y evolución temporal.

“La ERB es el ancho universal de una banda crítica”.

La ERB pertenece a un modelo de filtro y depende de frecuencia y condiciones.

“El nivel del enmascarador es el nuevo umbral”.

El umbral enmascarado se mide o estima bajo condiciones definidas y no es igual por definición al nivel del enmascarador.

“Una SNR determina un porcentaje de inteligibilidad”.

También influyen espectro, reverberación, material lingüístico, tarea y oyente.

“Haas y precedencia son nombres de una regla de 20 ms”.

El efecto de precedencia reúne varios fenómenos dependientes del estímulo; el efecto Haas designa un resultado histórico más acotado.

“ITD localiza graves e ILD localiza agudos sin excepciones”.

Las pistas se complementan y su utilidad depende de frecuencia, ancho de banda, envolvente, dirección y geometría.

7.15. Síntesis

La psicoacústica relaciona estímulo, tarea y respuesta. El umbral absoluto no es un nivel universal, sino un resultado obtenido bajo condiciones específicas. La sensibilidad depende de la frecuencia y de la transferencia entre el campo y el tímpano. Las curvas isofónicas muestran que igual nivel de presión no implica igual sonoridad.

Frecuencia y altura tonal, nivel y sonoridad, espectro y timbre, y duración física y percibida forman pares relacionados pero no intercambiables. Los fones expresan nivel de sonoridad; los sones, sonoridad en una escala de razón.

El enmascaramiento se describe mediante elevación del umbral. Puede ser simultáneo o temporal, y puede incluir componentes energéticos e informacionales. Los filtros auditivos y su ERB aportan un modelo de selectividad frecuencial; la Unidad 10 aplicará estos fundamentos a distintos ruidos.

En el habla, SNR, reverberación y características del oyente interactúan con la inteligibilidad. Las reflexiones pueden producir resultados perceptuales graduales, y el efecto de precedencia no se reduce a un retardo fijo. La localización integra ITD, ILD, pistas espectrales y movimiento. En escenas con fuentes concurrentes, esas pistas se combinan con segregación y atención.

7.16. Ejercicios de autoevaluación

Los ejercicios progresan desde la distinción conceptual hasta la integración. Los valores numéricos son datos didácticos de cada consigna y no representan umbrales, ganancias o resultados clínicos universales. En los cálculos se deben

conservar las unidades, explicitar las conversiones necesarias y redondear solo el resultado final.

Preguntas conceptuales

- C1.** Distinga estímulo, tarea y respuesta en una medición psicofísica.
- C2.** Explique por qué 0 dB SPL no debe definirse como el umbral universal de audición.
- C3.** Distinga frecuencia y altura tonal mediante un ejemplo con fundamental ausente.
- C4.** Distinga nivel de presión sonora, nivel de sonoridad y sonoridad. Indique la unidad de cada cantidad.
- C5.** Explique por qué dos señales con igual espectro de magnitud pueden diferir perceptualmente si poseen evoluciones temporales distintas.
- C6.** Distinga duración percibida, resolución temporal e integración temporal.
- C7.** Compare enmascaramiento simultáneo, hacia adelante y hacia atrás.
- C8.** Distinga enmascaramiento energético e informacional en una conversación con dos voces.
- C9.** Explique por qué una SNR no determina por sí sola un porcentaje de inteligibilidad.
- C10.** Distinga efecto de precedencia y efecto Haas.
- C11.** Explique por qué ITD e ILD no bastan para resolver todas las posiciones de una fuente.

Identificación e interpretación de gráficos

- I1.** En la figura 7.1, identifique la magnitud de cada eje, la frontera inferior, la frontera superior y la región de máxima sensibilidad. Explique por qué no pueden leerse de este esquema un umbral numérico ni límites universales de frecuencia.
- I2.** Recorra la figura 7.3 desde el tono de referencia hasta los puntos de la curva. Identifique el estímulo que se ajusta, la tarea del oyente y la respuesta que se registra. Explique por qué dos puntos de igual sonoridad no tienen que compartir el mismo L_p .
- I3.** En la figura 7.4, lea la sonoridad correspondiente a 40 phon, 60 phon y 80 phon. Describa el cambio de N por cada aumento de 10 phon y explique por qué el gráfico no permite convertir un L_p arbitrario en sones.

- I4.** Compare los dos paneles de la figura 7.5. En el panel (a), identifique el enmascarador, los umbrales en quietud y en presencia del enmascarador, y la elevación $M(f_s)$. En el panel (b), indique qué propiedades comparte el rectángulo ideal con la respuesta del filtro y en qué unidad se expresa la ERB.
- I5.** En la figura 7.6, clasifique los tres casos según el orden del objetivo y del enmascarador. Indique en cuáles existe una separación Δt y por qué su valor, sin más datos, no determina la magnitud del enmascaramiento.
- I6.** En la figura 7.8, identifique las pistas físicas representadas en el panel (a) y la ambigüedad del panel (b). Explique qué información adicional pueden aportar las pistas espectrales y el giro de la cabeza.
- I7.** En la figura 7.9, separe los descriptores físicos de la escena de los procesos de organización perceptual. Explique por qué las flechas que llegan al oyente no representan por sí solas el efecto *cocktail party*.

Ejercicios numéricos guiados

- G1.** Para una frecuencia se miden $L_{p,\text{campo}} = 42 \text{ dB SPL}$ y $L_{p,T} = 49 \text{ dB SPL}$.
 - a) Calcule G_{CT} .
 - b) Indique su unidad.
 - c) Explique por qué no es una sonoridad.
- G2.** Un nivel de sonoridad es $L_N = 60 \text{ phon}$. Utilice la ecuación (7.2) para estimar N y declare la limitación principal de la conversión.
- G3.** Calcule ERB_N para $f_c = 500 \text{ Hz}$ mediante la ecuación (7.4). Verifique que el cociente de frecuencias sea adimensional.
- G4.** El umbral de una señal objetivo es $L_{\text{umbral},q} = 18 \text{ dB SPL}$ en quietud y $L_{\text{umbral},e} = 31 \text{ dB SPL}$ con un enmascarador. Calcule M e interprete el resultado sin identificarlo con el nivel del enmascarador.

Ejercicios numéricos autónomos

- N1.** Estime ERB_N para $f_c = 4000 \text{ Hz}$. Compare el resultado con el obtenido a 1000 Hz en la sección 7.8.4.
- N2.** Una reflexión recorre $5,15 \text{ m}$ adicionales. Calcule Δt para $c = 343 \text{ m/s}$. Indique por qué el resultado no permite decidir si se oirá un eco.
- N3.** En una actividad de identificación se presentan $n_p = 120$ consonantes y se reconocen $n_c = 102$. Calcule ALCons y limite el alcance de la conclusión.
- N4.** Se miden $L_{p,s} = 64 \text{ dB SPL}$ para una señal de habla y $L_{p,n} = 58 \text{ dB SPL}$ para el ruido, bajo la misma ponderación, banda, posición e intervalo. Calcule la SNR y explique qué no puede deducirse de ese único valor.

- N5.** En el modelo rectilíneo se adopta $d = 0,170$ m y $c = 340$ m/s. Calcule $|\Delta t_{LR}|$ en segundos y milisegundos.

Aplicaciones en Fonoaudiología

- A1.** Una persona responde de manera diferente a dos tonos de igual L_p y distinta frecuencia. Proponga dos explicaciones perceptuales sin atribuir automáticamente una patología.
- A2.** Un informe describe un cambio de respuesta frecuencial de un audífono y lo denomina “mejora del timbre”. Explique qué magnitud física se midió y qué evaluación faltaría para sostener la afirmación perceptual.
- A3.** Un informe fonoaudiológico presenta una ERB estimada para una frecuencia central y, a partir de ese único dato, pretende predecir el umbral de una señal en presencia de un enmascarador. Explique por qué la predicción no está justificada y qué condiciones de las señales y de la tarea deberían documentarse.
- A4.** En una sala disminuye el ruido de fondo, pero la inteligibilidad continúa siendo baja. Proponga tres variables adicionales que deberían examinarse.
- A5.** Dos dispositivos producen la misma SNR en una medición monoaural, pero difieren en la preservación de ITD e ILD. Explique qué aspectos de la escucha espacial podrían compararse sin anticipar un resultado clínico.
- A6.** Analice por qué una medición de ALCons no permite, por sí sola, localizar la causa de los errores de identificación.

Pregunta integradora

- P1.** En un aula, una voz objetivo llega junto con ruido de ventilación, otras voces y reflexiones. Organice el análisis en cuatro niveles:
- a) magnitudes físicas que deberían medirse;
 - b) mecanismos de enmascaramiento;
 - c) pistas para segregación y localización;
 - d) respuestas perceptuales que deberían evaluarse.

Indique qué contenidos corresponden a las Unidades 7, 9 y 10.

Errores frecuentes y distractores razonables

- D1.** Seleccione la afirmación correcta y justifique por qué las demás son incorrectas:
- a) 60 phon = 60 dB SPL para cualquier señal;
 - b) 60 phon es un nivel de sonoridad;

- c) 60 phon es una intensidad;
- d) 60 phon es una frecuencia.

D2. Seleccione la afirmación correcta:

- a) la ERB es constante para todas las frecuencias;
- b) la ERB estimada por la ecuación (7.4) aumenta con f_c ;
- c) la ERB es el nivel del enmascarador;
- d) la ERB se expresa en decibels.

D3. Evalúe: “Un enmascarador de 50 dB SPL fija el umbral enmascarado en 50 dB SPL”.

D4. Evalúe: “Si la reflexión llega antes de 20 ms, nunca altera la localización y siempre mejora la inteligibilidad”.

D5. Evalúe: “Una fuente situada sobre un cono de confusión no puede localizarse porque ITD e ILD son las únicas pistas disponibles”.

7.17. Soluciones de los ejercicios

Preguntas conceptuales

- C1.** El estímulo se especifica mediante magnitudes físicas; la tarea indica qué debe hacer el oyente; la respuesta es el resultado obtenido mediante el procedimiento. Cambiar la tarea puede cambiar la respuesta aun con el mismo estímulo.
- C2.** 0 dB SPL indica que la presión eficaz coincide con la referencia de presión en aire. Un umbral depende de frecuencia, criterio, campo, oyente y procedimiento.
- C3.** La frecuencia describe componentes o periodicidad físicas. En una señal armónica puede percibirse una altura relacionada con f_0 aun cuando no exista una componente espectral en f_0 .
- C4.** L_p es un nivel físico en dB SPL; L_N es nivel de sonoridad en phon; N es sonoridad en sone.
- C5.** Un espectro de magnitud no describe por sí solo ataque, decaimiento, orden temporal o fase. Esas diferencias pueden modificar el timbre y la organización perceptual.
- C6.** La duración percibida es un juicio sobre extensión; la resolución temporal es la capacidad de separar cambios; la integración temporal describe el efecto de acumular información durante un intervalo.

- C7.** En el simultáneo existe superposición temporal. En el enmascaramiento hacia adelante, el enmascarador precede al objetivo; en el enmascaramiento hacia atrás, lo sigue.
- C8.** El componente energético se relaciona con superposición dentro de filtros auditivos. El informacional incluye dificultad para seleccionar u organizar la fuente objetivo por semejanza, incertidumbre o atención.
- C9.** La SNR no contiene por sí sola información suficiente sobre reverberación, espectro, material lingüístico, tarea o características del oyente.
- C10.** Precedencia es una familia de fenómenos de fusión, localización y discriminación de llegadas tardías. Haas designa un resultado histórico más acotado con habla retardada.
- C11.** Varias posiciones pueden compartir ITD e ILD semejantes. Las pistas espectrales y los movimientos de la cabeza ayudan a resolver esas ambigüedades.

Identificación e interpretación de gráficos

- I1.** El eje horizontal representa frecuencia f , en Hz, y el vertical, nivel de presión sonora L_p , en dB SPL; ambos son cualitativos. La frontera inferior es el umbral de audición y su mínimo señala la región de máxima sensibilidad. La frontera superior solo delimita niveles elevados que no deben explorarse didácticamente. Como las curvas no contienen mediciones ni escalas numéricas, no permiten leer valores ni fijar límites universales.
- I2.** Se mantiene un tono de referencia de 1000 Hz y nivel definido; para cada frecuencia de prueba se ajusta L_p . La tarea es juzgar cuándo ambos tonos poseen igual sonoridad y la respuesta registrada es el nivel ajustado para esa frecuencia. Los puntos comparten sonoridad bajo esa tarea, pero pueden requerir distintos niveles de presión sonora.
- I3.** Se leen 1 sone a 40 phon y 4 sone a 60 phon. Para 80 phon se leen 16 sone. Cada aumento de 10 phon duplica N dentro del modelo representado. El eje horizontal contiene L_N , no un nivel de presión sonora arbitrario; por eso el gráfico no autoriza la conversión directa desde cualquier L_p .
- I4.** En el panel (a), la barra vertical representa el enmascarador, la curva discontinua es $L_{\text{umbral,q}}$, la curva continua es $L_{\text{umbral,e}}$ y la distancia vertical entre ambas en f_s es $M(f_s)$, expresada en dB. En el panel (b), el rectángulo ideal posee la misma altura máxima y la misma área que la respuesta del filtro. Su ancho es la ERB y se expresa en Hz.
- I5.** En el caso simultáneo existe superposición temporal. Hacia adelante, el enmascarador precede al objetivo; hacia atrás, el objetivo precede al enmascarador. Δt , expresado en segundos, aparece en los dos casos sin superposición. Su valor no basta para obtener la elevación del umbral porque también intervienen nivel, espectro, duración y tarea.

- I6.** En el panel (a), los recorridos distintos pueden producir una ITD, expresada en segundos, y una ILD, expresada en decibels. En el panel (b), las posiciones A y B representan direcciones que pueden compartir pistas inter-aurales semejantes. Las modificaciones espectrales asociadas con pabellón, cabeza y torso, junto con los cambios producidos por el movimiento, aportan información para reducir la ambigüedad.
- I7.** Los niveles, espectros, la SNR, la dirección, la distancia, las ITD, las ILD y la reverberación describen aspectos físicos de la escena. La segregación de fuentes, la continuidad, la coherencia, la atención, las expectativas y el enmascaramiento informacional intervienen en su organización perceptual. Las flechas representan llegadas acústicas; la selección de la voz objetivo requiere además esos procesos perceptuales y no equivale a un único filtro físico.

Ejercicios numéricos guiados

G1.

$$G_{CT} = 49 \text{ dB SPL} - 42 \text{ dB SPL} = 7 \text{ dB}.$$

Es una diferencia de nivel en dB, no una sonoridad. Solo describe esas posiciones y esa frecuencia.

G2.

$$N = 2^{(60 \text{ phon} - 40 \text{ phon}) / (10 \text{ phon})} \text{ sone} = 2^2 \text{ sone} = 4 \text{ sone}.$$

La conversión parte de L_N , no de un L_p arbitrario, y se usa únicamente dentro del dominio de la aproximación.

G3.

$$\text{ERB}_N = 24,7 \text{ Hz} \left(4,37 \frac{500 \text{ Hz}}{1000 \text{ Hz}} + 1 \right) \approx 78,7 \text{ Hz}.$$

El cociente Hz/Hz es adimensional.

G4.

$$M = 31 \text{ dB SPL} - 18 \text{ dB SPL} = 13 \text{ dB}.$$

El umbral aumentó 13 dB bajo la condición enmascarada. No se informó el nivel del enmascarador y no hace falta igualarlo con el umbral.

Ejercicios numéricos autónomos

N1.

$$\text{ERB}_N = 24,7 \text{ Hz} \left(4,37 \frac{4000 \text{ Hz}}{1000 \text{ Hz}} + 1 \right) \approx 456 \text{ Hz}.$$

Es mayor que la estimación de aproximadamente 133 Hz para 1000 Hz.

N2.

$$\Delta t = \frac{5,15 \text{ m}}{343 \text{ m/s}} \approx 0,0150 \text{ s} = 15,0 \text{ ms.}$$

Faltan nivel, espectro, duración, dirección y contexto para anticipar una percepción de eco.

N3.

$$\text{ALCons} = 100 \left(1 - \frac{102}{120} \right) \% = 15 \%.$$

El porcentaje pertenece a esa actividad y no identifica su causa.

N4.

$$\text{SNR} = 64 \text{ dB SPL} - 58 \text{ dB SPL} = 6 \text{ dB.}$$

El valor no determina un porcentaje de inteligibilidad ni describe por sí solo la reverberación.

N5.

$$|\Delta t_{\text{LR}}| \approx \frac{0,170 \text{ m}}{340 \text{ m/s}} = 0,000500 \text{ s} = 0,500 \text{ ms.}$$

El valor pertenece al modelo rectilíneo y no es una constante anatómica.

Aplicaciones en Fonoaudiología

- A1.** Pueden intervenir la sensibilidad frecuencial y las curvas de igual sonoridad, además de diferencias de transferencia campo-tímpano. Para inferir una alteración se requiere un procedimiento clínico específico.
- A2.** Se midió una respuesta física de entrada-salida en función de la frecuencia. Para hablar de timbre percibido hace falta una tarea perceptual, estímulos definidos y oyentes.
- A3.** La ERB estima el ancho equivalente de un filtro dentro de un modelo; no determina por sí sola un umbral enmascarado. Deben documentarse, como mínimo, frecuencia o espectro, nivel y duración del objetivo y del enmascarador, su relación temporal y el procedimiento de detección.
- A4.** Podrían examinarse reverberación, distancia, directividad, espectro del ruido, material lingüístico, posición del hablante y características del oyente.
- A5.** Podrían compararse lateralización, localización, orientación, segregación espacial y desempeño con fuentes concurrentes mediante tareas controladas. La dirección del efecto no se deduce solo de la preservación nominal de dos pistas.
- A6.** ALCons resume errores en una tarea. Ruido, reverberación, material, articulación del hablante, atención y audición pueden contribuir; se necesitan comparaciones y mediciones adicionales.

Pregunta integradora

- P1.** a) Pueden medirse niveles y espectros de voz y ruido, SNR, dirección, distancia y respuesta temporal del recinto.
- b) Deben considerarse las componentes energética e informacional del enmascaramiento, además de sus formas simultánea y temporal.
- c) Intervienen ITD, ILD, pistas espectrales, continuidad, diferencias de voz y atención.
- d) Pueden evaluarse detección, identificación, inteligibilidad, localización, esfuerzo o selección de la voz, siempre con una tarea definida.

La Unidad 7 es propietaria de los mecanismos perceptuales; la Unidad 9 desarrolla la propagación y la reverberación; la Unidad 10 caracteriza los ruidos y aplica el enmascaramiento.

Errores frecuentes y distractores razonables

- D1.** La opción correcta es b. Fon expresa nivel de sonoridad. La igualdad numérica con el nivel de un tono de referencia no se extiende a cualquier señal.
- D2.** La opción correcta es b. En el modelo, la ERB aumenta con f_c , se expresa en Hz y no es un nivel.
- D3.** La afirmación es incorrecta. El nivel del enmascarador y el umbral enmascarado son cantidades diferentes; la elevación depende de las condiciones espectrales, temporales y experimentales.
- D4.** La afirmación es incorrecta. No existe un límite universal de 20 ms, y una reflexión puede modificar fusión, coloración, localización o inteligibilidad según sus demás propiedades.
- D5.** La afirmación es incorrecta. El cono representa ambigüedad para determinadas pistas interaurales, pero pueden contribuir pistas espectrales y movimientos de la cabeza.

7.18. Glosario

Altura tonal o *pitch*:

atributo que permite ordenar sensaciones desde graves hasta agudas.

ALCons:

porcentaje de consonantes no identificadas correctamente en una prueba definida.

Curva isofónica:

combinaciones de frecuencia y nivel que producen igual sonoridad bajo un procedimiento de comparación.

Enmascaramiento:

modificación de la detectabilidad de una señal objetivo por la presencia de una señal enmascarante.

ERB:

ancho de un filtro rectangular ideal con igual altura máxima y área que el filtro considerado.

Fon:

unidad del nivel de sonoridad.

ILD:

diferencia interaural de nivel, expresada en dB.

ITD:

diferencia interaural de tiempo, expresada en s.

Nivel de sonoridad:

cantidad perceptual obtenida por comparación con un tono de referencia y expresada en fones.

Son:

unidad de sonoridad en una escala de razón.

Sonoridad:

atributo que permite ordenar sonidos desde menos sonoros hasta más sonoros.

Timbre:

cualidad que permite diferenciar señales aun cuando coincidan en altura, sonoridad y duración global.

Capítulo 8

Unidad 8: Alteraciones y enfermedades auditivas, estudios y técnicas de rehabilitación

8.1. Propósito y resultados de aprendizaje

Una dificultad para comprender el habla, un cambio en el umbral auditivo y la percepción de un acúfeno no describen el mismo fenómeno. La primera es una limitación comunicativa; el segundo es un resultado conductual expresado en una escala audiométrica; la tercera es una experiencia perceptual. Pueden coexistir, pero no deben confundirse ni atribuirse automáticamente a una misma causa.

Esta unidad propone un marco físico para relacionar tres conjuntos de contenidos: alteraciones y enfermedades auditivas, estudios y dispositivos de rehabilitación. No constituye una guía para diagnosticar ni indicar tratamientos. El diagnóstico clínico y la selección de una intervención requieren integrar antecedentes, examen profesional y resultados obtenidos con procedimientos validados.

Al finalizar la unidad se espera que podamos:

- diferenciar una exposición física, una alteración de la función auditiva, un resultado de medición y un atributo perceptual;
- explicar, con alcance introductorio, el desplazamiento temporal del umbral, la pérdida auditiva inducida por ruido, el trauma acústico, el tinnitus, la presbiacusia y la ototoxicidad;
- describir para cada estudio el estímulo, la magnitud registrada, la parte del sistema auditivo explorada, la participación conductual, el resultado básico y sus limitaciones generales;

- interpretar ejemplos conceptuales de audiometría tonal, logaudiometría, timpanometría, acufenometría, otoemisiones acústicas, potenciales auditivos evocados y electrococleografía sin convertir un patrón aislado en un diagnóstico;
- comparar las transformaciones físicas realizadas por un audífono, un implante coclear y un dispositivo de conducción ósea;
- resolver cálculos sencillos de exposición equivalente, diferencia entre vías audiométricas y ganancia electroacústica, declarando las hipótesis y las unidades.

8.2. Conocimientos previos

Conviene recuperar cuatro distinciones desarrolladas anteriormente:

- los niveles en decibeles son relaciones logarítmicas y cada descriptor debe incluir su referencia o ponderación (Sección 4.7.5);
- un espectro describe el contenido frecuencial de una señal, mientras que una respuesta en frecuencia caracteriza a un sistema (Unidad 5);
- las vías aérea y ósea involucran mecanismos físicos diferentes (Unidad 6);
- frecuencia, altura tonal, presión sonora, sonoridad y nivel de audición no son términos intercambiables (Unidad 7).

La Unidad 6 presentó el funcionamiento auditivo habitual y la Unidad 7 estudió relaciones psicofísicas. Aquí esos conceptos se aplican a alteraciones, pruebas y dispositivos. La caracterización de fuentes de ruido y el enmascaramiento ambiental se retoman con mayor detalle en la Unidad 10.

8.3. Situación introductoria: una queja, varias preguntas

Una persona refiere que, después de trabajar, necesita aumentar el nivel del televisor, le cuesta seguir conversaciones en ambientes ruidosos y percibe un sonido sin identificar una fuente externa. Antes de proponer una explicación, es necesario separar preguntas distintas:

1. ¿cómo fue la exposición acústica: nivel, duración, espectro e impulsividad?;
2. ¿cambió el umbral conductual y, si cambió, en qué frecuencias?;
3. ¿cómo se comporta la transferencia del oído medio?;
4. ¿se registra una respuesta coclear o neural ante un estímulo controlado?;

5. ¿qué limitación comunicativa describe la persona?;
6. ¿qué dispositivo podría transformar la señal de una manera útil, una vez realizada la evaluación correspondiente?

Ninguna de estas preguntas reemplaza a las demás. Ésta es la idea organizadora del capítulo.

8.4. Bloque I. Alteraciones y patologías

8.4.1. Exposición, lesión, síntoma y resultado

El nivel de presión sonora, el espectro y la duración caracterizan una *exposición*. Un cambio en estructuras o funciones auditivas es una *alteración*. El tinnitus o la dificultad para comprender el habla son *experiencias o síntomas*. Un umbral en dB HL es un *resultado de medición*. Estas categorías pueden relacionarse, pero una no demuestra por sí sola la presencia de las otras.

En la práctica audiológica se suele distinguir entre componentes conductivos, sensorineurales y mixtos según las partes del sistema auditivo comprometidas; esta clasificación debe integrarse con la historia clínica y con una batería de pruebas, no inferirse de un único dato [24].

8.4.2. Desplazamiento temporal del umbral y exposición a ruido

El **desplazamiento temporal del umbral** (*temporary threshold shift*, TTS) describe una diferencia entre dos mediciones de umbral separadas en el tiempo. No describe un zumbido ni el nivel físico del sonido que produjo la exposición.

Sea f la frecuencia del tono de prueba, expresada en hertz (Hz); sea $L_{U,0}(f)$ el nivel de audición del umbral de referencia, expresado en decibels de nivel de audición (dB HL); y sea $L_{U,1}(f, \Delta t)$ el umbral medido un intervalo Δt después de la exposición, también en dB HL. Se define:

$$\Delta L_T(f, \Delta t) = L_{U,1}(f, \Delta t) - L_{U,0}(f), \quad (8.1)$$

donde ΔL_T se expresa en decibels (dB). Un valor positivo indica que, en esa medición, fue necesario un nivel de audición mayor para obtener la respuesta. La ecuación no identifica por sí misma el mecanismo biológico ni establece si la diferencia es clínicamente significativa.

La magnitud y el curso temporal de un TTS dependen, entre otros factores, del nivel, el espectro y la duración de la exposición, del tiempo transcurrido hasta la medición y de la variabilidad individual. Las afirmaciones sobre tiempos de recuperación o mecanismos celulares requieren una fuente primaria y no deben expresarse como intervalos universales [34].

La **pérdida auditiva inducida por ruido** (PAIR; también denominada NIHL por su sigla en inglés) se refiere a cambios auditivos permanentes asociados

con exposición a ruido. Su evaluación requiere integrar la historia de exposición, el patrón audiométrico y otras causas posibles. Una escotadura en el audiograma puede ser compatible con exposición a ruido, pero no demuestra por sí sola su etiología [34, 24].

Desde la física, el riesgo no puede resumirse en “muchos decibeles”. Deben declararse el descriptor de nivel, la ponderación frecuencial, el intervalo temporal, el espectro y la presencia de impulsos o picos. Los conceptos de nivel equivalente se desarrollaron en la Sección 5.11.1.

Ejemplo físico: normalización temporal.

Supongamos, sólo con fines didácticos, que una fuente produce durante una hora un nivel sonoro continuo equivalente ponderado A $L_{Aeq,1h} = 95 \text{ dB(A)}$ y que su contribución durante las otras siete horas es despreciable. Para expresar la misma energía sonora promedio en un intervalo de ocho horas:

$$L_{Aeq,8h} = L_{Aeq,1h} + 10 \log_{10} \left(\frac{1h}{8h} \right) \simeq 86,0 \text{ dB(A)}. \quad (8.2)$$

El cociente entre tiempos es adimensional. Este resultado compara energías promedio bajo las hipótesis indicadas; no establece por sí solo que la exposición sea segura, legal o aceptable. La evaluación ocupacional debe aplicar la normativa vigente en la jurisdicción correspondiente, incluidos sus criterios para ruido continuo, variable e impulsivo y para el uso de protección auditiva [35, 36].

8.4.3. Trauma acústico y ototoxicidad

El **trauma acústico** se asocia con un episodio acústico abrupto y de alta energía, por ejemplo una explosión [34, 37]. Según las características del evento, puede comprometer estructuras del oído externo, medio o interno; el nivel de pico aislado no permite predecir de manera universal la lesión [34, 37]. Por eso deben registrarse, cuando sea posible, la forma temporal, el espectro, la duración y el contexto del evento, además de los síntomas referidos.

Este capítulo no indica conductas terapéuticas. La aparición súbita de síntomas auditivos o vestibulares después de un evento intenso requiere evaluación sanitaria oportuna de acuerdo con protocolos clínicos vigentes [24].

La **ototoxicidad** no es una propiedad acústica de un sonido. Ciertos medicamentos y agentes químicos pueden afectar funciones cocleares o vestibulares. El riesgo depende del agente, la dosis acumulada, la vía de administración, factores individuales y exposiciones concurrentes [38]. El aporte de la medición consiste en comparar registros seriados obtenidos con procedimientos controlados; cualquier decisión farmacológica corresponde al equipo tratante.

8.4.4. Tinnitus o acúfeno

El **tinnitus** o **acúfeno** es una percepción sonora referida sin que exista una fuente acústica externa correspondiente [39]. La mayoría de los casos se describe

como tinnitus subjetivo; existen situaciones menos frecuentes en las que un sonido generado dentro del organismo puede ser detectable por un observador [39].

La persona puede comparar su percepción con tonos o ruidos presentados por un equipo. La frecuencia del tono elegido se expresa en Hz, pero representa una *correspondencia perceptual* y no una medición directa de una oscilación física dentro del oído. Del mismo modo, un nivel de comparación expresado en dB SL no es la “intensidad física del tinnitus”. La acufenometría se estudia en la Sección 8.5.5.

El tinnitus puede coexistir con umbrales audiométricos diversos y con condiciones auditivas o no auditivas diferentes. Su evaluación clínica no debe reducirse a una única correspondencia de frecuencia o nivel [39].

8.4.5. Presbiacusia

La **presbiacusia** designa cambios auditivos asociados con el envejecimiento [40]. Es un proceso heterogéneo y multifactorial en el que pueden intervenir cambios cocleares, neurales y metabólicos, además de la historia de exposición a ruido, enfermedades y medicamentos. Suele describirse como bilateral y con mayor compromiso de frecuencias altas, pero no existe una pendiente audiométrica única que defina todos los casos [40].

Un audiograma descendente muestra umbrales mayores en frecuencias altas; es una descripción geométrica del registro, no una etiología. La edad tampoco convierte automáticamente ese patrón en presbiacusia.

8.5. Bloque II. Estudios diagnósticos

8.5.1. Una cadena común para comparar pruebas

Todo estudio puede analizarse como una cadena. Un estímulo controlado actúa sobre el sistema auditivo; la respuesta resultante llega a un sensor o a una tarea conductual; y el dato registrado se interpreta dentro de los límites del procedimiento.

Las pruebas **conductuales** requieren una acción de la persona, por ejemplo presionar un pulsador o repetir una palabra. Las pruebas **fisiológicas** registran una señal acústica, mecánica o bioeléctrica y no requieren esa respuesta voluntaria, aunque sí exigen condiciones de registro adecuadas [24]. “Objetiva” no significa automática, infalible ni independiente de la preparación y del análisis profesional.

8.5.2. Audiometría tonal liminar

Estímulo.

Tonos de frecuencia y nivel controlados, presentados por vía aérea mediante auriculares o por vía ósea mediante un vibrador [24, 12, 6].

Cuadro 8.1: Relación introductoria entre la función explorada y las pruebas. Una prueba puede depender de más de una parte del sistema y ninguna fila equivale por sí sola a un diagnóstico.

Estructura o función	Pruebas relacionadas	Precaución interpretativa
Transferencia por oído externo y medio	Audiometría por vía aérea, timpanometría, OEA	Una alteración de la transmisión puede modificar pruebas dirigidas principalmente a otras estructuras.
Función coclear	Audiometría tonal, OEA, electrococleografía	Una respuesta presente no describe por sí sola toda la audición.
Nervio auditivo y tronco encefálico	Potenciales auditivos evocados, electrococleografía	El registro neural no equivale a comprensión del habla.
Respuesta auditiva integrada y percepción	Audiometría tonal, logaudiometría, acufenometría	Depende de la consigna, la atención y las características del material.

Magnitud registrada.

Nivel de audición del umbral para cada frecuencia, expresado en dB HL. El eje horizontal del audiograma representa frecuencia en Hz; el vertical, nivel de audición en dB HL [24, 12, 6].

Parte del sistema evaluada.

La vía aérea depende de la cadena completa desde el oído externo hasta la respuesta conductual. La vía ósea modifica la forma de estimular las cócleas, pero no constituye una medición aislada de una única estructura [24, 12, 6].

Respuesta conductual.

Sí. La persona indica la detección del estímulo según una consigna y un procedimiento de búsqueda de umbral [24, 12, 6].

Resultado básico esperado.

Un audiograma con umbrales por frecuencia, oído y vía. La simbología, las frecuencias examinadas y el procedimiento de enmascaramiento deben seguir normas audiométricas vigentes [24, 12, 6].

Limitaciones generales.

Influyen la calibración, el ruido ambiente, la colocación del transductor, la comprensión de la consigna, la fiabilidad de la respuesta y el enmascaramiento entre oídos. Un patrón no determina por sí solo una etiología [24, 12, 6].

Sea $L_{VA}(f)$ el umbral por vía aérea y $L_{VO}(f)$ el umbral por vía ósea, ambos en dB HL, para la frecuencia f en Hz. La diferencia entre vías puede escribirse:

$$G_{AO}(f) = L_{VA}(f) - L_{VO}(f), \quad (8.3)$$

donde G_{AO} se expresa en dB. Por ejemplo, con datos didácticos ficticios, si a 1000 Hz se registran $L_{VA} = 40$ dB HL y $L_{VO} = 15$ dB HL, entonces $G_{AO} = 25$ dB. La resta describe la diferencia obtenida en esas condiciones; no autoriza a nombrar una enfermedad.

La figura 8.1 aplica estas convenciones a un registro ficticio. Su propósito es enseñar a leer los ejes y a comparar vías, no representar una patología.

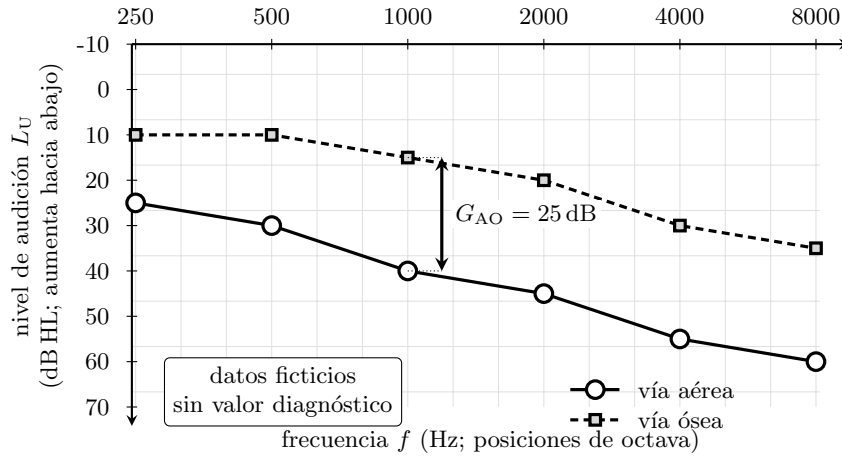


Figura 8.1: Audiograma conceptual con datos didácticos ficticios. Las frecuencias de octava se disponen horizontalmente y el nivel de audición en dB HL aumenta hacia abajo según la convención audiométrica. La flecha muestra cómo se obtiene $G_{AO} = 25$ dB a 1000 Hz. Los trazos no proceden de una medición, no representan un patrón normativo y no poseen valor diagnóstico; elaboración propia.

8.5.3. Logaudiometría

Estímulo.

Material verbal grabado o presentado de manera controlada, a niveles especificados por el procedimiento [24, 12, 6].

Magnitud registrada.

Según la tarea, un nivel de reconocimiento expresado en dB HL, dB SL o dB SPL, o un porcentaje de respuestas verbales correctas. La escala debe indicarse: esos tres niveles en decibeles no son equivalentes [24].

Parte del sistema evaluada.

La respuesta integrada al habla, desde la recepción auditiva hasta los procesos lingüísticos y la respuesta solicitada [24].

Respuesta conductual.

Sí. La persona señala o repite el material, de acuerdo con la prueba [24].

Resultado básico esperado.

Puede obtenerse un umbral de recepción del habla y una función desempeño–nivel para reconocimiento de palabras. La concordancia entre el umbral tonal promedio y el resultado verbal se usa como control cruzado, con criterios dependientes del material y del protocolo [24].

Limitaciones generales.

El idioma, la familiaridad léxica, la edad, la atención, la forma de presentación, la respuesta motora y la lista de palabras afectan el resultado. Una disminución a niveles altos no localiza por sí sola una lesión [24].

Una curva logoaudiométrica conceptual coloca el nivel de presentación, con su escala declarada, en el eje horizontal y el porcentaje de respuestas correctas en el vertical. No debe dibujarse una curva universal: su forma depende del material, del procedimiento y de la persona [24].

La figura 8.2 muestra únicamente esa estructura de lectura y mantiene sin fijar la escala específica del nivel.

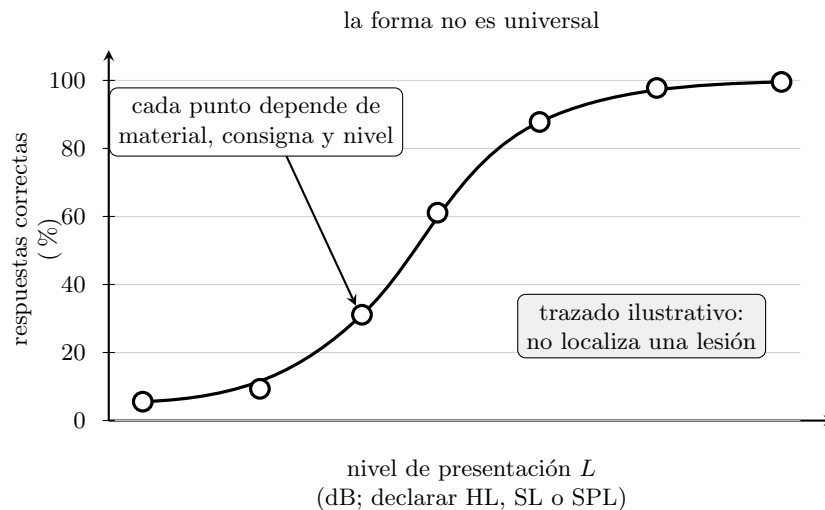


Figura 8.2: Función desempeño–nivel de carácter conceptual. Cada punto relaciona un nivel de presentación, cuya escala debe declararse, con un porcentaje de respuestas correctas. La curva es ilustrativa: no procede de datos, no describe una lista verbal determinada y su forma aislada no localiza una lesión; elaboración propia.

8.5.4. Timpanometría

Estímulo.

Un tono de sonda en el conducto auditivo mientras el equipo modifica la presión de aire en un intervalo controlado [24].

Magnitud registrada.

Una magnitud de inmitancia acústica, habitualmente admitancia, en función de la presión del conducto. Deben declararse las unidades mostradas por el equipo; la presión suele expresarse en decapascas (daPa) [24].

Parte del sistema evaluada.

La transferencia mecanoacústica dominada por el oído medio, condicionada también por el sellado de la sonda y el conducto [24].

Respuesta conductual.

No requiere una respuesta voluntaria, aunque el movimiento, la vocalización o un sellado inadecuado pueden alterar el registro [24].

Resultado básico esperado.

Un timpanograma: curva de admitancia o de otra magnitud de inmitancia frente a presión. Las clasificaciones morfológicas en tipos A, B y C son descripciones simplificadas y sus criterios dependen de la edad, el tono de sonda y el protocolo [24].

Limitaciones generales.

La curva no mide directamente la audición ni identifica de manera única una patología. Debe interpretarse junto con el volumen estimado del conducto, los reflejos cuando corresponda y otras pruebas [24].

La figura 8.3 permite comparar tres morfologías sin asignarles una causa clínica.

8.5.5. Acufenometría

Estímulo.

Tonos, ruidos de banda estrecha u otros sonidos ajustables en frecuencia y nivel [39].

Magnitud registrada.

La frecuencia de correspondencia en Hz, el nivel de correspondencia respecto del umbral en dBSL y, según el protocolo, el nivel mínimo de enmascaramiento en decibeles con la escala indicada [39].

Parte del sistema evaluada.

La comparación perceptual entre el tinnitus referido y estímulos externos; no mide una fuente acústica interna [39].

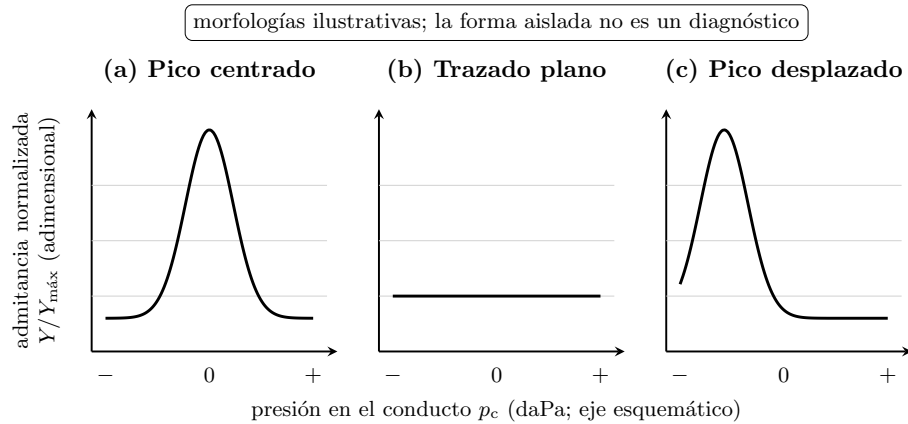


Figura 8.3: Morfologías esquemáticas de timpanogramas: pico centrado, trazado plano y pico desplazado hacia presiones negativas. La admittance se normaliza respecto de su máximo y el eje de presión sólo indica sentido y unidad. Las curvas son funciones sintéticas, no datos medidos ni límites de referencia; una forma aislada no identifica una patología. Elaboración propia.

Respuesta conductual.

Sí. La persona elige la alternativa que considera más parecida o informa cuándo se produce el efecto solicitado [39].

Resultado básico esperado.

Una caracterización psicoacústica de correspondencia. Los protocolos pueden incluir frecuencia, nivel, nivel mínimo de enmascaramiento e inhibición residual, con variabilidad entre sesiones [39].

Limitaciones generales.

El resultado depende de la consigna, del repertorio de estímulos y de la estabilidad perceptual. No cuantifica por sí solo el impacto funcional ni prescribe un tratamiento [39].

8.5.6. Otoemisiones acústicas

Estímulo.

En las otoemisiones evocadas transitorias se emplean estímulos breves; en las otoemisiones por productos de distorsión se presentan dos tonos de frecuencias f_1 y f_2 , expresadas en Hz [39].

Magnitud registrada.

Presión sonora en el conducto auditivo mediante un micrófono de sonda. El equipo informa niveles de emisión y de ruido, en dB SPL, y relaciones señal-ruido en dB [24].

Parte del sistema evaluada.

El registro se asocia principalmente con la función de las células ciliadas externas, pero depende también de que el estímulo y la emisión atraviesen adecuadamente el oído externo y el oído medio [24].

Respuesta conductual.

No requiere una respuesta voluntaria [24].

Resultado básico esperado.

Emisión presente o ausente según criterios del protocolo, o amplitud por banda de frecuencia. En programas de pesquisa puede mostrarse una salida operativa del tipo “pasa” o “derivar”, que no equivale a diagnóstico [24].

Limitaciones generales.

El ruido, el ajuste de la sonda y el estado del oído externo y medio pueden impedir el registro. Una emisión presente no prueba una audición normal y una emisión ausente no localiza por sí sola una lesión [24].

8.5.7. Potenciales auditivos evocados

Estímulo.

Clics, ráfagas tonales o estímulos de banda más controlada, presentados a niveles y tasas definidos [24].

Magnitud registrada.

Diferencias de potencial eléctrico registradas con electrodos de superficie, habitualmente en microvoltios (μV), en función del tiempo posterior al estímulo, expresado en milisegundos (ms) [41, 24].

Parte del sistema evaluada.

Los potenciales auditivos de tronco cerebral reflejan actividad neural sincronizada desde la porción distal del nervio auditivo y generadores del tronco encefálico. Otros potenciales auditivos exploran ventanas temporales y generadores diferentes [41, 24].

Respuesta conductual.

No requiere una respuesta voluntaria. Sí requiere controlar impedancias de electrodos, artefactos, estado de reposo y calidad del promedio [41, 24].

Resultado básico esperado.

Una forma de onda promediada con componentes identificables, latencias en ms y amplitudes en μV , o una estimación de umbral según el protocolo [41, 24].

Limitaciones generales.

La respuesta depende del estímulo, el nivel, la tasa, el estado fisiológico y el ruido eléctrico. Una respuesta neural no mide comprensión del habla y una estimación electrofisiológica no es idéntica a un umbral conductual [41, 24].

8.5.8. Electrocoqueleografía

Estímulo.

Clics o ráfagas tonales presentados por vía aérea con parámetros controlados [41, 24].

Magnitud registrada.

Potenciales eléctricos en microvoltios (μV) y sus latencias en milisegundos (ms) [42].

Parte del sistema evaluada.

La electrocoqueleografía registra componentes asociados con la cóclea y la porción distal del nervio auditivo, entre ellos el potencial microfónico coclear, el potencial de sumación y el potencial de acción compuesto [42].

Respuesta conductual.

No requiere una respuesta voluntaria [42].

Resultado básico esperado.

Formas de onda y relaciones entre componentes definidas por el protocolo, no un rótulo diagnóstico automático [42].

Limitaciones generales.

El electrodo puede colocarse por vía extratimpánica o transtimpánica; las técnicas difieren en invasividad y amplitud de señal. La utilidad diagnóstica y los criterios de interpretación dependen de la pregunta clínica y no son universales [42].

OEA y potenciales: mediciones complementarias. La OEA registra una señal acústica en el conducto; un potencial evocado registra una señal bioeléctrica mediante electrodos. Por lo tanto, una no “confirma” automáticamente a la otra [42]. Compararlas exige seguir la cadena completa de estímulo, transmisión, generador, sensor, ruido y criterio de respuesta.

La figura 8.4 hace visible por qué ambas pruebas no son confirmaciones recíprocas: comparten una entrada acústica general, pero registran magnitudes diferentes mediante sensores diferentes.

8.6. Bloque III. Técnicas y dispositivos de rehabilitación

Un dispositivo de rehabilitación transforma una señal; no borra la alteración ni reproduce necesariamente la audición habitual. La selección, adaptación y seguimiento dependen de la evaluación audiológica, las necesidades comunicativas, la anatomía, las preferencias y el contexto de cada persona, dentro de un equipo profesional [24, 41].

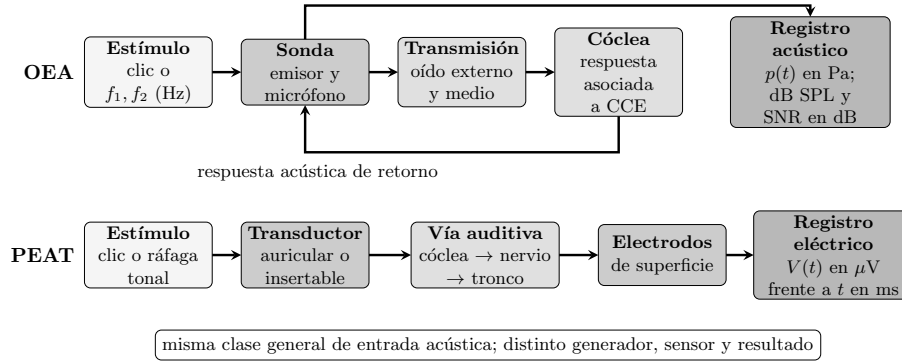


Figura 8.4: Comparación funcional de las cadenas de medición de OEA y PEAT. En OEA, una sonda presenta el estímulo y registra presión acústica de retorno en el conducto; en PEAT, electrodos de superficie registran una diferencia de potencial bioeléctrico en función del tiempo. El esquema no representa amplitudes, latencias, umbrales ni datos de pacientes; elaboración propia.

8.6.1. Audífonos

En su cadena funcional más simple, un micrófono convierte presión acústica en señal eléctrica; un procesador modifica esa señal; y un receptor la convierte nuevamente en sonido cerca del oído. El procesamiento puede depender de la frecuencia, del nivel de entrada y del tiempo [43].

Sea $L_{\text{ent}}(f)$ el nivel de presión sonora de entrada y $L_{\text{sal}}(f)$ el nivel de presión sonora de salida, ambos en dB SPL, para la frecuencia f en Hz. La ganancia electroacústica es:

$$G(f) = L_{\text{sal}}(f) - L_{\text{ent}}(f), \quad (8.4)$$

donde $G(f)$ se expresa en dB. Con datos ficticios, una entrada de 52 dB SPL y una salida de 70 dB SPL a 2000 Hz corresponden a una ganancia de 18 dB en esa condición. Este cálculo no determina una prescripción.

Los audífonos actuales pueden incluir compresión dependiente del nivel, micrófonos direccionales, reducción de ruido y control de realimentación. Su efecto depende de la adaptación, del ambiente y de las características de la señal; no existe una ganancia fija adecuada para todas las personas [43].

8.6.2. Implantes cocleares

El implante coclear cambia la naturaleza de la señal dentro de la cadena. Un micrófono capta sonido; el procesador extrae y codifica información; un enlace transmite los datos al receptor-estimulador implantado; y una guía de electrodos entrega pulsos eléctricos en la cóclea [44].

El objetivo es estimular poblaciones neurales auditivas evitando que la transducción dependa exclusivamente de las células sensoriales dañadas. La cantidad

de electrodos físicos, la cantidad de canales programados y la cantidad de bandas perceptualmente independientes no son magnitudes equivalentes [44].

Un implante no es un audífono de mayor potencia: el audífono mantiene una salida acústica, mientras que el implante produce estimulación eléctrica [44]. Los criterios de candidatura y los resultados esperables cambian con la edad, la historia auditiva, la anatomía, el acceso al lenguaje y las guías clínicas vigentes; no deben reducirse a un porcentaje universal de reconocimiento verbal [44].

8.6.3. Dispositivos de conducción ósea

Estos dispositivos convierten una señal eléctrica en vibración mecánica aplicada al cráneo. La vibración se transmite por varios mecanismos de conducción ósea y puede estimular ambas cócleas en distinta proporción. No es correcto decir que la energía viaja sólo a la cóclea del lado estimulado [9, 43].

Existen configuraciones externas, percutáneas y transcutáneas, con indicaciones y limitaciones diferentes. Pueden considerarse en determinadas alteraciones conductivas, mixtas o unilaterales, pero la elección requiere evaluación individual y no se deduce de la etiqueta diagnóstica aislada [9, 43].

8.6.4. Estimulación electroacústica

Este sistema combina una salida acústica y otra eléctrica en un mismo oído [44, 43]. Puede emplearse cuando existe audición residual útil en una región frecuencial y se busca aportar estimulación eléctrica en otra. La frecuencia de separación no es fija: depende de los umbrales, del dispositivo, de la programación y de la evolución individual [44, 43].

La figura 8.5 completa la tabla al localizar el punto en que cambia la naturaleza física de la señal.

8.7. Relación con la Fonoaudiología

El aporte de la física acústica consiste en hacer explícita la cadena de medición o transformación:

1. identificar qué energía ingresa y con qué unidades se describe;
2. reconocer qué estructura o función modifica esa energía;
3. establecer qué sensor o respuesta produce el dato;
4. distinguir el dato físico del juicio perceptual;
5. declarar qué conclusiones permite el procedimiento y cuáles no.

Esta secuencia ayuda a evitar dos extremos: atribuir a una prueba más alcance del que posee y tratar los dispositivos como soluciones intercambiables. En la práctica profesional, la evaluación auditiva se construye con una batería

Cuadro 8.2: Comparación física de dispositivos de rehabilitación. La tabla describe transformaciones de señal, no indicaciones clínicas.

Dispositivo	Entrada y procesamiento	Salida principal	Límite conceptual
Audífono	Sonido $\rightarrow$ señal eléctrica procesada	Sonido en el conducto	Amplificar no restaura automáticamente resolución ni comprensión.
Implante coclear	Sonido $\rightarrow$ código de estimulación	Pulsos eléctricos en la cóclea	Electrodos, canales y bandas perceptuales no son equivalentes.
Conducción ósea	Sonido $\rightarrow$ señal eléctrica procesada	Vibración mecánica del cráneo	La transmisión alcanza ambas cócleas y depende del acoplamiento.
Electroacústico	Procesamiento acústico y eléctrico combinado	Sonido y pulsos eléctricos	La división frecuencial debe individualizarse.

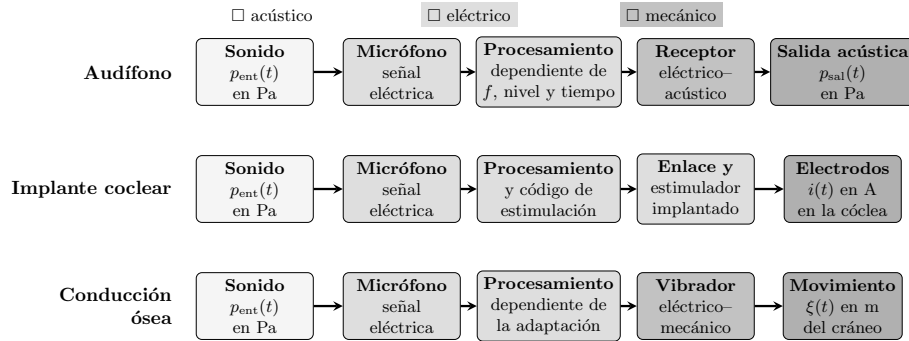


Figura 8.5: Transformaciones físicas principales en tres dispositivos. El audífono vuelve a producir presión acústica cerca del oído; el implante coclear entrega estimulación eléctrica mediante electrodos; y el dispositivo de conducción ósea produce movimiento mecánico del cráneo. Las variables y unidades identifican dominios físicos, no formas de onda, ganancias, marcas comerciales ni indicaciones clínicas. Esquema funcional, sin escala; elaboración propia.

seleccionada según la edad, la consulta y las condiciones de respuesta; la interpretación integrada corresponde a profesionales habilitados y a protocolos vigentes [24].

8.8. Errores frecuentes y advertencias

“TTS y tinnitus son lo mismo”.

El TTS es una diferencia entre umbrales medidos; el tinnitus es una percepción referida.

“Una escotadura demuestra daño por ruido”.

Describe una forma del audiograma, pero no demuestra una causa.

“dB SPL y dB HL pueden restarse sin más”.

Utilizan referencias diferentes. Sólo deben combinarse magnitudes compatibles y con la escala declarada.

“La timpanometría mide cuánto oye una persona”.

Registra una magnitud de inmitancia frente a presión; no es una medición directa del umbral.

“Una OEA presente demuestra audición normal”.

Informa sobre una parte de la cadena y no evalúa por sí sola la respuesta neural, perceptual o lingüística.

“Un potencial evocado mide comprensión del habla”.

Registra una respuesta bioeléctrica sincronizada, no desempeño comunicativo.

“La frecuencia de acufenometría es la frecuencia física del tinnitus”.

Es una correspondencia perceptual con un estímulo externo.

“Un tipo de timpanograma equivale a una enfermedad”.

La morfología es un dato que requiere integración con otras observaciones.

“Un audífono devuelve una audición normal”.

Modifica la señal acústica, pero no elimina todas las limitaciones del sistema auditivo ni del ambiente.

“Más electrodos implican la misma cantidad de frecuencias independientes”.

Electrodos físicos, canales de procesamiento y perceptos independientes son conceptos distintos.

“La conducción ósea estimula solamente un oído”.

La vibración del cráneo puede alcanzar ambas cócleas.

“Una sola prueba alcanza para diagnosticar e indicar un dispositivo”.

Cada prueba responde a una pregunta limitada; la decisión profesional integra varias fuentes de información.

8.9. Síntesis

- El primer bloque separó exposición, alteración, síntoma y resultado. El TTS se definió como una diferencia de umbrales; la PAIR, el trauma acústico, el tinnitus, la presbiacusia y la ototoxicidad se presentaron sin umbrales causales ni tratamientos universales.
- El segundo bloque comparó estudios mediante seis preguntas comunes: estímulo, magnitud, parte del sistema, respuesta conductual, resultado y limitaciones. Una prueba conductual y una fisiológica producen datos diferentes y complementarios.
- El tercer bloque describió transformaciones físicas. El audífono entrega sonido, el implante coclear entrega pulsos eléctricos y el dispositivo de conducción ósea entrega vibración mecánica.
- Un registro aislado no equivale a un diagnóstico. La interpretación exige declarar escalas, unidades, condiciones de medición y alcance.

8.10. Ejercicios y autoevaluación

Preguntas conceptuales

- C1.** Una persona percibe tinnitus después de una exposición. Explique por qué esa percepción no demuestra que exista TTS.
- C2.** En un registro ficticio se informa una exposición de $L_{Aeq,2h} = 90$ dB(A), tinnitus referido y un umbral de 40 dB HL a 4000 Hz. Clasifique esos tres datos como exposición, síntoma o resultado de medición. Explique por qué ninguno demuestra por sí solo una alteración determinada.
- C3.** ¿Por qué una escotadura audiométrica no alcanza para afirmar que la causa es una exposición laboral a ruido?
- C4.** Compare una prueba conductual con una fisiológica. Mencione una ventaja y una limitación de cada enfoque.
- C5.** Explique por qué una OEA ausente y un potencial evocado presente no son resultados necesariamente contradictorios.
- C6.** ¿Qué diferencia existe entre el nivel físico de un tono de comparación y la sonoridad del tinnitus referido?
- C7.** Compare las salidas físicas de un audífono, un implante coclear y un dispositivo de conducción ósea.
- C8.** ¿Por qué “más ganancia” no significa necesariamente “mejor comprensión”?

Identificación e interpretación de gráficos

G1. Observe la Figura 8.1.

- a) Identifique la magnitud y la unidad de cada eje, e indique hacia dónde aumenta el nivel de audición.
- b) Lea los valores ficticios de vía aérea y vía ósea a 1000 Hz.
- c) Calcule G_{AO} en esa frecuencia.
- d) Escriba una conclusión que la figura no permite formular.

G2. En la Figura 8.2, identifique la variable de cada eje. Explique por qué no pueden leerse valores absolutos del eje horizontal sin declarar si el nivel se expresa en dB HL, dB SL o dB SPL, y por qué la curva no localiza por sí sola una lesión.

G3. Compare los tres paneles de la Figura 8.3. Identifique el pico centrado, el trazado plano y el pico desplazado hacia presiones negativas. Indique qué representa $Y/Y_{máx}$, qué unidad posee la presión y qué interpretación clínica no puede realizarse a partir de la forma aislada.

G4. Recorra la fila OEA de la Figura 8.4. Identifique el estímulo, el trayecto de ida, el trayecto de retorno, el sensor y las magnitudes de salida con sus unidades.

G5. Recorra la fila PEAT de la Figura 8.4. Identifique qué parte de la cadena sigue siendo acústica, dónde se genera la respuesta bioeléctrica, qué sensor la registra y por qué el resultado no mide comprensión del habla.

G6. En la Figura 8.5, marque en cada fila el punto en que cambia el dominio físico de la señal. Compare las salidas $p_{sal}(t)$ en Pa, $i(t)$ en A y $\xi(t)$ en m, sin asignar una indicación clínica al dispositivo.

Ejercicios numéricos guiados

NG1. A 4000 Hz, un umbral de referencia ficticio es $L_{U,0} = 12$ dB HL. A los $\Delta t = 30$ min se mide $L_{U,1} = 27$ dB HL.

- a) Verifique que ambos datos poseen la misma escala y corresponden a la misma frecuencia.
- b) Escriba la Ecuación (8.1) y sustituya los valores.
- c) Calcule ΔL_T en dB.
- d) Interprete el signo sin atribuir una causa ni una permanencia.

NG2. Una fuente aporta $L_{Aeq,2h} = 92$ dB(A) durante dos horas y su contribución es despreciable durante las otras seis.

- a) Calcule el cociente adimensional $(2h)/(8h)$.

- b) Aplique la normalización temporal empleada en (8.2).
- c) Exprese $L_{Aeq,8h}$ con una cifra decimal.
- d) Indique qué conclusión normativa no puede extraerse.

NG3. Con datos didácticos ficticios, a 2000 Hz se obtiene $L_{VA} = 45$ dB HL y $L_{VO} = 15$ dB HL. Calcule G_{AO} siguiendo estos pasos: compruebe la compatibilidad de escalas, aplique (8.3), conserve la unidad dB en el resultado y limite su interpretación.

NG4. A 1000 Hz, un audífono recibe y entrega, respectivamente,

$$L_{ent} = 50 \text{ dB SPL} \quad \text{y} \quad L_{sal} = 68 \text{ dB SPL}.$$

Verifique que ambos niveles usan la misma referencia, aplique (8.4), calcule la ganancia en dB e indique qué dato comunicativo no proporciona el resultado.

Ejercicios numéricos autónomos

NA1. Los siguientes umbrales ficticios se obtienen antes de una exposición y a los $\Delta t = 45$ min:

f (Hz)	500	1000	4000
$L_{U,0}$ (dB HL)	10	15	20
$L_{U,1}$ (dB HL)	16	28	31

Calcule ΔL_T para cada frecuencia, identifique la mayor diferencia medida y explique por qué la tabla no determina su causa ni su evolución posterior.

NA2. Una fuente aporta $L_{Aeq,0,5h} = 96$ dB(A) durante 0,5 h, y su contribución durante las otras 7,5 h es despreciable. Calcule $L_{Aeq,8h}$ y redondee el resultado a una cifra decimal.

NA3. Para un audífono se obtienen los siguientes niveles ficticios:

f (Hz)	500	1000	2000
L_{ent} (dB SPL)	54	54	54
L_{sal} (dB SPL)	64	69	75

Calcule $G(f)$ en cada frecuencia, identifique dónde es mayor y explique qué atributo perceptual o desempeño comunicativo no puede deducirse de esos tres valores.

NA4. Un audiograma ficticio contiene:

f (Hz)	500	1000	4000
L_{VA} (dB HL)	25	40	55
L_{VO} (dB HL)	10	15	30

Calcule $G_{AO}(f)$ para cada frecuencia e identifique si existe una única diferencia máxima. No asigne un diagnóstico al patrón.

Aplicaciones en Fonoaudiología

- A1.** Para cada una de las siguientes preguntas de medición, asigne el estudio más directamente relacionado, indique si requiere respuesta conductual y escriba la magnitud principal con su unidad:
- a) umbral auditivo en función de la frecuencia f , expresada en Hz;
 - b) desempeño ante material verbal;
 - c) transferencia mecanoacústica dominada por el oído medio;
 - d) correspondencia perceptual con un tinnitus referido;
 - e) respuesta acústica asociada con función coclear;
 - f) respuesta bioeléctrica sincronizada del nervio y el tronco;
 - g) potenciales cocleares y de la porción distal del nervio.
- A2.** Un informe logaudiométrico sólo consigna “72 % de respuestas correctas”. Enumere al menos cinco datos que deben acompañar ese porcentaje para que pueda interpretarse dentro del alcance de esta unidad.
- A3.** En una medición timpanométrica aparece un trazado plano. Escriba dos conclusiones que no pueden extraerse de ese único dato y tres condiciones técnicas o complementarias que deben revisarse antes de interpretarlo.
- A4.** Una pesquisa mediante OEA informa “derivar”. Redacte una explicación breve que diferencie esa salida operativa de un diagnóstico y mencione tres factores técnicos o de transmisión que pueden afectar el registro.
- A5.** Tres dispositivos sin identificar producen, respectivamente: presión acústica $p_{\text{sal}}(t)$ en Pa cerca del oído, corriente $i(t)$ en A mediante electrodos cocleares y desplazamiento $\xi(t)$ en m del cráneo. Identifique el audífono, el implante coclear y el dispositivo de conducción ósea. Explique por qué esta identificación física no basta para seleccionar uno para una persona.

Pregunta integradora

INT1. Considere el siguiente caso didáctico ficticio:

- durante 1 h se registra $L_{\text{Aeq},1\text{ h}} = 94\text{ dB(A)}$, con contribución despreciable durante las otras 7 h;
- la persona refiere tinnitus y selecciona un tono de 6000 Hz a 8 dB SL como correspondencia;
- a 4000 Hz, el umbral de referencia es 15 dB HL y a los $\Delta t = 45\text{ min}$ se mide 30 dB HL;
- una pesquisa mediante OEA informa “derivar”.

- a) Clasifique cada dato como descriptor de exposición, respuesta perceptual, resultado conductual o resultado fisiológico.

- b) Calcule $L_{Aeq,8h}$ con una cifra decimal.
- c) Calcule ΔL_T a 4000 Hz.
- d) Explique por qué 6000 Hz y 8 dB SL no describen una fuente física interna.
- e) Indique dos preguntas que permanecen abiertas y asigne a cada una un estudio de esta unidad, sin formular un diagnóstico ni un tratamiento.

Errores frecuentes y distractores razonables

D1. Seleccione la afirmación correcta:

- a) La timpanometría mide umbrales en dB HL.
- b) La audiometría tonal requiere una respuesta conductual.
- c) La OEA registra voltaje mediante electrodos.
- d) La acufenometría mide una fuente acústica dentro del oído.

D2. Seleccione la afirmación correcta:

- a) Un audifono entrega estimulación eléctrica intracoclear.
- b) Un implante coclear sólo aumenta la presión sonora.
- c) Un dispositivo de conducción ósea entrega vibración mecánica.
- d) Todos los dispositivos producen la misma salida física.

D3. Seleccione la afirmación correcta sobre las figuras de esta unidad:

- a) El eje vertical del audiograma expresa dB SPL.
- b) Un trazado timpanométrico plano identifica por sí solo una enfermedad.
- c) OEA y PEAT utilizan el mismo sensor y registran la misma magnitud.
- d) La Figura 8.5 distingue dominios acústico, eléctrico y mecánico.

D4. Seleccione la operación físicamente válida:

- a) Restar 70 dB SPL – 50 dB HL para obtener una ganancia de 20 dB.
- b) Comparar dos umbrales en dB HL, medidos a la misma frecuencia y en tiempos diferentes, para calcular ΔL_T .
- c) Interpretar 8 dB SL como la intensidad física del tinnitus.
- d) Expresar un porcentaje logaudiométrico en dB SPL.

D5. Ante un valor $\Delta L_T = 15$ dB a 4000 Hz, seleccione la conclusión compatible con el alcance de la unidad:

- a) demuestra una PAIR permanente;

- b) demuestra la presencia de tinnitus;
- c) describe una diferencia positiva entre dos umbrales obtenidos en esas condiciones;
- d) establece que la exposición cumplió una norma.

8.11. Respuestas orientativas

Conceptuales

- C1.** El tinnitus es una percepción; el TTS exige comparar umbrales conductuales antes y después de la exposición. Pueden coexistir, pero uno no demuestra al otro.
- C2.** $L_{Aeq,2h} = 90 \text{ dB(A)}$ describe la exposición, el tinnitus es un síntoma o experiencia perceptual y 40 dB HL a 4000 Hz es un resultado de medición. Ninguno identifica por sí solo una estructura alterada ni una causa.
- C3.** Porque la forma puede aparecer en contextos diferentes y la atribución causal requiere historia de exposición, calidad de medición y exclusión de explicaciones alternativas.
- C4.** La prueba conductual estudia una respuesta integrada, pero depende de la consigna y la colaboración. La fisiológica no necesita respuesta voluntaria, pero depende del sensor, el ruido y el generador explorado.
- C5.** Las pruebas registran magnitudes y partes diferentes de la cadena: presión acústica asociada con la función coclear en OEA y voltaje neural sincronizado en PEAT.
- C6.** El nivel del tono es una magnitud física referida; la sonoridad es un atributo perceptual. La persona sólo establece una correspondencia entre ambos.
- C7.** El audífono entrega sonido; el implante coclear, pulsos eléctricos; y el dispositivo de conducción ósea, vibración mecánica.
- C8.** La ganancia sólo expresa una diferencia de niveles de salida y entrada. La comprensión depende además del espectro, la distorsión, el ruido, la audición y el lenguaje.

Gráficos

- G1.** El eje horizontal representa f en Hz , con posiciones de octava; el vertical representa nivel de audición en dB HL y aumenta hacia abajo. A 1000 Hz , la vía aérea vale 40 dB HL y la vía ósea, 15 dB HL , de modo que $G_{AO} = 25 \text{ dB}$. La figura no identifica una enfermedad ni un patrón normativo.

- G2.** El eje horizontal es el nivel de presentación L , en decibels con la escala pendiente de declarar; el vertical es el porcentaje de respuestas correctas. Sin indicar HL, SL o SPL no existe una referencia inequívoca para el nivel. La forma depende del material, el procedimiento y la persona, y no localiza por sí sola una lesión.
- G3.** Los paneles muestran, en ese orden, un pico centrado, un trazado plano y un pico desplazado hacia presiones negativas. $Y/Y_{\text{máx}}$ es una admitancia normalizada y adimensional; la presión del conducto se expresa en daPa. La forma aislada no permite nombrar una patología ni establecer un umbral auditivo.
- G4.** En OEA, el estímulo acústico se presenta mediante la sonda, atraviesa oído externo y medio y llega a la cóclea. La respuesta acústica retorna al micrófono de la sonda. Se registra $p(t)$ en Pa, niveles en dB SPL y relación señal-ruido en dB.
- G5.** En PEAT, el estímulo es acústico hasta la transducción auditiva; la respuesta neural se registra con electrodos de superficie como $V(t)$ en μV frente a t en ms. Ese registro bioeléctrico no es una tarea de reconocimiento verbal.
- G6.** El audífono pasa de sonido a señal eléctrica y vuelve a presión acústica $p_{\text{sal}}(t)$ en Pa; el implante termina en corriente $i(t)$ en A mediante electrodos; y el dispositivo de conducción ósea termina en movimiento $\xi(t)$ en m del cráneo. La transformación física no establece por sí sola una indicación.

Numéricas guiadas

- NG1.** Ambos umbrales corresponden a 4000 Hz y se expresan en dB HL. Por lo tanto,

$$\Delta L_T = 27 \text{ dB HL} - 12 \text{ dB HL} = 15 \text{ dB}.$$

El signo positivo indica que a los 30 min se midió un umbral mayor; no establece causa, significación clínica ni permanencia.

- NG2.** El cociente temporal es $(2 \text{ h})/(8 \text{ h}) = 0,25$, adimensional. Entonces,

$$L_{Aeq,8 \text{ h}} = 92 \text{ dB(A)} + 10 \log_{10} \left(\frac{2 \text{ h}}{8 \text{ h}} \right) \simeq 86,0 \text{ dB(A)}.$$

El resultado no demuestra cumplimiento normativo ni seguridad.

- NG3.** Ambos niveles son umbrales en dB HL a 2000 Hz:

$$G_{AO} = 45 \text{ dB HL} - 15 \text{ dB HL} = 30 \text{ dB}.$$

Describe una diferencia entre vías en datos ficticios; no identifica una enfermedad.

NG4. Entrada y salida están expresadas en dB SPL a 1000 Hz:

$$G = 68 \text{ dB SPL} - 50 \text{ dB SPL} = 18 \text{ dB}.$$

No informa por sí solo comprensión del habla, comodidad ni beneficio.

Numéricas autónomas

NA1.

f (Hz)	500	1000	4000
ΔL_T (dB)	6	13	11

La mayor diferencia medida es 13 dB a 1000 Hz. La tabla no informa el mecanismo, la variabilidad ni mediciones posteriores.

NA2.

$$L_{Aeq,8h} = 96 \text{ dB(A)} + 10 \log_{10} \left(\frac{0,5 \text{ h}}{8 \text{ h}} \right) \simeq 84,0 \text{ dB(A)}.$$

NA3.

f (Hz)	500	1000	2000
$G(f)$ (dB)	10	15	21

La mayor ganancia es 21 dB a 2000 Hz. Los valores no determinan sonoridad, comodidad ni comprensión del habla.

NA4.

f (Hz)	500	1000	4000
$G_{AO}(f)$ (dB)	15	25	25

La diferencia máxima es 25 dB y aparece en dos frecuencias; el patrón no autoriza un diagnóstico.

Aplicaciones

A1. La asignación esperada es:

- audiometría tonal: respuesta conductual; umbral en dB HL para cada f en Hz;
- logaudiometría: respuesta conductual; nivel en dB con escala declarada o proporción de respuestas correctas en porcentaje (%);
- timpanometría: sin respuesta voluntaria; admitancia u otra inmitancia, en las unidades declaradas por el equipo, frente a presión en daPa;
- acufenometría: respuesta conductual; frecuencia en Hz y nivel de correspondencia en dB SL;
- OEA: sin respuesta voluntaria. Registra presión acústica en Pa, nivel en dB SPL y relación señal-ruido en dB;
- potenciales auditivos evocados: sin respuesta voluntaria; potencial en μV frente a tiempo en ms;

- g) electrocoqueografía: sin respuesta voluntaria; potenciales en μV y latencias en ms.
- A2.** Deben constar, entre otros, el material o lista verbal, el idioma, el modo de presentación, el nivel, la escala de decibeles, el oído evaluado y el criterio de puntuación.
- A3.** El trazado plano no permite determinar por sí solo cuánto oye la persona ni nombrar una patología. Deben revisarse el sellado y la colocación de la sonda, el movimiento o la vocalización, el volumen estimado del conducto y la coherencia con otras pruebas.
- A4.** “Derivar” es una salida operativa del protocolo, no un diagnóstico. Pueden afectarla el ruido, el ajuste de la sonda y la transmisión por oído externo y medio; corresponde integrar procedimientos posteriores.
- A5.** La presión acústica corresponde al audífono, la corriente mediante electrodos al implante coclear y el desplazamiento del cráneo al dispositivo de conducción ósea. La elección requiere información audiológica, anatómica, comunicativa y contextual que la cadena física no proporciona por sí sola.

Integradora

- INT1.** El nivel equivalente describe la exposición; el tinnitus y su correspondencia son respuestas perceptuales; los umbrales son resultados conductuales; y “derivar” en OEA es un resultado fisiológico operativo. La normalización temporal es:

$$L_{Aeq,8h} = 94 \text{ dB(A)} + 10 \log_{10} \left(\frac{1 \text{ h}}{8 \text{ h}} \right) \simeq 85,0 \text{ dB(A)}.$$

Para los umbrales,

$$\Delta L_T = 30 \text{ dB HL} - 15 \text{ dB HL} = 15 \text{ dB}.$$

Los 6000 Hz y 8 dB SL describen una correspondencia con un estímulo externo, no una fuente física interna. Permanecen abiertas, por ejemplo, la pregunta sobre la transferencia del oído medio, que puede explorarse mediante timpanometría, y la pregunta sobre una respuesta neural sincronizada, que puede explorarse mediante PEAT. También podrían justificarse otras combinaciones si cada prueba responde a una pregunta diferente y no se formula un diagnóstico.

Distractores

Las respuestas son D1-b, D2-c, D3-d, D4-b y D5-c. En D4 sólo se comparan niveles compatibles: no corresponde restar dB SPL y dB HL. En D5, el valor positivo describe la diferencia obtenida entre dos mediciones, pero no demuestra causa, permanencia, tinnitus ni cumplimiento normativo.

8.12. Glosario

Acufenometría.

Comparaciones conductuales entre un tinnitus referido y sonidos externos controlados.

Audiograma.

Representación de umbrales de audición en función de la frecuencia, con símbolos que distinguen oído, vía y condiciones de medición.

dB HL.

Decibel de nivel de audición; escala audiométrica referida a niveles normalizados por frecuencia y transductor.

dB SL.

Decibel de nivel de sensación; diferencia entre un nivel de presentación y un umbral de referencia de la persona para esa condición.

Electrococleografía.

Registro de potenciales cocleares y de la porción distal del nervio auditivo ante un estímulo.

Ganancia electroacústica.

Diferencia, en decibeles, entre niveles compatibles de salida y entrada de un sistema.

Logoaudiometría.

Evaluación conductual de respuestas a material verbal presentado de manera controlada.

OEA.

Otoemisión acústica: presión sonora registrada en el conducto y asociada con mecanismos cocleares activos.

PAIR o NIHL.

Pérdida auditiva inducida por ruido; su atribución causal no depende de un único patrón audiométrico.

PEAT.

Potencial evocado auditivo de tronco: respuesta bioeléctrica sincronizada registrada mediante electrodos de superficie.

Timpanograma.

Curva de una magnitud de inmitancia acústica en función de la presión del conducto.

Tinnitus o acúfeno.

Percepción sonora referida sin una fuente acústica externa correspondiente.

TTS.

Desplazamiento temporal del umbral: diferencia de umbrales dependiente de la frecuencia y del tiempo transcurrido.

8.13. Fuentes externas y alcance documental

La revisión bibliográfica evaluó las 70 afirmaciones clínicas, fisiológicas, normativas y de desempeño que estaban marcadas con `\verify{...}`. Todas quedaron vinculadas, según su alcance, con revisiones por pares, guías profesionales, documentación sanitaria oficial o normas audiométricas vigentes. Las citas respaldan el principio descrito, pero no convierten esta unidad en un protocolo clínico ni sustituyen la selección de procedimientos, equipos o dispositivos para una persona concreta. La trazabilidad individual se conserva en el informe documental del proyecto.

Capítulo 9

Unidad 9: Factores que afectan la propagación del sonido

9.1. Propósito y resultados de aprendizaje

Entre una fuente y un receptor no existe solamente una distancia. El sonido puede propagarse en un medio cuyas propiedades cambian con la altura, encontrar superficies y obstáculos, atravesar cerramientos y alcanzar un recinto por rutas diferentes. Por eso, un nivel emitido por una fuente no determina por sí solo el nivel que se recibirá en otro punto.

Esta unidad aplica los modelos ideales presentados en capítulos anteriores a la propagación ambiental, los recintos y las cabinas audiométricas. La descripción se mantiene en un nivel introductorio: permite reconocer mecanismos, realizar estimaciones y justificar mediciones, pero no sustituye el cálculo profesional de una instalación ni un procedimiento normativo.

Al finalizar la unidad se espera que podamos:

- aplicar el cambio de nivel con la distancia sin volver a derivar la ley del cuadrado inverso y declarar cuándo el modelo deja de ser adecuado;
- interpretar el factor de directividad Q y el índice de directividad DI sin sumar dos veces el efecto de la fuente;
- distinguir un estado atmosférico uniforme de un gradiente de temperatura o de viento y explicar cualitativamente la refracción resultante;
- separar pérdida por divergencia geométrica, absorción atmosférica, reflexión, absorción material, transmisión y difracción;
- diferenciar acondicionamiento acústico, aislamiento acústico e insonorización;

- interpretar la ley de masas como un modelo aproximado para una pared simple, con sus supuestos y limitaciones;
- describir una cabina audiométrica como un sistema de cerramientos, uniones, accesos, ventilación y control del ruido interior;
- explicar por qué el ruido ambiente máximo permitido para una audiometría no puede reducirse a un único valor en dB(A).

9.2. Conocimientos previos

La unidad utiliza cuatro grupos de conocimientos ya desarrollados:

- la temperatura, la densidad y la velocidad de propagación en gases, tratadas en la Sección 2.7.4;
- la longitud de onda y la relación $c = \lambda f$, presentadas en la Unidad 3;
- los niveles acústicos, el campo libre, la ley del cuadrado inverso y la directividad, desarrollados en las Secciones 4.9.1–4.11;
- el análisis por bandas y la medición con sonómetro, introducidos en la Unidad 5.

Conviene mantener además una distinción perceptual. Una disminución del nivel de presión sonora es un cambio físico medible. La disminución de la sonoridad percibida depende también de la frecuencia, la duración, el espectro, el oyente y el contexto, como se estudió en la Unidad 7.

9.3. Situación introductoria: una fuente, varios trayectos

Una clínica se encuentra próxima a una calle transitada. En un consultorio se registra un nivel mayor cuando una ventana queda abierta; en otro, el ruido se percibe principalmente a través de la puerta y del sistema de ventilación. En una cabina, las superficies interiores reducen las reflexiones, pero eso no garantiza que el ruido exterior quede suficientemente atenuado.

Antes de proponer una solución conviene separar tres partes:

1. la **fente**, caracterizada por su emisión, su espectro y su directividad;
2. el **trayecto**, donde actúan distancia, atmósfera, suelo, obstáculos, superficies, cerramientos y rutas laterales;
3. el **receptor**, que puede ser un micrófono, un sonómetro, una persona o el punto de referencia de una medición audiométrica.

La pregunta organizadora de la unidad será: ¿qué parte del cambio observado pertenece a la fuente, cuál al trayecto y cuál a la condición de medición?

9.4. Distancia, directividad y nivel recibido

9.4.1. Recordatorio de la divergencia geométrica

La Sección 4.10 derivó la ley del cuadrado inverso para una fuente puntual ideal en un medio homogéneo, sin pérdidas y en campo libre. Aquí solo se recordará su aplicación al nivel de presión sonora.

Sean L_{p1} y L_{p2} los niveles de presión sonora, expresados en dB SPL, medidos en una misma dirección a las distancias r_1 y r_2 , respectivamente. Ambas distancias se expresan en metros (m). Bajo las condiciones indicadas,

$$L_{p2} = L_{p1} - 20 \log_{10} \left(\frac{r_2}{r_1} \right). \quad (9.1)$$

El cociente r_2/r_1 es adimensional. Si la distancia se duplica, el nivel disminuye aproximadamente 6,02 dB. Esta disminución representa la redistribución geométrica de la energía sobre un área mayor; no representa absorción atmosférica.

Ejemplo resuelto: duplicación de la distancia

En un punto de un campo aproximadamente libre se miden $L_{p1} = 90$ dB SPL a $r_1 = 0,50$ m. Se desea estimar el nivel a $r_2 = 1,00$ m, en la misma dirección y sin cambiar la fuente:

$$L_{p2} = 90 - 20 \log_{10} \left(\frac{1,00}{0,50} \right) \approx 90 - 6,02 \approx 83,98 \text{ dB SPL}.$$

Redondeado al decibel, el resultado es 84 dB SPL. El cálculo estima un nivel en otro punto; no constituye por sí mismo una calibración audiométrica. En un recinto real también pueden intervenir reflexiones, campo próximo, directividad y pérdidas adicionales.

9.4.2. Directividad: qué se compara

La Sección 4.11 definió el factor de directividad $Q(\theta, \phi)$, adimensional, y el índice de directividad $DI(\theta, \phi)$, expresado en decibels. Los ángulos θ y ϕ identifican una dirección. La relación entre ambos descriptores es

$$DI(\theta, \phi) = 10 \log_{10} [Q(\theta, \phi)]. \quad (9.2)$$

La comparación se realiza a igual potencia acústica total y a igual distancia. En campo lejano, con el mismo medio y condiciones compatibles, un DI positivo en una dirección no implica creación de energía: indica que la fuente redistribuye una mayor parte de su potencia hacia esa dirección.

La directividad de una fuente real depende de la frecuencia, de su geometría, de su montaje y de las superficies próximas. Un único valor de Q no describe por completo una fuente de banda ancha [7, 45].

Las Figuras 4.6 y 4.7 permiten comparar la divergencia geométrica con la redistribución direccional de la potencia. Se las retoma aquí para aplicar ambos conceptos sin duplicar su desarrollo.

Ejemplo resuelto: comparación a igual potencia

Se comparan dos fuentes a la misma distancia y con la misma potencia acústica total. En la dirección de interés, una es omnidireccional ($Q_o = 1$) y la otra posee $Q_d = 4$. Para la fuente direccional,

$$DI_d = 10 \log_{10}(4) \approx 6,02 \text{ dB}.$$

Dentro del modelo, el nivel en esa dirección es aproximadamente 6,02 dB mayor que el de la fuente omnidireccional de igual potencia. Si en cambio se informa un nivel ya medido en esa dirección, no se debe volver a sumar DI_d .

9.4.3. Nivel de emisión y nivel recibido

Sea W la potencia acústica emitida, expresada en watts (W), y sea W_0 una potencia de referencia expresada en la misma unidad. El nivel de potencia acústica $L_W = 10 \log_{10}(W/W_0)$, expresado en decibeles, describe la emisión total de una fuente. El nivel de presión sonora L_p , expresado en dB SPL cuando se utiliza la referencia de presión del aire, describe el campo en un punto. No son la misma magnitud.

En una situación real, el nivel recibido depende de la emisión de la fuente, su directividad, la divergencia geométrica, la absorción del medio, las interacciones con el suelo y las superficies, los obstáculos, las rutas de transmisión y la posición del receptor [7, 45]. La ecuación (9.1) solo representa uno de esos términos.

9.5. Condiciones atmosféricas

9.5.1. Temperatura uniforme y gradientes térmicos

La temperatura uniforme modifica la velocidad de propagación, mientras que un gradiente de temperatura puede modificar además la dirección del trayecto. Estas dos situaciones no deben confundirse.

Para aire seco y temperaturas próximas a las ambientales puede usarse como aproximación didáctica [7, 45]

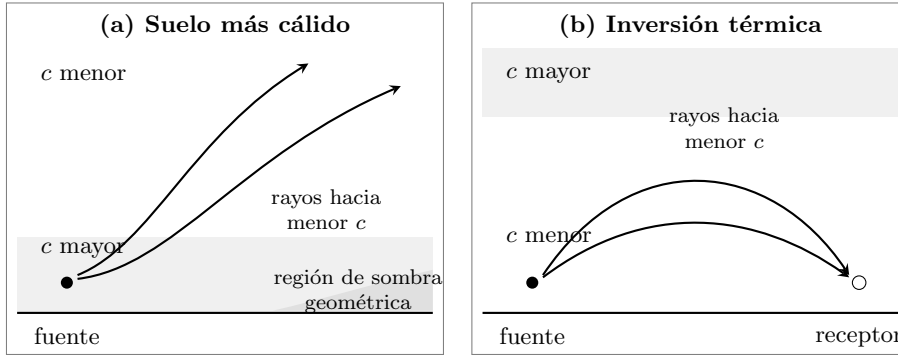
$$c \approx 331 \text{ m/s} + \left(0,6 \frac{\text{m/s}}{^\circ\text{C}}\right) \vartheta, \quad (9.3)$$

donde c es la velocidad de propagación, expresada en metros por segundo (m/s), y ϑ es la temperatura ambiental, expresada en grados Celsius ($^\circ\text{C}$). La ecuación recuerda el modelo ya presentado en la Unidad 2 y no debe extrapolarse fuera del intervalo en el que se valide.

Si la temperatura es uniforme, una frecuencia f , expresada en hertz (Hz), conserva el valor fijado por la fuente. El cambio de c modifica la longitud de onda $\lambda = c/f$, expresada en metros (m), pero no transforma automáticamente la frecuencia en otra altura tonal.

Cuando c cambia con la altura, un modelo de rayos acústicos predice curvatura hacia las regiones de menor velocidad de propagación. Un suelo calentado durante el día puede producir curvatura ascendente y una región de sombra cerca del suelo; una inversión térmica nocturna puede producir curvatura descendente y favorecer trayectos hacia receptores distantes [7, 45]. Estas descripciones son cualitativas: el resultado también depende de la geometría, el suelo y el perfil atmosférico real.

La Figura 9.1 compara los dos sentidos de curvatura. Las trayectorias representan un modelo de rayos y no el desplazamiento de porciones identificables de aire.



Trayectorias esquemáticas; altura, velocidad y curvatura no están a escala.

Figura 9.1: Refracción por gradientes térmicos. Un suelo más cálido puede producir una velocidad mayor cerca del suelo y curvatura ascendente; una inversión térmica puede invertir el gradiente y curvar los trayectos hacia el suelo. El esquema es cualitativo y no fija alturas, temperaturas ni alcances.

9.5.2. Viento uniforme y gradiente de viento

Sea u la componente de la velocidad del viento, expresada en metros por segundo (m/s), y sea ψ el ángulo entre la dirección del viento y la dirección local de propagación. Para describir el tiempo de viaje respecto del suelo puede utilizarse, en un modelo simple,

$$c_{\text{ef}} = c + u \cos \psi, \quad (9.4)$$

donde c_{ef} es la velocidad efectiva en m/s. Un viento aproximadamente uniforme modifica principalmente el tiempo de llegada respecto del suelo; no justifica

por sí solo una regla universal de aumento o disminución del nivel de presión sonora [7, 45].

Cuando la componente del viento cambia con la altura, el gradiente de velocidad efectiva puede curvar los trayectos. A favor del viento puede favorecer curvatura hacia el suelo; en contra puede favorecer curvatura ascendente y regiones de sombra. La turbulencia puede agregar fluctuaciones y dispersión [7, 45].

La Figura 9.2 representa un perfil en el que la rapidez del viento aumenta con la altura. A diferencia del viento uniforme, ese perfil crea un gradiente de c_{ef} y puede curvar los trayectos.

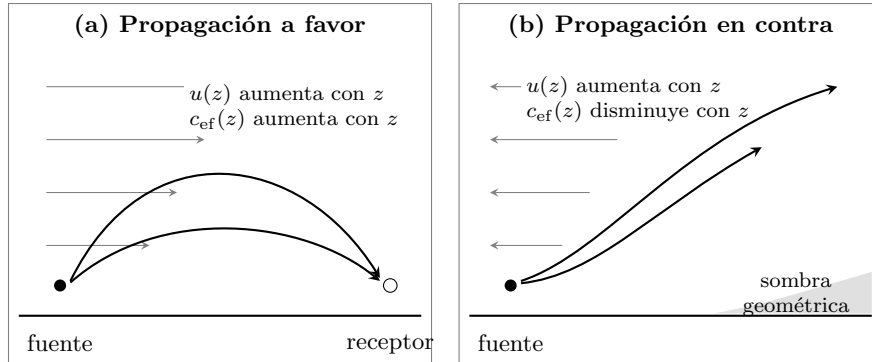


Figura 9.2: Refracción asociada con un gradiente de viento. Para propagación a favor, c_{ef} aumenta con la altura y los rayos se curvan hacia el suelo; para propagación en contra, el gradiente efectivo se invierte y la curvatura es ascendente. Los perfiles y trayectorias son cualitativos.

9.5.3. Presión atmosférica, densidad y altitud

La presión atmosférica de equilibrio se representará mediante p_a y se medirá en pascales (Pa). La densidad de equilibrio del aire se representará mediante ρ_a y se medirá en kilogramos por metro cúbico (kg/m^3).

Para un gas ideal bajo un modelo adiabático, la velocidad puede escribirse como [7, 45]

$$c = \sqrt{\frac{\gamma p_a}{\rho_a}}, \quad (9.5)$$

donde γ es la razón de capacidades caloríficas y no posee unidad. Si la composición y la temperatura se mantienen, presión y densidad cambian de manera relacionada; por eso no corresponde atribuir a la presión aislada una corrección universal de la velocidad.

La altitud puede modificar presión, densidad, humedad y temperatura, pero su efecto sobre el nivel recibido depende de qué magnitud mantiene la fuente, de la carga acústica y del receptor. No existe una corrección universal en decibelios por cada 1000 m, y esa regla no debe trasladarse a la salida de auriculares audiométricos sin datos de calibración y del fabricante [7, 45].

9.5.4. Absorción atmosférica

La divergencia geométrica redistribuye energía sin exigir que esta se transforme en calor. La absorción atmosférica, en cambio, describe mecanismos disipativos del medio.

La atenuación atmosférica depende de la frecuencia, la temperatura, la humedad, la presión y la distancia. En general, no puede representarse mediante una única corrección independiente de la frecuencia [7, 45]. Si a_{atm} es un coeficiente de atenuación para una frecuencia y un estado atmosférico definidos, expresado en decibelios por metro (dB/m), una forma de organizar una estimación es

$$L_{p2} \approx L_{p1} - 20 \log_{10} \left(\frac{r_2}{r_1} \right) - a_{\text{atm}}(r_2 - r_1). \quad (9.6)$$

La ecuación separa una pérdida por divergencia de otra por absorción. El valor de a_{atm} no debe elegirse sin una fuente y condiciones atmosféricas verificables.

9.6. Interacción con superficies y obstáculos

9.6.1. Reflexión, absorción y transmisión

Cuando una onda alcanza una partición, una parte de la energía incidente puede regresar al primer medio, otra puede disiparse dentro del sistema y otra puede alcanzar el segundo lado. Para separar estos resultados se utilizarán:

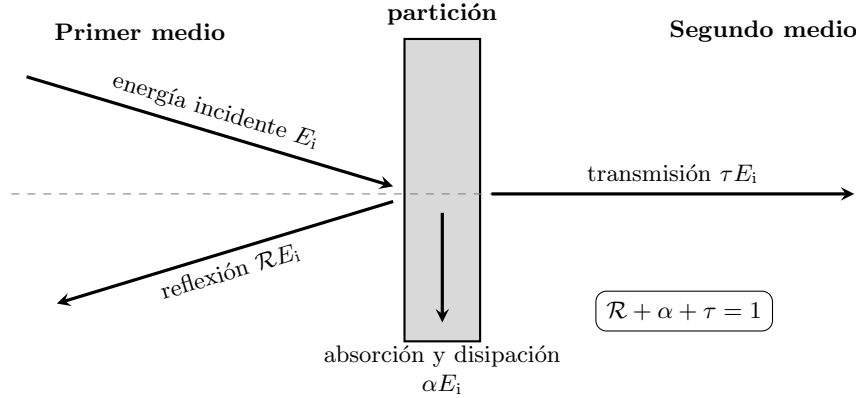
- $\mathcal{R}$, fracción de energía reflejada, adimensional;
- α , fracción de energía absorbida, adimensional;
- τ , fracción de energía transmitida, adimensional.

En un balance energético ideal, sin otras rutas, estas fracciones cumplen [7]

$$\mathcal{R} + \alpha + \tau = 1. \quad (9.7)$$

Los tres coeficientes dependen de la frecuencia y de las condiciones de incidencia. Una superficie puede reducir las reflexiones dentro de un recinto y, sin embargo, no proporcionar el aislamiento requerido entre dos espacios. Por eso, un coeficiente de absorción alto no equivale a una pérdida por transmisión alta.

La Figura 9.3 organiza los tres destinos sin confundirlos con tres instantes sucesivos: reflexión, absorción y transmisión pueden ocurrir simultáneamente ante una misma incidencia.



Esquema energético ideal; longitudes y grosores de flecha no representan proporciones.

Figura 9.3: Balance energético ideal en una partición. Las fracciones reflejada $\mathcal{R}$, absorbida α y transmitida τ se definen respecto de la energía incidente y, si no existen otras rutas, suman la unidad. El tamaño de las flechas no representa valores cuantitativos.

9.6.2. Reflexión y reverberación

Una **reflexión** es una llegada asociada con un trayecto particular. La **reverberación** es la persistencia del campo sonoro debida a múltiples reflexiones después de interrumpir la fuente. No toda reflexión se percibe como un eco separado; el resultado perceptual depende además de nivel, retardo, espectro y contexto, como se explicó en la Sección 7.9.2.

El tiempo de reverberación RT_{60} , expresado en segundos (s), caracteriza el intervalo necesario para que el nivel de un campo reverberante decrezca 60 dB después de interrumpir la fuente, medido o estimado bajo un procedimiento definido.

Para un recinto que se aproxima a las hipótesis de campo difuso y absorción distribuida, la fórmula de Sabine en unidades métricas puede escribirse como [11, 46]

$$RT_{60} \approx \left(0,161 \frac{\text{s}}{\text{m}}\right) \frac{V}{A}, \quad A = \sum_i \alpha_i S_i, \quad (9.8)$$

donde V es el volumen del recinto, expresado en metros cúbicos (m^3); S_i es el área de la superficie i , expresada en metros cuadrados (m^2); α_i es su coeficiente de absorción, adimensional; y A es el área equivalente de absorción, expresada en metros cuadrados (m^2).

Los coeficientes y el tiempo de reverberación deben considerarse por bandas de frecuencia. La fórmula de Sabine puede perder precisión en recintos muy absorbentes, pequeños o con absorción distribuida de manera muy desigual [11, 46].

Ejemplo resuelto: área equivalente y tiempo de reverberación

Se considera un aula rectangular de 8,0 m de largo, 6,0 m de ancho y 3,0 m de alto. Su volumen es

$$V = (8,0)(6,0)(3,0) = 144 \text{ m}^3.$$

La superficie total de piso, techo y paredes es

$$S_{\text{tot}} = 2[(8,0)(6,0) + (8,0)(3,0) + (6,0)(3,0)] = 180 \text{ m}^2.$$

Para una banda determinada se adopta, solo como dato didáctico, un coeficiente medio $\bar{\alpha} = 0,25$. Entonces,

$$A = \bar{\alpha}S_{\text{tot}} = (0,25)(180 \text{ m}^2) = 45 \text{ m}^2,$$

y, aplicando la ecuación (9.8),

$$RT_{60} \approx \left(0,161 \frac{\text{s}}{\text{m}}\right) \frac{144 \text{ m}^3}{45 \text{ m}^2} \approx 0,515 \text{ s}.$$

El resultado se redondea a 0,52 s. No representa un valor universal recomendado para aulas ni cabinas: solo aplica el modelo con los datos declarados.

9.6.3. Refracción

La refracción es el cambio de dirección asociado con una variación espacial de la velocidad de propagación. En la atmósfera puede ser gradual, como en los gradientes térmicos y de viento. En una interfaz entre medios puede acompañar a la reflexión y a la transmisión.

Para rayos que atraviesan una interfaz ideal entre dos medios homogéneos, una relación de Snell acústica vincula los ángulos con las velocidades de propagación. En interfaces fluido-sólido también pueden intervenir distintos tipos de onda y conversión modal [7]. Por este motivo, la refracción aire-vidrio no explica por sí sola el aislamiento de una ventana doble.

9.6.4. Difracción

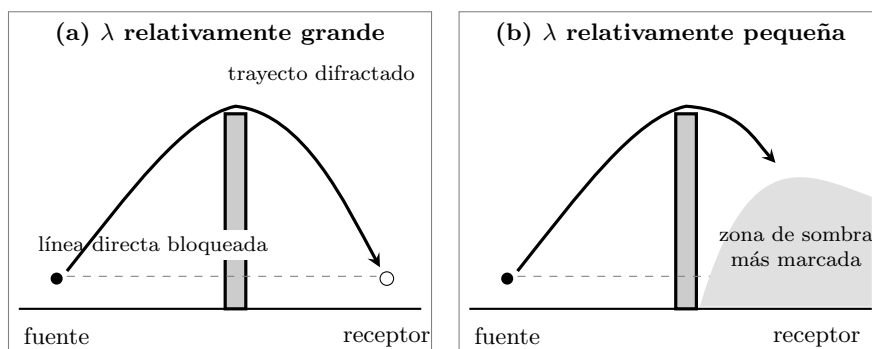
La difracción permite que una onda alcance regiones que no poseen línea de vista directa con la fuente. Su importancia depende de la relación entre la longitud de onda λ , expresada en metros (m), y las dimensiones del obstáculo o de la abertura.

La difracción suele ser más significativa cuando esas dimensiones son comparables con λ o menores. Cuando el obstáculo es grande respecto de λ , puede

formarse una región de sombra más marcada [7]. Esto explica por qué una misma barrera puede producir resultados diferentes según la frecuencia, pero no significa que la difracción sea transmisión a través del material.

Por ejemplo, si $c = 343$ m/s, para $f = 250$ Hz se obtiene $\lambda \approx 1,37$ m, mientras que para $f = 4000$ Hz se obtiene $\lambda \approx 0,0858$ m. Una barrera de dimensiones fijas es relativamente menor frente a la primera longitud de onda. La atenuación numérica, sin embargo, requiere conocer alturas, distancias, ubicación del borde y un modelo de difracción.

La Figura 9.4 compara dos longitudes de onda para una misma barrera. Se representa la pérdida de línea de vista y el rodeo del borde, pero no una transmisión a través del material.



Comparación conceptual para la misma geometría; no se codifica una atenuación universal.

Figura 9.4: Difracción alrededor de una barrera. Una longitud de onda grande respecto del obstáculo favorece una llegada más marcada a la región sin línea de vista; una longitud de onda pequeña puede producir una sombra geométrica más definida. La figura no asigna una atenuación universal.

9.7. Aislamiento, acondicionamiento e insonorización

9.7.1. Transmisión y pérdida por transmisión

El coeficiente de transmisión de energía τ es adimensional y representa la fracción transmitida respecto de la incidente bajo condiciones definidas. La pérdida por transmisión TL , o el índice de reducción sonora R según el contexto de medición, puede relacionarse con τ mediante [47, 48]

$$R = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{\tau} \right), \quad (9.9)$$

donde R se expresa en decibeles (dB). Si $\tau = 0,01$, la fracción transmitida es 0,01, es decir, uno por ciento, y $R = 20$ dB dentro de este modelo.

El valor R no es, en general, la simple diferencia entre dos niveles medidos en cualquier par de puntos. Los procedimientos de laboratorio y de campo establecen posiciones, áreas, bandas, campos y correcciones específicas. Las uniones, puertas, conductos y elementos estructurales pueden crear rutas laterales que reduzcan el aislamiento efectivo [47, 48].

9.7.2. Ley de masas para una pared simple

Una pared simple ideal ofrece mayor oposición inercial cuando aumenta su masa por unidad de área. Se representará esa masa superficial mediante m , en kilogramos por metro cuadrado (kg/m^2), y la frecuencia mediante f , en hertz (Hz).

Para una pared simple ideal y bajo una aproximación de incidencia difusa media, una forma didáctica habitual de la ley de masas, con m expresada en kg/m^2 y f en Hz, es [47]

$$R_{\text{masa}} \approx 20 \log_{10} \left[\left(\frac{m}{1 \text{ kg}/\text{m}^2} \right) \left(\frac{f}{1 \text{ Hz}} \right) \right] - 47 \text{ dB}, \quad (9.10)$$

donde R_{masa} es una estimación de la reducción sonora, expresada en decibeles. Las razones incluidas en el logaritmo son adimensionales.

La utilidad principal del modelo es reconocer la tendencia: al duplicar m , la estimación aumenta aproximadamente 6,02 dB; al duplicar f , aumenta otro tanto.

La ecuación (9.10) no describe por sí sola una pared real. Requiere una hoja simple ideal y un intervalo alejado de resonancias, rigidez dominante, frecuencia crítica o coincidencia, fugas y transmisión lateral. El término constante y el campo de incidencia deben verificarse con la fuente adoptada antes de utilizar valores absolutos [47].

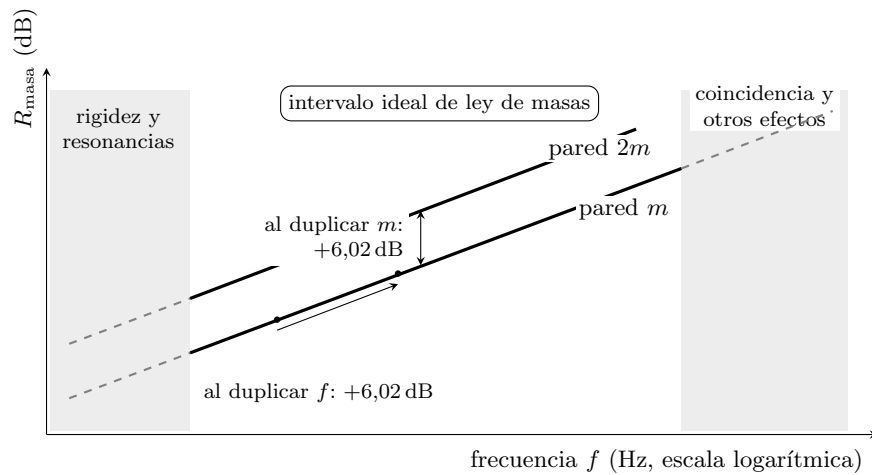
La Figura 9.5 muestra la tendencia del intervalo ideal y separa esa predicción de las regiones en las que intervienen otros mecanismos.

Ejemplo resuelto: cambio relativo según la ley de masas

Se comparan, dentro del modelo, dos paredes simples a la misma frecuencia. La segunda posee el doble de masa superficial:

$$\Delta R = 20 \log_{10} \left(\frac{2m}{m} \right) = 20 \log_{10}(2) \approx 6,02 \text{ dB}.$$

El resultado es una diferencia prevista por el modelo, no una especificación constructiva. No permite determinar el aislamiento total de un recinto sin considerar los demás elementos y rutas.



Esquema cualitativo: las fronteras dependen de la pared y de las condiciones de incidencia.

Figura 9.5: Tendencia cualitativa de la ley de masas para una pared simple. En el intervalo ideal, duplicar la masa superficial m o la frecuencia f aumenta R_{masa} en aproximadamente 6,02 dB. Las zonas sombreadas recuerdan que resonancias, rigidez, coincidencia y otros efectos requieren modelos adicionales; sus límites no están fijados a escala.

9.7.3. Tres objetivos diferentes

Acondicionamiento acústico.

Modifica el campo dentro de un recinto mediante la distribución de absorción, reflexión, difusión y geometría. Puede actuar sobre el tiempo de reverberación y la uniformidad, pero no garantiza aislamiento exterior.

Aislamiento acústico.

Limita la transmisión entre espacios mediante cerramientos, uniones, sellos, desacoplamientos y control de rutas directas y laterales. Se evalúa con magnitudes y procedimientos propios.

Insonorización.

Se utilizará como término general para el objetivo de reducir la interferencia sonora en un espacio. No se tratará como una magnitud ni como la suma aritmética de absorción y aislamiento.

En un proyecto real, acondicionamiento y aislamiento pueden ser necesarios simultáneamente, pero se dimensionan y verifican mediante criterios diferentes [11].

9.8. Cabinas audiométricas y ruido ambiente

9.8.1. La cabina como sistema

Una cabina sonoamortiguada no es únicamente una caja revestida con material absorbente. Su desempeño depende del conjunto formado por paredes, techo, piso, puerta, visor, sellos, pasacables, ventilación, uniones y apoyos estructurales. El ruido propio de la ventilación y las rutas laterales pueden limitar el resultado aun cuando los paneles posean una reducción sonora alta [11].

El tratamiento interior pertenece principalmente al acondicionamiento: reduce reflexiones y ayuda a controlar el campo. La envolvente y sus conexiones pertenecen principalmente al aislamiento: limitan la energía que ingresa desde otros espacios. Ambos aspectos deben verificarse en la cabina terminada.

La Figura 9.6 permite revisar la cabina como un conjunto de elementos conectados. Una prestación alta del panel principal no compensa automáticamente una fuga en la puerta, un conducto sin tratamiento o una ruta estructural.

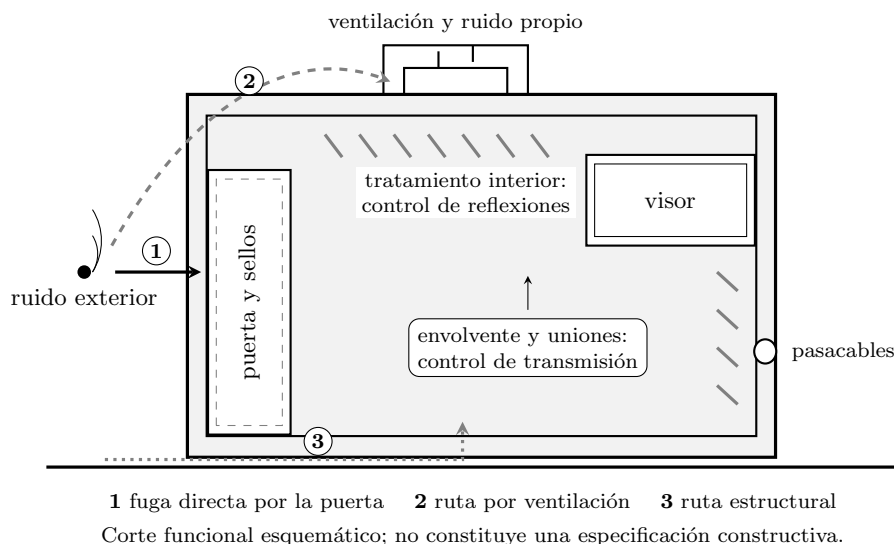


Figura 9.6: Corte funcional de una cabina sonoamortiguada. La envolvente, las uniones, la puerta, el visor, la ventilación y los pasajes de servicio intervienen en el aislamiento; el tratamiento interior controla principalmente las reflexiones. Las rutas señaladas son posibles caminos de ingreso de ruido y no representan una especificación constructiva.

9.8.2. Ruido ambiente máximo permitido

No corresponde asignar a toda cabina un límite único en dB(A). Los niveles máximos admisibles para una audiometría dependen, entre otros factores, de la

vía de prueba, el transductor, su atenuación, las bandas de frecuencia evaluadas y el menor nivel de audición que se pretende medir [6, 21, 15].

Una futura tabla normativa deberá declarar como mínimo:

- norma, edición y jurisdicción o adopción aplicable;
- procedimiento audiométrico y vía de presentación;
- tipo de transductor o condición de campo sonoro;
- bandas de frecuencia y descriptor de nivel utilizados;
- menor nivel de audición que se desea medir sin enmascaramiento ambiental significativo;
- instrumentación, posición y condiciones de medición.

La aptitud de una cabina debe demostrarse mediante mediciones por bandas y un procedimiento compatible con la audiometría prevista. Una lectura ponderada A obtenida con una aplicación telefónica no reemplaza esa verificación [6, 21, 15].

9.9. Relación con Fonoaudiología

Los conceptos de esta unidad permiten formular preguntas físicas antes de una medición o de una intervención:

- en audiometría de campo sonoro, identificar el punto de referencia, la geometría, la directividad y las reflexiones evita confundir un cambio de posición con un cambio del estímulo programado;
- en una cabina, separar acondicionamiento y aislamiento permite distinguir reflexiones interiores de ruido que ingresa desde el exterior;
- en una evaluación ambiental, registrar estado atmosférico, distancia, altura y dirección ayuda a interpretar por qué dos mediciones no son directamente comparables;
- al estudiar una barrera o un cerramiento, diferenciar difracción, transmisión y rutas laterales evita atribuir todo el resultado al material principal.

Los procedimientos audiométricos, la aceptación normativa de una cabina y el diseño constructivo requieren fuentes vigentes, instrumentación adecuada y personal competente. Esta unidad no reemplaza esos procedimientos [6, 21, 15].

9.10. Errores frecuentes

“Duplicar la distancia siempre resta 6 dB”.

La regla requiere campo aproximadamente libre, campo lejano, misma dirección y pérdidas adicionales despreciables.

“El viento a favor aumenta necesariamente el nivel”.

Un viento uniforme modifica el tiempo de propagación; los cambios de nivel a distancia requieren considerar gradientes, turbulencia, suelo y geometría.

“La altitud resta una cantidad fija de decibeles”.

No existe una corrección universal independiente de la fuente, el receptor y el estado atmosférico.

“Absorber es aislar”.

La absorción reduce la energía que regresa al recinto; el aislamiento limita la energía que atraviesa el sistema hacia otro espacio.

“Una reflexión es reverberación”.

Una reflexión corresponde a un trayecto; la reverberación surge de la persistencia producida por muchas reflexiones.

“Los graves atraviesan una pared por difracción”.

La difracción alrededor de bordes y la transmisión a través de un cerramiento son mecanismos distintos.

“La ley de masas predice cualquier pared”.

Es un modelo aproximado para una hoja simple y no incluye automáticamente resonancias, coincidencia, sistemas dobles, fugas o rutas laterales.

“Un valor bajo en dB(A) certifica una cabina”.

La aptitud audiométrica exige criterios por bandas y condiciones de prueba definidas.

9.11. Síntesis

El nivel recibido no pertenece solamente a la fuente: resulta de la emisión, la directividad, el trayecto y la posición de medición. La ley del cuadrado inverso describe divergencia geométrica bajo condiciones ideales; la absorción atmosférica representa una pérdida adicional dependiente de la frecuencia y del estado del aire.

La temperatura y el viento uniformes modifican velocidades y tiempos de propagación. Sus gradientes pueden refractar los trayectos. La presión y la densidad deben analizarse de manera conjunta, por lo que la altitud no produce una corrección universal de nivel.

En una superficie, reflexión, absorción y transmisión describen destinos diferentes de la energía. La reverberación resulta de reflexiones sucesivas; la difracción permite alcanzar regiones sin línea de vista; y la transmisión a través de una pared no debe confundirse con la difracción alrededor de ella.

El acondicionamiento controla el campo interior y el aislamiento limita el paso entre espacios. La ley de masas aporta una tendencia para paredes simples, pero una cabina real depende de todos sus elementos y rutas. Su aptitud para audiometría solo puede establecerse con criterios normativos verificables y compatibles con la prueba prevista.

9.12. Ejercicios y autoevaluación

Preguntas conceptuales

- C1.** Distinga nivel de potencia acústica de una fuente y nivel de presión sonora recibido en un punto.
- C2.** Explique por qué la pérdida por divergencia geométrica no es absorción atmosférica.
- C3.** Compare viento uniforme y gradiente de viento respecto de sus posibles efectos sobre tiempo de llegada y trayectoria.
- C4.** Explique por qué una inversión térmica puede modificar el alcance sin cambiar la frecuencia emitida por la fuente.
- C5.** Distinga reflexión, reverberación y eco.
- C6.** Distinga absorción material, transmisión y aislamiento.
- C7.** Explique por qué la difracción alrededor de una barrera no es transmisión a través de una pared.
- C8.** Compare acondicionamiento e insonorización con aislamiento acústico.
- C9.** Indique dos limitaciones de la ley de masas.
- C10.** Explique por qué un único valor en dB(A) no basta para certificar una cabina audiométrica.

Identificación e interpretación de gráficos

- V1.** Observe las Figuras 4.6 y 4.7.
 - a) Identifique cuál representa divergencia geométrica y cuál representa redistribución direccional de la potencia.
 - b) Explique qué comparación debe mantenerse para atribuir una diferencia de nivel a la directividad.
 - c) Indique si corresponde sumar DI a un nivel que ya fue medido en la dirección representada.
- V2.** Compare las Figuras 9.1 y 9.2.

- a) Para cada panel, identifique la región de menor velocidad c , o de menor velocidad efectiva c_{ef} , hacia la que se curvan los trayectos.
- b) Localice las regiones de sombra geométrica.
- c) Explique por qué los esquemas no permiten predecir una corrección universal de nivel en decibels ni un cambio de la frecuencia emitida.

V3. En la Figura 9.3:

- a) asocie cada flecha con energía incidente, reflejada, absorbida o transmitida;
- b) escriba el balance ideal entre $\mathcal{R}$, α y τ ;
- c) explique por qué el dibujo no autoriza a estimar valores numéricos a partir de la longitud de las flechas.

V4. Compare los dos paneles de la Figura 9.4. Indique en cuál se espera una llegada relativamente mayor a la región sin línea de vista y qué información geométrica faltaría para calcular una atenuación.

V5. En la Figura 9.5, identifique:

- a) el cambio vertical previsto al duplicar la masa superficial m , expresada en kg/m^2 ;
- b) el cambio previsto al duplicar la frecuencia f , expresada en Hz;
- c) las regiones donde la recta ideal deja de ser una descripción suficiente.

V6. Use la Figura 9.6 para:

- a) identificar las tres rutas de ingreso señaladas;
- b) separar los elementos que controlan principalmente transmisión de los que controlan principalmente reflexiones interiores;
- c) justificar por qué el desempeño del panel principal no basta para predecir el ruido ambiente dentro de la cabina.

Ejercicios numéricos guiados

G1. En campo aproximadamente libre se miden 82 dB SPL a $r_1 = 1,5$ m. Para estimar el nivel a $r_2 = 6,0$ m:

- a) calcule la razón adimensional r_2/r_1 ;
- b) calcule el cambio de nivel debido a divergencia;
- c) obtenga L_{p2} , expresado en dB SPL, y declare las hipótesis utilizadas.

G2. Para un factor de directividad adimensional $Q = 8$:

- a) escriba la relación entre DI y Q ;
- b) calcule DI , expresado en decibels (dB);

- c) explique qué se compara y por qué el resultado no implica creación de energía.
- G3.** Use la ecuación (9.3) para estimar c , expresada en m/s, a 5°C y a 25°C . Luego, para una fuente que emite un tono de $f = 1000\text{ Hz}$:
- calcule la longitud de onda λ , expresada en metros (m), en ambos casos;
 - indique qué magnitud cambia y cuál conserva el valor fijado por la fuente.
- G4.** Una superficie ideal presenta las fracciones adimensionales $\mathcal{R} = 0,55$ y $\alpha = 0,30$.
- Use la ecuación (9.7) para hallar la fracción transmitida τ .
 - Expresa τ también como porcentaje de la energía incidente.
- G5.** Dentro del modelo de transmisión, para una fracción adimensional $\tau = 0,001$:
- calcule $1/\tau$;
 - calcule R , expresado en decibeles (dB);
 - interprete τ como porcentaje de la energía incidente.

Ejercicios numéricos autónomos

- A1.** Un nivel recibido es 76 dB SPL a $r_1 = 2,0\text{ m}$. Estime el nivel a $r_2 = 10,0\text{ m}$ bajo las hipótesis de la ecuación (9.1).
- A2.** Para $c = 343\text{ m/s}$, calcule λ a 125 Hz, 500 Hz y 4000 Hz. Ordene las frecuencias según la importancia esperable de la difracción para una misma barrera, sin asignar una atenuación numérica.
- A3.** Un recinto rectangular mide 5,0 m por 4,0 m por 3,0 m. Para una banda determinada se adopta el coeficiente medio adimensional $\bar{\alpha} = 0,20$ en todas las superficies. Calcule S_{tot} , expresada en m^2 ; A , expresada en m^2 ; y RT_{60} , expresado en segundos (s), mediante Sabine. Declare las limitaciones del resultado.
- A4.** Según la tendencia ideal de la ley de masas, estime el cambio de R_{masa} , expresado en decibeles (dB), si $m_2 = 2m_1$, con m_1 y m_2 expresadas en kg/m^2 , y simultáneamente $f_2 = 2f_1$, con f_1 y f_2 expresadas en Hz.

Aplicaciones a Fonoaudiología

- F1.** En una audiometría de campo sonoro se obtienen niveles diferentes en dos posiciones separadas dentro de la zona de prueba. Proponga una secuencia de comprobaciones que incluya fuente, trayecto y receptor.

- F2.** En una cabina se reduce la reverberación al agregar absorbentes, pero continúa ingresando ruido de un pasillo. Explique por qué el resultado no es contradictorio y qué rutas deberían inspeccionarse.
- F3.** Una medición exterior cambia entre la tarde y la noche sin que la fuente industrial haya modificado su operación. Proponga variables atmosféricas y geométricas que deberían registrarse antes de atribuir la diferencia a la fuente.
- F4.** Se informa que una pared posee una reducción alta, pero el nivel interior continúa dominado por bajas frecuencias. Mencione al menos cuatro explicaciones que no contradigan necesariamente el dato del panel.
- F5.** Una aplicación telefónica informa 28 dB(A) dentro de una cabina. Explique qué datos faltan para decidir si la cabina es apta para audiometría tonal por una vía y un transductor determinados.

Pregunta integradora

- I1.** Una clínica proyecta ubicar una cabina próxima a una avenida. Organice un análisis en las etapas fuente–trayecto–receptor. Incluya espectro y directividad de las fuentes, propagación exterior, transmisión por la envolvente, rutas laterales, acondicionamiento interior y verificación del ruido ambiente. Indique qué partes pueden estimarse con los modelos de esta unidad y cuáles requieren medición, norma o diseño especializado.

Errores frecuentes y distractores razonables

Para cada afirmación, indique si es correcta, incorrecta o incompleta y justifique.

- D1.** “Si una pared tiene el coeficiente de absorción adimensional $\alpha = 0,90$, bloquea el noventa por ciento del sonido que intenta atravesarla”.
- D2.** “A favor del viento siempre deben sumarse decibeles al nivel calculado por distancia”.
- D3.** “Una cabina con poco RT_{60} es automáticamente apta para audiometría”.
- D4.** “Si una fuente con el factor de directividad adimensional $Q = 4$ produce 80 dB SPL medidos en una dirección, corresponde sumar nuevamente 6 dB por directividad”.
- D5.** “Si aumenta la temperatura uniforme del aire, aumentan necesariamente la frecuencia recibida y la altura tonal percibida”.

9.13. Soluciones y orientaciones

Preguntas conceptuales

- C1.** L_W describe la emisión total de la fuente mediante una potencia de referencia; L_p describe presión acústica en un punto y depende también del trayecto y la posición.
- C2.** La divergencia redistribuye energía sobre un área creciente. La absorción atmosférica transforma parte de la energía mecánica mediante procesos disipativos y depende del estado del aire y de la frecuencia.
- C3.** El viento uniforme modifica principalmente la velocidad respecto del suelo y el tiempo de llegada. Un gradiente modifica la velocidad efectiva con la altura y puede curvar el trayecto.
- C4.** La fuente fija la frecuencia. El gradiente modifica c con la altura y refracta el trayecto; si f se conserva, cambia $\lambda = c/f$, no la frecuencia emitida.
- C5.** Una reflexión corresponde a una llegada por un trayecto. La reverberación es la persistencia de múltiples reflexiones. Un eco es una interpretación perceptual posible de una llegada separada.
- C6.** Absorción es disipación dentro del sistema; transmisión es la fracción que alcanza el otro lado; aislamiento es el desempeño del conjunto para limitar el paso entre espacios.
- C7.** La difracción redistribuye la onda alrededor de bordes o aberturas. La transmisión describe energía que atraviesa un cerramiento.
- C8.** El acondicionamiento modifica el campo interior. El aislamiento limita el paso entre espacios. Insonorización se usa como objetivo general y no como una magnitud que suma ambos efectos.
- C9.** Entre las limitaciones posibles están resonancias, coincidencia, rigidez, sistemas multicapa, fugas y transmisión lateral.
- C10.** La ponderación A combina frecuencias en un único descriptor. La audiometría exige comprobar bandas, vía, transductor, atenuación y menor nivel que se desea medir.

Identificación e interpretación de gráficos

- V1.** La Figura 4.6 representa la redistribución geométrica de la energía al aumentar la distancia. La Figura 4.7 representa cómo una fuente distribuye su potencia entre direcciones. Para comparar directividad deben mantenerse la potencia acústica total, la distancia, el medio y las demás condiciones relevantes. Si L_p ya fue medido en una dirección, no corresponde volver a sumarle DI .

- V2.** En la Figura 9.1, los trayectos se curvan hacia las regiones rotuladas con menor c : hacia arriba cuando la velocidad es mayor cerca del suelo y hacia abajo en el perfil invertido. En la Figura 9.2, la propagación a favor presenta menor c_{ef} cerca del suelo y curvatura descendente; en contra, el gradiente efectivo produce curvatura ascendente. Las sombras aparecen cerca del suelo cuando los trayectos se apartan de esa región. Como no se especifican perfiles, distancias, turbulencia ni interacción con el suelo, no puede deducirse una corrección universal de nivel. La fuente sigue fijando la frecuencia emitida.
- V3.** La flecha que llega a la partición representa la energía incidente; las flechas que regresan, se disipan en la partición y llegan al segundo medio representan, respectivamente, reflexión, absorción y transmisión. El balance ideal es $\mathcal{R} + \alpha + \tau = 1$. Las longitudes y los grosores de las flechas son esquemáticos, por lo que no codifican las fracciones numéricas.
- V4.** En el panel de longitud de onda relativamente grande se espera una llegada relativamente mayor a la zona sin línea de vista. Para calcular una atenuación se requieren, como mínimo, la longitud de onda, la altura y forma de la barrera, las posiciones y alturas de fuente y receptor, y las distancias al borde. La figura no proporciona esos datos.
- V5.** En el intervalo ideal, la separación entre las rectas muestra que duplicar m aumenta R_{masa} aproximadamente 6,02 dB. Avanzar una duplicación de frecuencia sobre una misma recta produce el mismo cambio. Las zonas sombreadas indican regiones donde rigidez, resonancias, coincidencia u otros mecanismos impiden usar la recta ideal como descripción suficiente.
- V6.** Las rutas numeradas corresponden al ingreso directo por puerta, al conducto de ventilación y a la transmisión estructural. La envolvente, las uniones, la puerta, el visor, los pasacables y la ventilación intervienen principalmente en el control de transmisión; el tratamiento interior controla principalmente las reflexiones. Un panel principal de buen desempeño no elimina fugas ni rutas laterales y, por eso, no determina por sí solo el ruido ambiente interior.

Ejercicios numéricos guiados

- G1.** La razón es $r_2/r_1 = 6,0/1,5 = 4$. Entonces,

$$L_{p2} = 82 - 20 \log_{10}(4) \approx 82 - 12,04 \approx 69,96 \text{ dB SPL.}$$

Redondeado al decibel, se obtienen 70 dB SPL. Se suponen campo lejano, misma dirección, fuente estable, medio uniforme, reflexiones y pérdidas adicionales despreciables.

- G2.**

$$DI = 10 \log_{10}(8) \approx 9,03 \text{ dB.}$$

Se compara el nivel en una dirección con el de una fuente omnidireccional de igual potencia y a igual distancia. El resultado describe redistribución direccional de la potencia y no creación de energía.

G3.

$$c_5 \approx 331 + 0,6(5) = 334 \text{ m/s}, \quad c_{25} \approx 331 + 0,6(25) = 346 \text{ m/s}.$$

Para $f = 1000 \text{ Hz}$,

$$\lambda_5 = \frac{334}{1000} = 0,334 \text{ m}, \quad \lambda_{25} = \frac{346}{1000} = 0,346 \text{ m}.$$

Cambian c y λ . En el modelo considerado, la frecuencia conserva el valor $f = 1000 \text{ Hz}$ fijado por la fuente.

G4.

$$\tau = 1 - \mathcal{R} - \alpha = 1 - 0,55 - 0,30 = 0,15.$$

Dentro del balance ideal, se transmite el quince por ciento de la energía incidente.

G5.

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{0,001} = 1000, \quad R = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{0,001} \right) = 10 \log_{10}(1000) = 30 \text{ dB}.$$

La fracción transmitida es 0,001, es decir, una décima de uno por ciento.

Ejercicios numéricos autónomos

A1.

$$L_{p2} = 76 - 20 \log_{10} \left(\frac{10,0}{2,0} \right) \approx 76 - 13,98 \approx 62,02 \text{ dB SPL}.$$

El resultado es aproximadamente 62 dB SPL bajo las hipótesis del modelo.

A2.

$$\lambda_{125} = \frac{343}{125} \approx 2,74 \text{ m}, \quad \lambda_{500} = \frac{343}{500} \approx 0,686 \text{ m},$$

$$\lambda_{4000} = \frac{343}{4000} \approx 0,0858 \text{ m}.$$

Para una misma barrera, se espera mayor importancia relativa de la difracción a 125 Hz, luego a 500 Hz y finalmente a 4000 Hz. No puede asignarse una atenuación sin geometría.

A3. El volumen es $V = (5,0)(4,0)(3,0) = 60 \text{ m}^3$. La superficie total es

$$S_{\text{tot}} = 2[(5,0)(4,0) + (5,0)(3,0) + (4,0)(3,0)] = 94 \text{ m}^2.$$

Por lo tanto,

$$A = (0,20)(94 \text{ m}^2) = 18,8 \text{ m}^2,$$

y

$$RT_{60} \approx \left(0,161 \frac{\text{s}}{\text{m}}\right) \frac{60 \text{ m}^3}{18,8 \text{ m}^2} \approx 0,514 \text{ s}.$$

El resultado es 0,51 s para la banda y los supuestos declarados; no constituye un requisito universal.

- A4.** Duplicar la masa aporta aproximadamente 6,02 dB y duplicar la frecuencia otros 6,02 dB. El cambio combinado es aproximadamente 12,04 dB dentro del modelo ideal.

Aplicaciones a Fonoaudiología

- F1.** Conviene comprobar estabilidad y orientación de la fuente, frecuencia y patrón de radiación, distancias y alturas, reflexiones próximas, posiciones del micrófono y procedimiento de verificación. La diferencia no debe atribuirse automáticamente al audiómetro.
- F2.** Los absorbentes actúan sobre reflexiones interiores; el ruido del pasillo puede ingresar por puerta, sellos, visor, ventilación, uniones, estructura o pasacables. Deben inspeccionarse rutas directas y laterales.
- F3.** Deben registrarse temperatura y su perfil, viento y dirección, humedad, presión, distancia, alturas, estado del suelo, obstáculos y ubicación de fuente y receptor.
- F4.** Son posibles una banda fuera del mejor desempeño del panel, resonancias o coincidencia, puerta o visor más débiles, fugas, ventilación, uniones rígidas y transmisión lateral estructural.
- F5.** Faltan, como mínimo, calibración e incertidumbre del instrumento, niveles por bandas, vía, transductor, atenuación del transductor, menor nivel de prueba, posición de medición y norma vigente aplicable.

Pregunta integradora

- I1.** El análisis debe caracterizar primero las fuentes de la avenida y su espectro; luego distancia, directividad, atmósfera, suelo y barreras; después la transmisión por cada elemento y por rutas laterales; y finalmente el campo y el ruido interior en los puntos de ensayo. La divergencia, cambios relativos de directividad, balance energético, Sabine y tendencia de la ley de masas permiten estimaciones iniciales. Los valores de aceptación, el diseño de la envolvente y la certificación requieren mediciones, procedimientos normativos y diseño especializado.

Errores frecuentes y distractores razonables

- D1.** Incorrecta. α describe absorción bajo condiciones definidas, no la fracción bloqueada entre dos recintos. Para transmisión se necesita τ o una magnitud de reducción sonora.
- D2.** Incorrecta. No existe una suma universal. Deben considerarse perfil de viento, refracción, turbulencia, suelo y geometría.
- D3.** Incorrecta. Un RT_{60} pequeño describe el campo interior, pero no demuestra que el ruido ambiente cumpla los requisitos audiométricos.
- D4.** Incorrecta. Si los 80 dB SPL ya fueron medidos en esa dirección, la directividad ya forma parte del resultado.
- D5.** Incorrecta. En una atmósfera uniforme y sin movimiento relativo entre fuente y receptor, la fuente fija la frecuencia. El cambio de velocidad de propagación modifica la longitud de onda $\lambda = c/f$, pero no permite afirmar por sí solo un cambio de frecuencia ni de altura tonal.

9.14. Glosario

Acondicionamiento acústico.

Intervención sobre el campo sonoro dentro de un recinto.

Área equivalente de absorción (A).

Suma de los productos entre área y coeficiente de absorción; se expresa en metros cuadrados (m^2).

Difracción.

Redistribución de una onda alrededor de bordes o a través de aberturas, dependiente de la relación entre longitud de onda y geometría.

Gradiente.

Variación espacial de una magnitud, como temperatura o velocidad del viento.

Índice de directividad (DI).

Expresión en decibels del factor de directividad: $DI = 10 \log_{10} Q$.

Insonorización.

Objetivo general de reducir interferencia sonora; no constituye una magnitud física única.

Pérdida por transmisión.

Descriptor en decibels relacionado con la fracción de energía transmitida por una partición bajo condiciones definidas.

Refracción.

Cambio de dirección de propagación asociado con una variación espacial de la velocidad.

Reverberación.

Persistencia del campo sonoro producida por múltiples reflexiones después de interrumpir una fuente.

Transmisión.

Paso de energía acústica desde un lado de un sistema hacia el otro.

9.15. Fuentes externas y alcance documental

La revisión bibliográfica evaluó las 24 afirmaciones atmosféricas, constructivas, audiométricas y normativas que estaban marcadas con `\verify{...}`. Todas quedaron respaldadas con textos académicos, artículos revisados por pares, normas técnicas vigentes o documentación oficial, con el alcance indicado junto a cada cita.

Para el ruido ambiente de audiometría tonal deben revisarse la edición vigente y la adopción local de ISO 8253-1; para audiometría en campo sonoro, ISO 8253-2. La medición de ruido ambiental requiere además un procedimiento compatible con la edición aplicable de ISO 1996-2 o con la normativa local correspondiente [6, 21, 15, 49]. No se incorporan tablas ni valores normativos porque el proyecto no dispone de las fuentes completas y versionadas necesarias para reproducirlos de manera trazable.

Conclusión. Esta unidad trasladó los modelos ideales de distancia y directividad a trayectos reales, separó los mecanismos atmosféricos y constructivos, y organizó la cabina audiométrica como un sistema que debe medirse y verificarse. La Unidad 10 utilizará estas distinciones para estudiar la caracterización y el control del ruido sin convertir una ponderación o una aplicación telefónica en un criterio audiométrico universal.

Capítulo 10

Unidad 10: El ruido y su caracterización

10.1. Propósito y resultados de aprendizaje

En esta unidad estudiaremos el ruido como una señal física cuya interpretación depende también de la tarea y del contexto. El propósito no es decidir si todo sonido es agradable o molesto, sino aprender a describir señales variables, comparar sus contenidos temporal y frecuencial, interpretar métricas de exposición y elegir medidas de control coherentes con cada problema.

Al finalizar la unidad se espera que podamos:

1. diferenciar el fenómeno sonoro, la señal medida y la valoración contextual como ruido;
2. distinguir señales determinísticas y aleatorias, y reconocer ruido estacionario y no estacionario;
3. clasificar un ruido como continuo, fluctuante, intermitente o impulsivo a partir de su evolución temporal;
4. calcular e interpretar valor medio, valor eficaz, varianza y nivel equivalente;
5. relacionar densidad espectral, energía por banda y ruidos blanco, rosa, con forma espectral vocal y de banda estrecha;
6. diferenciar nivel instantáneo, máximo, de pico y equivalente;
7. explicar el papel de un ruido enmascarante sin confundirlo con el ruido de fondo ni con un protector auditivo;
8. organizar el control del ruido en la fuente, el trayecto y el receptor, sin confundir reducción, absorción, aislamiento y cancelación activa; y
9. reconocer qué afirmaciones sobre exposición, salud y procedimientos requieren una norma, una jurisdicción o un protocolo clínico específico.

10.2. Conocimientos previos

Esta unidad retoma:

- los valores instantáneo, medio y eficaz de una señal, y los niveles acústicos, estudiados en la Unidad 4: Generalidades sobre el sonido, sus propiedades y magnitudes;
- el análisis temporal y frecuencial, las bandas, los filtros, las ponderaciones y el nivel equivalente, desarrollados en la Unidad 5: Análisis frecuencial de señales acústicas;
- el mecanismo perceptual del enmascaramiento y la relación señal–ruido, explicados en la Unidad 7: Características subjetivas de la percepción auditiva (Psicoacústica);
- la diferencia entre exposición, alteración, síntoma y resultado de una prueba, presentada en la Unidad 8: Enfermedades y estudios auditivos, técnicas de rehabilitación; y
- la propagación, el acondicionamiento, el aislamiento y las cabinas, tratados en la Unidad 9: Factores que afectan la propagación del sonido.

Aquí aplicaremos esos conceptos para caracterizar y controlar ruido. No repetiremos la teoría perceptual completa ni estableceremos indicaciones diagnósticas o terapéuticas.

10.3. Situación introductoria: una misma señal, distintos problemas

Imaginemos un consultorio próximo a una avenida. La presión acústica producida por el tránsito puede registrarse con un micrófono y describirse mediante una señal $p(t)$, donde p es la presión acústica, expresada en pascuales (Pa), y t es el tiempo, expresado en segundos (s). Esa misma señal puede:

- dificultar una conversación;
- interferir con una medición de umbrales;
- resultar tolerable para una persona y molesta para otra; o
- no ser relevante para una tarea que utiliza señales mucho mayores.

La señal física no cambia por el nombre que le demos. Lo que cambia es la relación entre esa señal, el receptor, la tarea y el contexto. Por eso, antes de proponer una medición o un control, conviene preguntar: ¿qué fuente produce la señal?, ¿cómo llega al receptor?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿en qué frecuencias concentra energía? y ¿qué actividad se intenta proteger?

10.4. Sonido y ruido: fenómeno, señal y contexto

El **sonido** es un fenómeno físico asociado con perturbaciones mecánicas que se propagan en un medio material. Un micrófono transforma una parte de ese fenómeno en una señal eléctrica que puede medirse y analizarse.

La palabra **ruido** admite varios usos compatibles, pero no idénticos:

Uso contextual: sonido no deseado, molesto o que interfiere con una actividad.

Uso físico y de señales: componente aleatoria o no deseada que se superpone a una señal de interés.

Uso operativo: señal empleada deliberadamente para una medición, una prueba o una acción de control, como un ruido de banda estrecha utilizado como enmascarante.

Así, un ruido enmascarante puede ser deseado por quien realiza una prueba, aunque interfiera de manera controlada con otra señal. Del mismo modo, una conversación puede funcionar como ruido respecto de una tarea de atención, sin dejar de ser habla para sus participantes. Llamar ruido a una señal no describe por sí solo su nivel, su espectro, su duración ni sus efectos.

10.5. Señales determinísticas y aleatorias

Una señal es **determinística** cuando un modelo y sus parámetros permiten predecir su valor en cada instante. Una senoide ideal de amplitud, frecuencia y fase conocidas es un ejemplo. Esto no significa que toda señal determinística sea simple: una suma conocida de muchas componentes también puede serlo.

Una señal es **aleatoria** cuando sus valores instantáneos no pueden predecirse exactamente y se describe mediante propiedades estadísticas. Cada registro temporal concreto se denomina **realización**. Dos realizaciones de un mismo proceso aleatorio no tienen que coincidir muestra por muestra, aunque pueden compartir valor eficaz, distribución y densidad espectral.

La separación no depende de que la señal “parezca desordenada”. Una secuencia pseudoaleatoria generada por un algoritmo puede repetirse exactamente si se conservan el algoritmo, los parámetros y la semilla. Resulta útil como señal de ensayo, aunque modele ciertas propiedades de un proceso aleatorio.

10.5.1. Ruido estacionario y no estacionario

En un proceso **estacionario**, las propiedades estadísticas elegidas no cambian al desplazar la ventana de observación en el tiempo. En esta unidad usaremos una interpretación práctica: media, varianza y contenido espectral permanecen aproximadamente estables durante el intervalo analizado.

Un proceso es **no estacionario** cuando esas propiedades cambian. El tránsito que alterna períodos calmos con el paso de vehículos, el arranque de un equipo y una secuencia de golpes son ejemplos posibles. La clasificación siempre depende de la escala temporal: una señal puede parecer estable durante 2 s y no serlo durante 20 min.

10.6. Clasificación según la evolución temporal

Las categorías temporales describen patrones observables; no identifican por sí solas una fuente ni predicen un efecto clínico.

Continuo: está presente sin pausas relevantes durante el intervalo de interés. Puede ser estable o variar.

Fluctuante: está presente, pero su nivel cambia de manera apreciable con el tiempo, sin períodos de ausencia claramente separados.

Intermitente: alterna períodos en los que la fuente o la señal son identificables con otros en los que cesan o disminuyen de manera marcada.

Impulsivo: contiene eventos breves con cambios rápidos y niveles de pico destacados respecto del entorno.

Un ruido puede pertenecer a más de una descripción. Por ejemplo, una máquina puede producir un ruido continuo y fluctuante, mientras que una serie de impactos puede ser impulsiva e intermitente. Los límites cuantitativos que una norma utilice para estas categorías dependen del documento, su edición y su finalidad; no existe una duración universal que resuelva todos los casos.

La figura 10.1 permite comparar las cuatro categorías con los mismos ejes. Debe observarse el patrón temporal completo, no una muestra aislada.

10.7. Descripción estadística

Cuando una señal varía, una sola muestra no representa el intervalo completo. Primero observamos qué pregunta responde cada descriptor y luego introducimos su expresión matemática.

10.7.1. Valor medio, valor eficaz y varianza

Supongamos que se registran N muestras de presión acústica $p_1, p_2, \dots, p_N$, todas expresadas en pascales (Pa). El **valor medio** se define como

$$\bar{p} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p_i, \quad (10.1)$$

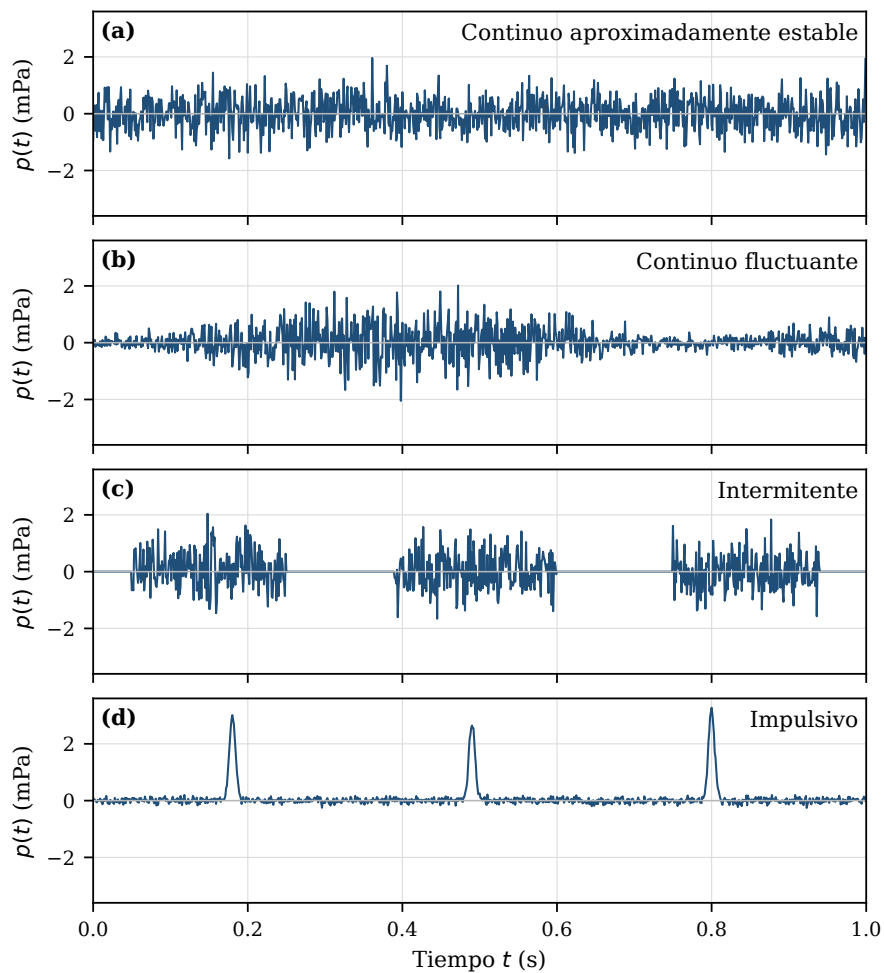


Figura 10.1: Clasificación temporal mediante cuatro realizaciones sintéticas de presión acústica, muestreadas a 1000 Hz durante 1 s. Los paneles comparten las escalas de tiempo y presión: (a) continuo aproximadamente estable; (b) continuo fluctuante; (c) intermitente; y (d) impulsivo. Las amplitudes ilustran la forma temporal y no representan una exposición medida. Elaboración propia con semilla fija.

donde i identifica cada muestra. El valor medio conserva el signo. En una señal acústica alternante medida respecto de la presión atmosférica, los valores positivos y negativos suelen compensarse, de modo que $\bar{p}$ puede ser cercano a 0 Pa aunque la señal transporte energía.

El **valor eficaz** o RMS cuantifica el tamaño cuadrático de la señal:

$$p_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p_i^2}, \quad (10.2)$$

donde p_{rms} se expresa en pascuales (Pa). Este valor es el que se relaciona con el nivel de presión sonora bajo las condiciones estudiadas en la Unidad 4: Generalidades sobre el sonido, sus propiedades y magnitudes.

La **varianza** describe la dispersión respecto del valor medio:

$$\sigma_p^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (p_i - \bar{p})^2, \quad (10.3)$$

donde σ_p^2 se expresa en pascuales cuadrados (Pa^2). Para estas definiciones,

$$p_{\text{rms}}^2 = \sigma_p^2 + \bar{p}^2. \quad (10.4)$$

Por lo tanto, si $\bar{p} = 0 \text{ Pa}$, el cuadrado del valor eficaz coincide con la varianza, pero los conceptos no son sinónimos.

Ejemplo. Consideremos cinco muestras sintéticas: $-2, -1, 0, 1, 2 \text{ mPa}$, donde $1 \text{ mPa} = 10^{-3} \text{ Pa}$. Su valor medio es 0 mPa . El promedio de los cuadrados es 2 mPa^2 , por lo que $p_{\text{rms}} = \sqrt{2} \text{ mPa} \approx 1,41 \text{ mPa}$ y $\sigma_p^2 = 2 \text{ mPa}^2$. La media nula no implica ausencia de señal.

10.7.2. Distribución e histograma

La **distribución** describe con qué frecuencia o probabilidad aparecen los distintos valores. En un registro finito puede aproximarse mediante un histograma: se divide el eje de amplitud en intervalos y se cuenta cuántas muestras caen en cada uno. La distribución aporta información que el RMS no conserva. Dos señales pueden tener igual valor eficaz y, sin embargo, diferir en la frecuencia con la que presentan valores extremos.

No debe suponerse que todo ruido posee una distribución normal o gaussiana. Esa distribución es un modelo posible que debe comprobarse o declararse, no una consecuencia de llamar ruido a la señal.

La figura 10.2 muestra por qué media, RMS y varianza no agotan la descripción de una señal: dos registros pueden compartir esos valores y poseer distribuciones diferentes.

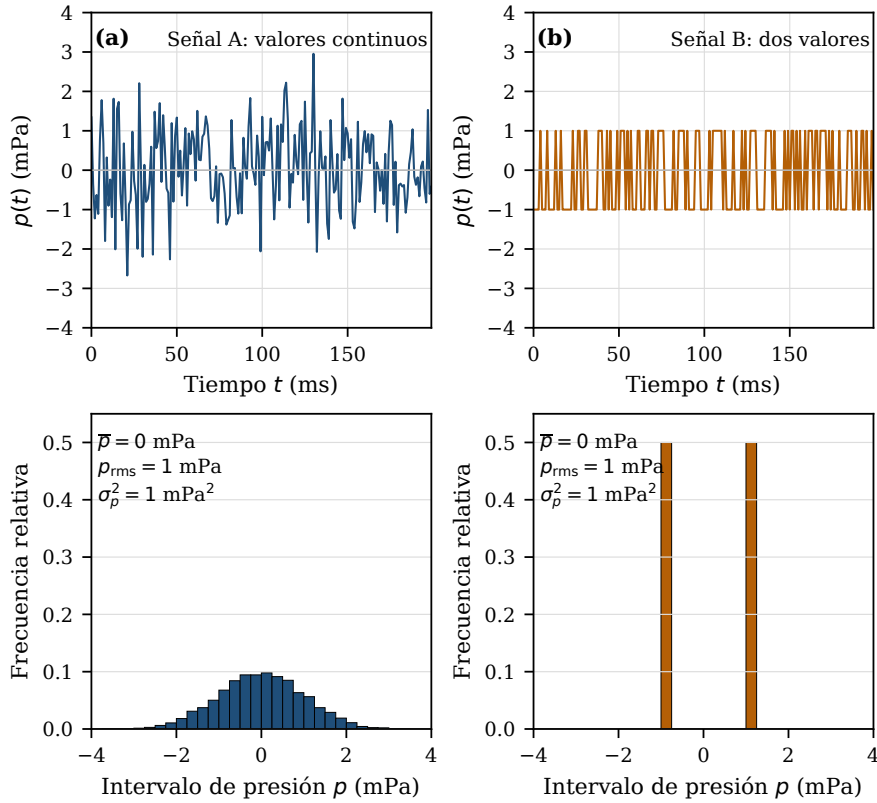


Figura 10.2: Fragmentos temporales e histogramas de dos señales sintéticas de 5000 muestras a 1000 Hz. Ambas poseen $\bar{p} = 0$ mPa, $p_{rms} = 1$ mPa y $\sigma_p^2 = 1$ mPa², pero la señal A adopta valores continuos y la B solo -1 mPa y $+1$ mPa. El histograma utiliza todas las muestras; el registro muestra los primeros 200 ms. Elaboración propia con semilla fija.

10.8. Descripción frecuencial

El espectro estudiado en la Unidad 5: Análisis frecuencial de señales acústicas permite preguntar cómo se reparte el contenido de una señal entre frecuencias. Para un proceso aleatorio resulta útil la **densidad espectral de potencia de la presión**, que denotaremos $S_{pp}(f)$. Usaremos una densidad unilateral, definida para frecuencias no negativas. Aquí f es la frecuencia, expresada en hertz (Hz), y S_{pp} se expresa en Pa^2/Hz .

En el modelo ideal, el valor cuadrático medio contenido entre una frecuencia inferior f_L y una frecuencia superior f_H , ambas en hertz, es

$$p_{B,\text{rms}}^2 = \int_{f_L}^{f_H} S_{pp}(f) df, \quad (10.5)$$

donde $p_{B,\text{rms}}$, expresado en pascals, es el valor eficaz de la señal limitada a esa banda. La densidad no es un nivel en decibels y tampoco es, por sí sola, la energía total de una banda: debe integrarse sobre un ancho de banda.

Ejemplo sintético. Si $S_{pp}(f) = 4,0 \times 10^{-8} \text{ Pa}^2/\text{Hz}$ en una banda de 100 Hz, entonces $p_{B,\text{rms}}^2 = 4,0 \times 10^{-6} \text{ Pa}^2$ y $p_{B,\text{rms}} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ Pa}$. Con la referencia $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$ usada para el aire, ese valor corresponde a $L_p = 40 \text{ dB SPL}$. El ejemplo describe una señal sintética; no es un límite de exposición.

10.8.1. Ruido blanco: densidad constante por hertz

En un intervalo de frecuencias especificado, un **ruido blanco** ideal posee densidad espectral constante:

$$S_{pp}(f) = S_0, \quad (10.6)$$

donde S_0 es una constante expresada en Pa^2/Hz . Por la ecuación (10.5), dos bandas con el mismo ancho en hertz contienen el mismo valor cuadrático medio.

Una octava superior abarca más hertz que una octava inferior. Por eso un ruido blanco no entrega igual contenido a cada octava. Además, ninguna fuente real mantiene densidad constante desde frecuencia cero hasta frecuencia infinita: siempre deben declararse la banda de generación, la banda de medición y las limitaciones del sistema.

10.8.2. Ruido rosa: contenido constante por octava

En una banda especificada, un **ruido rosa** ideal se modela mediante

$$S_{pp}(f) = \frac{K}{f}, \quad (10.7)$$

donde K es una constante con las unidades necesarias para que S_{pp} se exprese en Pa^2/Hz ; por lo tanto, K se expresa en pascals cuadrados (Pa^2). Entre una

frecuencia f_1 y su doble $2f_1$, que delimitan una octava,

$$\int_{f_1}^{2f_1} \frac{K}{f} df = K \ln 2. \quad (10.8)$$

El resultado no depende de f_1 : la integral tiene el mismo valor en cada octava ideal. Esta es la diferencia central. En el modelo blanco la densidad es constante por hertz. En el modelo rosa, el contenido es constante por octava. La descripción aproximada de -3 dB por octava se refiere a la densidad espectral expresada en escala logarítmica, no a una disminución del nivel total de cada octava.

La figura 10.3 conecta las densidades con la integral de la ecuación (10.5). La diferencia por hertz se traduce en una diferencia clara al sumar por octavas.

10.8.3. Ruido con forma espectral vocal

El **ruido con forma espectral vocal** es una señal aleatoria filtrada para aproximar una distribución frecuencial de referencia asociada con el habla. No existe una única forma que pueda deducirse de su nombre: deben especificarse el espectro objetivo, el ancho de banda, el nivel y el equipo que lo genera.

Las denominaciones, tolerancias y usos audiométricos de los ruidos con forma espectral vocal dependen de la norma, del transductor, del audiómetro y del procedimiento aplicable. Una fuente normativa o documentación técnica vigente debe acompañar cualquier especificación cuantitativa [50, 51].

10.8.4. Ruido de banda estrecha

Un **ruido de banda estrecha** o NBN, por la sigla inglesa de *narrow-band noise*, concentra su contenido alrededor de una frecuencia central f_c , expresada en hertz. Para caracterizarlo se deben declarar la frecuencia límite inferior f_L , la frecuencia límite superior f_H y el ancho de banda

$$B = f_H - f_L, \quad (10.9)$$

donde B se expresa en hertz. También importa la pendiente del filtro fuera de la banda. “Banda estrecha” no significa universalmente un tercio de octava.

En audiometría tonal pueden emplearse ruidos de banda estrecha como señales enmascarantes, pero sus bandas efectivas, calibración y presentación deben corresponder al equipo, al transductor y al procedimiento vigente [50, 51].

En el esquema siguiente, $H_v(f)$ es la respuesta en frecuencia del filtro que produce el ruido con forma espectral vocal y $H_B(f)$ la del filtro que produce el NBN. Se representan sus magnitudes adimensionales $|H_v(f)|$ y $|H_B(f)|$ de manera cualitativa: las curvas muestran una forma relativa, no una ganancia ni un nivel calibrados. La figura 10.4 resume qué transforma a un ruido de banda ancha en cada una de estas señales y qué información debe acompañar su nombre.

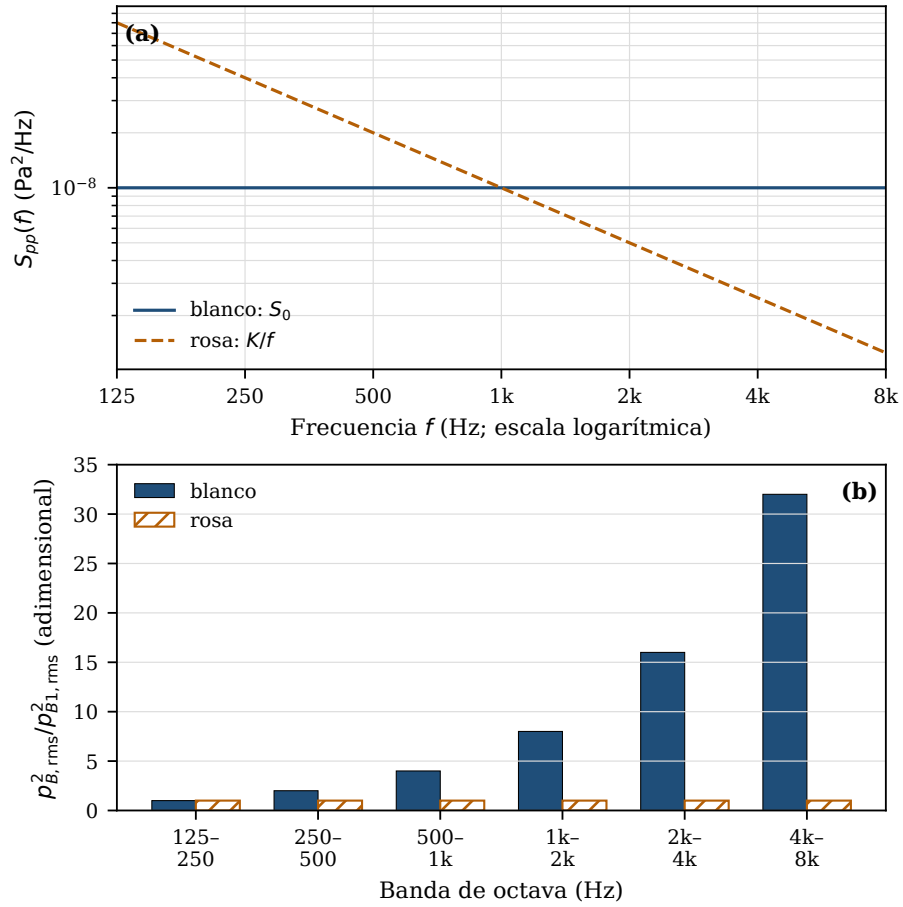


Figura 10.3: Modelos analíticos de ruido blanco y rosa en la banda 125–8000 Hz. (a) Densidades $S_{pp}(f) = S_0$, con $S_0 = 1,0 \times 10^{-8}$ Pa²/Hz, y $S_{pp}(f) = K/f$, con $K = 1,0 \times 10^{-5}$ Pa². (b) Valor cuadrático medio integrado en cada octava y normalizado por la primera banda: el blanco aumenta con el ancho en hertz y el rosa permanece constante. Son modelos finitos, no mediciones. Elaboración propia.

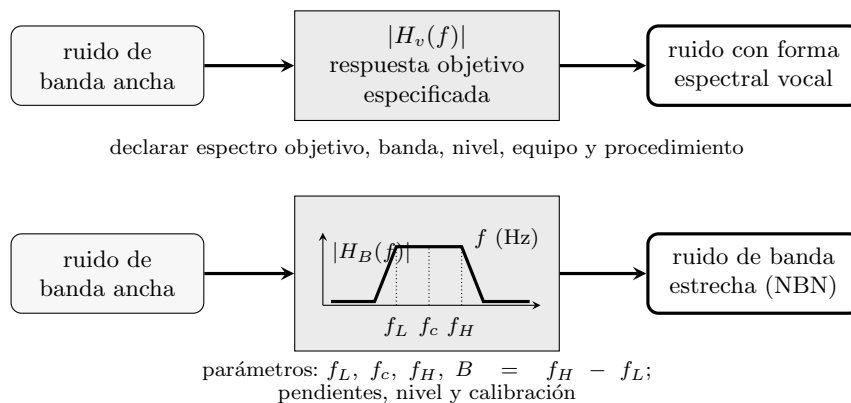


Figura 10.4: Conformación espectral de dos señales de ruido. En la cadena superior, $|H_v(f)|$ representa la magnitud de la respuesta objetivo que produce el ruido con forma espectral vocal; el nombre no define una curva universal. En la inferior, $|H_B(f)|$ representa la magnitud de la respuesta pasa banda que produce el NBN, para el cual deben declararse f_L , f_c , f_H , el ancho $B = f_H - f_L$, las pendientes, el nivel y la calibración. Esquema cualitativo de elaboración propia; no reproduce una norma ni un equipo.

10.9. Descriptores temporales y métricas de exposición

Una lectura de nivel solo es interpretable si se informa qué operación se realizó, con qué ponderación frecuencial y durante qué intervalo. La instrumentación básica y las ponderaciones A, C y Z se estudiaron en la Unidad 5: Análisis frecuencial de señales acústicas. Aquí comparamos las preguntas que responden los descriptores más frecuentes.

En la tabla, todos los niveles se expresan en decibeles (dB) con el calificador que corresponda, por ejemplo dB(A) o dB SPL.

Descriptor	Qué representa	Qué debe acompañarlo
$L(t)$	Nivel indicado en un instante por el detector elegido.	Ponderación frecuencial y respuesta temporal.
$L_{\max}$	Mayor nivel indicado durante el intervalo.	Ponderaciones frecuencial y temporal e intervalo de búsqueda.
L_{peak}	Nivel asociado con el mayor valor absoluto instantáneo de presión captado por un detector de pico.	Ponderación frecuencial, rango del equipo y procedimiento.
$L_{\text{eq},T}$	Nivel constante que posee el mismo promedio cuadrático que la señal variable durante T .	Duración T , ponderación frecuencial y condiciones de medición.
$L_{n,T}$	Nivel excedido durante el n % del intervalo T .	Valor de n , duración, ponderación y criterio de muestreo.
Exposición o dosis	Agregación de nivel y duración para compararla con un criterio.	Norma, edición, jurisdicción, población y regla de intercambio.

El nivel máximo no es necesariamente el nivel de pico. El primero depende de la respuesta temporal del instrumento; el segundo intenta representar un extremo de la presión instantánea. La ponderación temporal *Impulse* tampoco convierte automáticamente una lectura en L_{peak} .

El nivel equivalente no es un promedio aritmético de niveles en decibelios. Si se dispone de M intervalos de igual duración con niveles equivalentes $L_1, L_2, \dots, L_M$, todos expresados con la misma referencia y ponderación, se obtiene

$$L_{\text{eq}} = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{M} \sum_{j=1}^M 10^{L_j/10} \right), \quad (10.10)$$

donde j identifica cada intervalo.

Ejemplo. Cuatro intervalos consecutivos de 15 min poseen niveles equivalentes ponderados A de 88, 92, 86 y 90 dB(A). Como las duraciones son iguales,

$$L_{\text{Aeq},1\text{ h}} = 10 \log_{10} \left(\frac{10^{88/10} + 10^{92/10} + 10^{86/10} + 10^{90/10}}{4} \right) \approx 89,6 \text{ dB(A)}.$$

El resultado resume el promedio cuadrático ponderado A durante una hora; no informa por sí solo el máximo ni el pico.

Los percentiles tampoco poseen una interpretación universal. En $L_{n,T}$, el subíndice n representa el porcentaje de excedencia y no es una abreviatura de ruido. $L_{10,T}$ es el nivel excedido durante el 10 % de T , y $L_{90,T}$, el excedido durante el 90 %. En algunos contextos el segundo se usa como descriptor del

ambiente residual, pero no debe llamarse automáticamente “ruido de fondo” sin definir el procedimiento.

La normalización de una exposición a una jornada de referencia, el cálculo de dosis y la combinación de protección auditiva dependen del criterio normativo vigente. No deben mezclarse valores procedentes de organismos, ediciones o jurisdicciones diferentes [36, 52].

10.10. Relación señal–ruido y ruido de fondo

La **señal de interés** es la componente que se intenta detectar, medir o comprender. El **ruido de fondo** reúne las componentes no deseadas presentes en el entorno o en la cadena de medición. En cambio, una **señal enmascarante** se introduce deliberadamente para modificar la detectabilidad de otra señal. Un mismo tipo espectral puede cumplir funciones diferentes según cómo se lo utilice.

Para niveles compatibles y medidos en condiciones comparables, una forma simple de expresar la relación señal–ruido es

$$\text{SNR} = L_{\text{señal}} - L_{\text{ruido}}, \quad (10.11)$$

donde $L_{\text{señal}}$ es el nivel de la señal, L_{ruido} el nivel del ruido y la SNR se expresa en decibeles (dB). Por ejemplo, si $L_{\text{señal}} = 65 \text{ dB SPL}$ y $L_{\text{ruido}} = 58 \text{ dB SPL}$, ambos medidos en la misma banda y posición, entonces $\text{SNR} = 7 \text{ dB}$.

La SNR física no es una medida directa de inteligibilidad, molestia ni esfuerzo auditivo. Esos resultados dependen además del espectro, el tiempo, el entorno, la tarea y el oyente, como se analizó en la Unidad 7: Características subjetivas de la percepción auditiva (Psicoacústica).

La figura 10.5 mantiene fija la señal de interés y modifica solo el RMS del ruido. Así se observa qué significa reducir la SNR sin convertirla en una predicción perceptual.

10.11. Enmascaramiento: del fenómeno perceptual a la aplicación

El enmascaramiento es la disminución de detectabilidad de una señal debido a otra. La elevación de umbral, las bandas auditivas y las dependencias frecuencial y temporal pertenecen a la Unidad 7: Características subjetivas de la percepción auditiva (Psicoacústica). En esta unidad nos concentramos en describir la señal utilizada como enmascarante.

En una situación controlada conviene identificar:

1. la **señal de prueba**;
2. el **enmascarante**, con su espectro, banda y nivel;
3. el **canal o receptor** al que se presenta cada señal; y

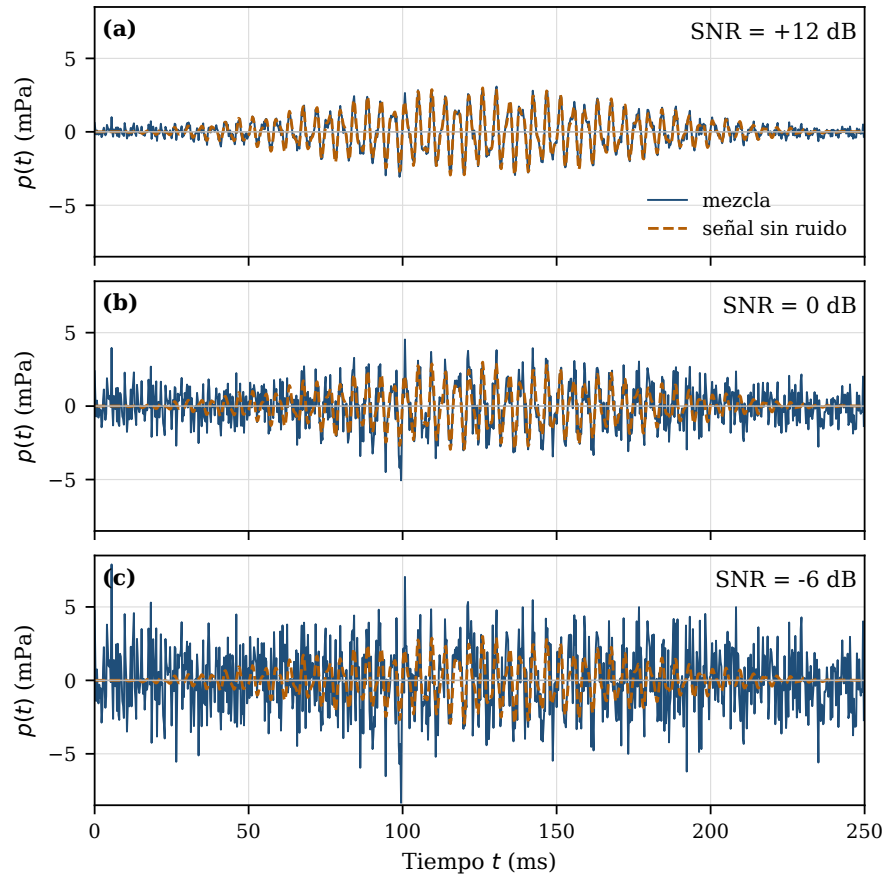


Figura 10.5: Una señal sintética de 250 ms, formada por componentes de 240 Hz y 430 Hz bajo una envolvente suave, se suma a la misma realización de ruido con tres escalas: (a) SNR = +12 dB; (b) SNR = 0 dB; y (c) SNR = -6 dB. La señal posee $p_{\text{rms}} = 1$ mPa; el ruido se ajusta por RMS para alcanzar cada relación. No son registros de habla ni mediciones. Elaboración propia con semilla fija.

4. la **respuesta** que se observa.

En audiometría, el enmascaramiento puede utilizarse para reducir la contribución del oído no evaluado cuando existe posibilidad de respuesta cruzada. La decisión de enmascarar, la elección del transductor, los niveles, los incrementos y los criterios de finalización pertenecen a un protocolo audiológico vigente y no se deducen solo del tipo de ruido [12].

La figura 10.6 muestra la función de cada señal sin indicar niveles. No debe transformarse en una receta. En particular, **enmascaramiento clínico** y **protección auditiva** no son sinónimos: el primero manipula de manera controlada la detectabilidad durante una prueba; la segunda busca reducir la exposición que alcanza el receptor.

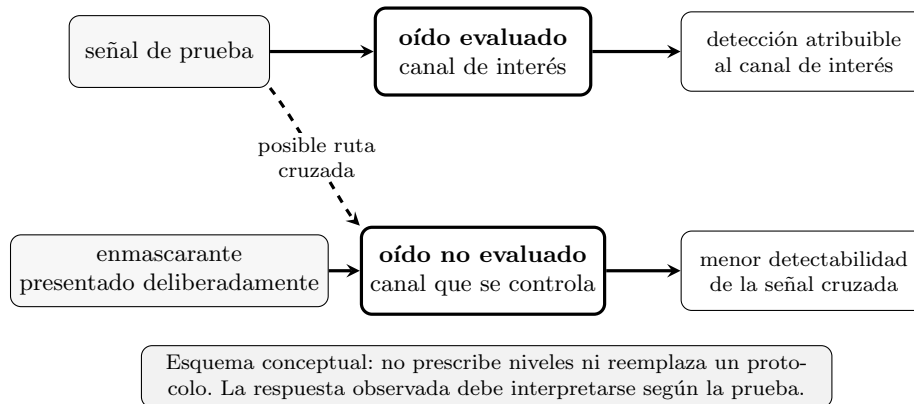


Figura 10.6: Esquema funcional del enmascaramiento audiométrico introductorio. La señal de prueba se dirige al oído evaluado, pero puede existir una ruta cruzada hacia el oído no evaluado. El enmascarante se presenta de manera deliberada en este último para disminuir allí la detectabilidad de la señal cruzada. La figura no establece indicaciones, niveles, incrementos ni criterios de finalización. Elaboración propia.

La acufenometría puede incluir la comparación de tonos o ruidos con la percepción referida por la persona y la determinación de medidas de enmascaramiento. Su interpretación y el uso terapéutico de sonidos requieren evaluación profesional, protocolo y evidencia clínica específica. Esta unidad no prescribe un tipo de ruido ni un nivel para tinnitus [39].

10.12. Exposición, salud y comunicación

El ruido puede estudiarse en tres planos que conviene mantener separados:

Exposición física: nivel, espectro, duración, repetición y condiciones de propagación.

Resultado funcional o perceptual: detectabilidad, inteligibilidad, molestia, esfuerzo o interferencia con una tarea.

Resultado de salud: alteración, síntoma o riesgo evaluado en una población y bajo condiciones definidas.

La exposición a determinados niveles y duraciones puede asociarse con efectos auditivos, como cambios temporales o permanentes de umbral y tinnitus, y con efectos no auditivos. La magnitud del riesgo depende de la exposición y de factores individuales y contextuales; una medición aislada no establece por sí sola un diagnóstico ni una relación causal individual [53, 36].

El ruido puede interferir con la comunicación oral y con tareas que requieren atención. El resultado depende, entre otros factores, de la SNR, el contenido espectral y temporal, la reverberación, la distancia, las características del habla, la tarea y el oyente [53, 36].

Las alteraciones, los estudios y la rehabilitación se desarrollaron en la Unidad 8: Enfermedades y estudios auditivos, técnicas de rehabilitación. Esta unidad aporta descriptores de la exposición, pero no reemplaza una evaluación clínica ni ofrece consejo médico individual.

10.12.1. Cómo leer recomendaciones y normas

No todo documento que contiene decibeles cumple la misma función:

Tipo de documento	Pregunta principal	Dato imprescindible
Norma de medición	¿Cómo medir, calcular e informar una magnitud?	Edición, instrumento, ponderaciones, intervalo y procedimiento.
Guía de salud	¿Qué asociación o recomendación se propone para una población y un resultado?	Organismo, población, indicador, evidencia y alcance.
Criterio legal u ocupacional	¿Qué obligación o acción corresponde en una jurisdicción?	Autoridad, jurisdicción, vigencia, jornada, regla de intercambio y excepciones.

Por lo tanto, no se debe atribuir a una norma de medición un límite sanitario que no establece, ni combinar el nivel admisible de un documento con la regla de intercambio de otro.

Antes de aplicar recomendaciones de exposición o seleccionar protección auditiva deben consultarse las normas técnicas, la legislación y las guías vigentes para la jurisdicción y la población correspondientes. En Argentina, cualquier referencia ocupacional debe comprobarse en las fuentes oficiales actuales y no trasladarse automáticamente a ambientes comunitarios, educativos o clínicos [54, 52, 35].

Los límites de ruido admisible para salas de prueba audiométrica dependen de la prueba, la vía, el transductor, las frecuencias evaluadas y el documento técnico aplicable. Un único valor global en dB(A) no garantiza por sí solo que una cabina sea adecuada [6, 21]. Véase también la sección 9.8.2.

10.13. Control en la fuente, el trayecto y el receptor

Controlar ruido significa modificar una cadena física para reducir la exposición o la interferencia relevante. Conviene comenzar por identificar la fuente, seguir el trayecto de transmisión y definir el receptor o la tarea que se desea proteger.

Fuente: reducir la generación mediante selección, mantenimiento, ajuste de operación, encapsulado o sustitución del proceso, según el caso.

Trayecto: aumentar distancia, interponer cerramientos o barreras, controlar aberturas, desacoplar vibraciones o acondicionar el recinto cuando corresponda.

Receptor: limitar el tiempo de exposición, organizar la tarea, alejar al receptor o emplear protección auditiva seleccionada y verificada para la situación.

Las jerarquías de control ocupacional suelen priorizar la eliminación o reducción en la fuente y las medidas de ingeniería antes que las medidas administrativas y la protección personal. La formulación exacta debe verificarse en el marco normativo vigente [55].

La figura 10.7 organiza las medidas según el eslabón sobre el que actúan. La reducción es el resultado comparado; absorción, aislamiento, cancelación activa y protección describen mecanismos o intervenciones.

10.13.1. Términos que no deben confundirse

Reducción de ruido: resultado general: disminución de una métrica de ruido entre dos condiciones declaradas.

Absorción: disminución de la energía reflejada por una superficie; puede modificar la reverberación, pero no equivale a aislar.

Aislamiento: reducción de la transmisión entre recintos o a través de un elemento constructivo.

Cancelación activa: superposición controlada de una señal secundaria para reducir la presión en una región y bajo condiciones específicas; no elimina universalmente el campo sonoro.

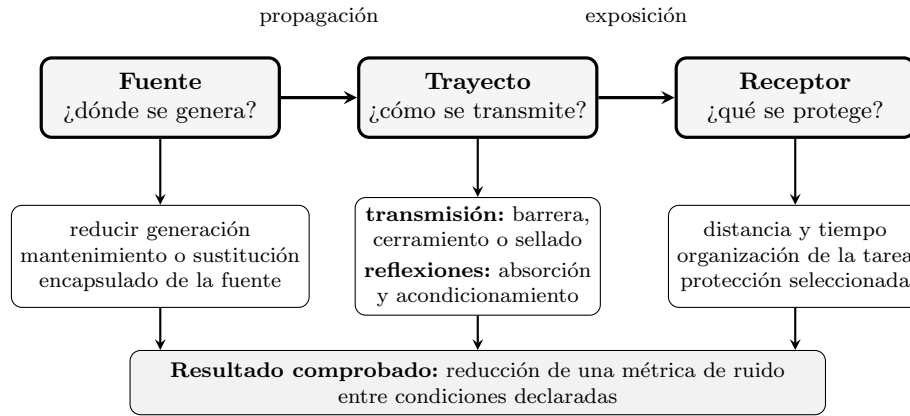


Figura 10.7: Mapa de control en la cadena fuente–trayecto–receptor. Las acciones sobre la fuente modifican la generación; las del trayecto actúan sobre transmisión o reflexiones; y las del receptor modifican la exposición o la tarea. “Reducción de ruido” designa el cambio de una métrica entre condiciones declaradas, no un mecanismo único. Esquema cualitativo de elaboración propia.

Protección auditiva: dispositivo y programa destinados a reducir la exposición que llega al oído. Su desempeño real no se obtiene sumando sin más valores declarados por fabricantes; la selección y la estimación de la protección requieren el procedimiento vigente [56].

Los principios de absorción, transmisión, aislamiento y cabinas se desarrollaron en la Unidad 9: Factores que afectan la propagación del sonido. La cancelación activa se apoya en la superposición estudiada en la Unidad 3: Fundamentos de la mecánica ondulatoria.

Ejemplo de reducción. Sean I_i la intensidad inicial e I_f la intensidad final, ambas expresadas en vatios por metro cuadrado (W/m^2). Sean L_i y L_f sus niveles de intensidad asociados, expresados en decibels y calculados respecto de una misma intensidad de referencia. Si $I_f = 0,1I_i$, el cambio de nivel es

$$L_f - L_i = 10 \log_{10} \left(\frac{I_f}{I_i} \right) = 10 \log_{10}(0,1) = -10 \text{ dB}.$$

Si definimos la reducción positiva como $R = L_i - L_f$, entonces $R = 10 \text{ dB}$. Debe declararse dónde se midió cada intensidad y qué otras condiciones se mantuvieron constantes.

10.14. Relación con la Fonoaudiología

La caracterización del ruido permite formular preguntas relevantes sin saltar directamente a conclusiones clínicas:

- en una evaluación auditiva, ayuda a describir el ambiente y las señales de prueba;
- en voz y habla, permite analizar la SNR y la interferencia con la comunicación;
- en salud ocupacional y comunitaria, permite describir la exposición con la métrica elegida; y
- en el diseño de espacios, orienta la elección entre actuar sobre la fuente, el trayecto o el receptor.

La contribución fonoaudiológica no consiste en reemplazar la medición técnica, la normativa o el diagnóstico por una impresión general. Consiste en conectar las propiedades físicas de la señal con la tarea comunicativa o auditiva, reconociendo los límites de cada inferencia.

10.15. Errores frecuentes

- **“Ruido” significa siempre sonido intenso.** No. Puede tratarse de una señal de bajo nivel que interfiere con una tarea.
- **Aleatorio significa no medible.** No. No se predice cada muestra, pero se describen propiedades estadísticas y espectrales.
- **Estacionario significa constante muestra a muestra.** No. Pueden variar los valores instantáneos mientras ciertas estadísticas permanecen estables.
- **Media y RMS son equivalentes.** No. La media conserva el signo; el RMS se obtiene a partir de cuadrados.
- **Ruido blanco significa igual energía por octava.** No. Posee densidad constante por hertz; el rosa ideal posee contenido constante por octava.
- $L_{\max}$ y L_{peak} **son intercambiables.** No. Dependen de detectores distintos.
- L_{eq} **es el promedio aritmético de los decibeles.** No. Se promedian primero cantidades lineales proporcionales al valor cuadrático.
- L_{90} **siempre es el ruido de fondo.** No. Es un percentil; su uso como descriptor de fondo depende del contexto.

- **Enmascarar equivale a proteger el oído.** No. Son objetivos y procedimientos diferentes.
- **Absorber equivale a aislar.** No. La absorción modifica reflexiones; el aislamiento limita transmisión entre espacios.
- **Un número en dB(A) basta para decidir cumplimiento o riesgo.** No. Faltan duración, procedimiento, norma, población y jurisdicción.

10.16. Síntesis

- El sonido es un fenómeno físico; ruido es una categoría que puede referirse a una valoración contextual, una componente no deseada o una señal de ensayo.
- Las señales determinísticas se predicen a partir de un modelo; las aleatorias se describen mediante realizaciones y estadísticas.
- Estacionariedad y clasificación temporal dependen del intervalo de observación. Continuo, fluctuante, intermitente e impulsivo describen aspectos distintos.
- El valor medio, el RMS, la varianza y la distribución responden preguntas diferentes.
- La densidad espectral $S_{pp}(f)$, en Pa^2/Hz , se integra sobre una banda para obtener presión cuadrática media.
- El ruido blanco posee densidad constante por hertz; el rosa ideal, contenido constante por octava.
- Los ruidos con forma espectral vocal y de banda estrecha deben definirse mediante espectro, límites, ancho de banda y nivel, no solo por su nombre.
- Nivel instantáneo, máximo, de pico y equivalente no son intercambiables.
- El ruido de fondo aparece como interferencia; un enmascarante se presenta deliberadamente. Ninguno equivale por sí mismo a protección auditiva.
- Las recomendaciones de exposición y protección requieren fuentes vigentes y no constituyen consejo médico individual.
- El control se organiza en fuente, trayecto y receptor, diferenciando reducción, absorción, aislamiento, cancelación activa y protección.

10.17. Ejercicios y autoevaluación

Preguntas conceptuales

- C1.** Explique por qué una misma señal puede ser sonido para quien desea escucharla y ruido respecto de otra tarea, sin que cambien sus propiedades físicas.
- C2.** Compare una senoide ideal cuyos parámetros son conocidos con un registro aleatorio de tránsito. Indique qué puede predecirse en cada instante y qué debe describirse mediante propiedades estadísticas.
- C3.** ¿Puede una señal estacionaria cambiar muestra a muestra? Explique por qué la respuesta depende también del intervalo de observación.
- C4.** Distinga ruido continuo, fluctuante, intermitente e impulsivo. Explique por qué estas categorías no son necesariamente excluyentes.
- C5.** Diferencie valor medio, valor eficaz o RMS y varianza. Indique sus unidades para una señal de presión acústica expresada en pascales (Pa).
- C6.** ¿Qué información aporta la distribución de amplitudes que no aporta por sí solo el RMS?
- C7.** Explique la diferencia entre densidad espectral, expresada en Pa^2/Hz , y valor cuadrático medio contenido en una banda, expresado en Pa^2 .
- C8.** Compare ruido blanco y ruido rosa ideales: ¿qué magnitud se mantiene constante por hertz y cuál por octava?
- C9.** Distinga nivel instantáneo, nivel máximo, nivel de pico y nivel equivalente. Indique al menos un dato que debe acompañar a cada lectura.
- C10.** Diferencie ruido de fondo y señal enmascarante. Luego explique por qué el enmascaramiento clínico no equivale a protección auditiva.

Identificación e interpretación de gráficos

V1. Observe la Figura 10.1.

- a) Asigne a cada panel una o más categorías temporales.
- b) Indique qué codifican los ejes y sus unidades.
- c) Explique por qué los trazos no permiten inferir por sí solos un efecto perceptual, clínico o sanitario.

V2. En la Figura 10.2:

- a) identifique los tres descriptores que comparten ambas señales;
- b) señale la diferencia que revelan los histogramas; y

- c) explique por qué observar únicamente el RMS perdería esa diferencia.
- V3.** Use la Figura 10.3 para relacionar cada curva de densidad con sus barras por octava. Explique qué ocurriría, para el modelo blanco, al integrar dos bandas con igual ancho en hertz, y qué ocurriría, para el modelo rosa, al integrar dos octavas sucesivas.
- V4.** En la Figura 10.4:
- identifique qué transformación produce cada salida;
 - localice f_L , f_c y f_H en el esquema del NBN; y
 - enumere la información que falta para convertir cada esquema cualitativo en una señal de prueba especificada.
- V5.** Compare los tres paneles de la Figura 10.5.
- Ordénelos de mayor a menor SNR.
 - Indique qué componente se mantiene fija y cuál cambia de escala.
 - Explique por qué el gráfico no permite predecir directamente la inteligibilidad ni la molestia.
- V6.** En la Figura 10.6, identifique la señal de prueba, el enmascarante, el oído evaluado, el oído no evaluado y la posible ruta cruzada. Explique por qué el esquema no constituye un protocolo de enmascaramiento.
- V7.** Use la Figura 10.7 para ubicar estas acciones: mantenimiento de un equipo, sellado de una abertura, absorción de reflexiones interiores y limitación del tiempo de exposición. Explique por qué la reducción de ruido aparece como resultado de comparar condiciones y no como un cuarto mecanismo independiente.

Ejercicios numéricos guiados

- G1.** Para las cuatro muestras de presión $-3, -1, 1, 3$ mPa:
- calcule el valor medio $\bar{p}$, expresado en milipascales (mPa);
 - calcule el promedio de los cuadrados y p_{rms} , expresado en mPa;
 - calcule σ_p^2 , expresada en mPa^2 , y compruebe la ecuación (10.4).
- G2.** Para las cuatro muestras $1, 1, 1, 1$ mPa, repita el cálculo de $\bar{p}$, p_{rms} y σ_p^2 . Explique por qué un RMS distinto de 0 mPa es compatible con varianza nula.
- G3.** Una densidad espectral constante vale $2,5 \times 10^{-9} \text{ Pa}^2/\text{Hz}$ entre $f_L = 200 \text{ Hz}$ y $f_H = 600 \text{ Hz}$.
- calcule el ancho de banda en hertz (Hz);

- b) obtenga $p_{B,\text{rms}}^2$, expresado en Pa^2 ; y
- c) calcule $p_{B,\text{rms}}$, expresado en pascuales (Pa).

G4. Un ruido de banda estrecha posee $f_L = 900 \text{ Hz}$ y $f_H = 1100 \text{ Hz}$.

- a) calcule el ancho B , expresado en hertz (Hz);
- b) indique qué información adicional pediría antes de utilizarlo como señal de prueba.

G5. Se consideran dos intervalos de igual duración, cuyos niveles son

$$L_{\text{Aeq},1} = 70 \text{ dB(A)} \quad \text{y} \quad L_{\text{Aeq},2} = 80 \text{ dB(A)}.$$

- a) convierta cada nivel en la cantidad relativa $10^{L_{\text{Aeq}}/10}$;
- b) promedie esas cantidades; y
- c) calcule el nivel equivalente del intervalo conjunto. Exprese el resultado en dB(A).

Ejercicios numéricos autónomos

- A1.** Para las muestras de presión 0, 2, 2, 4 mPa, calcule $\bar{p}$, p_{rms} y σ_p^2 , con sus unidades, y verifique la ecuación (10.4).
- A2.** Una señal sintética posee $S_{pp}(f) = 9,0 \times 10^{-10} \text{ Pa}^2/\text{Hz}$ entre 500 Hz y 2500 Hz, y densidad nula fuera de esa banda. Calcule p_{rms}^2 , expresado en Pa^2 ; p_{rms} , expresado en Pa; y L_p , expresado en dB SPL, con $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$.
- A3.** Una señal de interés posee $L_{\text{señal}} = 68 \text{ dB SPL}$ y el ruido de fondo $L_{\text{ruido}} = 73 \text{ dB SPL}$, medidos en la misma posición, banda e intervalo. Calcule la SNR, expresada en decibels (dB), e interprete el signo sin convertirlo en una predicción perceptual.
- A4.** Tres intervalos consecutivos de 10 min poseen $L_{\text{Aeq}} = 74 \text{ dB(A)}$, 78 dB(A) y 82 dB(A) . Calcule $L_{\text{Aeq},30 \text{ min}}$, expresado en dB(A), y compárelo con el promedio aritmético de los tres niveles.

Aplicaciones a Fonoaudiología

- F1.** En un aula se desea analizar la inteligibilidad de una conversación. Hay ventilación continua y portazos ocasionales. Identifique la señal de interés, el ruido de fondo y los eventos impulsivos. Indique qué descriptores físicos registraría sin afirmar a partir de ellos un resultado perceptual.
- F2.** Una aplicación telefónica sin calibración informa un nivel dentro de un consultorio. Explique para qué podría servir como observación exploratoria y por qué no basta para certificar cumplimiento normativo.

- F3.** Para una cabina audiométrica, explique por qué un único valor global en dB(A) no permite decidir si todas las pruebas son válidas. Enumere la información técnica que debería acompañar la evaluación.
- F4.** Un consultorio recibe ruido por una abertura y además posee mucha reverberación. Proponga una intervención sobre la transmisión y otra sobre las reflexiones internas. Nombre correctamente cada mecanismo y señale qué resultado debería medirse antes y después.
- F5.** Compare enmascaramiento audiométrico, cancelación activa y protección auditiva según su objetivo, la función de la señal introducida y el receptor o región sobre la que actúan.

Pregunta integradora

- I1.** Un consultorio próximo a una avenida contiene un equipo de climatización continuo y recibe portazos intermitentes del pasillo. Allí se realizan tareas de comunicación y evaluaciones auditivas. Organice un plan de caracterización que incluya evolución temporal, estadística, espectro, nivel equivalente, máximos o picos y SNR. Distinga ruido de fondo de señal enmascarante; proponga controles en fuente, trayecto y receptor; e indique qué decisiones requieren medición calibrada, norma o protocolo clínico vigente.

Errores frecuentes y distractores razonables

Para cada afirmación, indique si es correcta, incorrecta o incompleta y justifique.

- D1.** “El ruido rosa tiene menos contenido en cada octava a medida que aumenta la frecuencia”.
- D2.** “Si dos señales tienen el mismo $L_{Aeq,T}$, producen los mismos picos y el mismo efecto”.
- D3.** “La respuesta temporal *Impulse* mide directamente L_{peak} ”.
- D4.** “Un NBN siempre ocupa un tercio de octava”.
- D5.** “Si $L_{90,T}$ es bajo, la sala cumple cualquier requisito audiométrico”.

10.18. Soluciones y orientaciones

Preguntas conceptuales

- C1.** “Ruido” incorpora la relación con una tarea o una valoración, mientras que presión, nivel, espectro y duración describen propiedades físicas de la señal. Cambiar la tarea no modifica por sí solo esas propiedades.

- C2.** En la sinusoide ideal, amplitud, frecuencia, fase y duración permiten predecir el valor en cada instante. En el registro aleatorio no se predice cada muestra; se caracterizan, por ejemplo, su media, RMS, distribución y densidad espectral.
- C3.** Sí. La estacionariedad se refiere a la estabilidad de las propiedades estadísticas elegidas, no a un valor instantáneo constante. Además, una señal puede parecer estable en una ventana breve y cambiar al ampliar el intervalo de observación.
- C4.** El ruido continuo permanece durante el intervalo; el fluctuante permanece, pero cambia apreciablemente de nivel; el intermitente alterna actividad y pausas relativas; y el impulsivo contiene eventos breves y abruptos. Una serie de golpes separados, por ejemplo, puede ser impulsiva e intermitente.
- C5.** La media conserva el signo y el RMS cuantifica el tamaño cuadrático; ambos se expresan en Pa. La varianza cuantifica la dispersión respecto de la media y se expresa en Pa^2 .
- C6.** La distribución muestra con qué frecuencia aparecen los valores, incluida la presencia de valores extremos. Dos señales con el mismo RMS pueden tener distribuciones distintas.
- C7.** La densidad expresa valor cuadrático medio por unidad de ancho de banda, en Pa^2/Hz . Su integral sobre una banda produce el valor cuadrático medio contenido en ella, en Pa^2 .
- C8.** El blanco ideal mantiene constante $S_{pp}(f)$ por hertz. El rosa ideal mantiene constante el valor cuadrático medio integrado en cada octava.
- C9.** $L(t)$ es una indicación instantánea y requiere las ponderaciones frecuencial y temporal. $L_{\max}$ es la mayor indicación y requiere además un intervalo de búsqueda. L_{peak} se asocia con el extremo instantáneo de presión y requiere detector, rango y procedimiento. $L_{\text{eq},T}$ conserva el promedio cuadrático y requiere la duración T y la ponderación frecuencial.
- C10.** El ruido de fondo es una interferencia presente en el entorno o la medición; el enmascarante se introduce deliberadamente. En una prueba, el enmascaramiento modifica la detectabilidad; la protección auditiva busca reducir la exposición que llega al oído.

Identificación e interpretación de gráficos

- V1.** Los paneles representan, respectivamente, ruido continuo aproximadamente estable, continuo fluctuante, intermitente e impulsivo. Los ejes muestran tiempo en segundos (s) y presión acústica en pascals (Pa). Las formas son realizaciones sintéticas: sin métrica de exposición, contexto, tarea y receptor no permiten inferir un efecto perceptual, clínico o sanitario.

- V2.** Ambas señales comparten $\bar{p} = 0$ mPa, $p_{\text{rms}} = 1$ mPa y $\sigma_p^2 = 1$ mPa². El histograma de A contiene valores continuos, mientras B solo adopta -1 mPa y $+1$ mPa. El RMS reduce cada registro a un único valor y no conserva esa distribución.
- V3.** La densidad horizontal corresponde al blanco; al integrar bandas con igual ancho en hertz se obtiene igual valor cuadrático medio. La curva proporcional a $1/f$ corresponde al rosa; su integral tiene el mismo valor en octavas sucesivas. Las barras muestran que, por octava, el contenido blanco aumenta con el ancho en hertz y el rosa permanece constante.
- V4.** En la cadena superior, un filtro con respuesta objetivo especificada produce ruido con forma espectral vocal. En la inferior, un filtro pasabanda produce NBN; f_L y f_H delimitan la banda y f_c identifica su centro. Para especificar las señales faltan, según el caso, espectro objetivo, límites y ancho de banda, pendientes, nivel, equipo, transductor, calibración y procedimiento.
- V5.** El orden de mayor a menor es $+12$ dB, 0 dB y -6 dB. Se mantienen la señal de interés y la realización de ruido; cambia la escala RMS del ruido. La SNR describe una relación física, pero la inteligibilidad y la molestia dependen además del espectro, el tiempo, el entorno, la tarea y el oyente.
- V6.** La señal de prueba se dirige al oído evaluado y la ruta discontinua representa una posible llegada al oído no evaluado. El enmascarante se presenta deliberadamente en este último. Como la figura no fija indicaciones, niveles, incrementos, transductores ni criterios de finalización, no constituye un protocolo.
- V7.** El mantenimiento actúa sobre la fuente; el sellado, sobre la transmisión en el trayecto; la absorción, sobre las reflexiones del trayecto; y el límite temporal, sobre la exposición del receptor. La reducción es el cambio de una métrica entre las condiciones anterior y posterior a una o más acciones.

Ejercicios numéricos guiados

- G1.** El valor medio es

$$\bar{p} = \frac{-3 - 1 + 1 + 3}{4} = 0 \text{ mPa.}$$

El promedio de los cuadrados es

$$\frac{9 + 1 + 1 + 9}{4} = 5 \text{ mPa}^2,$$

por lo que

$$p_{\text{rms}} = \sqrt{5} \text{ mPa} \approx 2,24 \text{ mPa}, \quad \sigma_p^2 = 5 \text{ mPa}^2.$$

Se verifica que $p_{\text{rms}}^2 = 5 \text{ mPa}^2 = \sigma_p^2 + \bar{p}^2$.

G2.

$$\bar{p} = 1 \text{ mPa}, \quad p_{\text{rms}} = 1 \text{ mPa}, \quad \sigma_p^2 = 0 \text{ mPa}^2.$$

Todas las muestras se apartan 0 mPa de la media, aunque su valor y, por lo tanto, su RMS no sean nulos.

G3. El ancho es

$$f_H - f_L = 600 - 200 = 400 \text{ Hz}.$$

Como la densidad es constante,

$$p_{B,\text{rms}}^2 = (2,5 \times 10^{-9} \text{ Pa}^2/\text{Hz}) (400 \text{ Hz}) = 1,0 \times 10^{-6} \text{ Pa}^2,$$

y

$$p_{B,\text{rms}} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ Pa}.$$

G4.

$$B = f_H - f_L = 1100 - 900 = 200 \text{ Hz}.$$

Faltan, entre otros datos, f_c , la forma y las pendientes del filtro, el nivel, la calibración, el transductor y el procedimiento.

G5. Las cantidades relativas son $10^{70/10} = 10^7$ y $10^{80/10} = 10^8$. Por lo tanto,

$$L_{A\text{eq}} = 10 \log_{10} \left(\frac{10^7 + 10^8}{2} \right) \approx 77,4 \text{ dB(A)}.$$

Ejercicios numéricos autónomos

A1.

$$\bar{p} = \frac{0 + 2 + 2 + 4}{4} = 2 \text{ mPa},$$

$$p_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{0^2 + 2^2 + 2^2 + 4^2}{4}} = \sqrt{6} \text{ mPa} \approx 2,45 \text{ mPa},$$

$$\sigma_p^2 = \frac{(0 - 2)^2 + (2 - 2)^2 + (2 - 2)^2 + (4 - 2)^2}{4} = 2 \text{ mPa}^2.$$

En efecto, $p_{\text{rms}}^2 = 6 \text{ mPa}^2 = 2 \text{ mPa}^2 + (2 \text{ mPa})^2$.

A2. El ancho de banda es 2000 Hz. Entonces,

$$p_{\text{rms}}^2 = (9,0 \times 10^{-10} \text{ Pa}^2/\text{Hz}) (2000 \text{ Hz}) = 1,8 \times 10^{-6} \text{ Pa}^2,$$

$$p_{\text{rms}} = \sqrt{1,8 \times 10^{-6}} \text{ Pa} \approx 1,34 \times 10^{-3} \text{ Pa},$$

y

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{1,34 \times 10^{-3} \text{ Pa}}{20 \times 10^{-6} \text{ Pa}} \right) \approx 36,5 \text{ dB SPL}.$$

A3.

$$\text{SNR} = L_{\text{señal}} - L_{\text{ruido}} = 68 - 73 = -5 \text{ dB}.$$

El signo negativo indica que, en las condiciones comparadas, el nivel del ruido supera en 5 dB al de la señal. No determina por sí solo si una persona detectará o comprenderá la señal.

A4. Como los tres intervalos duran 10 min,

$$L_{\text{Aeq},30 \text{ min}} = 10 \log_{10} \left(\frac{10^{74/10} + 10^{78/10} + 10^{82/10}}{3} \right) \approx 79,2 \text{ dB(A)}.$$

El promedio aritmético es $(74 + 78 + 82)/3 = 78 \text{ dB(A)}$, que no conserva el promedio cuadrático y resulta 1,2 dB menor.

Aplicaciones a Fonoaudiología

- F1.** La conversación es la señal de interés; la ventilación integra el ruido de fondo continuo; y los portazos son eventos impulsivos e intermitentes. Pueden registrarse espectro, $L_{\text{eq},T}$, L_{max} , L_{peak} y SNR en condiciones declaradas. Esas magnitudes no sustituyen una evaluación de inteligibilidad.
- F2.** La aplicación puede ayudar a comparar de manera preliminar momentos o lugares si se mantiene el mismo dispositivo y procedimiento. Sin calibración, respuesta frecuencial conocida, posición, intervalo, ponderaciones e incertidumbre no existe trazabilidad suficiente para certificar un límite.
- F3.** La ponderación A reúne el espectro en un solo valor. La evaluación requiere, entre otros datos, niveles por bandas, prueba, vía, transductor, frecuencias evaluadas, menor nivel de prueba, posición, calibración y documento técnico aplicable.
- F4.** Sellar o tratar la abertura actúa sobre la transmisión; incorporar absorción apropiada actúa sobre las reflexiones y la reverberación. Debe compararse antes y después la misma métrica, en la misma posición, banda, intervalo y condición de funcionamiento.
- F5.** El enmascaramiento audiométrico introduce una señal para modificar la detectabilidad en el oído no evaluado durante una prueba. La cancelación activa introduce una señal secundaria para reducir presión en una región y bajo condiciones específicas. La protección auditiva actúa sobre la exposición que llega al oído del usuario.

Pregunta integradora

- I1.** Primero se separarían las fuentes: tránsito, climatización y portazos. Registros temporales representativos permitirían evaluar estacionariedad y clasificar componentes continuas, fluctuantes, intermitentes o impulsivas; media, RMS, varianza e histogramas resumirían su estadística; y el análisis por

bandas describiría su contenido frecuencial. $L_{eq,T}$ resumiría cada intervalo, mientras L_{max} y L_{peak} atenderían extremos con sus detectores declarados. Para la comunicación se medirían señal y ruido en condiciones comparables y se calcularía la SNR, sin convertirla directamente en inteligibilidad.

El tránsito, la climatización y los portazos pueden integrar el ruido de fondo según la tarea. Una señal enmascarante audiométrica, en cambio, se introduce deliberadamente. En la fuente podrían revisarse mantenimiento y operación; en el trayecto, aberturas, cerramientos, vibraciones y reflexiones; y en el receptor, posición, tiempo y organización de la tarea. La exactitud de las mediciones requiere instrumentación calibrada. La aptitud de una sala y los criterios de exposición requieren documentos vigentes; el enmascaramiento durante una prueba requiere un protocolo clínico.

Errores frecuentes y distractores razonables

- D1.** Es incorrecta. El rosa ideal mantiene igual valor cuadrático medio por octava; disminuye su densidad por hertz al aumentar f .
- D2.** Es incorrecta. Igual $L_{Aeq,T}$ no implica iguales máximos, picos, espectros o evoluciones temporales, y tampoco permite asegurar un mismo efecto perceptual o sanitario.
- D3.** Es incorrecta. Un detector con ponderación temporal *Impulse* y un detector de pico realizan operaciones diferentes.
- D4.** Es incorrecta. Deben declararse sus límites, frecuencia central, ancho y pendientes; no existe una fracción de octava universal para todo NBN.
- D5.** Es incorrecta. Faltan al menos el espectro por bandas, la prueba, la vía, el transductor, las frecuencias, el procedimiento y el criterio técnico aplicable.

10.19. Glosario

Aleatorio: proceso cuyos valores instantáneos se describen probabilísticamente.

Densidad espectral $S_{pp}(f)$: distribución del valor cuadrático medio de la presión por unidad de ancho de banda, expresada en Pa^2/Hz .

Determinístico: predecible a partir de un modelo y sus parámetros.

Distribución: descripción de la frecuencia o probabilidad con que aparecen los valores de una variable.

Enmascarante: señal presentada para disminuir la detectabilidad de otra.

Estacionario: proceso cuyas propiedades estadísticas elegidas permanecen estables frente a desplazamientos temporales dentro del intervalo considerado.

$L_{eq,T}$: nivel equivalente durante el intervalo T .

L_{max} : mayor nivel indicado por un detector durante un intervalo.

L_{peak} : nivel asociado con el extremo instantáneo de presión registrado por un detector de pico.

NBN: ruido de banda estrecha, definido por su banda, espectro, nivel y condiciones de generación.

RMS: raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de una señal.

Ruido blanco: modelo con densidad espectral constante por hertz dentro de una banda declarada.

Ruido de fondo: componentes no deseadas presentes durante una medición o tarea, definidas según el contexto.

Ruido rosa: modelo cuya densidad es inversamente proporcional a la frecuencia y que posee igual contenido cuadrático medio por octava dentro de una banda declarada.

Varianza: promedio del cuadrado de las diferencias respecto de la media.

10.20. Fuentes externas y alcance documental

La revisión bibliográfica evaluó los once bloques que estaban marcados con `\verify{...}`. Se utilizaron, según el caso:

- normas técnicas vigentes para terminología, instrumentación, audiometría, señales enmascarantes y ruido admisible en salas de prueba;
- normativa oficial de la jurisdicción para exposición ocupacional y selección de protección;
- guías sanitarias vigentes para efectos auditivos y no auditivos; y
- bibliografía clínica primaria o guías profesionales para enmascaramiento audiométrico, acufenometría y uso terapéutico de sonidos.

Las once afirmaciones quedaron respaldadas y se retiraron sus marcas editoriales. La legislación ocupacional citada corresponde a la jurisdicción argentina declarada; las guías sanitarias y las normas técnicas conservan sus propios dominios de aplicación y no se combinan para crear un límite universal.

Bibliografía

- [1] Bureau International des Poids et Mesures. *Le Système international d'unités / The International System of Units*, 9 edition, 2026. Actualización de 2026.
<https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure> (consulta: 2026-07-27).
- [2] Owen Cramer. The variation of the specific heat ratio and the speed of sound in air with temperature, pressure, humidity, and co2 concentration. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 93(5):2510–2516, 1993.
- [3] Ambler Thompson and Barry N. Taylor. *Guide for the Use of the International System of Units (SI)*. National Institute of Standards and Technology, 2008 edition, 2008.
<https://www.nist.gov/pml/special-publication-811> (consulta: 2026-07-27).
- [4] Andrew J. Oxenham. How we hear: The perception and neural coding of sound. *Annual Review of Psychology*, 69:27–50, 2018.
- [5] International Organization for Standardization. *ISO 389-1:2017. Acoustics—Reference Zero for the Calibration of Audiometric Equipment—Part 1: Reference Equivalent Threshold Sound Pressure Levels for Pure Tones and Supra-Aural Earphones*. ISO, 2 edition, 2017. Edición vigente confirmada.
<https://www.iso.org/standard/69855.html> (consulta: 2026-07-27).
- [6] International Organization for Standardization. *ISO 8253-1:2010. Acoustics—Audiometric Test Methods—Part 1: Pure-Tone Air and Bone Conduction Audiometry*. ISO, 2 edition, 2010. Edición vigente confirmada en 2026. <https://www.iso.org/standard/43601.html> (consulta: 2026-07-27).
- [7] Ning Xiang and Jens Blauert. *Acoustics for Engineers: Troy Lectures*. Springer, Berlin, Heidelberg, 3 edition, 2021.
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-63342-7> (consulta: 2026-07-27).

- [8] Maialen Ugarteburu, Robert H. Withnell, Luis Cardoso, Alessandra Carriero, and Claus-Peter Richter. Mammalian middle ear mechanics: A review. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 10:983510, 2022.
- [9] Stefan Stenfelt and Richard L. Goode. Bone-conducted sound: Physiological and clinical aspects. *Otology & Neurotology*, 26(6):1245–1261, 2005.
- [10] Y. C. Fung. *Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues*. Springer, New York, 1 edition, 1981. Capítulo “Bio-viscoelastic Solids”. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-1752-5> (consulta: 2026-07-27).
- [11] Michael Möser. *Engineering Acoustics: An Introduction to Noise Control*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2 edition, 2009. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-92723-5> (consulta: 2026-07-27).
- [12] American Speech-Language-Hearing Association. *Guidelines for Manual Pure-Tone Threshold Audiometry*. ASHA, 2005. <https://www.asha.org/policy/GL2005-00014/> (consulta: 2026-07-27).
- [13] International Organization for Standardization. *ISO 1683:2015. Acoustics—Preferred Reference Values for Acoustical and Vibratory Levels*. ISO, 3 edition, 2015. Edición vigente confirmada. <https://www.iso.org/standard/64648.html> (consulta: 2026-07-27).
- [14] International Electrotechnical Commission. *IEC 61672-1:2013. Electroacoustics—Sound Level Meters—Part 1: Specifications*. IEC, 2 edition, 2013. Tabla 3 y apartado 5.8.1 consultados en el texto completo. Fecha de estabilidad: 2029. <https://webstore.iec.ch/en/publication/5708> (consulta: 2026-07-27).
- [15] International Organization for Standardization. *ISO 8253-2:2009. Acoustics—Audiometric Test Methods—Part 2: Sound Field Audiometry with Pure-Tone and Narrow-Band Test Signals*. ISO, 2 edition, 2009. Edición vigente confirmada. <https://www.iso.org/standard/51997.html> (consulta: 2026-07-27).
- [16] Meike Brockmann-Bauser and Michael J. Drinnan. Routine acoustic voice analysis: Time to think again? *Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery*, 19(3):165–170, 2011.
- [17] International Organization for Standardization. *ISO 226:2023. Acoustics—Normal Equal-Loudness-Level Contours*. ISO, 3 edition, 2023. <https://www.iso.org/standard/83117.html> (consulta: 2026-07-27).

- [18] International Electrotechnical Commission. *IEC 61260-1:2014. Electroacoustics—Octave-Band and Fractional-Octave-Band Filters—Part 1: Specifications*. IEC, 1 edition, 2014. Fecha de estabilidad: 2030. <https://webstore.iec.ch/en/publication/5063> (consulta: 2026-07-27).
- [19] International Electrotechnical Commission. *IEC 61672-2:2013. Electroacoustics—Sound Level Meters—Part 2: Pattern Evaluation Tests*. IEC, 2 edition, 2013. Apartado 9.11 consultado en el texto completo. Modificada por IEC 61672-2:2013/AMD1:2017; fecha de estabilidad de la versión consolidada: 2029. <https://webstore.iec.ch/en/publication/5709> (consulta: 2026-07-27).
- [20] International Electrotechnical Commission. *IEC 61672-3:2013. Electroacoustics—Sound Level Meters—Part 3: Periodic Tests*. IEC, 2 edition, 2013. Texto completo consultado. Fecha de estabilidad: 2029. <https://webstore.iec.ch/en/publication/5710> (consulta: 2026-07-27).
- [21] Acoustical Society of America. *ANSI/ASA S3.1-1999 (R2023). Maximum Permissible Ambient Noise Levels for Audiometric Test Rooms*. American National Standards Institute / Acoustical Society of America, 2023. <https://webstore.ansi.org/standards/asa/asaansis31999r2023> (consulta: 2026-07-27).
- [22] Alessandro Carlini, Camille Bordeau, and Maxime Ambard. Auditory localization: A comprehensive practical review. *Frontiers in Psychology*, 15:1408073, 2024.
- [23] A. G. M. Schilder, M. F. Bhutta, C. C. Butler, C. Holy, L. H. Levine, K. J. Kvaerner, G. Norman, R. J. Pennings, D. Poe, J. T. Silvola, H. Sudhoff, and V. J. Lund. Eustachian tube dysfunction: Consensus statement on definition, types, clinical presentation and diagnosis. *Clinical Otolaryngology*, 40(5):407–411, 2015.
- [24] American Speech-Language-Hearing Association. Hearing loss in adults. <https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/hearing-loss/>. Sin fecha de publicación indicada; consulta: 2026-07-27.
- [25] Robert Fettiplace. Hair cell transduction, tuning, and synaptic transmission in the mammalian cochlea. *Comprehensive Physiology*, 7(4):1197–1227, 2017.
- [26] Giusy A. Caprara and Anthony W. Peng. Mechanotransduction in mammalian sensory hair cells. *Molecular and Cellular Neuroscience*, 120:103706, 2022.

- [27] Acoustical Society of America. Phon.
<https://asastandards.org/terms/phon/>. Sin fecha de publicación indicada; consulta: 2026-07-27.
- [28] Acoustical Society of America. Sone.
<https://asastandards.org/terms/sone/>. Sin fecha de publicación indicada; consulta: 2026-07-27.
- [29] Brian C. J. Moore. Basic auditory processes involved in the analysis of speech sounds. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 363(1493):947–963, 2008.
- [30] Brian R. Glasberg and Brian C. J. Moore. Derivation of auditory filter shapes from notched-noise data. *Hearing Research*, 47(1–2):103–138, 1990.
- [31] Adelbert W. Bronkhorst. The cocktail party phenomenon: A review of research on speech intelligibility in multiple-talker conditions. *Acta Acustica united with Acustica*, 86(1):117–128, 2000.
- [32] International Electrotechnical Commission. *IEC 60268-16:2020. Sound System Equipment—Part 16: Objective Rating of Speech Intelligibility by Speech Transmission Index*. IEC, 5 edition, 2020. Con corrección de 2025. <https://webstore.iec.ch/en/publication/26771> (consulta: 2026-07-27).
- [33] Ruth Y. Litovsky, H. Steven Colburn, William A. Yost, and Sandra J. Guzman. The precedence effect. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 106(4):1633–1654, 1999.
- [34] Allen F. Ryan, Sharon G. Kujawa, Tanisha Hammill, Colleen Le Prell, and Jonathan Kil. Temporary and permanent noise-induced threshold shifts: A review of basic and clinical observations. *Otology & Neurotology*, 37(8):e271–e275, 2016.
- [35] Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Resolución 85/2012: Protocolo para la medición del nivel de ruido en el ambiente laboral.
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resolucion-85-2012-193617/texto>, 2012. Texto oficial; consulta: 2026-07-27.
- [36] National Institute for Occupational Safety and Health. *Criteria for a Recommended Standard: Occupational Noise Exposure, Revised Criteria 1998*. Centers for Disease Control and Prevention, 1998.
<https://www.cdc.gov/niosh/docs/98-126/> (consulta: 2026-07-27).
- [37] Arwa Kurabi, Elizabeth M. Keithley, Gary D. Housley, Allen F. Ryan, and Ann C.-Y. Wong. Cellular mechanisms of noise-induced hearing loss. *Hearing Research*, 349:129–137, 2017.

- [38] National Institute for Occupational Safety and Health. *Preventing Hearing Loss Caused by Chemical (Ototoxicity) and Noise Exposure*. Centers for Disease Control and Prevention, 2018.
<https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-124/default.html> (consulta: 2026-07-27).
- [39] American Speech-Language-Hearing Association. Tinnitus and hyperacusis. <https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/tinnitus-and-hyperacusis/>. Sin fecha de publicación indicada; consulta: 2026-07-27.
- [40] George A. Gates and John H. Mills. Presbycusis. *The Lancet*, 366(9491):1111–1120, 2005.
- [41] P. Skinner and T. J. Glatke. Electrophysiologic response audiometry: State of the art. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 42(2):179–198, 1977.
- [42] Michael J. Simpson, Skyler G. Jennings, and Robert H. Margolis. Techniques for obtaining high-quality recordings in electrocochleography. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 14:18, 2020.
- [43] World Health Organization. *World Report on Hearing*. World Health Organization, Geneva, 2021.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240020481> (consulta: 2026-07-27).
- [44] National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. *Cochlear Implants*. National Institutes of Health, 2024.
<https://www.nidcd.nih.gov/sites/default/files/Documents/order/cochlear-implants-2024.pdf> (consulta: 2026-07-27).
- [45] International Organization for Standardization. *ISO 9613-1:1993. Acoustics—Attenuation of Sound During Propagation Outdoors—Part 1: Calculation of the Absorption of Sound by the Atmosphere*. ISO, 1 edition, 1993. Edición vigente confirmada.
<https://www.iso.org/standard/17426.html> (consulta: 2026-07-27).
- [46] International Organization for Standardization. *ISO 3382-2:2008. Acoustics—Measurement of Room Acoustic Parameters—Part 2: Reverberation Time in Ordinary Rooms*. ISO, 1 edition, 2008. Con corrección técnica de 2009; edición vigente confirmada.
<https://www.iso.org/standard/36201.html> (consulta: 2026-07-27).
- [47] Frank J. Fahy and Paolo Gardonio. *Sound and Structural Vibration: Radiation, Transmission and Response*. Elsevier/Academic Press, Amsterdam, 2 edition, 2007. Capítulo 5, “Transmission of Sound Through Partitions”. <https://shop.elsevier.com/books/sound-and-structural-vibration/fahy/978-0-08-047110-5> (consulta: 2026-07-27).

- [48] International Organization for Standardization. *ISO 10140-2:2021. Acoustics—Laboratory Measurement of Sound Insulation of Building Elements—Part 2: Measurement of Airborne Sound Insulation*. ISO, 3 edition, 2021. <https://www.iso.org/standard/79487.html> (consulta: 2026-07-27).
- [49] International Organization for Standardization. *ISO 1996-2:2017. Acoustics—Description, Measurement and Assessment of Environmental Noise—Part 2: Determination of Sound Pressure Levels*. ISO, 3 edition, 2017. Edición confirmada en 2023 y marcada para revisión en 2026. <https://www.iso.org/standard/59766.html> (consulta: 2026-07-27).
- [50] International Organization for Standardization. *ISO 389-4:1994. Acoustics—Reference Zero for the Calibration of Audiometric Equipment—Part 4: Reference Levels for Narrow-Band Masking Noise*. ISO, 1 edition, 1994. Edición vigente, confirmada en 2026. <https://www.iso.org/standard/22496.html> (consulta: 2026-07-27).
- [51] International Electrotechnical Commission. *IEC 60645-1:2017. Electroacoustics—Audiometric Equipment—Part 1: Equipment for Pure-Tone and Speech Audiometry*. IEC, 4 edition, 2017. Fecha de estabilidad: 2027. <https://webstore.iec.ch/en/publication/32370> (consulta: 2026-07-27).
- [52] República Argentina. Decreto 351/1979, anexo v: Acústica. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/recurso/32030/dto351-1979-anexo5/htm>, 1979. Texto oficial con modificaciones aplicables; consulta: 2026-07-27.
- [53] World Health Organization Regional Office for Europe. *Environmental Noise Guidelines for the European Region*. World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen, 2018. <https://www.who.int/publications/i/item/9789289053563> (consulta: 2026-07-27).
- [54] República Argentina. Ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-19587-17612/texto>, 1972. Texto oficial; consulta: 2026-07-27.
- [55] National Institute for Occupational Safety and Health. Hierarchy of controls. <https://www.cdc.gov/niosh/hierarchy-of-controls/about/index.html>, 2024. Consulta: 2026-07-27.
- [56] International Organization for Standardization. *ISO 4869-2:2018. Acoustics—Hearing Protectors—Part 2: Estimation of Effective A-Weighted Sound Pressure Levels When Hearing Protectors Are Worn*. ISO, 3 edition, 2018. Edición vigente confirmada en 2024. <https://www.iso.org/standard/65582.html> (consulta: 2026-07-27).